सागर

पोषण गुंबदों के ऊपर छिद्र

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

संगणनात्मक परिवेश

यह शोधपत्र आज के चंद्रमा के सागरों को मापता है और उनकी व्याख्या श्रृंखला के पिछले शोधपत्रों में विकसित निर्माण-चरणों के माध्यम से करता है। विश्लेषण के लिए दो बातों का स्पष्ट पृथक्करण आवश्यक है, जिन्हें किसी भी माप को पढ़ने से पहले निर्धारित करना होता है: वह निर्माण-चरण जिससे प्रत्येक कथन संबंधित है, और वह आँकड़ा-स्रोत जिससे प्रत्येक संख्या ली गई है। नीचे दी गई तालिका दोनों को निर्धारित करती है। इसकी ऊपरी पंक्तियाँ निर्माण की ज्यामिति (Paper 3) का स्मरण कराती हैं; इसकी निचली पंक्तियाँ बेसाल्ट, गुरुत्व, रसायन, क्रेटरों और ऊँचाई के उन मानचित्रों को बताती हैं जिन पर इस शोधपत्र का प्रत्येक अध्ययन किया गया है।

प्राचल या शर्त	इस शोधपत्र में परिभाषा और सूचना-स्रोत
समग्र निर्माण-चरण	पृथ्वी की नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर टिका और भीतर से पोषित पिंड, Paper 3 के तीनों चरणों में: बाहर की ओर गोलाई, घूर्णनजनित चपटापन और भीतर की ओर गोलाई; और उनके बाद मुक्ति का चरण
नाशपाती-शीर्ष के आयाम	गोलाई-चरण के आरंभ में चौड़ाई 6,000 km, जो मुक्ति के क्षण तक घटकर 3,000 km रह जाती है; नाशपाती-आधार की चौड़ाई 9,000–11,000 km (Paper 3)
पहाड़ी और संपर्क	पहाड़ी (उभार का आधार): चौड़ाई 6,000 km, केंद्र आज 16.6° उत्तर, 13.1° पूर्व पर; संपर्क (अंतिम 3,000 km, वह अंतिम धब्बा जो पृथ्वी को छूता रहा): केंद्र 24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व पर (Paper 3, §B.4)
अनावरण क्षेत्र	आनुपातिक-अंश नियम के अनुसार विभाजन: निकट पक्ष पर 31° कोणीय त्रिज्या का गुंबद, 31° से 70° तक की पट्टी, और संपर्क चक्रिका (Paper 3, §B.4)
अग्र गोलार्ध / पश्च गोलार्ध	प्रचलित परिपाटी: अग्र गोलार्ध का केंद्र 90° पश्चिम पर; पश्च गोलार्ध का केंद्र 90° पूर्व पर
तुलना-प्रोटोकॉल	“समान बनाम समान” तुलना: भूमि की प्रत्येक तुलना के दोनों पक्षों से सागरों के क्षेत्र हटाए जाते हैं, और यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है
सागर-बेसाल्ट मानचित्र	LROC का वैश्विक मानचित्र: 644 बहुभुज, जो 97 नामों के अंतर्गत 646 इकाइयों में समूहित हैं [S1]
गुरुत्व क्षेत्र	GRAIL आँकड़े (GRGM1200L बूगे मॉडल): कोटि 6–660, पर्पटी घनत्व 2,550 kg/m³ [S2]

प्राचल या शर्त	इस शोधपत्र में परिभाषा और सूचना-स्रोत
रासायनिक संघटन	लोहा और टाइटेनियम (FeO और TiO_2): Kaguya Multiband Imager, लगभग 240 m विभेदन पर [S3]; थोरियम: Lunar Prospector (गामा किरणें), लगभग 60 km विभेदन पर [S4]
क्रेटर-सूचियाँ	रॉबिन्स (2019), व्यास 20 km और अधिक [S5]; वांग और वू (2021), व्यास 1 km और अधिक [S6]
स्थलाकृति और ऊँचाई	SLDEM2015 मॉडल, लगभग 60 m विभेदन पर [S7]

कुछ पंक्तियों को व्याख्या के एक शब्द की आवश्यकता है। **निर्माण और उसका समय-पैमाना।** LEF मॉडल में चंद्रमा पूर्ण रूप में फेंका नहीं गया: वह पृथ्वी पर खड़े एक पिंड के रूप में धीरे-धीरे निर्मित हुआ, जो पृथ्वी के अपने पदार्थ के एक लंबे विस्तार, *नाशपाती-आकृति*, के शीर्ष पर टिका था और अपने कवच के छिद्रों के माध्यम से भीतर से पोषित होता था। Paper 3 इस पिंड को तीन चरणों में देखता है — वह एक दबे हुए आकार से बाहर की ओर गोल होकर गोला बना, घूर्णन से चपटा हुआ, और चपटापन शिथिल होने तथा अधिक सघन होने पर फिर भीतर की ओर गोल हुआ — और मुक्ति के क्षण वह गोल था, तथा उसका बाहरी कवच दृढ़ था। उभार-चरण के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पहले की मुक्ति तक निर्माण की कुल अवधि लगभग 600 मिलियन वर्ष है: लगभग 400 उभार और नाशपाती-आकृति के चरण के लिए, लगभग 100 चपटेपन के चरण के लिए और लगभग 100 मुक्ति तक। इस शोधपत्र की सागर-सक्रियता निर्माण के विभिन्न चरणों में हुई: दूरस्थ पक्ष के अधिकांश पोषण-छिद्र आरंभिक चरण में सक्रिय रहे, और नाशपाती-आकृति के बढ़ने के साथ, जब पृथ्वी की कम ऊष्मा उन तक पहुँचने लगी, बंद हो गए (सेरेनिटैटिस से पोषित मॉस्कोविएन्से अपवाद है); किनारे के छिद्र लंबे समय तक सक्रिय रहे; और निकट पक्ष के सागर, जो पृथ्वी के दाब को चंद्रमा तक पहुँचाने के मार्ग थे, मुक्ति तक सक्रिय रहे।

पहाड़ी और संपर्क चक्रिका। पिंड का जो भाग नाशपाती-शीर्ष पर टिका था, वह आज के चंद्रमा पर निकट पक्ष के दो नीड़ित क्षेत्रों के रूप में अंकित है, और वे जुड़ाव का चिह्न हैं। *पहाड़ी* उभार का आधार है: पिंड के निचले भाग के 6,000 km, जो गोलाई आरंभ होने पर शीर्ष पर टिके थे; वह उभार की प्रारंभिक ज्यामिति को दर्शाता है। *संपर्क* उसके अंतिम 3,000 km है, वह धब्बा जो मुक्ति के समय भी पृथ्वी को छू रहा था — अंतिम विच्छेद का क्षेत्र। दोनों को आज के चंद्रमा पर उनके केंद्रों से दिया गया है; 335.2° पूर्व, 24.8° पश्चिम के समान है, अतः संपर्क निकट पक्ष के केंद्र के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। *संपर्क चक्रिका*, संपर्क-केंद्र के चारों ओर 1,500 km त्रिज्या का वृत्त, पूरे शोधपत्र में उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित है जिसने पृथ्वी को अंत में छुआ।

अनावरण क्षेत्रों में आनुपातिक-अंश नियम। गोलाई चपटे पिंड के मूल क्षेत्र-अनुपातों को बनाए रखती है: जब पिंड गोल हुआ, उसकी सतह के प्रत्येक भाग ने समग्र में अपना अंश बनाए रखा, जैसे थोड़ा चपटा गोला गोल होने पर उस पर का प्रत्येक धब्बा अपना अंश बनाए रखता है; यह *आनुपातिक-अंश नियम* है। यह नियम नाशपाती-आकृति पर स्थित पिंड के क्षेत्रों को आज के निकट पक्ष के केंद्र से मापे गए कोणों में बदलता है: 31° के भीतर वे क्षेत्र हैं जो अंतिम चरण तक ढके रहे; 31° और 70° के बीच — वह वलय जो बाहर की ओर गोलाई के दौरान पृथ्वी से उतरा; और 70° से परे — ऊपरी गुंबद, जो आरंभ से ही अंतरिक्ष के सामने अनावृत था। किसी सागर का किसी एक क्षेत्र में स्थित होना उसकी अनावरण-अवधि निर्धारित करता है: वह कितने समय अंतरिक्ष के सामने खुला रहा और कितने समय ढका रहा (भाग I)।

अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध। चंद्रमा पृथ्वी की ओर एक ही मुख रखता है, अतः उसका एक गोलार्ध कक्षा में सदा आगे की ओर रहता है (*अग्र* गोलार्ध) और दूसरा पीछे की ओर (*पश्च* गोलार्ध)। दोनों गोलार्ध लौटते पदार्थ से भिन्न रूप से मिलते हैं, और यह अंतर क्रेटर-गणना को प्रभावित करता है (Paper 6)।

तुलना-प्रोटोकॉल। इस शोधपत्र में भूमि की प्रत्येक तुलना समान बनाम समान की जाती है। सागरों में अपने आसपास की स्थलभूमि की तुलना में बहुत कम क्रेटर हैं, अतः जो तुलना उन्हें केवल एक पक्ष में छोड़ती वह भूमि को नहीं, सागरों को मापती; इसलिए सागरों के क्षेत्र तुलना के दोनों पक्षों से हटाए जाते हैं, और प्रत्येक तुलना यह स्पष्ट रूप से कहती है।

आँकड़े, विभेदन और बूगे गुरुत्व। Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) का *बेसाल्ट मानचित्र* चंद्रमा पर बेसाल्ट के प्रत्येक गहरे मैदान की सीमाएँ खींचता है; यह साहित्य का सागर-मानचित्र है, और यह शोधपत्र इसे इकाई-दर-इकाई पढ़ता है। *गुरुत्व* GRAIL अभियान से लिया गया है। *बूगे* मानचित्र वह गुरुत्व क्षेत्र है जिससे दृश्य उच्चावच का आकर्षण हटा दिया गया है, 2,550 kg/m³ घनत्व वाली पर्पटी के एक स्थिर संदर्भ की मान्यता पर; जो शेष रहता है वह सतह के नीचे घनत्व-विसंगतियों को पहचानने देता है — जहाँ पदार्थ इस पर्पटी से अधिक सघन या हल्का है। यह क्षेत्र बढ़ते विवरण वाले घटकों से बना है, जिन्हें कोटियाँ कहा जाता है; निम्न कोटियाँ, जो पूरे चंद्रमा के सामान्य आकार को दर्शाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, और रखी गई उच्चतम कोटि, 660, सबसे सूक्ष्म पहचाने जा सकने वाले विवरण को निर्धारित करती है। गुरुत्व क्षेत्र का विश्लेषण मिलीगैल (mGal) इकाइयों में किया जाता है, जो मीटर प्रति सेकंड वर्ग का एक लाखवाँ भाग है। *रसायन* कक्षा से पढ़ा जाता है: लोहा और टाइटेनियम ऑक्साइड FeO और TiO_2 के रूप में, भार-प्रतिशत (wt%) में, Kaguya Multiband Imager से, और थोरियम, भाग प्रति दस लाख (ppm) में, Lunar Prospector द्वारा गिनी गई गामा किरणों से। *क्रेटर* दो वैश्विक सूचियों से लिए गए हैं, एक 20 km से पूर्ण और एक 1 km से, और *ऊँचाई* SLDEM2015 मॉडल से। प्रत्येक मानचित्र के लिए दिए गए आकार — 240 m, 60 km, 60 m — उसका विभेदन हैं: वह सबसे सूक्ष्म विवरण जिसे वह पहचानता है।

विषय-सूची

	संगणनात्मक परिवेश; सारांश; परिचय — साहित्य और मॉडल; यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है
PART A	**पद और परिभाषाएँ**
A.1	छिद्र, सागर, द्रोणी और पोषण गुंबद
A.2	स्रोत अवतरण-स्थल नहीं है
PART B	**श्रृंखला ने क्या स्थापित किया**
B.1	Paper 3 से: नाशपाती-आकृति पर पिंड
B.2	Paper 6 से: लौटता पदार्थ
B.3	स्थिर संख्याएँ
PART C	**सागर: सागर क्या है, कितने सागर हैं, और स्रोत के रूप में सागर**
C.1	साहित्य में सागर
C.2	मॉडल में सागर
C.3	प्रत्येक परिभाषा के अनुसार गणनाएँ
C.4	गणनाओं को क्या अलग करता है
C.5	सागरों का पोषण गुंबदों से मिलान
C.6	परिभाषा का अंतर क्या समझाता है
C.7	स्रोत-परीक्षण
C.8	आवरण-परत और क्रेटर

C.9	प्रभामंडल की चौड़ाई और आकार
C.10	छिद्रों के आसपास क्रेटर-अभिलेख
PART D	**छिद्र, दृश्य और दबे हुए**
D.1	छिद्रों का मानचित्र
D.2	द्रोणी या क्रेटर, नीचे जो है उसके अनुसार
D.3	प्रोसेलेरम, एक बेसाल्ट मैदान
D.4	दबे हुए पोषण गुंबद
D.5	उन पर क्या पड़ा है
D.6	क्षेत्र के अनुसार छिद्र का स्वरूप
D.7	निकास-छिद्र और मुख
PART E	**पोषण गुंबद**
E.1	प्रत्येक सागर के नीचे पोषण गुंबद
E.2	गुंबद के ऊपर केंद्र धँसा
E.3	तल क्यों धँसता है
PART F	**तल, तल-समूह और अंतिम बिखेरक**
F.1	एक तल
F.2	तने हुए किनारे, दबा हुआ भीतरी भाग
F.3	किनारे: क्रेटरों की परतें
F.4	क्षेत्र के अनुसार तल
F.5	तलों पर क्रेटर
F.6	जमने का क्रम, और अंतिम बिखेरक
PART G	**आकार और अवस्था: समय में सागर और क्रेटर**
G.1	एक तल पर तीन अवस्थाएँ
G.2	आकार के अनुसार क्रेटरों की अवस्था
G.3	सागर: तापमान, श्यानता और समय
G.4	आने वाला पदार्थ: तापमान, आकार और दूरी
G.5	समय में शृंखला
G.6	संपर्क के मैदान: नीचे से ऊष्मा, और कगार

G.7	यह क्या दर्शाता है
PART H	**इंजन**
H.1	दाब, उत्प्लावन और श्यानता
H.2	वाष्पशील पदार्थ
H.3	प्रवाह, क्षय और क्रांतिक प्रवाह
H.4	पृथ्वी की ऊष्मा
PART I	**अनावरण की ज्यामिति, और पीढ़ियाँ**
I.1	खिसकता अनावरण-अग्र
I.2	ढके मुख से अनावृत निकास तक
I.3	एक सागर के भीतर क्रमिक अनावरण
I.4	तीन पीढ़ियाँ
I.5	प्रत्येक चरण में सागरों ने क्या किया
I.6	स्मृति के रूप में छिद्र का आकार
PART J	**रसायन**
J.1	लोहे और टाइटेनियम के वलय
J.2	लोहे का कालक्रम
J.3	थोरियम संपर्क द्वारा धारित है
J.4	संपर्क के भीतर: सागर, मैदान और उच्चभूमि
J.5	देशांतर के अनुसार
J.6	मॉडल थोरियम को कैसे पढ़ता है
J.7	सागर-द्रोणियों का बाहरी द्रव्यमान
PART K	**काल-निर्धारण**
K.1	पाँच घड़ियाँ
K.2	सागरों का सापेक्ष क्रम
PART L	**सांख्यिकी**
L.1	आँकड़े और मास्क
L.2	पुनरुत्पादन
L.3	मापे गए परिणाम, एक तालिका में

PART M	**पूर्वानुमान और परीक्षण**
M.1	मापों ने क्या बदला
M.2	अध्ययन, एक तालिका में
M.3	पूर्वानुमान और परीक्षण
PART N	**विवेचन**
N.1	एकीकृत चित्र
N.2	साहित्य के लिए व्याख्याएँ
N.3	क्या पहले से है और क्या नया है
PART O	**निष्कर्ष**
O.1	इस शोधपत्र ने क्या दिखाया
	आगे का कार्य — शोध के लिए खुले प्रश्न; कोड की उपलब्धता; संदर्भ; परिशिष्ट A — छिद्रों की सूची

सारांश

सागर क्या है: पोषण-छिद्रों के रूप में सागर। LEF मॉडल में चंद्रमा पृथ्वी पर निर्मित हुआ और अपने कवच के छिद्रों के माध्यम से भीतर से पोषित हुआ। यह शोधपत्र प्रस्तावित करता है कि सागर संघट्ट-द्रोणियाँ नहीं, बल्कि यही छिद्र हैं। उनमें से प्रत्येक एक *पोषण गुंबद* के ऊपर स्थित है: एक पिंड जो सतह के नीचे के किसी केंद्र से ऊपर धकेला गया और जिसने अपने ऊपर की पर्पटी को उठाया। अधिकांश छिद्रों से पदार्थ ऊपर उठा, बाहर फेंका गया, और उस "लौटते पदार्थ" के रूप में वापस आया जिसने चंद्रमा के क्रेटर बनाए। संपर्क के सागर, इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, पृथ्वी से चंद्रमा तक पदार्थ और दाब पहुँचाने के मार्ग थे और उन्होंने पदार्थ नहीं फेंका (सेरेनिटैटिस ने केवल हल्के विस्फोट किए)। आज दिखाई देने वाला गहरा बेसाल्ट मैदान ऐसे छिद्र का केवल वह भाग है जो सतह पर शेष रहा: उसकी अंतिम परत, जो उसकी सक्रियता के अंत में जम गई।

छिद्रों के रूप में गिने जाने पर सागर वहाँ नहीं हैं जहाँ बेसाल्ट है। छिद्रों की पहचान और गणना गुरुत्व क्षेत्र में पोषण गुंबदों के चिह्न के अनुसार की जाती है, न कि दृश्य बेसाल्ट की सीमाओं के अनुसार। पोषण गुंबद सघन होता है और अपने आसपास की भूमि से अधिक प्रबल आकर्षण करता है, अतः GRAIL के गुरुत्व क्षेत्र में, उच्चावच का आकर्षण हटाने के बाद (बूगे क्षेत्र), वह एक गोल शिखर के रूप में प्रकट होता है। 100 km और अधिक व्यास के ऐसे 73 शिखर पहचाने गए: 25 खुले सागरों के नीचे हैं, और 44 चमकीली उच्चभूमियों के नीचे दबे हैं, जिनमें से 36 दूरस्थ पक्ष पर हैं। इन दबे गुंबदों के ऊपर लोहे और थोरियम की सांद्रता आसपास की स्थलभूमि के समान है, और पर्पटी 8–13 km अधिक मोटी है: बाद की परतों ने उन्हें ढक दिया। और गुरुत्व-प्रवणताओं पर पहचाने गए 34 सागरों में से 33 एक पोषण गुंबद पर स्थित हैं।

तलों की आकृतिमिति। प्रत्येक तल एक समान स्तर बनाए रखता है, जमी हुई झील की तरह, और अपने कगार से माध्यिका 3.4 km नीचे स्थित है। संपर्क के सागर, जो उस क्षेत्र में हैं जिसने मुक्ति तक पृथ्वी को छुआ, अपने बगल के मैदानों के स्तर पर हैं; दूरस्थ सागर अपने आसपास की भूमि से बहुत नीचे, स्वयं द्वारा फेंके गए लौटते पदार्थ से बने एक उठे हुए कॉलर के भीतर स्थित हैं। 12 में से 10 खुले सागरों में केंद्र किनारों से नीचा है, और धँसाव नीचे के गुंबद के अधिक प्रबल होने के साथ बढ़ता है ($\rho = -0.59$)।

स्रोत: रासायनिक चिह्न और क्रेटर-गणना। छह सागरों के आसपास की भूमि उनका लोहा वहन करती है: FeO की सांद्रता सागर के किनारे से 150 km की दूरी में 6.9 से 3.1 भार-प्रतिशत तक घटती है, और 600 km तक दूरस्थ उच्चभूमियों के मानों से ऊपर रहती है; और इस भूमि के क्रेटर अपनी भूमि से निर्धन हैं। उन मैदानों के बगल में, जिनका द्रव अपने किनारों से परे बहा, लोहे का आधिक्य दूरस्थ उच्चभूमियों के स्तर तक गिर जाता है। खुले सागरों के तल छोटे क्रेटरों से स्वच्छ हैं: वे अपने आसपास की स्थलभूमि के 2–5 km क्रेटरों का केवल बारहवाँ भाग वहन करते हैं, और सबसे स्वच्छ संपर्क के सागरों के तल हैं। संपर्क चक्रिका, सतह का 17.5%, 3 ppm से ऊपर के थोरियम का 95% केंद्रित करती है, और उसका केंद्र, जो मॉडल में पहले से निर्धारित था, 16,200 संभावित केंद्रों में तीसरे स्थान पर है; उसके भीतर सागर थोरियम में सबसे निर्धन भूमि हैं, क्योंकि उन्होंने अपने थोरियम को द्रव के अंतिम भाग के साथ वापस नीचे बैठ जाने दिया। यदि सागर-द्रोणियाँ बाहरी पिंडों के संघट्टों से बनी होतीं, तो वे एक बाहरी द्रव्यमान छोड़तीं, जिसे उनके द्रव वहन नहीं करते।

शोधपत्र की संरचना। भाग A पदों को परिभाषित करता है, और B श्रृंखला द्वारा स्थापित बाध्यताओं का स्मरण कराता है; C प्रत्येक परिभाषा के अनुसार सागरों की गणना करता है और उनके आसपास की स्थलभूमि को उनके द्वारा फेंके गए पदार्थ के रूप में पढ़ता है; D दृश्य और दबे हुए पोषण-छिद्रों का मानचित्रण करता है; E पोषण गुंबद को मापता है, और F तल के स्तर को; G समय में सागरों और क्रेटरों का अनुसरण करता है; H उस इंजन को परिभाषित करता है जिसने पोषण को चलाया, और I अंतरिक्ष के सामने अनावरण के क्रम को; J और K रासायनिक चिह्नों का विश्लेषण करते हैं और घड़ियों का अंशांकन करते हैं; L मापे गए परिणामों को एकत्र करता है, और M पूर्वानुमानों तथा उनके परीक्षण-प्रोटोकॉलों को; N और O विवेचन और निष्कर्ष देते हैं।

सारांश का अर्थ, सरल शब्दों में: सागर की नई परिभाषा। साहित्य और यह शोधपत्र उन्हीं गहरे मैदानों को देखते हैं और भिन्न वस्तुओं को नाम देते हैं। साहित्य में सागर केवल सतह के रूप से परिभाषित है: सागर बेसाल्ट का गहरा मैदान *है*। LEF मॉडल में सागर उसके नीचे की संरचना है: चंद्रमा के कवच को एक सघन पिंड के ऊपर भेदता हुआ एक छिद्र, जिससे गहराई से पदार्थ ऊपर उठा, और अधिकांश छिद्रों में बाहर फेंका गया; गहरा बेसाल्ट मैदान केवल वह "अंतिम त्वचा" है जो प्रवाह रुकने पर इस छिद्र के ऊपर जम गई। ज्वालामुखी के मुख में लावा-झील एक उचित चित्र है: आँख को दिखने वाली जमी परत स्वयं ज्वालामुखी नहीं है; उसके नीचे वह द्रव क्षेत्र है जिससे होकर तंत्र को पोषित करने वाला दाब गुज़रा। इस परिभाषा के अंतर्गत, सागर के लिए बेसाल्ट वहन करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और दूसरी ओर, बेसाल्ट का एक धब्बा अनिवार्यतः सागर का संकेत नहीं है।

गुरुत्व क्या दर्शाता है। अपने परिवेश से सघन पिंड गुज़रते अंतरिक्षयान को थोड़ा अधिक प्रबलता से खींचता है, और GRAIL ने इस अतिरिक्त आकर्षण का मानचित्रण पूरे चंद्रमा पर किया। पोषण गुंबद, जो एक सघन, लौह-समृद्ध पिंड के रूप में जम गया, एक स्थानीय गुरुत्व-आधिक्य उत्पन्न करता है और मानचित्र पर एक गोल शिखर के रूप में दिखता है। गिने गए 73 शिखरों में से 25 एक गहरे मैदान के नीचे हैं, 4 आंशिक रूप से ढके हैं, और 44 सामान्य चमकीली भूमि के नीचे दबे हैं — अधिकांश दूरस्थ पक्ष पर। ये दूरस्थ पक्ष के छिद्र हैं, जो उन परतों के नीचे दब गए जिन्होंने बाद में उसकी मोटी पर्पटी बनाई। उनके ऊपर की सतह लोहे और थोरियम के वही मान दिखाती है जो आसपास की स्थलभूमि के हैं, क्योंकि वे *स्वयं* आसपास की स्थलभूमि हैं: सब कुछ पर फैला आवरण। मोटाई का माप दर्शाता है कि दबे गुंबदों के ऊपर पर्पटी समान प्रबलता वाले खुले गुंबद की तुलना में 8–13 km अधिक मोटी है, और यह अंतर उसी आवरण की मोटाई है। *गुरुत्व-प्रवणताएँ* — स्थान-दर-स्थान आकर्षण के परिवर्तन की दर — सघन पिंडों के किनारों पर सबसे तीक्ष्ण होती हैं; उनके माध्यम से लेखक ने 34 सागर पहचाने, और उनमें से 33 73 गुंबदों में से किसी एक पर स्थित हैं। एकमात्र अपवाद, इंजेनाई, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर स्थित है, जहाँ उस द्रोणी के नीचे की ऊष्मा ने उसके गुंबद को तब तक पकाया जब तक उसका सघन चिह्न लुप्त नहीं हो गया (§C.5)।

तल क्या दर्शाता है। जो तल अपनी पूरी लंबाई में एक स्तर पर है, वह उसी तरह जमा जैसे झील जमती है: एक अकेला द्रव पृष्ठ जो धीरे-धीरे, किनारों से भीतर की ओर जमा, न कि अलग-अलग प्रवाहों का ढेर। तल का स्तर कगार से कुछ किलोमीटर नीचे है, और तल का केंद्र अपने नीचे के सघन पिंड के ऊपर धँसा है: 12 खुले सागरों में से 10 में केंद्र किनारों से नीचा है। कोटि-सहसंबंध ρ -1 से $+1$ तक होता है और मापता है कि दो राशियाँ कितनी संगति से साथ-साथ बढ़ती या घटती हैं; मान -0.59 एक

प्रतिलोम संबंध दर्शाता है: अधिक प्रबल गुंबद, उचित संगति के साथ, अधिक नीचे केंद्र के साथ आता है। सागरों की परस्पर तुलना में, संपर्क के सागर — सेरेनिटैटिस, जो पहले जमा, पृथ्वी के अत्यंत निकट, और इम्ब्रियम, जो विच्छेद के बाद जमा, जब चंद्रमा दूर हट रहा था — अपने बगल के मैदानों के साथ एक स्तर पर हैं; अधिक दूरस्थ सागर एक उठे हुए कॉलर के भीतर गहरे स्थित हैं, जो उनके द्वारा स्वयं फेंके गए पदार्थ से बना है।

रसायन क्या दर्शाता है। यदि सागरों ने वह पदार्थ फेंका जिसने क्रेटर बनाए, तो प्रत्येक सागर के आसपास की स्थलभूमि को उसका लौह-चिह्न वहन करना चाहिए, निकट अधिक और दूर कम — और वह सचमुच वहन करती है: लौह ऑक्साइड की सांद्रता सागर के किनारे से सटे 6.9 भार-प्रतिशत से 150 km की दूरी पर 3.1 तक घटती है, और 600 km पर भी दूरस्थ उच्चभूमियों की पृष्ठभूमि से ऊपर रहती है। इस समृद्ध भूमि में खुदे एक बाद के क्रेटर ने लौह-समृद्ध ऊपरी आवरण-परत को एक ओर फेंक दिया और निर्धनतर आधार को उघाड़ दिया; इसलिए वह अपने आसपास की भूमि से निर्धन है। जिन बेसाल्ट मैदानों के नीचे पोषण गुंबद नहीं है, वे ऐसी कोई रूपरेखा नहीं दिखाते: उनका द्रव अपने किनारों से परे बहा और दूर नहीं पहुँचा। थोरियम, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसे साहित्य मैग्मा-महासागर के अंतिम अवशेष से जोड़ता है, लगभग पूरा संपर्क चक्रिका में केंद्रित है: सतह का छठा भाग उसका 95% धारण करता है। संपर्क का केंद्र Paper 3 में थोरियम आँकड़े पढ़े जाने से पहले निर्धारित किया गया था; एक स्कैन-परीक्षण, जिसमें उसी आकार की चक्रिका को एक के बाद एक पूरे चंद्रमा के 16,200 बिंदुओं पर रखा जाता है, दर्शाता है कि पहले से निर्धारित केंद्र दो को छोड़कर सभी से अधिक थोरियम पकड़ता है (§J.3)।

तलों पर क्रेटर क्या दर्शाते हैं। एक खुला, द्रव सागर अपने ऊपर गिरने वाली हर वस्तु को तत्काल समाहित या पिघला देता है, अतः वह अपनी सक्रियता के पूरे चरण में क्रेटरों का अभिलेख सुरक्षित नहीं रख सकता; तल क्रेटरों को जमा करना और सुरक्षित रखना केवल अपने जमने के क्षण से आरंभ करता है। सागरों के तल अपने आसपास की स्थलभूमि में पाए जाने वाले छोटे क्रेटरों की मात्रा का केवल बारहवाँ भाग वहन करते हैं, और सबसे स्वच्छ पृष्ठ संपर्क के सागर हैं, जो देर से जमे। और अंत में, यदि सागर-द्रोणियाँ बाहरी पिंडों की टक्करों से खोदी गई होतीं, तो उन पिंडों को पर्पटी में बाहरी द्रव्यमान के अवशेष छोड़ने ही पड़ते; द्रोणियों के द्रव ऐसा कोई द्रव्यमान वहन नहीं करते (§J.7), एक निष्कर्ष जो अंतर्जात उत्पत्ति के अनुरूप है।

परिचय — साहित्य और मॉडल

प्रचलित साहित्य में सागर को दो असंबद्ध घटनाओं के रूप में समझाया जाता है। पहले एक बाहरी संघट्टक पिंड एक द्रोणी खोदता है; सैकड़ों मिलियन वर्ष बाद, दूसरे ज्वालामुखीय चरण में, चंद्रमा के भीतरी प्रावार (मेंटल) से बेसाल्ट ऊपर उठता है और गर्त को भर देता है। गहरे मैदान बेसाल्ट हैं, द्रोणियाँ गड्ढे हैं, और दोनों की गणना अलग-अलग होती है: बेसाल्ट-रहित द्रोणी सागर नहीं है, और किसी क्रेटर की पेंदी पर बेसाल्ट का धब्बा सागर है। बेसाल्ट उत्पन्न करने वाली ऊष्मा का स्रोत प्रोसेलेरम क्षेत्र में माना जाता है, जहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ KREEP केंद्रित है। KREEP का नाम उसमें विद्यमान पोटैशियम (K), दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) और फ़ॉस्फ़ोरस (P) पर रखा गया है; वह थोरियम और यूरेनियम से समृद्ध है, जिनका क्षय ऊष्मा मुक्त करता है, और साहित्य उसकी व्याख्या उस अंतिम अवशिष्ट द्रव के रूप में करता है जो एक वैश्विक मैग्मा-महासागर के क्रिस्टलीकृत होने पर शेष रहा।

नीचे दी गई तालिका प्रचलित साहित्य में प्रेक्षणों के पठन को LEF मॉडल में उनके पठन के सामने, प्रश्न-दर-प्रश्न, रखती है। प्रत्येक पंक्ति एक ऐसा स्थान है जहाँ वही प्रेक्षण भिन्न अर्थ ग्रहण करता है; शेष शोधपत्र पंक्तियों को एक-एक करके देखता है और मापता है कि आँकड़े कौन-सा अर्थ वहन करते हैं। तीसरी पंक्ति का *मैस्कॉन*, "द्रव्यमान-सांद्रण" (mass concentration), निकट पक्ष के बड़े सागरों के नीचे पाया जाने वाला गुरुत्व-आधिक्य है।

प्रश्न	प्रचलित साहित्य	LEF मॉडल
सागर का स्वरूप	द्रोणी को भरने वाला बेसाल्ट का गहरा मैदान	पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र; बेसाल्ट उसमें जमी अंतिम सतह है

प्रश्न	प्रचलित साहित्य	LEF मॉडल
द्रोणी	बाहरी संघट्टक पिंड की टक्कर से खोदा गया गर्त	छिद्र का कगार, जो प्रक्षेपण द्वारा उठाया और ऊँचा किया गया
मैस्कॉन	प्रावार का उत्थान (mantle uplift) और उसके ऊपर बेसाल्ट का भार	स्वयं पोषण गुंबद, जो एक सघन, लौह-समृद्ध पिंड के रूप में जम गया
ऊष्मा का स्रोत	प्रोसेलेरम के नीचे KREEP का रेडियोधर्मी क्षय	पृथ्वी, जिसकी ओर जुड़ाव के समय निकट पक्ष उन्मुख था
दूरस्थ पक्ष	सागरों की अल्पता	निकट पक्ष से अधिक पोषण गुंबद, 40 बनाम 33, उसकी परतों के नीचे दबे
चिकने तल	देर से फूटा युवा बेसाल्ट, इसलिए तब से कम टक्करें जमा हुईं	मुक्ति के समय गर्म और कम श्यानता वाले पृष्ठ; उसके बाद धीरे-धीरे जमे, जब अधिकांश लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था
थोरियम	मैग्मा-महासागर के क्रिस्टलीकरण से बचा अंतिम अवशिष्ट द्रव	संपर्क का चिह्न: वह अंतिम क्षेत्र जिसने पृथ्वी को छोड़ा
आयु	उद्गार और द्रोणी के भरने का समय	छिद्र के ठंडा होने का समय

LEF मॉडल इस कालानुक्रमिक और यांत्रिक पृथक्करण को अस्वीकार करता है, और उन्हीं मैदानों को एक सतत संरचना के रूप में पढ़ता है। चंद्रमा पृथ्वी पर निर्मित हुआ, छिद्रों के माध्यम से भीतर से पोषित हुआ, और उसके सागर यही छिद्र हैं। प्रत्येक सागर एक पोषण गुंबद के ऊपर स्थित है — वह पिंड जिससे होकर पदार्थ ऊपर उठा — और बेसाल्ट उससे होकर गुज़रे पदार्थ का अंतिम भाग है। इसलिए इस शोधपत्र का प्रश्न यह नहीं है कि द्रोणियों में बेसाल्ट क्यों है, बल्कि यह है कि सागर क्या है, कितने सागर हैं, और उनमें से प्रत्येक उस पोषण-तंत्र के विषय में क्या अंकित करता है जिसने चंद्रमा का निर्माण किया।

प्रमाण की नई परिभाषा। यदि सागर छिद्र हैं, तो यह भी बदलता है कि प्रमाण किसे माना जाए: सागर की पहचान उसकी सतह के रंग पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक मानचित्रों पर सीधे मापे जा सकने वाले चार सूचकों पर आधारित है। पहला एक उपसतही चिह्न है: सागर के नीचे का सघन पिंड, पोषण गुंबद। दूसरा एक परिधीय रासायनिक प्रसार है: सागर के आसपास की स्थलभूमि को उसके द्वारा फेंका गया पदार्थ वहन करना चाहिए। तीसरा आकृतिक सातत्य है: तल को अपने आसपास के क्रेटरों के बनने के बाद एक पृष्ठ के रूप में जमा होना चाहिए। चौथा तापीय घड़ी है: सागर की आयु वह समय है जब वह ठंडा हुआ, न कि वह समय जब कोई अलग भराव आया। इन चारों मापों में से प्रत्येक इस शोधपत्र में किया गया है।

शोधपत्र की संरचना। शोधपत्र पहले पारिभाषिक एकरूपता स्थापित करता है: वह मूल पदों को परिभाषित करता है (भाग A) और श्रृंखला द्वारा पहले से स्थापित बातों का स्मरण कराता है (भाग B), ताकि *छिद्र*, *सागर*, *द्रोणी* और *पोषण गुंबद* शब्दों का पूरे शोधपत्र में एक स्थिर अर्थ रहे। इसके बाद वह अपने केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देता है, सागर क्या है और प्रत्येक परिभाषा के अनुसार कितने सागर हैं, और सागर को लौटते पदार्थ के स्रोत के रूप में पढ़ता है (भाग C)। मानचित्रण दृश्य और दबे हुए छिद्रों (भाग D), प्रत्येक सागर के नीचे के पोषण गुंबद (भाग E) और उसके ऊपर जमे तल (भाग F) का अनुसरण करता है। भाग G सागरों और क्रेटरों को समय में, उनके आकार और जमने के समय की उनकी अवस्था के अनुसार, साथ-साथ रखता है। भाग H उस इंजन का वर्णन करता है जिसने पोषण को चलाया — दाब, उत्प्लावन, श्यानता, वाष्पशील पदार्थ और पृथ्वी की ऊष्मा — और भाग I अनावरण की ज्यामिति का: वह क्रम जिसमें छिद्र संपर्क के नीचे से बाहर आए। अंत में शोधपत्र रसायन (भाग J) और घड़ियों (भाग K) को पढ़ता है, मापे गए परिणामों (भाग L) तथा उनके पूर्वानुमानों और परीक्षणों (भाग M) को एकत्र करता है, और भाग N और O में विवेचन और निष्कर्ष देता है।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

सागर एक पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र है। एक उपसतही केंद्र से ऊपर धकेले गए पदार्थ ने केंद्र को उठाया और किनारों को फैलाया, और इस प्रकार छिद्र के नीचे एक गुंबद बनाया; उसके माध्यम से पदार्थ सागर तक उठा; अधिकांश छिद्रों में वह बाहर फेंका गया, और उसका एक भाग लौटते पदार्थ के रूप में सतह पर वापस आया (इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क के सागर, ने पदार्थ नहीं फेंका; सेरेनिटैटिस ने केवल हल्के विस्फोट किए)। साहित्य जिसे सागर गिनता है — बेसाल्ट का गहरा मैदान — वह ऐसे छिद्र का सतह पर शेष भाग है। अपने नीचे के सघन पिंड के अनुसार छिद्रों का मानचित्रण दर्शाता है कि सागर भौगोलिक रूप से दृश्य बेसाल्ट-क्षेत्रों के साथ संपाती नहीं है: गुरुत्व क्षेत्र में दिखाई देने वाले 73 पोषण गुंबदों में से 44 चमकीली उच्चभूमि के नीचे हैं, जिनमें से 36 दूरस्थ पक्ष पर हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए क्रेटरों सहित उसकी परतों के नीचे दबे हैं (भाग D)।

तल झील की तरह जमा, और अपने गुंबद के ऊपर धँसा। प्रत्येक तल एक समान स्तर बनाए रखता है, अपने कगार से लगभग 3 km नीचे। संपर्क के सागर अपने बगल के मैदानों के स्तर पर स्थित हैं; संपर्क से अधिक दूर के सागर अपने द्वारा स्वयं फेंके गए लौटते पदार्थ से बने एक उठे हुए कॉलर के भीतर गहरे स्थित हैं। सागर का केंद्र उसके किनारों से नीचा है, और उतना ही अधिक जितना उसके नीचे का गुंबद प्रबल है। इस केंद्रीय निम्नन के तीन संभावित कारक हैं: नीचे के सघन, लौह-समृद्ध पिंड के भार का दबाव, चूषण, और मुख्यतः ताप और शीत में तापीय प्रसार और संकुचन, जो द्रव्यमान जितना बड़ा हो उतना प्रबल होता है; उनके बीच निर्णय परीक्षण हेतु शेष है (भाग E, F)।

सागर लौटते पदार्थ के स्रोत हैं। प्रत्येक सागर के आसपास की भूमि उसका रासायनिक चिह्न वहन करती है: उसका लोहा और टाइटेनियम, जो दूरी के साथ क्षीण होते हैं। उसके निकट के बड़े क्रेटर उसी भूमि की तुलना में लोहे में निर्धन हैं, क्योंकि उनकी खुदाई ने सागर द्वारा बिछाई गई आवरण-परत को एक ओर फेंक दिया (भाग C)। थोरियम वहाँ केंद्रित है जहाँ चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ: संपर्क चक्रिका, सतह का केवल 17.5%, उस थोरियम का 95% केंद्रित करती है जिसकी सांद्रता 3 ppm से अधिक है (भाग J)।

सागर एक क्रम में बंद हुए। दूरस्थ पक्ष के अधिकांश प्राचीन छिद्र सबसे पहले बंद हुए, नाशपाती-आकृति के बढ़ने के साथ, जब पृथ्वी की कम ऊष्मा उन तक पहुँचने लगी (सेरेनिटैटिस से पोषित मॉस्कोविएन्से अपवाद है); किनारे के छिद्र लंबे समय तक पदार्थ फेंकते रहे। निकट पक्ष के सागर खुले मार्ग थे, जिनसे होकर पृथ्वी का दाब चंद्रमा तक पहुँचा; मुक्ति के क्षण दाब का चंद्रमा तक पहुँचना रुक गया, और उत्सर्जन थम गए। निकट पक्ष के सागर तब गर्म और कम श्यानता वाले थे, और धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, जमे, इसलिए उनके तल चिकने हैं: मेयर इम्ब्रियम में 20 km और अधिक के 11 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 हैं, जबकि उच्चभूमियों में 205। मुक्ति के बाद छोटे क्रेटर पृथ्वी द्वारा फेंकी गई बूँदों ने बनाए, अंतिम बिखेरक (भाग I, §§F.5–F.6)।

मॉडल की आवश्यकताएँ, और जो उनकी परीक्षा करेगा, Paper 11 (आवश्यकताएँ) में एकत्रित हैं।

बॉक्स को कैसे पढ़ें। पहला अनुच्छेद वह परिभाषा है जिस पर पूरा शोधपत्र टिका है, और वह सागर को तीन संरचनात्मक घटकों में विभाजित करता है। *पोषण गुंबद* नीचे का पिंड है: सतह के नीचे के एक केंद्र से ऊपर धकेले गए पदार्थ ने अपने ऊपर की भूमि को बीच में उठाया और किनारों पर फैलाया, एक गुंबद के रूप में। *छिद्र* कवच के आर-पार इस प्रवाह के भेदन का बिंदु है: पदार्थ उससे होकर उठा, अधिकांश छिद्रों में बाहर फेंका गया, और उसका एक भाग उस लौटते पदार्थ के रूप में नीचे आया जिसने क्रेटर बनाए (Paper 6); इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क के सागर, ने पदार्थ नहीं फेंका (सेरेनिटैटिस ने केवल हल्के विस्फोट किए)। *बेसाल्ट* वह है जो शेष रहा: छिद्र में बचा अंतिम द्रव, जो आज दिखने वाले गहरे मैदान के रूप में जम गया। इस तरह पढ़ने पर सागर अपने नीचे के गुंबद से पहचाना जाता है, और स्पष्ट होता है कि अधिकांश गुंबद बिल्कुल बेसाल्ट वहन नहीं करते।

दूसरा अनुच्छेद बताता है कि तल क्या अंकित करता है। झील एक समतल पृष्ठ के रूप में जमती है; जो तल अपनी पूरी लंबाई में एक स्तर बनाए रखता है वह उसी प्रकार जमा, एक द्रव पृष्ठ के रूप में, न कि अलग-अलग प्रवाहों के ढेर के रूप में। जब प्रवाह रुका, नीचे का गुंबद एक सघन, लौह-समृद्ध पिंड के रूप में जम गया, और तल का केंद्र उसके ऊपर नीचा है — गुंबद जितना प्रबल, धँसाव उतना गहरा। तीन कारक उसे नीचा कर सकते हैं: इस पिंड का भार, चूषण, और मुख्यतः ताप और शीत में प्रसार और संकुचन, जो द्रव्यमान के व्यास और गहराई में जितना बड़ा हो उतना प्रबल होता है; वर्तमान माप अभी उनके बीच निर्णय नहीं करते। तीसरा अनुच्छेद बताता है कि फेंका गया पदार्थ कहाँ गया: प्रत्येक सागर के आसपास की भूमि पर, लोहे और टाइटेनियम से समृद्ध एक आवरण-परत के रूप में, जो किनारों से सटकर सबसे मोटी है। थोरियम कुछ और चिह्नित करता है: वह स्थान जहाँ चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ।

चौथा अनुच्छेद वह क्रम देता है जिसमें सागर रुके। दूरस्थ पक्ष के अधिकांश छिद्र सबसे पहले बंद हुए, जब नाशपाती-आकृति बढ़ी और पृथ्वी की कम ऊष्मा उन तक पहुँचने लगी; सेरेनिटैटिस से एक सीधे भीतरी मार्ग द्वारा पोषित मॉस्कोविएन्से अपवाद है। किनारे के छिद्रों ने लंबे समय तक पदार्थ फेंका। निकट पक्ष के सागर खुले मार्ग थे, जिनसे होकर पृथ्वी का दाब, नाशपाती-आकृति के माध्यम से, चंद्रमा तक तब तक पहुँचा जब तक पिंड जुड़ा रहा; मुक्ति पर दाब का चंद्रमा तक पहुँचना रुक गया, और उत्सर्जन थम गए। निकट पक्ष के सागर तब गर्म और कम श्यानता वाले थे, और वे धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, जमे, जब लगभग सारा लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था। यही कारण है कि उनके तल इतने स्वच्छ हैं: इम्ब्रियम में प्रति दस लाख km^2 11 बड़े क्रेटर हैं, जहाँ उच्चभूमियों में 205 हैं। **अंतिम बिखेरक।** मुक्ति के बाद केवल पृथ्वी द्वारा फेंकी गई बूँदें ही चंद्रमा तक पहुँचती रहीं, और उन्होंने चिकने तलों पर छोटे क्रेटर बिखेरे (§F.6)।

PART A

पद और परिभाषाएँ

> **समस्या और दृष्टिकोण**
>
> साहित्य में *सागर* (mare) पद तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है: गहरे पृष्ठ के लिए, द्रोणी के लिए — पर्पटी में गड्ढा — और उसके भरने के इतिहास के लिए। **दृष्टिकोण:** मॉडल संरचना को सतह पर उसकी अभिव्यक्ति से अलग करता है, और लौटते पदार्थ के उद्गम-बिंदु को उसके अवतरण-स्थल से अलग पहचानता है।

यह भाग शब्दों को शोधपत्र द्वारा उनके प्रयोग से पहले निर्धारित करता है। कारण व्यावहारिक है: साहित्य में *mare* शब्द (लैटिन में “सागर”, बहुवचन *maria*, और हिंदी में सागर) एक साथ गहरे पृष्ठ के लिए, उसके नीचे के गड्ढे के लिए और गड्ढे के भरने की कथा के लिए प्रयुक्त होता है, और जो तर्क बिना कहे तीनों अर्थों के बीच घूमता है उसकी जाँच नहीं की जा सकती। यहाँ हर वस्तु को अपना नाम मिलता है। भाग A पहले उन उपकरणों, मापों और पदार्थों को प्रस्तुत करता है जिन पर शोधपत्र टिका है; फिर §A.1 मॉडल की चार संरचनाओं — पोषण गुंबद, छिद्र, सागर और द्रोणी — को परिभाषित करता है और प्रत्येक को साहित्य में उसके अर्थ के साथ रखता है; §A.2 उस स्थान को, जहाँ से किसी क्रेटर का पदार्थ आया, उस स्थान से अलग करता है जहाँ वह उतरा, एक भेद जिस पर शोधपत्र की प्रत्येक क्रेटर-गणना निर्भर करती है।

माप के शब्द। सागर थोड़े-से उपकरणों और थोड़े-से पदार्थों के माध्यम से पढ़े जाते हैं। नीचे की तालिका उन पदों, रासायनिक घटकों और उपकरणों को एकत्र करती है जिन पर पूरे शोधपत्र में विश्लेषण टिका है; प्रत्येक को यहाँ एक बार, सरल शब्दों में, प्रस्तुत किया गया है, ताकि आगे के भाग बिना रुके उसका प्रयोग कर सकें। तालिका अभी पढ़ी जा सकती है, या पद के पहली बार आने पर उस पर लौटा जा सकता है।

पद	स्वरूप	शोधपत्र में प्रयोग
भूमि और उसके पदार्थ		
उच्चभूमि (highland)	चमकीला, लोहे में निर्धन भूमि, जो चंद्रमा के अधिकांश क्षेत्र को ढकती है	वह “भूमि” जिसके सामने सागरों और मैदानों की तुलना की जाती है; किसी भी बेसाल्ट से दूर उसमें भार के अनुसार लगभग 2.30% FeO होता है (§C.7)
एल्बिडो	किसी पृष्ठ से सूर्य-प्रकाश के परावर्तन का अनुपात; गहरा पृष्ठ निम्न एल्बिडो वाला होता है	वह साधन जिससे साहित्य दृश्य पहचान में सागर को पहचानता है (§C.1)
बेसाल्ट	गहरा लावा, लोहे से और प्रायः टाइटेनियम से समृद्ध, जो कम श्यानता वाले द्रव से क्रिस्टलीकृत हुआ — हल्के तेल जितना तरल, लगभग 1 पास्कल·सेकंड (§G.3)	छिद्र में जमी अंतिम परत, उसकी अंतिम सतह, न कि कोई स्वतंत्र भराव-घटना (§A.1)
FeO, TiO_2, भार-प्रतिशत	लौह ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सतह-पदार्थ के भार के प्रतिशत में; Kaguya का बहु-बैंड कैमरा (Multiband Imager) उन्हें कक्षा से परावर्तित सूर्य-प्रकाश के रंग से पढ़ता है, लगभग 240 m के पिक्सेलों में [S3]	सागर के आसपास की भूमि पर सागर-पदार्थ का चिह्न (§§C.7–C.9)
थोरियम, ppm	एक रेडियोधर्मी तत्व जो क्रिस्टलों में समाविष्ट नहीं होता, अतः द्रव के ठंडा होने पर द्रव में ही रहता है और अवशिष्ट द्रव में संचित होता है; Lunar Prospector के गामा-किरण स्पेक्ट्रोमीटर ने उसके क्षय से उसका मानचित्रण किया, लगभग 60 km की कोशिकाओं में [S4]; ppm का अर्थ भाग प्रति दस लाख है, ग्राम प्रति टन	संपर्क का सूचक, वह अंतिम क्षेत्र जो पृथ्वी से मुक्त हुआ (भाग J)
KREEP	पोटैशियम (K), दुर्लभ तत्वों (REE) और फ़ॉस्फ़ोरस (P) से, थोरियम सहित, समृद्ध पदार्थ — ये सभी तत्व अंतिम द्रव में बने रहते हैं	साहित्य उसे प्रोसेलेरम के नीचे बेसाल्ट की ऊष्मा का स्रोत मानता है; मॉडल इसे स्वीकार नहीं करता (परिचय, भाग J)
प्रक्षिप्त पदार्थ (ejecta)	वह पदार्थ जिसे बनता हुआ क्रेटर बाहर फेंकता है और अपने चारों ओर बिछाता है	उस “लौटते पदार्थ” से भिन्न जिसने क्रेटर बनाया (§A.2)
गुरुत्व क्षेत्र		
GRAIL	दो अनुगामी अंतरिक्षयानों का अभियान जो एक के पीछे एक चंद्रमा की परिक्रमा करते थे; जब प्रत्येक किसी अधिक सघन क्षेत्र के ऊपर से गुज़रा तो वह थोड़ा आगे खिंचा या थोड़ा धीमा हुआ, और उनके बीच की दूरी के परिवर्तन ने नीचे के गुरुत्व को मापा	गुरुत्व क्षेत्र का स्रोत, मॉडल GRGM1200L [S2]

पद	स्वरूप	शोधपत्र में प्रयोग
कोटि 6–660	क्षेत्र का गोलीय-हार्मोनिक प्रसार: क्षेत्र को चंद्रमा के चारों ओर तरंगों के योग के रूप में लिखा जाता है, और कोटि n की तरंग उसके चारों ओर n बार समाती है। 6 से नीचे की कोटियाँ छोड़ने से सबसे विस्तृत, पूरे चंद्रमा के पैमाने के परिवर्तन हट जाते हैं; 660 पर रुकना रखे गए सबसे सूक्ष्म विवरण को निर्धारित करता है	निर्धारित करती हैं कि मानचित्र सघन पिंड के कौन-से आकार दिखा सकता है
बूगे विसंगति (Bouguer)	दृश्य उच्चावच (पहाड़ियाँ, क्रेटर-भित्तियाँ) का आकर्षण घटाने के बाद मापा गया गुरुत्व, 2,550 kg/m³ घनत्व वाली पर्पटी के लिए परिकलित। जो शेष रहता है वह सतह के नीचे के घनत्व-अंतरों से उत्पन्न होता है — जैसे किसी पार्सल को तौलकर उसकी सामग्री जानने के लिए डिब्बे का ज्ञात भार घटाया जाता है	वह मानचित्र जिस पर दृश्य और दबे पोषण गुंबदों का पता लगाया जाता है
मिलीगैल (mGal)	गुरुत्व-विसंगति की इकाई: गैल का हज़ारवाँ भाग, और गैल 1 cm/s² है	मॉडल में देहली: पोषण गुंबद को ऐसे शिखर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपने चारों ओर के वलय से कम-से-कम 50 मिलीगैल ऊपर उभरा हो (§C.3)
गुरुत्व-प्रवणता	बूगे गुरुत्व का स्थानिक अवकलज: वह स्थान-दर-स्थान कितनी तेज़ी से बदलता है। सघन पिंड के किनारों पर यह चरम मान ग्रहण करती है, अतः प्रवणता-मानचित्र ऐसे पिंडों की रूपरेखा खींचता है, जैसे खड़ी चट्टान के किनारे पर समोच्च रेखाएँ घनी हो जाती हैं	वह मानचित्र जिस पर लेखक ने 34 सागरों को पहचाना और सीमांकित किया (§C.2)
मैस्कॉन (mascon)	“द्रव्यमान-सांद्रण” (mass concentration): द्रोणी के नीचे उपसतही द्रव्यमान-आधिक्य, जो एक स्थानीय गुरुत्व-शिखर उत्पन्न करता है	मॉडल में, स्वयं पोषण गुंबद (§A.1)
मानचित्र और सूचियाँ		
LROC का सागर-मानचित्र	Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) कैमरे के चित्रों पर गहरे बेसाल्ट की सीमाओं का मानचित्रण: 644 बहुभुज, जो 97 नामों के अंतर्गत 646 इकाइयों में समूहित हैं [S1]	बेसाल्ट-गणना (§C.3); *मास्क* के रूप में प्रयुक्त होने पर यह बेसाल्ट-पिक्सेलों को माप से हटाता है, ताकि सागर के पड़ोस की स्थलभूमि सागर के बिना और बिना पूर्वाग्रह के पढ़ी जाए
QuickMap	LROC आँकड़ों का ऑनलाइन प्रदर्शन-अंतरापृष्ठ, जो गुरुत्व की परतों और चित्रों को एक के ऊपर एक रखने देता है	वह साधन जिसमें लेखक ने आँख से छिद्रों को चिह्नित किया (§C.2)
क्रेटर-सूचियाँ	रॉबिन्स (2019): 20 km और अधिक का प्रत्येक क्रेटर [S5]; वांग और वू (2021): 1 km और अधिक का प्रत्येक क्रेटर [S6]	पूरे शोधपत्र में क्रेटर-गणनाओं और सांख्यिकीय विश्लेषण के आँकड़ा-आधार
चंद्रमा पर स्थान		

पद	स्वरूप	शोधपत्र में प्रयोग
निकट पक्ष और दूरस्थ पक्ष	चंद्रमा प्रत्येक परिक्रमा में अपनी धुरी पर एक बार घूमता है, अतः एक मुख सदा पृथ्वी की ओर रखता है: निकट पक्ष	पूरे शोधपत्र में तुलना किए जाने वाले दो गोलार्ध
अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध	कक्षा में गति की दिशा से व्युत्पन्न गोलार्ध: अग्र गोलार्ध चंद्रमा की गति की दिशा में उन्मुख है और उसका केंद्र 90° पश्चिम पर है, और उसके पीछे का पश्च गोलार्ध 90° पूर्व पर केंद्रित है	निर्धारित करते हैं कि लौटता पदार्थ कहाँ उतरा (§B.2)
उप-पृथ्वी बिंदु	पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा का चंद्र-सतह से प्रतिच्छेद-बिंदु: वह बिंदु जो सीधे पृथ्वी की ओर है	वह मूल बिंदु जिससे परिशिष्ट A में दूरियाँ मापी जाती हैं

A.1 छिद्र, सागर, द्रोणी और पोषण गुंबद

मॉडल सागर की समग्र संरचना को चार पृथक घटकों में विभाजित करता है, और उन्हें नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना सुविधाजनक है: नीचे एक सघन पिंड (पोषण गुंबद), वह स्थान जहाँ उसका पदार्थ सतह तक पहुँचा (छिद्र), वह सतह जो छिद्र अपने पीछे छोड़ गया (सागर), और उसके चारों ओर के किनारे (द्रोणी)।

पोषण गुंबद। पोषण गुंबद सागर के नीचे बनने वाली एक सघन संरचना है, उस स्थान पर जहाँ पदार्थ एक उपसतही केंद्र से ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह धक्का केंद्र को उठाता है और किनारों को फैलाता है, और इस प्रकार गुंबद बनाता है। उससे पदार्थ सागर तक उठता है; अधिकांश छिद्रों में वह बाहर फेंका गया, और उसका एक भाग लौटते पदार्थ के रूप में चंद्र-सतह पर वापस आया (इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क के सागर, ने पदार्थ नहीं फेंका; सेरेनिटैटिस ने केवल हल्के विस्फोट किए)। गुंबद न तो स्थिर अंतर्वेधन (intrusion) है और न ही डाट, बल्कि उससे होकर आगे गुज़रते प्रवाह का ही ज्यामितीय परिणाम है। इस अंतर का महत्व है। अंतर्वेधन द्रव का वह पिंड है जो पर्पटी में प्रवेश करके उसमें रुक जाता है; डाट वह है जो किसी नाली को अवरुद्ध करता है। पोषण गुंबद न तो अपने स्थान पर टिका पिंड है और न ही बाधा; वह वह आकार है जिसे प्रवाह ऊपर की ओर गुज़रते समय बनाता है, जैसे किसी प्रबल झरने का जल अपने मुहाने से बहते समय उसके ऊपर एक ढेर उठा देता है। प्रवाह थमने पर गुंबद एक सघन, लौह-समृद्ध पिंड के रूप में ठोस हो गया, और उसी को आज गुरुत्व क्षेत्र एक स्पष्ट बूगे-शिखर के रूप में पहचानता है (भाग E)।

छिद्र। छिद्र सतह तक पोषण के भेदन का बिंदु है, और वह दो अवस्थाओं में प्रकट होता है। *निकास-छिद्र* ने पदार्थ बाहर फेंका; *मुख* (mouth) आवरण के नीचे पदार्थ को निकास-छिद्रों तक ले गया और पहुँचाया, और केवल संपर्क के पीछे हटने पर अनावृत हुआ। वही संरचना मुख के रूप में आरंभ होकर निकास-छिद्र के रूप में समाप्त हो सकती है (§I.2)। छिद्र ठोस दीवारों वाली नली नहीं, बल्कि मूल पदार्थ के भीतर एक द्रव क्षेत्र है, जो अपने आसपास के दृढ़ पदार्थ के सामने श्यानता-विरोध द्वारा सीमित है, और उससे होकर दाब गुज़रता है। श्यानता किसी पदार्थ का प्रवाह के प्रति प्रतिरोध है — शहद में यह जल से अधिक है, और ठंडे, दृढ़ कवच में दोनों से बहुत अधिक। इसलिए छिद्र को दीवार से नहीं, बल्कि इससे परिभाषित किया जाता है कि उसका पदार्थ आसपास के पदार्थ की तुलना में कितनी सरलता से बहता है; नीचे का दाब द्रव क्षेत्र से होकर ऐसे गुज़रता है जैसे किसी दरार से, और आसपास का दृढ़ पदार्थ उसे गुज़रने नहीं देता।

नीचे की तालिका प्रत्येक परिचित पद को साहित्य द्वारा दिए गए अर्थ के साथ और इस शोधपत्र में उसके अर्थ के साथ रखती है। इसे पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ा जाता है: पहला स्तंभ पद है, बीच का — चंद्र भूविज्ञान में प्रशिक्षित पाठक उससे क्या समझेगा, और अंतिम — आगे के पृष्ठों में वह क्या कहता है।

पद	साहित्य की धारणा	इस शोधपत्र में अर्थ
द्रोणी	बाहरी पिंड की टक्कर से बना विशाल क्रेटर	छिद्र के उठे हुए किनारे, जो उसके अपने लौटते पदार्थ की परतों से बने हैं (§F.3)
सागर	द्रोणी को भरने वाला बेसाल्ट, या कोई भी गहरा बेसाल्ट मैदान	पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र; बेसाल्ट उसकी अंतिम जमी सतह है
मैस्कॉन	द्रोणी के नीचे धनात्मक द्रव्यमान-आधिक्य: प्रावार का उत्थान और बेसाल्ट का भार	स्वयं पोषण गुंबद, जो एक सघन, लौह-समृद्ध पिंड के रूप में जम गया (भाग E)
छिपा सागर (cryptomare)	बाद के प्रक्षिप्त पदार्थ (ejecta) के नीचे ढका बेसाल्ट	दबा छिद्र: एक पोषण गुंबद जिसकी सतह बाद की परतों से ढक गई (भाग D)
तल	बेसाल्ट-परत का ऊपरी स्तर	छिद्र की जमी सतह, अपने कगार से लगभग 3 km नीचे (माध्यिका 3.4 km, §F.1)

दो पंक्तियाँ अधिकांश भार वहन करती हैं। दूसरी में, सागर पृष्ठ न रहकर संरचना बन जाता है: गहरा बेसाल्ट केवल वह अंतिम वस्तु है जो छिद्र ने ऊपर छोड़ी। चौथी में, छिपा सागर — साहित्य में, चमकीले पदार्थ के नीचे छिपा सागर — बस एक ऐसा छिद्र बन जाता है जिसकी सतह बाद में ढक गई; उसकी गणना किसी भी अन्य छिद्र की तरह होती है। शेष पंक्तियाँ इसी से निकलती हैं: द्रोणी वह उठा हुआ कगार है जिसे छिद्र ने अपने ही पदार्थ से बनाया, मैस्कॉन जमा हुआ पोषण गुंबद है, और तल छिद्र की जमी हुई ऊपरी सतह है।

A.2 स्रोत अवतरण-स्थल नहीं है

एक सक्रिय निकास-छिद्र 50 से 1,000 km की दूरियों तक पदार्थ फेंकता है। उसकी सक्रियता की पूरी अवधि में छिद्र का अपना तल द्रव रहता है या पुनः पिघलता रहता है, और अपने अभिलेख को ढक देता है; इसके विपरीत, उसके आसपास की ठोस भूमि उसके द्वारा फेंकी गई वस्तुओं को ग्रहण करती है और सुरक्षित रखती है। अतः सक्रिय छिद्र के निकट का पृष्ठ छिद्र द्वारा फेंके गए पदार्थ से बने क्रेटर जमा करता है, जबकि छिद्र का तल अपने ऊपर गिरने वाले क्रेटर खो देता है, क्योंकि वह अभी भी द्रव है या फिर से पिघल जाता है। इसलिए किसी पृष्ठ पर प्रेक्षित क्रेटरों की संख्या एक सरल घड़ी नहीं है, बल्कि एक संतुलन-समीकरण द्वारा निर्धारित होती है:

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

जहाँ N_{obs} आज पृष्ठ पर प्रेक्षित कुल क्रेटर हैं, N_{bg} पृष्ठभूमि क्रेटर हैं — वहाँ अन्य सभी स्रोतों से आए पदार्थ से बने क्रेटर — N_{return} लौटते पदार्थ के क्रेटर हैं — निकटवर्ती छिद्र से फेंके गए पदार्थ से बने — और N_{erased} वे क्रेटर हैं जो बाद में पिघलने या ढकने से मिट गए। यह समीकरण लेखा-नियम (accounting rule) है, न कि आँकड़ों से मिलाया जाने वाला मॉडल: वह केवल यह कहता है कि क्रेटर-गणना एक साथ तीन प्रक्रियाओं का परिणाम है, और इसलिए उसे घड़ी के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।

मास्क की सीमा। सागरों को हटाने वाला मास्क तल-क्षेत्र को तुलना से बाहर कर देता है, परंतु जो मिट गया उसे पुनर्स्थापित नहीं करता: जो क्रेटर तल ने सक्रिय रहते समय पिघला दिए, वे खो गए, और शेष भूमि में कुछ भी नहीं दर्शाता कि वे कहाँ थे।
परीक्षण-प्रोटोकॉल। किसी क्रेटर को उस सागर से जोड़ना संभव नहीं जिसने उसका पदार्थ फेंका — लौटता पदार्थ अपने स्रोत का लेबल वहन नहीं करता, और छिद्र 50 से 1,000 km के बीच किसी भी दूरी तक फेंकता है। इसलिए परीक्षण सांख्यिकीय है, और दो कसौटियों पर आधारित है। दूरी-परीक्षण: यदि सागर स्रोत हैं, तो उनके आसपास की भूमि और क्रेटरों को, औसतन, उनका पदार्थ उनसे दूर की तुलना में उनके निकट अधिक प्रबलता से वहन करना चाहिए (§C.7)। पक्ष-परीक्षण: उन्हें अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध के बीच भिन्न होना चाहिए (Paper 6)।

अब हमारे पास क्या है: नीचे के सघन पिंड (पोषण गुंबद), उस स्थान जहाँ वह सतह तक पहुँचा (छिद्र), उस सतह जो उसने अपने पीछे छोड़ी (सागर का बेसाल्ट) और उसके चारों ओर के किनारों (द्रोणी) के लिए अलग-अलग नाम; और एक नियम जो कहता है कि क्रेटर-गणना आगमन, वापसी और मिटने को एक साथ अंकित करती है।

PART B

श्रृंखला ने पहले क्या स्थापित किया

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> सागर Paper 3 के निर्माण और Paper 6 के लौटते पदार्थ के माध्यम से पढ़े जाते हैं, और उनमें से कोई भी यहाँ नए सिरे से व्युत्पन्न नहीं किया गया है। **दृष्टिकोण:** उनसे जो लिया गया है वह एक स्थान पर प्रस्तुत है, और संख्याएँ स्थिर रखी गई हैं।

श्रृंखला से आधार। यह शोधपत्र श्रृंखला के दो पिछले शोधपत्रों पर टिका है और उनके तर्क दोहराता नहीं है। Paper 3, *व्यवहार में LEF क्रियाविधि*, से वह पृथ्वी पर निर्माण-चरण में पिंड की ज्यामिति प्राप्त करता है, और इस ज्यामिति से — वे क्षेत्र जिनमें आज का चंद्रमा विभाजित है। Paper 6, *क्रेटर*, से वह क्रेटरों का स्रोत प्राप्त करता है: पिंड से निकला और उसी पर लौटा पदार्थ। यह भाग बताता है कि क्या लिया गया, पिछले शोधपत्र में वह कहाँ व्युत्पन्न हुआ, और कौन-सी संख्याएँ यहाँ स्थिर रखी गई हैं; उनकी यहाँ पुनर्गणना नहीं की जाती, और उनमें से किसी की जाँच करना चाहने वाले पाठक को उसके स्रोत की ओर निर्दिष्ट किया जाता है।

B.1 Paper 3 से: नाशपाती-आकृति पर पिंड

नाशपाती-शीर्ष के आयाम। मॉडल में, तेज़ी से घूमती पृथ्वी ने एक उभार उठाया जो खिंचकर नाशपाती के आकार का हो गया, और वह पिंड जो चंद्रमा बना, उसके शीर्ष पर निर्मित हुआ (Paper 3)। पिंड पृथ्वी की नाशपाती-आकृति के वक्र शीर्ष पर टिका था: एक चपटा गोला, जिसका निचला गुंबद शीर्ष पर और ऊपरी गुंबद उसके ऊपर था — एक गोल आधार पर रखी दबी हुई गेंद, जिसका निचला भाग आधार से सटा है और सिर उसके ऊपर ऊँचा उठा है। निर्माण के दौरान शीर्ष की चौड़ाई बदलती रही: गोलाई के आरंभ में 6,000 km, और मुक्ति के क्षण 3,000 km। जैसे-जैसे पिंड गोलाकार रूप में सिमटा, पृथ्वी के साथ उसका संपर्क-क्षेत्र उसकी चौड़ाई के आधे तक घट गया (Paper 3, §B.4)।

निर्माण के तीन चरण। निर्माण तीन क्रमिक चरणों में आगे बढ़ा: *बाहर की ओर गोलाई*, शीर्ष पर टिके पिंड का गोलाकार रूप में संक्रमण; *चपटापन*, जिसमें अधिकांश क्रेटर और उनमें सबसे बड़े बने, जब छँटाई पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और निकला पदार्थ हल्का और जल-समृद्ध था; और *भीतर की ओर गोलाई*, चपटेपन का शिथिलन, जिसमें पिंड अधिक सघन हुआ। छँटाई द्रव का भारी और हल्के भागों में पृथक होना है; चपटेपन के चरण तक वह इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि बाहर निकला पदार्थ हल्का और जल-समृद्ध था। तीनों चरणों में से प्रत्येक Paper 3 में व्युत्पन्न है; यहाँ वे उस क्रम को निर्धारित करते हैं जिसमें छिद्र अनावृत हुए।

तीन संदर्भ-क्षेत्र आज के चंद्रमा पर आते हैं। **पहाड़ी**, उभार का आधार, 6,000 km चौड़ी पट्टी, निकट पक्ष के सागरों का 99% केंद्रित करता है। **संपर्क**, अंतिम 3,000 km, उनका 66% केंद्रित करता है। **मेयर इम्ब्रियम**, संपर्क के भीतर, वह छिद्र है जो विच्छेद तक पृथ्वी से जुड़ा रहा; उसके माध्यम से और सेरेनिटैटिस के माध्यम से, जो पहले उतरा, पृथ्वी से ऊष्मा और पदार्थ पिंड में प्रवेश करते थे। दोनों आनुपातिक अंश *क्षेत्रफल* के अंश हैं: LROC मानचित्र में निकट पक्ष के गहरे बेसाल्ट-क्षेत्र के, न कि

सागरों की संख्या के (संख्या के अनुसार, परिशिष्ट A के निकट पक्ष के 14 सागरों में से 13 पहाड़ी में और 4 संपर्क में हैं)। 66% उस संपर्क को संदर्भित करता है जैसा Paper 3 में मानचित्र पर अंकित किया गया; परिशिष्ट A के 3,000 km और 1,500 km त्रिज्या वाले वृत्तों पर अंश क्रमशः 99.8% और 72% पर अभिसरित होते हैं। पहाड़ी वह क्षेत्र है जो गोलाई के आरंभ में चौड़े शीर्ष के ऊपर टिका था, और संपर्क — वह क्षेत्र जो मुक्ति पर भी जुड़ा था; आज के चंद्रमा पर वे निकट पक्ष पर एक-दूसरे के भीतर नीड़ित दो चक्रिकाएँ हैं, और उनके केंद्र §B.3 में दिए गए हैं। प्रत्येक का स्रोत Paper 3, §B.4 है।

संपर्क ने कैसे छोड़ा: मुक्ति का क्षण। *सह-घूर्णन रेखा* वह दूरी है जिस पर पृथ्वी के साथ घूमता पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा के वेग से चलता है। संपर्क नाशपाती-शीर्ष से तब उतरा जब पिंड का द्रव्यमान-केंद्र इस रेखा तक पहुँचा, और चंद्रमा उससे थोड़ा परे अलग हुआ। ठीक सह-घूर्णन रेखा पर विच्छेद चंद्रमा को एक वृत्तीय कक्षा में छोड़ता, जिसे ज्वारीय बल दीर्घवृत्तीय नहीं बना सकते; अतः चंद्रमा की दीर्घवृत्तीय कक्षा के लिए आवश्यक है कि विच्छेद द्रव्यमान-केंद्र के रेखा पार करने के थोड़ा बाद हुआ हो। श्रृंखला रेखा से लगभग 210 km परे मुक्ति को अपनाती है, जब चंद्रमा का आधे से थोड़ा अधिक, लगभग 58%, उसे पार कर चुका था, क्योंकि दो स्वतंत्र परीक्षण इसी बिंदु पर मिलते हैं: आज का झुकाव (22.5° पर मुक्ति) और आज की उत्केंद्रता (एक युवा, गर्म चंद्रमा के लिए)। पूर्ण तालिकाएँ Paper 3 में हैं।

अनावरण के समय के अनुसार छिद्रों का वर्गीकरण। छिद्र तीन प्रकारों में विभाजित होते हैं: चपटे कवच के छिद्र, जो पहले चरण में अनावृत हुए; ऊपरी गुंबद के छिद्र, जो उसके उठने के साथ अनावृत हुए और पदार्थ बाहर फेंकते रहे; और निचले गुंबद के छिद्र, जो मुक्ति तक ढके रहे और केवल पदार्थ के पारगमन के लिए प्रयुक्त हुए। ये §A.1 के निकास-छिद्र और मुख हैं, जो अब समय में स्थित किए गए हैं; आज के चंद्रमा पर उनके क्षेत्र प्रत्येक सागर के लिए परिशिष्ट A में दिए गए हैं।

सियाल का हटना। निकट पक्ष ऊष्मा से खुला: वह क्षेत्र जिसने पृथ्वी की नाशपाती-आकृति के शीर्ष को छुआ, संपर्क के 3,000 km, ने अपनी सियाल परत को पिघलाकर हटा दिया — पर्पटी की ऊपरी, हल्की परत, जो सिलिकॉन और ऐल्यूमिनियम से समृद्ध है। निकट पक्ष के सागरों के नीचे की पतली पर्पटी पतली है *क्योंकि* वे छिद्र हैं (Paper 3, §B.7)। कार्य-कारण का क्रम ही मुख्य बात है: वहाँ की पर्पटी आरंभ से पतली नहीं थी जिसे बाद में भेदा गया; वह पतली है क्योंकि छिद्रों और उनके नीचे की ऊष्मा ने उसकी ऊपरी परत हटा दी।

B.2 Paper 6 से: लौटता पदार्थ

क्रेटरों का स्रोत। छिद्रों से फेंका गया पदार्थ लौटकर कवच पर उस वेग के तुल्य संघट्ट-वेग से उतरा जिससे वह निकला था, और क्रेटर बनाए: उनमें से लगभग 99% लौटते पार्थिव पदार्थ से बने, न कि बाहरी पिंडों से (Paper 6, *क्रेटर*)। ऊपर फेंका गया पत्थर उसी वेग से वापस गिरता है जिससे फेंका गया था; उसी प्रकार छिद्रों से फेंका गया पदार्थ इतनी तेज़ी से वापस उतरा कि क्रेटर बना सके। **अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध।** पिंड की गति की दिशा ने उसके दोनों गोलार्धों के बीच असममिति उत्पन्न की: पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ 90° पूर्व पर केंद्रित पश्च गोलार्ध की ओर उतरा, और 90° पश्चिम पर केंद्रित अग्र गोलार्ध से आमने-सामने मिला — अग्र गोलार्ध पदार्थ के भीतर वैसे ही बढ़ा जैसे कोई धावक वर्षा के भीतर दौड़ता है, और इसलिए उसने अधिक प्रबल टक्करें झेलीं। **बाहरी द्रव्यमान का अभाव।** सागर इस पदार्थ के स्रोत हैं, और वह बाहरी द्रव्यमान जो कोई बाहरी संघट्टक पिंड छोड़ता, पर्पटी में नहीं पाया जाता (Paper 6, §C.1, §L.5, भाग F–I)। यही दोनों शोधपत्रों के बीच की कड़ी है: Paper 6 क्रेटरों को मापता है, और यह शोधपत्र नाम लेकर उन छिद्रों को इंगित करता है जिन्होंने उन्हें बनाने वाला पदार्थ फेंका।

B.3 स्थिर संख्याएँ

तालिका Paper 3 और 6 से लिए गए संख्यात्मक मानों को एकत्र करती है। वे पूरे शोधपत्र में स्थिर रखे गए हैं और उसमें निवेश-शर्तों के रूप में प्रयुक्त होते हैं: इस शोधपत्र का कोई भी परिणाम उन्हें बदलकर या समायोजित करके प्राप्त नहीं किया गया है। अंतिम स्तंभ प्रत्येक के लिए वह शोधपत्र देता है जिससे वह आया और वहाँ वह क्या मापता है।

राशि	मान	श्रृंखला में स्रोत और संदर्भ
नाशपाती-शीर्ष, गोलाई का आरंभ / मुक्ति	6,000 / 3,000 km	Paper 3: पिंड के बाहर की ओर गोल होने पर संपर्क की चौड़ाई 6,000 से घटकर 3,000 km होती है (§B.4)
नाशपाती-आधार की चौड़ाई	9,000–11,000 km	Paper 3: नाशपाती-आकृति की चौड़ाई उस स्थान पर जहाँ वह पृथ्वी से उठी
पहाड़ी का केंद्र / संपर्क का केंद्र	16.6° उत्तर 13.1° पूर्व / 24.1° उत्तर 335.2° पूर्व	Paper 3, §B.4: आज के निकट पक्ष पर दोनों नीड़ित चक्रिकाओं की स्थिति; 335.2° पूर्व, 24.8° पश्चिम है
निकट पक्ष का गुंबद (cap) / पट्टी	31° / 31°–70°	Paper 3, §B.4: आनुपातिक-अंश नियम — पिंड के गोल होने पर कोई भाग सतह में अपना अंश बनाए रखता है, और 7% और 33% के क्षेत्र-अंश 31° और 70° के गुंबद बन जाते हैं
शीर्ष पर पिंड का घनत्व	1,300 kg/m³	Paper 3, §B.2: शीर्ष पर टिके पूर्ण चंद्र-द्रव्यमान की झागदार, हल्की अवस्था, आज के 3,344 की तुलना में
लौटते पार्थिव क्रेटरों का अंश	लगभग 99%	Paper 6: लौटते पदार्थ से बने क्रेटर, न कि बाहरी पिंडों से

पहली तीन पंक्तियाँ निर्धारित करती हैं कि वस्तुएँ कहाँ हैं; चौथी अनावरण क्षेत्रों को निर्धारित करती है (निकट पक्ष पर उप-पृथ्वी बिंदु से 31° के भीतर गुंबद, और 31° से 70° तक पट्टी; नियम उनका आकार उप-पृथ्वी बिंदु के चारों ओर निर्धारित करता है, जबकि आज के चंद्रमा पर वे संपर्क-केंद्र के चारों ओर स्थित हैं, और उसी के अनुसार परिशिष्ट A प्रत्येक सागर को स्थित करता है — Paper 3, §B.4); पाँचवीं निर्धारित करती है कि निर्माण-चरण में पिंड कितना हल्का था; छठी निर्धारित करती है कि क्रेटर कहाँ से आए। इन संख्याओं के स्थिर होने पर, शेष शोधपत्र स्वयं सागरों की ओर मुड़ता है।

PART C

सागर: सागर क्या है, कितने सागर हैं, और स्रोत के रूप में सागर

समस्या और दृष्टिकोण

सागरों की संख्या इस पर निर्भर करती है कि सागर क्या है, और जो सागर छिद्र है उसी ने वह फेंका होगा जिसने उसके आसपास के क्रेटर बनाए। **दृष्टिकोण:** दोनों परिभाषाएँ साथ-साथ रखी जाती हैं, प्रत्येक गणना अपनी परिभाषा के अंतर्गत दी जाती है और एक-एक करके मिलाई जाती है, और सागरों के आसपास की भूमि को उनके पदार्थ की खोज के लिए पढ़ा जाता है।

यह शोधपत्र का केंद्रीय भाग है, और यह एक के बाद एक तीन प्रश्नों का उत्तर देता है। सागर क्या है — एक गहरा मैदान, या पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र (§§C.1–C.2)? प्रत्येक परिभाषा के अंतर्गत कितने सागर हैं, और गणनाएँ भिन्न क्यों हैं (§§C.3–C.6, Study 1)? और यदि सागर एक छिद्र है — क्या उसने अपने आसपास का पदार्थ फेंका (§§C.7–C.10, Study 2)? पहले दो प्रश्नों का उत्तर गुरुत्व क्षेत्र और बेसाल्ट मानचित्र देते हैं; तीसरे का — भूमि का रसायन।

C.1 साहित्य में सागर

निम्न एल्बिडो की कसौटी। साहित्य में सागर एक पृष्ठ है: बेसाल्ट का एक समतल, गहरा मैदान, जो अपने निम्न एल्बिडो से प्रकाशीय रूप से पहचाना जाता है और अपनी रूपरेखा से मानचित्रित होता है। द्रोणी एक अलग संरचना है, जो किसी बाहरी संघट्टक पिंड द्वारा बनी, और सागर केवल उसके भरने का चरण है। इसलिए बेसाल्ट-रहित द्रोणी सागर नहीं है, और किसी क्रेटर की पेंदी पर बेसाल्ट का धब्बा सागर है। बाद के चमकीले पदार्थ के नीचे छिपा बेसाल्ट छिपा सागर (cryptomare) है, एक ऐसा सागर जिसे देखा नहीं जा सकता। **IAU का वर्गीकरण।** अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ गहरे मैदानों को उनके प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करता है: ओशिनस, मेयर, लैकस, साइनस, पैलस — महासागर, सागर, झील, खाड़ी और दलदल, ये नाम तब दिए गए जब गहरे मैदानों को जल माना जाता था। इस परिभाषा के अनुसार गणना केवल दृश्य है: प्रत्येक गहरी, समतल और बेसाल्ट से बनी संरचना सागर गिनी जाती है, उसके आकार और उसके नीचे की वस्तु से निरपेक्ष।

C.2 मॉडल में सागर

पोषण गुंबद की कसौटी। मॉडल में सागर पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र है, और बेसाल्ट केवल उसकी सतह पर शेष भाग है, वह अंतिम परत जो जमी। गणना पर्पटी के नीचे की संरचना से निर्धारित होती है, न कि उसके ऊपर के प्रकाशीय गुणों से, और इससे दो नियम निकलते हैं। **जोड़ने का नियम (दबे छिद्र):** हर वह छिद्र गिना जाता है जिसके नीचे पोषण गुंबद है, तब भी जब वह चमकीले पदार्थ के नीचे दबा हो और दृश्य बेसाल्ट वहन न करता हो। **हटाने का नियम (गुंबद-रहित बेसाल्ट):** बेसाल्ट का वह धब्बा जिसे किसी बाद के क्रेटर ने अपनी पेंदी में उघाड़ा, बिना नीचे किसी गुंबद के, गणना से बाहर रखा जाता है: यह एक क्रेटर है जो लावा-क्षेत्र पर उतरा और लावा की पेंदी उघाड़ दी। पहला नियम वे सागर जोड़ता है जिन्हें साहित्य नहीं देखता; दूसरा उनमें से कुछ हटाता है जिन्हें वह देखता है।

पहचान-प्रोटोकॉल: इस शोधपत्र में सर्वेक्षित सागर। सागरों को लेखक ने GRAIL के बूगे गुरुत्व क्षेत्र के प्रवणता-मानचित्रों पर पहचाना और सीमांकित किया, जो सतह के नीचे के सघन पिंडों के किनारे खींचते हैं: 34 छिद्र, जो परिशिष्ट A में उनकी स्थितियों, उनके क्षेत्रों और प्रत्येक के नीचे के पोषण गुंबद सहित सूचीबद्ध हैं। पहचान आँख से की गई: लेखक ने QuickMap अंतरापृष्ठ में प्रवणता-मानचित्र पर उन गोल रूपरेखाओं को चिह्नित किया जो किसी सघन पिंड को सीमित करती हैं, चाहे उन पर गहरा बेसाल्ट पड़ा हो या नहीं। ये इस शोधपत्र के सागर हैं, और इसका प्रत्येक अध्ययन इन्हीं पर किया गया है।

34 सागर और 36 चिह्नित छिद्र। दो गणनाएँ पूरे शोधपत्र में बार-बार आती हैं, और उन्हें अलग रखना आवश्यक है। *36 चिह्नित छिद्र* वह मूल प्रतिदर्श है जिसे लेखक ने QuickMap में आँख से चिह्नित किया, 1 से 36 तक क्रमांकित; वे पर्पटी-परीक्षण (§D.2) और Study 3 का प्रतिदर्श हैं। छह चिह्न (संख्या 2, 8, 14, 15, 22 और 31) सागर के रूप में टिक नहीं पाए, और चार छिद्र बाद में जोड़े गए (संख्या 37–40); इसलिए परिशिष्ट A की सूची में 34 सागर हैं, जिनमें कोपरनिकस एच (35) और साइनस एस्टुअम (36) सम्मिलित हैं। जब पाठ *सागरों* की बात करता है, तो आशय इन 34 से है; जब वह *चिह्नित छिद्रों* की बात करता है, तो आशय 36 मूल चिह्नों से है।

अपवर्जन और मैदानों की परिभाषा। प्रत्येक सागर को उसके नीचे के पोषण गुंबद का कोर-क्षेत्र दिया गया है। उनमें से तीन — इंजेनाई, अपोलो और बेली — दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर स्थित हैं, जो दूरस्थ पक्ष की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन द्रोणी है; उस द्रोणी के नीचे की ऊष्मा ने उनके नीचे के पोषण गुंबदों को तब तक "पकाया" जब तक वे लुप्त नहीं हो गए, और उनमें से प्रत्येक को 150 km की त्रिज्या दी गई। जो गहरे बेसाल्ट मैदान पोषण गुंबद वहन नहीं करते — ओशिनस प्रोसेलेरम, मेयर इंसुलेरम, मेयर न्यूबियम, मेयर कॉग्निटम, मेयर फ़्रिगोरिस, मेयर वेपोरम, मेयर ट्रैंक्विलिटैटिस और अन्य — सागर नहीं हैं: वे

नाशपाती-आकृति के अनुप्रस्थ-काट की सामान्य पर्पटी हैं, जो पिंड के जुड़े रहने के समय पृथ्वी की सामान्य ऊष्मा से अपने ही स्थान पर (in situ) पिघली, गहराई तक किसी नाली के बिना। वे उसी कारण से गहरे हैं जिससे सागर का तल गहरा है — उन पर द्रव जमा — परंतु वह द्रव बाहर से लगाई गई ऊष्मा से आया, न कि नीचे से उठते पोषण से, अतः उनके नीचे कोई सघन पिंड नहीं है। इस शोधपत्र में उन्हें *मैदान* कहा गया है। मेयर फ़ेकुंडिटैटिस, मेयर ऑस्ट्रेल और लैकस मॉर्टिस, यद्यपि गुरुत्व-शिखरों के ऊपर स्थित हैं, इस शोधपत्र के सागरों में नहीं गिने गए हैं।

C.3 प्रत्येक परिभाषा के अनुसार गणनाएँ

गणनाओं का आव्यूह। तालिका प्रयोग में आने वाली सागरों की प्रत्येक गणना को, एक-एक करके, उसे उत्पन्न करने वाली परिभाषा के अंतर्गत एकत्र करती है। धूसर पंक्तियाँ बेसाल्ट-पृष्ठों को गिनती हैं, जैसा साहित्य करता है; नीली पंक्तियाँ पोषण गुंबदों के ऊपर के छिद्रों को गिनती हैं, जैसा मॉडल करता है। गहरा नीला उस गणना को चिह्नित करता है जिस पर तर्क टिका है: पोषण गुंबद, जिनमें से अधिकांश दबे हुए हैं।

परिभाषा	संख्या	क्या गिना गया
प्रचलित साहित्य: बेसाल्ट-पृष्ठ		
मानचित्रित बेसाल्ट इकाइयाँ, LROC [S1]	646	गहरे बेसाल्ट के बहुभुज, 97 नामों के अंतर्गत
1,000 km² और अधिक की इकाइयाँ	189	निकट पक्ष पर 122, दूरस्थ पक्ष पर 67
प्रकार के अनुसार नाम	26 / 18 / 1	मेयर या ओशिनस / लैकस / पैलस; शेष क्रेटर-पेंदियाँ हैं जो अपने क्रेटरों के नाम पर हैं
नामित सागर, छह बड़ों के बिना	33	भाग E का परीक्षण-समूह
500 km और अधिक की द्रोणियाँ, न्यूमैन और सहयोगी [S10]	20	गुरुत्व क्षेत्र की बड़ी द्रोणियाँ
LEF मॉडल: पोषण गुंबदों के ऊपर छिद्र		
लेखक द्वारा GRAIL प्रवणताओं पर पहचाने गए सागर	34	निकट पक्ष पर 14, दूरस्थ पक्ष पर 20 (परिशिष्ट A)
गुरुत्व में पोषण गुंबद, 100 km और अधिक, 50 मिलीगैल और अधिक	**73**	25 खुले सागर के नीचे, 4 आंशिक, **44 दबे हुए**
तल-परीक्षण में स्पष्ट पोषण गुंबद (§E.1)	22	दुर्बलतर सहित 37

साहित्य की गणनाएँ 646 से 20 तक जाती हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि एक सागर किसे माना जाए: प्रत्येक बहुभुज, प्रत्येक बड़ा बहुभुज, प्रत्येक नाम, या प्रत्येक बड़ी द्रोणी। मॉडल की गणनाएँ भिन्न प्रकार की हैं। 34 सागर वे छिद्र हैं जिन्हें लेखक ने पहचाना; 73 पोषण गुंबद गुरुत्व क्षेत्र का हर वह सघन पिंड हैं जो ऐसा गुंबद होने के लिए पर्याप्त बड़ा और प्रबल है; और इन 73 में से केवल 25 अपने ऊपर खुला सागर वहन करते हैं। बेसाल्ट-गणना, अकेले पढ़ी जाने पर, 44 दबे गुंबदों को पूरी तरह चूक जाती।

पोषण गुंबदों की स्वचालित खोज का प्रोटोकॉल। पोषण गुंबद सघन है, अतः अपने आसपास की भूमि से अधिक प्रबलता से खींचता है। खोज GRAIL के गुरुत्व क्षेत्र के एकसमान स्वचालित स्कैन द्वारा की गई, दो देहलियों के अंतर्गत: आकार-देहली — 100 km और अधिक व्यास का अधिक प्रबल गुरुत्व का एक गोल धब्बा; और प्रबलता-देहली — अपने चारों ओर के वलय से

50 मिलीगैल और अधिक का केंद्रीय गुरुत्व-आधिक्य। कोई भी गुंबद आँख से नहीं चुना गया, और वही दो देहलियाँ हर स्थान पर लागू की गईं। **आवरण का वर्गीकरण।** प्रत्येक गुंबद के लिए उसके ऊपर का बेसाल्ट-आवरण LROC मानचित्र पर पढ़ा गया: *सागर के नीचे* — उसके क्षेत्र का 25% और अधिक बेसाल्ट; *दबा हुआ* — 5% से कम, केवल चमकीली उच्चभूमि; *आंशिक* — 5% और 25% के बीच। इसलिए दोनों सूचियाँ — आँख से चिह्नित 34 सागर और देहली द्वारा पाए गए 73 गुंबद — एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से बनाई गईं, और §C.5 उनका परस्पर मिलान करता है।

C.4 गणनाओं को क्या अलग करता है

गणनाओं के बीच का अंतर आकस्मिक नहीं है, बल्कि चार निश्चित कारणों से उत्पन्न होता है। तालिका उन्हें सूचीबद्ध करती है, और उनमें से प्रत्येक एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों परिभाषाएँ उसी भूमि के लिए भिन्न उत्तर देती हैं।

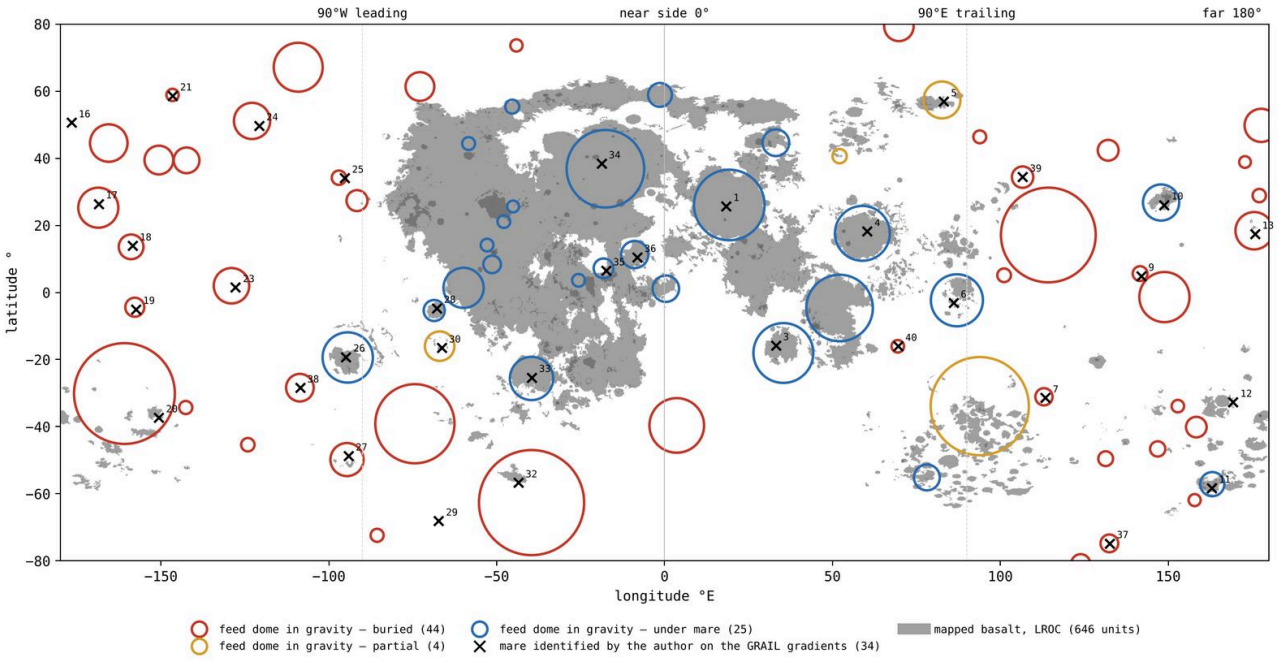
अंतर	कारण
एक मैदान, अनेक छिद्र	ओशिनस प्रोसेलेरम 1.8 मिलियन km² का एक मैदान है और उसमें कई पोषण गुंबद हैं; साहित्य एक सागर गिनता है
एक छिद्र, अनेक इकाइयाँ	किसी छिद्र का बेसाल्ट उच्चभूमियों और बाद के क्रेटरों द्वारा अनेक बहुभुजों में कट जाता है; 646 इकाइयाँ कुछ दर्जन छिद्रों में बदल जाती हैं
बेसाल्ट-रहित छिद्र	44 पोषण गुंबद बेसाल्ट वहन नहीं करते: 36 दूरस्थ पक्ष पर, 8 निकट पक्ष के किनारों और ध्रुवों पर; साहित्य उनमें से किसी को नहीं गिनता
छिद्र-रहित बेसाल्ट	लावा-क्षेत्र पर उतरे क्रेटरों की पेंदियाँ बेसाल्ट वहन करती हैं और उनके नीचे गुंबद नहीं है; साहित्य उन्हें गिनता है, मॉडल उन्हें बाहर रखता है

समूहन और प्रकार। पहली दो पंक्तियाँ गणना को समूहन से बदलती हैं: एक बड़ा मैदान कई छिद्रों को छिपा सकता है, और एक छिद्र मानचित्र पर अनेक टुकड़ों के रूप में दिख सकता है। अंतिम दो पंक्तियाँ उसे प्रकार से बदलती हैं: जिस छिद्र ने अपना बेसाल्ट-आवरण खो दिया वह फिर भी छिद्र है, और जो क्रेटर-पेंदी संयोग से बेसाल्ट वहन करती है वह फिर भी क्रेटर है। रेखांकित पंक्ति अकेला सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है: 44 छिद्र जिन्हें बेसाल्ट-गणना बिल्कुल नहीं देख सकती।

चंद्रमा का द्विभाजन। द्विभाजन दोनों गोलार्धों के बीच का सुविदित विरोध है: एक गहरा, सागर-समृद्ध निकट पक्ष, और एक चमकीला दूरस्थ पक्ष, लगभग उनके बिना। दूरस्थ पक्ष पर साहित्य कम सागर गिनता है और मॉडल — अनेक छिद्र; निकट पक्ष पर दोनों गणनाएँ निकट हैं। इसलिए यह द्विभाजन छिद्रों का द्विभाजन नहीं, बल्कि उन्हें ढकने वाली वस्तु का है।

C.5 सागरों का पोषण गुंबदों से मिलान

मिलान की शर्त। यदि सागर पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र है, तो प्रवणताओं पर चिह्नित सागर और देहली द्वारा पाए गए गुंबद एक ही स्थान होने चाहिए। यह खंड इसकी जाँच करता है: गुरुत्व-प्रवणताओं पर पहचाने गए 34 सागरों का गुरुत्व क्षेत्र के 73 पोषण गुंबदों से परस्पर मिलान किया गया, और सागर और गुंबद को एक इकाई तब माना गया जब सागर गुंबद की कोर-त्रिज्या के भीतर या उसके केंद्र से 150 km तक की दूरी पर, दोनों में से जो बड़ा हो, स्थित हो। **निष्कर्ष: 34 में से 33 सागर एक पोषण गुंबद पर स्थित हैं** — निकट पक्ष के सभी 14 सागर और दूरस्थ पक्ष के 20 में से 19। एकमात्र अपवाद इंजेनाई है, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर, जिसका पोषण गुंबद उस द्रोणी के नीचे की ऊष्मा में “पककर” लुप्त हो गया; अपोलो और बेली, उसी द्रोणी के ऊपर, एक बड़े पड़ोसी गुंबद के कोर के भीतर हैं। 73 गुंबदों में से 33 एक सागर वहन करते हैं: 12 बेसाल्ट के नीचे, 2 आंशिक रूप से ढके और 19 चमकीली उच्चभूमि के नीचे। पूर्ण तालिका परिशिष्ट A में है।



चित्र 1. एक मानचित्र पर सागर की तीन परिभाषाएँ: LROC द्वारा मानचित्रित बेसाल्ट (धूसर, 646 इकाइयाँ), GRAIL क्षेत्र के पोषण गुंबद (वृत्त, अपने ऊपर के आवरण के अनुसार: 44 दबे लाल में, 4 आंशिक कहरुवा में, 25 सागर के नीचे नीले में), और GRAIL प्रवणताओं पर पहचाने गए 34 सागर (क्रॉस, परिशिष्ट A के अनुसार क्रमांकित)। सम-आयताकार प्रक्षेप (equirectangular); वृत्त का आकार गुंबद के व्यास के अनुरूप है।

चित्र को पढ़ना। चित्र 1 तीनों परिभाषाओं को एक मानचित्र पर रखता है: पूरा चंद्रमा समतल फैला हुआ, देशांतर मानचित्र की चौड़ाई में और अक्षांश ऊपर की ओर। पहले धूसर धब्बों को देखिए: बेसाल्ट निकट पक्ष पर, मानचित्र के मध्य में, घना है। फिर वृत्तों को देखिए: लाल, दबे गुंबद, अधिकांशतः उन स्थानों पर हैं जहाँ बिल्कुल धूसर नहीं है, दूरस्थ पक्ष पर। अंत में क्रॉसों को देखिए: लगभग हर क्रॉस किसी वृत्त के भीतर स्थित है, चाहे लाल हो या नीला। मानचित्र एक दृष्टि में इस भाग का दावा दर्शाता है — छिद्र दोनों पक्षों पर फैले हैं, जबकि बेसाल्ट नहीं।

संयोग-परीक्षण। 34 में से 33 का मिलान तब भी संयोग से हो सकता था यदि गुंबद चंद्रमा के अधिकांश भाग को ढकते। नीचे की तालिका जाँचती है कि जो बिंदु सागर नहीं हैं वे भी कितनी बार किसी गुंबद पर पड़ते: प्रत्येक पंक्ति 34 बिंदुओं को एक भिन्न ढंग से, 20,000 बार, रखती है और गिनती है कि उनमें से कितने गुंबद पर उतरते हैं। हरी पंक्ति परिणाम है; लाल पंक्तियाँ संयोग हैं; नारंगी पंक्ति संयोग का सबसे कठोर रूप है।

34 बिंदु कहाँ रखे गए	गुंबद पर (औसत)	20,000 प्रयासों में अधिकतम	33 तक पहुँचे प्रयास
स्वयं 34 सागर	**33**	—	—
गोले पर यादृच्छिक प्रसार	7.9	18	0
पूरा विन्यास किसी भी दिशा में यादृच्छिक रूप से घुमाया गया	7.9	26	0
पूरा विन्यास केवल देशांतर में घुमाया गया	8.0	33	100 में से 2

यादृच्छिक प्रसार और समग्र घूर्णन। यादृच्छिक रूप से रखे गए बिंदु 34 में से लगभग 8 बार किसी गुंबद पर पड़ते हैं: गुंबद सतह का लगभग चौथाई भाग ढकते हैं। सागरों के पूरे विन्यास को एक इकाई के रूप में घुमाना उसके प्रतिरूप — अंतराल और

समूहन — को बनाए रखता है और केवल उस स्थान को खिसकाता है जहाँ प्रतिरूप है; यह भी लगभग 8 देता है। **केवल देशांतर में घूर्णन।** यह घूर्णन प्रत्येक सागर को उसके अक्षांश पर छोड़ता है, और इस प्रकार सागरों और गुंबदों की उन्हीं अक्षांशों को वरीयता देने की किसी भी साझा प्रवृत्ति को बनाए रखता है; इस कठोर बाध्यता के अंतर्गत भी 33 केवल 100 में से 2 प्रयासों में प्राप्त होता है, और केवल कुछ अंशों के घूर्णनों में, जो विन्यास को लगभग अपने स्थान पर छोड़ देते हैं। **निष्कर्ष।** सागर और गुंबद दो स्वतंत्र प्रसार नहीं हैं जो संयोग से संपाती हों: वे एक ही अभिलेख हैं।

परिघटना। साहित्य सागरों को उनके गहरे बेसाल्ट के अनुसार गिनता है; मॉडल उन्हें पोषण गुंबदों के ऊपर के छिद्रों के रूप में गिनता है, चाहे बेसाल्ट उन्हें ढके या नहीं। **ज्ञान में अंतराल।** यह जाँचा नहीं गया कि गुरुत्व-प्रवणताओं पर पहचाने गए सागर और गुरुत्व क्षेत्र में मापे गए सघन पिंड एक अभिलेख हैं या दो। **शोध प्रश्न:** क्या GRAIL प्रवणताओं पर पहचाने गए सागर गुरुत्व क्षेत्र के पोषण गुंबदों पर उससे अधिक बार पड़ते हैं जितना संयोग उन्हें रखता?

मानचित्रण-साहित्य सागरों को गहरे बेसाल्ट की इकाइयों के रूप में अभिलिखित करता है: LROC मानचित्र में 646 पृथक बहुभुज [S1]। साथ ही, बड़ी द्रोणियाँ स्थलाकृति और गुरुत्व में वलयों के रूप में पहचानी जाती हैं, उनमें से 20 500 km और अधिक की [S10]। दबा बेसाल्ट, “छिपे सागर” (cryptomaria), दो प्रकार से पहचाना जाता है: गुरुत्व में, और गहरे-प्रभामंडल वाले क्रेटरों में — छोटे क्रेटर जिन्होंने चमकीली आवरण-परत को खोदकर उसके नीचे का गहरा बेसाल्ट बाहर फेंका, और इस प्रकार स्वयं को गहरे प्रभामंडल से घेर लिया [S17]। बड़ी द्रोणियों के नीचे के सघन पिंडों, मैस्कॉनों, की व्याख्या साहित्य में बेसाल्ट-भराव और उठे हुए प्रावार के संयोजन के रूप में की जाती है [S20]। **इस अध्ययन में पद्धतिगत नवीनता:** 100 km और अधिक के प्रत्येक गोल गुरुत्व-शिखर का स्वचालित स्कैन, जिनमें से प्रत्येक को पोषण गुंबद का प्रत्याशी माना गया; प्रत्येक शिखर के ऊपर का आवरण पढ़ा जाता है, और प्रवणताओं पर पहचाने गए सागरों का परीक्षण उनके सामने किया जाता है।

मूल परिकल्पना: सागर पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र है। इससे यह निकलता है कि गुरुत्व-प्रवणताओं पर दिखने वाले सागर और गुरुत्व क्षेत्र में मापे गए पोषण गुंबद एक ही पोषण-तंत्र का एक ही अभिलेख हैं: लगभग प्रत्येक सागर एक गुंबद पर स्थित है, संयोग से अपेक्षित आवृत्ति से कहीं अधिक आवृत्ति के साथ; और अनेक गुंबद बेसाल्ट वहन नहीं करते, तथा उनमें से अधिकांश दूरस्थ पक्ष पर हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, आनुभविक; सूचियों का परस्पर मिलान और मोंटे कार्लो अनुकरण में संयोग-परीक्षण। **नमूना:** 34 सागरों की सूची (परिशिष्ट A); GRAIL क्षेत्र (कोटि 6–660) से स्वचालित रूप से निकाले गए 73 पोषण गुंबदों की सूची; LROC की 646 बेसाल्ट इकाइयाँ। **उपकरण और कोड:** GRAIL का बूगे गुरुत्व [S2], LROC का सागर-मानचित्र [S1], और सूचियों का परस्पर मिलान करने तथा यादृच्छिक समूह निकालने वाला विशेष कोड।

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
पोषण गुंबद की पहचान: 100 km और अधिक का गोल गुरुत्व-शिखर, जो अपने परिवेश से 50 मिलीगैल और अधिक ऊपर उभरा हो	सघन पिंड अपने आसपास की भूमि से अधिक प्रबलता से खींचता है; देहलियाँ छोटे और दुर्बल धब्बों को बाहर रखती हैं
आवरण-सूचक: खुला सागर — 25% और अधिक पर बेसाल्ट; दबा सागर — 5% से कम; आंशिक — बीच में	उसके ऊपर जो पड़ा है उसके अनुसार खुले सागर और दबे सागर में भेद करने के लिए
मिलान की शर्त: सागर गुंबद की कोर-त्रिज्या के भीतर या उसके केंद्र से 150 km तक, दोनों में से जो बड़ा हो, स्थित हो	सागर और गुंबद एक इकाई हैं यदि सागर गुंबद पर स्थित है

73 गुंबदों का निष्कर्षण गुरुत्व क्षेत्र से पूर्णतः स्वचालित रूप से, स्कैन की देहलियों के अनुसार और बिना हस्तचालित हस्तक्षेप के किया गया: कोई भी गुंबद आँख से नहीं चुना गया। साथ ही, और अलग से, 34 सागर गुरुत्व-प्रवणताओं के प्रेक्षण द्वारा पहचाने गए। दोनों समूहों का ऊपर की मिलान-शर्त के अनुसार परस्पर मिलान किया गया, और ठीक वही प्रोटोकॉल अनुकरण के प्रत्येक यादृच्छिक समूह पर लागू किया गया।

आनुभविक मिलान। मिलान-कोड चलाने से दिखता है कि 34 में से 33 सागर एक पोषण गुंबद पर स्थित हैं। *क्या संयोग ऐसा कर सकता है?* मुक्त यादृच्छिक प्रसार में 34 सागरों को गोले पर यादृच्छिक रूप से रखे गए 34 बिंदुओं से, 20,000 बार, प्रतिस्थापित किया गया: औसतन उनमें से 8 किसी गुंबद पर पड़ते हैं, सबसे चरम मान 18 है, और कोई भी चलन 33 तक नहीं पहुँचा। वैश्विक घूर्णन में पूरे समूह का आकार, सागरों के बीच के आंतरिक अंतरालों सहित, बनाए रखा गया और उसे किसी भी दिशा में यादृच्छिक रूप से घुमाया गया: फिर औसतन 8, और चरम मान 26। सबसे कठोर प्रोटोकॉल जाँचता है कि क्या मिलान केवल कुछ अक्षांशों के प्रति सागरों और गुंबदों की साझा वरीयता से उत्पन्न होता है: समूह को केवल देशांतर में घुमाया गया, ताकि प्रत्येक सागर अपना अक्षांश बनाए रखे। इस बाध्यता के अंतर्गत भी 33 और अधिक मिलान केवल प्रत्येक 100 में से 2 प्रयासों में प्राप्त हुए, और केवल कुछ अंशों के घूर्णनों में, जो समूह को लगभग अपने स्थान पर छोड़ते हैं। *आवरण-सूचक।* सागर वहन करने वाले 33 गुंबदों में से 12 बेसाल्ट के नीचे हैं, 2 आंशिक रूप से ढके हैं और 19 चमकीली उच्चभूमि के नीचे दबे हैं।

परिणाम और निष्कर्ष। शोध-परिकल्पना समर्थित है: गुरुत्व-प्रवणताओं पर दिखने वाले सागर और पोषण गुंबद एक ही भू-गतिक अभिलेख हैं, और उनके बीच का मिलान संयोग से बहुत परे है। अधिकांश पोषण गुंबद सतह पर बेसाल्ट वहन नहीं करते, और उनमें से अधिकांश दूरस्थ पक्ष पर हैं। अतः चंद्रमा का द्विभाजन आवरण का द्विभाजन है, छिद्रों का नहीं। **सीमाएँ।** सागर एक ही प्रेक्षक द्वारा पहचाने गए; स्वचालित स्कैन की देहलियाँ (100 km, 50 मिलीगैल) एक चयन हैं, और निम्नतर देहलियाँ दुर्बल गुंबद जोड़कर गणना बढ़ातीं; केवल गुरुत्व में पाया गया गुंबद किसी अन्य उत्पत्ति का सघन पिंड हो सकता है; दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर के तीन सागरों का अपना गुंबद नहीं है। **भावी शोध-दिशाएँ।** प्रवणता-मानचित्रों पर सागरों की दूसरी, स्वतंत्र पहचान; अन्य देहलियों के अंतर्गत (संवेदनशीलता-विश्लेषण) और कोटि 6–900 के क्षेत्र पर स्कैन चलाना।

C.6 परिभाषा का अंतर क्या समझाता है

दोनों प्रतिस्पर्धी परिभाषाएँ केवल भिन्न संख्यात्मक मान नहीं देतीं; वे चंद्रमा के दो भिन्न चित्र प्रस्तुत करती हैं। गहरे बेसाल्ट-पृष्ठों के माध्यम से चंद्रमा को पढ़ना उस पर दो मुख थोप देता है: एक गहरा, सागर-समृद्ध निकट पक्ष, और एक चमकीला, सागर-निर्धन दूरस्थ पक्ष। उसे पोषण-छिद्रों के माध्यम से पढ़ना इस द्विभाजन को समाप्त कर देता है: दूरस्थ पक्ष पर निकट पक्ष से अधिक पोषण गुंबद हैं, 40 बनाम 33, केवल वे उसे बनाने वाली परतों के नीचे दबे हैं (Paper 3, §B.7)। निकट पक्ष, जो गर्म पृथ्वी की ओर उन्मुख था, सक्रिय मार्गों का क्षेत्र था जिनसे होकर पृथ्वी का दाब गुज़रा: सेरेनिटैटिस अपने उतरने तक सक्रिय रहा, और इम्ब्रियम विच्छेद तक। **कुओं की उपमा।** चिकना निकट पक्ष और परतदार दूरस्थ पक्ष दो प्रकार के आवरण के अंतर्गत कार्यरत एक ही पोषण-तंत्र हैं — जैसे किसी खेत के दो आधे भाग जिनमें कुओं का एक ही विन्यास हो, जिसका एक आधा भाग बाद में मिट्टी की परत से ढक गया और दूसरा आधा अनावृत रहा। **लावा-क्रेटर सागर नहीं हैं।** जिस क्रेटर की पेंदी लावा है वह छिद्र नहीं है: वह लावा पर उतरा, अतः मॉडल उसे क्रेटरों में गिनता है और सागरों की सूची से बाहर रखता है।

अब हमारे पास क्या है: सागर की एक संरचनात्मक परिभाषा, उसके नीचे की वस्तु के अनुसार; छिद्रों की एक गणना जिसमें वे 44 छिद्र सम्मिलित हैं जिन्हें बेसाल्ट नहीं दिखाता; और एक परीक्षण जो दर्शाता है कि सागर और पोषण गुंबद एक ही अभिलेख हैं। शेष भाग पूछता है कि क्या इन छिद्रों ने अपने चारों ओर पड़ा पदार्थ फेंका।

C.7 स्रोत-परीक्षण

रासायनिक बाध्यता का सिद्धांत। यदि सागर लौटते पदार्थ का उद्गम-स्रोत है, तो उसके आसपास की भूमि को उसके पदार्थ का रासायनिक चिह्न वहन करना चाहिए, और सागर से दूर की तुलना में उसके निकट अधिक। सागर का पदार्थ उसके लोहे और टाइटेनियम से सरलता से पहचाना जाता है: बेसाल्ट दोनों से समृद्ध है, और चमकीली उच्चभूमि उनमें निर्धन है। इसलिए परीक्षण सागरों के चारों ओर लोहे को, दूरी के वलय-दर-वलय, पढ़ता है और उसे किसी भी बेसाल्ट से दूर के क्रेटरों के सामने रखता है।

नमूने का स्थिरीकरण। छह सागरों — क्राइसियम, इम्ब्रियम, मॉस्कोविएन्से, नेक्टैरिस, सेरेनिटैटिस और स्मिथियाई — और तीन मैदानों — प्रोसेलेरम, ट्रैंक्विलिटैटिस और फ़ेकुंडिटैटिस — के चारों ओर बेसाल्ट के बाहर 5–60 km के 11,574 क्रेटर चुने गए, साथ में किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूरी पर 5,922 मिलाए गए नियंत्रण-क्रेटर, और चयन किसी भी रसायन को

पढ़ने से पहले स्थिर कर दिया गया। रासायनिक आँकड़े पढ़ने से पहले प्रतिदर्श को स्थिर करना सचेत या अचेत पूर्वाग्रह को रोकता है: परिणाम प्रतिदर्श को आकार नहीं दे सकता था। लोहा और टाइटेनियम Kaguya के बहु-बैंड कैमरे (Multiband Imager) से पढ़े गए [S3]:

चारों ओर	FeO, भार-प्रतिशत	0–50 km	50–150	150–300	300–600	नियंत्रण
सागर (छिद्र)	भूमि	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	अंतर: क्रेटर घटा भूमि	−0.26	−0.10	−0.05	−0.13	−0.01
मैदान (फैला हुआ द्रव)	भूमि	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	अंतर: क्रेटर घटा भूमि	−0.11	−0.19	−0.07	+0.13	−0.01

तालिका को बाएँ से दाएँ पढ़ा जाता है, बेसाल्ट के कगार से बाहर की ओर; नारंगी जितना गहरा, लोहा उतना अधिक। प्रत्येक समूह की दो पंक्तियाँ हैं: क्रेटरों के आसपास के *भूमि* का लोहा, और प्रत्येक क्रेटर के भीतरी भाग तथा इस भूमि के बीच का अंतर। अंतिम स्तंभ नियंत्रण है, किसी भी बेसाल्ट से दूर। **अंशांकन-टिप्पणी।** तालिका दूरी के स्थूल वलयों का प्रयोग करती है; वही क्रेटर, जब §J.1 के सूक्ष्म वलयों में पढ़े जाते हैं, 0–25 km में 6.9 भार-प्रतिशत और 100–150 km में 3.1 देते हैं, जो सारांश में उद्धृत मान हैं।

क्षय-रूपरेखाएँ। प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि सागर का लोहा वहन करती है, और वह दूरी के साथ क्षीण होता है: 50 km के भीतर नियंत्रण का ढाई गुना, और 300–600 km पर भी नियंत्रण का डेढ़ गुना। मैदानों के चारों ओर की भूमि कगार के निकट अधिक समृद्ध है, परंतु उससे दूर सांद्रता तेज़ी से गिरती है: उनका द्रव अपने किनारों से परे बगल की स्थलभूमि पर फैला, और दूर नहीं पहुँचा। निर्णायक भेद दूरस्थ वलय में है: सागरों के चारों ओर 3.40 बनाम मैदानों के चारों ओर 2.60, और नियंत्रण में 2.30। सागर ने अपना पदार्थ दूर फेंका; मैदान केवल अपने कगार से परे फैला।

वैज्ञानिक परिघटना। सागर से सटे क्रेटर गहरे और लौह-समृद्ध हैं। **शोध-ज्ञान में अंतराल।** रसायन पढ़ने से पहले चुने गए किसी नियंत्रण-समूह के सामने अभी तक यह परीक्षण नहीं हुआ कि सागर से सटा क्रेटर सागर का लोहा इसलिए वहन करता है कि सागर के अपने पदार्थ ने उसे बनाया, या इसलिए कि उसने किसी गहरे आवरण को खोदा; और न ही सागर के आसपास की भूमि को मैदान के आसपास की भूमि के साथ रखा गया। **शोध प्रश्न:** क्या सागर से सटे क्रेटरों के भीतर का लोहा सागर से दूरी के साथ उसी तरह घटता है जैसे उनके आसपास की भूमि का लोहा, क्या प्रत्येक क्रेटर के भीतरी भाग का संघटन उसकी भूमि के संघटन के बराबर है, और सागर के आसपास की भूमि मैदान के आसपास की भूमि से कैसे भिन्न है?

साहित्य अभिलिखित करता है कि सागर का पदार्थ सागर के मानचित्रित कगार से परे फैला है, बाद के क्रेटर-निर्माण द्वारा एक ओर ले जाया गया, कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ दर्जन किलोमीटर तक [S18]। भू-रासायनिक विश्लेषण Kaguya के बहु-बैंड कैमरे से पढ़े गए लोहे और टाइटेनियम पर आधारित है [S3]। **इस अध्ययन में पद्धतिगत नवीनता:** प्रत्येक क्रेटर के भीतरी भाग की तुलना उसकी अपनी भूमि से, दूरी के वलय-दर-वलय, किसी भी बेसाल्ट से दूर के मिलाए गए नियंत्रणों के सामने की जाती है, और सागरों तथा मैदानों को अलग-अलग पढ़ा जाता है।

मूल परिकल्पना: सागर से सटे क्रेटर सागर द्वारा फेंके गए पदार्थ से बने। इससे यह निकलता है कि वे उसका लोहा वहन करते हैं, कि लोहा दूरी के साथ घटता है, और कि प्रत्येक क्रेटर उस भूमि का लोहा वहन करता है जिस पर वह उतरा, बिना किसी आंतरिक आधिक्य के। इसके विपरीत, मैदान ने कुछ नहीं फेंका: उसका द्रव केवल अपने कगार से परे बगल की स्थलभूमि पर फैला, अतः मैदान के निकट की भूमि समृद्ध है, परंतु यह समृद्धि दूर तक नहीं पहुँचती।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, आनुभविक, नियंत्रण-समूह सहित। **नमूना:** बेसाल्ट के बाहर 5–60 km के 11,574 परीक्षण-क्रेटर: छह सागरों के चारों ओर 5,840 और तीन मैदानों के चारों ओर 5,734; **नियंत्रण:** आकार के अनुसार मिलाए गए 5,922 क्रेटर, किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूरी पर। **उपकरण और कोड:** Kaguya के लोहा और टाइटेनियम मानचित्र,

LROC का सागर-मानचित्र, जिसकी सहायता से बेसाल्ट-पिक्सेल हटाए जाते हैं, और विशेष कोड जो प्रत्येक क्रेटर और 3–4 त्रिज्याओं पर उसकी भूमि को पढ़ता है।

क्रेटरों का परीक्षण-प्रतिदर्श और नियंत्रण-प्रतिदर्श में विभाजन किसी भी रसायन को पढ़ने से पहले निर्धारित और सुरक्षित किया गया। इसके बाद प्रत्येक क्रेटर को उसके भीतरी भाग में और उसकी भूमि में पढ़ा गया, और उस सागर या मैदान से जोड़ा गया जिसका कगार उसके सबसे निकट है। मान वही हैं जो §C.7 की तालिका में हैं।

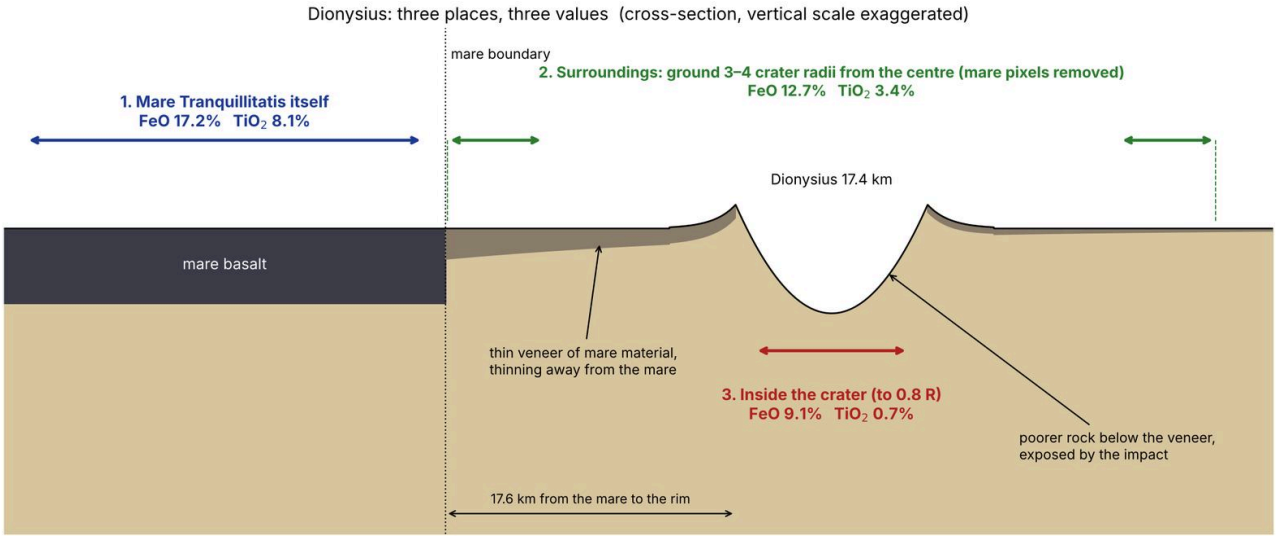
दूरी में क्षय-रूपरेखा। सागरों के चारों ओर की भूमि का लोहा 50 km के भीतर 5.96 भार-प्रतिशत है, 50–150 km में 3.54 और 150–300 km में 3.28 तक घटता है, और दूरस्थ वलय, 300–600 km, में 3.40 बनाए रखता है — नियंत्रणों के स्तर, 2.30, से ऊपर। *क्रेटर बनाम उसकी भूमि।* सागरों के चारों ओर क्रेटर के भीतरी भाग और उसकी भूमि के बीच का अंतर सभी वलयों में ऋणात्मक है और -0.26 और -0.05 भार-प्रतिशत के बीच के संकीर्ण परास में रहता है (0–50 km में 95% विश्वास्यता-अंतराल: -0.34 से -0.19), जबकि नियंत्रणों में -0.01। ये विचलन मानचित्रों के अंशांकन-प्रसार, 0.81 भार-प्रतिशत, से बहुत नीचे हैं: क्रेटर उस भूमि का संघटन वहन करता है जिस पर वह उतरा, बिना आंतरिक समृद्धि के। *मैदान।* मैदानों के चारों ओर की भूमि में 50 km के भीतर 9.41 भार-प्रतिशत और 50–150 km में 6.10 है, सागरों के चारों ओर से अधिक; परंतु दूरस्थ वलय, 300–600 km, में सांद्रता 2.60 तक गिर जाती है, नियंत्रणों के निकट, जबकि सागरों के चारों ओर वह अभी भी 3.40 है।

परिणाम और निष्कर्ष। शोध-परिकल्पना समर्थित है: सागर से सटे क्रेटर उसका लौह-चिह्न वहन करते हैं, जो दूरी के साथ क्षीण होता है, और उनमें से प्रत्येक उस भूमि का लोहा वहन करता है जिस पर वह उतरा; मैदान के निकट की भूमि समृद्ध है — यह उससे फैला द्रव है — और उससे दूर नियंत्रणों के स्तर तक गिर जाता है, जबकि सागरों से दूर की भूमि लोहे का आधिक्य बनाए रखती है। **सीमाएँ।** परीक्षण केवल सतह पढ़ता है, और पतली आवरण-परत तथा स्वयं क्रेटर के भराव के बीच भेद नहीं करता; पड़ोसी सागरों और मैदानों के दूरस्थ वलय परस्पर व्याप्त होते हैं; और निकट पक्ष पर, जहाँ मैदान स्थित हैं, अनेक दिशाओं से बेसाल्ट है, जो एक अकेले छिद्र के संकेत को पृथक करना कठिन बनाता है। **भावी शोध-दिशाएँ।** टाइटेनियम और थोरियम पर वही परीक्षण, क्रेटर-दर-क्रेटर; प्रत्येक सागर और प्रत्येक मैदान का प्रभामंडल केवल उस खंड में पढ़ा जाए जो अन्य बेसाल्ट से दूर की ओर है; और केवल दूरस्थ पक्ष के सागरों के चारों ओर के क्रेटर (Paper 6, Study 2)।

C.8 आवरण-परत और क्रेटर

स्रोत-परीक्षण एक परिणाम छोड़ता है जिसकी व्याख्या आवश्यक है: सागर से सटा क्रेटर अपने आसपास की भूमि की तुलना में लोहे में थोड़ा निर्धन है। व्याख्या सतह पर एक पतली आवरण-परत है। **सागरों में आवरण-परत का स्रोत।** सागर के आसपास की भूमि स्वयं सागर का पदार्थ है: उसके चारों ओर की स्थलभूमि पर फेंके गए अनेक छोटे खंडों ने लोहे और टाइटेनियम से समृद्ध एक आवरण-परत बिछाई, जो सागर के कगार पर मोटी है और बाहर की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। **मैदानों में आवरण-परत का स्रोत।** मैदान के निकट की भूमि उसी प्रकार की आवरण-परत वहन करती है, मैदान के अपने उस द्रव से जो उसके कगार से परे फैला। **क्रेटर की खुदाई।** इस आवृत भूमि में बाद में बने क्रेटर ने गहरी परत को भेदा, आवरण-परत को एक ओर फेंका और उसके नीचे का निर्धनतर आधार उघाड़ दिया; इसलिए वह हर दूरी पर अपनी भूमि से निर्धन है, जबकि नियंत्रणों में, जहाँ कोई आवरण-परत नहीं है, अंतर शून्य है। **लॉन की उपमा।** इसी प्रकार गहरी रेत बिखेरे गए लॉन में धँसता फावड़ा रेत को एक ओर फेंकता है और उसके नीचे की अधिक हल्के रंग की मिट्टी उघाड़ देता है।

आनुभविक अभिलेख: डायोनिसियस। डायोनिसियस, ट्रैंक्विलिटैटिस के मैदान से 17.6 km की दूरी पर 17.4 km का एक क्रेटर, तीनों स्थानों को एक साथ दर्शाता है: मैदान में 17.2/8.1 भार-प्रतिशत FeO/TiO_2 है, क्रेटर के आसपास की भूमि, जो आवरण-परत वहन करती है, 12.7/3.4, क्रेटर का भीतरी भाग 9.1/0.7, और उसका प्रक्षिप्त पदार्थ 8.5/1.5 — क्रेटर ने निर्धन आधार को बाहर फेंका, और समृद्ध आवरण-परत उसके परे पड़ी है। मान उसी कार्य-कारण क्रम में घटते हैं जिसकी चित्र अपेक्षा करता है: मैदान सबसे समृद्ध, आवरण-परत वहन करने वाली भूमि उसके बाद, और क्रेटर का भीतरी भाग तथा उसके द्वारा बाहर फेंका गया पदार्थ सबसे निर्धन, क्योंकि दोनों आवरण-परत के नीचे से खोदे गए।



चित्र 2. मेयर ट्रैंक्विलिटैटिस के बगल में डायोनिसियस: सागर, क्रेटर के चारों ओर की आवरण-परत, क्रेटर का भीतरी भाग और उसका प्रक्षिप्त पदार्थ (§C.8)।

चित्र 2 मैदान के निकट की भूमि का अनुप्रस्थ-काट है: इसे मैदान से बाहर की ओर पढ़िए, और गहरी आवरण-परत का अनुसरण कीजिए जैसे-जैसे वह पतली होती है और उस स्थान पर टूट जाती है जहाँ क्रेटर ने उसके नीचे का निर्धनतर आधार उघाड़ा।

C.9 प्रभामंडल की चौड़ाई और आकार

प्रभामंडल की परिभाषा। प्रभामंडल सागर या मैदान के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ भूमि उसका लोहा वहन करती है, और वह अपने बगल के बेसाल्ट के साथ बढ़ता है। **अर्ध-दूरी।** प्रभामंडल की चौड़ाई अर्ध-दूरी से मापी जाती है: बेसाल्ट के कगार से वह दूरी जिस पर दूरस्थ भूमि के ऊपर लोहे का आधिक्य घटकर आधा रह जाता है। यह सूचक दोनों प्रकार की संरचनाओं के बीच का अंतर दर्शाता है: लोहे की अर्ध-दूरी मॉस्कोविएन्से के चारों ओर लगभग 23 km और ट्रैंक्विलिटैटिस के मैदान के चारों ओर लगभग 119 km है; टाइटेनियम के लिए — 17 और 104 km। एक चौड़े मैदान ने अपने बगल में चौड़ी आवरण-परत बिछाई; दूरस्थ पक्ष के एक छोटे सागर ने, परतों से बनी मोटी पर्पटी पर, संकीर्ण आवरण-परत बिछाई — मॉस्कोविएन्से के चारों ओर की भूमि 100 km के भीतर ही दूरस्थ पक्ष के स्तर, लगभग 2% FeO, तक पहुँच जाती है। प्रभामंडल का आकार, पूर्व बनाम पश्चिम, भाग M में एक परीक्षण के रूप में सूत्रबद्ध है।

C.10 छिद्रों के आसपास क्रेटर-अभिलेख

अभिलेख-संरक्षण का सिद्धांत। सक्रिय सागर अपने ही अभिलेख को ढक देता है और अन्य स्थानों पर क्रेटर बनाता है: यही समीकरण (1) है जैसा वह क्षेत्र में दिखता है। **परीक्षण-उदाहरण: मेयर क्राइसियम।** क्राइसियम इसे सबसे तीक्ष्णता से दर्शाता है: उसका कगार उन क्रेटरों से घिरा है जो उसने स्वयं बनाए, जबकि उसका तल, जो सक्रिय रहते समय पुनः पिघला, कुछ ही क्रेटर रखता है। अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध के बीच क्रेटर-संख्या का अंतर Paper 6 का विषय है (§C.3, भाग F–I)।

भाग C के निष्कर्षों का सार। अब हमारे पास क्या है: सागर पोषण-छिद्रों के रूप में गिने जाते हैं, और 34 में से 33 एक पोषण गुंबद पर स्थित हैं; 44 दबे छिद्र, जिन्हें बेसाल्ट-गणनाएँ नहीं दिखातीं; और प्रत्येक सागर के आसपास की भूमि उसका पदार्थ वहन करती है, जो दूरी के साथ क्षीण होता है, जैसा किसी स्रोत को करना चाहिए। भाग D स्वयं छिद्रों का, दृश्य और दबे हुए, अनुसरण करता है।

PART D

छिद्र, दृश्य और दबे हुए

समस्या और दृष्टिकोण

यदि सागर को गहरे बेसाल्ट-पृष्ठ के रूप में नहीं, बल्कि पोषण-छिद्र के रूप में परिभाषित किया जाए, तो उन स्थानों पर भी छिद्रों का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है जहाँ बेसाल्ट नहीं है। **दृष्टिकोण:** गुरुत्व क्षेत्र के पोषण गुंबदों को उनके ऊपर की सतह, उनके ऊपर की पर्पटी और उन पर के रसायन के साथ पढ़ा जाता है।

भाग C ने सागर को पोषण गुंबद के ऊपर के छिद्र के रूप में परिभाषित किया, और दिखाया कि गुरुत्व-मानचित्र पर चिह्नित सागर और गुरुत्व क्षेत्र में मापे गए सघन पिंड एक ही अभिलेख हैं। यह भाग अगला कदम उठाता है। यदि छिद्र, न कि बेसाल्ट, सागर है, तो उन स्थानों पर भी छिद्रों का अस्तित्व अनिवार्य है जहाँ बिल्कुल बेसाल्ट नहीं दिखता: ऐसे छिद्र जो सक्रिय रहे, बाद में अपने चारों ओर की स्थलभूमि बनाने वाली परतों से ढक गए, और आज चमकीली उच्चभूमि के नीचे छिपे हैं। ऐसे छिद्र को हम *दबा छिद्र* कहते हैं, और उसके नीचे के सघन पिंड को — *दबा पोषण गुंबद*। यह भाग ऐसे छिद्र की पहचान का प्रोटोकॉल सूत्रबद्ध करता है जब सतह पर कुछ भी उसे नहीं दिखाता, और उसे सामान्य क्रेटर से अलग करने का।

गुरुत्वीय प्रमाण की क्रियाविधि। उत्तर गुरुत्व पर आधारित है। GRAIL जैसे अंतरिक्षयानों का युगल मापता है कि चंद्रमा का प्रत्येक भाग कितनी प्रबलता से खींचता है। *बूगे* गुरुत्व क्षेत्र यह आकर्षण है जब दृश्य उच्चावच — सतह की पहाड़ियों और गर्तों — का आकर्षण परिकलित करके हटा दिया गया हो; जो शेष रहता है वह दर्शाता है कि सतह के नीचे का पदार्थ कहाँ औसत से सघन या उससे हल्का है। पोषण गुंबद एक सघन पिंड के रूप में जम गया, अतः वह अपने आसपास की भूमि से अधिक प्रबलता से खींचता है और बूगे क्षेत्र में अधिक प्रबल गुरुत्व के एक गोल धब्बे के रूप में प्रकट होता है, चाहे उस पर बेसाल्ट हो या न हो। इस प्रकार गुरुत्व छिद्र को उसकी आवरण-परत के आर-पार सीधे पहचानता है। सूचना की तीन और परतें फिर निर्धारित करती हैं कि कोई गुरुत्व-शिखर दबा छिद्र है या नहीं: उसके नीचे की पर्पटी (§D.2), उसके ऊपर का आवरण, और उस आवरण का रसायन और क्रेटर (§D.5)।

D.1 छिद्रों का मानचित्र

जैसा भाग C में स्थापित किया गया, दोनों सूचियाँ एक ही पोषण-तंत्र का एक ही अभिलेख हैं, जो दो बार दिखता है: गुरुत्व क्षेत्र की प्रवणताओं पर पहचाने गए 34 सागर, और उसमें मापे गए 73 पोषण गुंबद। पहली सूची आँख से चिह्नित की गई: क्षेत्र की प्रवणताएँ दिखाती हैं कि आकर्षण कहाँ तीक्ष्णता से बदलता है, अर्थात् सघन पिंडों के किनारे। दूसरी सूची कोड द्वारा, स्थिर देहलियों के अनुसार, निकाली गई: 100 km और अधिक का प्रत्येक गोल गुरुत्व-शिखर, जो अपने चारों ओर के वलय से 50 मिलीगैल और अधिक ऊपर उभरा हो, पोषण गुंबद माना गया (§C.3)। (मिलीगैल, mGal, गुरुत्वीय त्वरण की एक छोटी इकाई है, जो ऐसे स्थानीय अंतरों के लिए प्रयुक्त होती है।) 34 में से तैंतीस सागर ऐसे गुंबद पर टिके हैं (§C.5)। सागरों की पूर्ण सूची, नाम, स्थिति, क्षेत्र, पीढ़ी और नीचे के गुंबद सहित, परिशिष्ट A में दी गई है।

D.2 द्रोणी या क्रेटर, नीचे जो है उसके अनुसार

एक गहरा, बड़ा और गोल मैदान दो में से एक वस्तु हो सकता है: एक छिद्र, अर्थात् पोषण गुंबद की सतह; या एक सामान्य क्रेटर जिसकी पेंदी संयोग से गहरी है, क्योंकि लौटता पदार्थ लावा-क्षेत्र पर उतरा और पेंदी में लावा उघाड़ दिया। सतह पर दोनों समान दिख सकते हैं; सतह के नीचे की संरचना उन्हें अलग करती है, और यह खंड उसी के अनुसार उनका वर्गीकरण करता है।

पृथक करने वाली क्रियाविधि। नीचे जो है वही निर्णायक है, क्योंकि दोनों संरचनाएँ विपरीत दिशाओं में बनीं। *पोषण-छिद्र, नीचे से ऊपर:* पोषण गुंबद एक उपसतही केंद्र से ऊपर धकेला गया, अतः उसने छिद्र के नीचे के सघन पदार्थ को उठाया और उसके ऊपर की हल्की पर्पटी को पतला किया। *क्रेटर, ऊपर से नीचे:* क्रेटर सतह पर उतरे पदार्थ से बनता है, और अपने नीचे की पर्पटी को वैसा ही छोड़ देता है जैसी वह थी। इसलिए छिद्र के केंद्र के नीचे पर्पटी उसके चारों ओर 1.3–2.0 त्रिज्याओं की दूरी के वलय की तुलना में पतली है; क्रेटर के नीचे — नहीं। इस अंतर को — वलय में पर्पटी की मोटाई घटा केंद्र के नीचे उसकी मोटाई — हम *पर्पटी-उछाल* कहते हैं।

36 चिह्नित छिद्रों के प्रतिदर्श का अंशांकन। 36 चिह्नित छिद्रों (गुरुत्व-मानचित्र पर चिह्नित बिंदु; उनका 34 सागरों से संबंध भाग C में दिया गया है) में से 26 GRAIL के पर्पटी-मॉडलों में 8 km और अधिक का उछाल दर्शाते हैं — जिनमें मॉस्कोविएन्से +29 km, ओरिएंटेल +28, नेक्टैरिस +24, हम्बोल्टियानम +24, अपोलो +23, स्मिथियाई +23, क्राइसियम +22 और सेरेनिटैटिस +21 हैं; चार अस्पष्ट हैं; और छह 4 km से कम दर्शाते हैं, सभी 43–92 km त्रिज्या के, और उनमें सियोल्कोवस्की। लगभग 120 km से बड़ा प्रत्येक छिद्र उछाल को एक स्थायी लक्षण के रूप में दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मॉस्कोविएन्से के नीचे पर्पटी केंद्र में अपने चारों ओर के वलय की तुलना में 29 km पतली है। **परीक्षण-उदाहरण: सियोल्कोवस्की।** यद्यपि उसकी पेंदी लावा से गहरी है और सागर का स्मरण कराती है, सियोल्कोवस्की एक क्रेटर है: वह लावा-क्षेत्र पर उतरा। अतः उछाल-रहित छह छोटी संरचनाएँ परीक्षण में विफल छिद्र नहीं हैं; वे क्रेटर हैं जिन्हें आँख ने, गहरी पेंदी पढ़कर, छिद्र मान लिया, और उनके नीचे की पर्पटी उनका वर्गीकरण करती है।

वैज्ञानिक परिघटना। कुछ गहरे और गोल मैदान सागरों की बड़ी द्रोणियाँ हैं, और अन्य ऐसे क्रेटर हैं जिनकी पेंदी बेसाल्ट से गहरी है। **शोध-ज्ञान में अंतराल।** सतह के अनुसार दोनों संरचनाएँ समान दिखती हैं; अब तक सतह के नीचे की संरचना का प्रयोग चिह्नित छिद्रों के एक-एक वर्गीकरण के लिए नहीं हुआ है। **शोध प्रश्न:** क्या प्रत्येक चिह्नित छिद्र के केंद्र के नीचे पर्पटी उसके चारों ओर के वलय की तुलना में पतली है, और क्या यह सूचक छिद्रों को समान आकार के सामान्य क्रेटरों से अलग करता है?

GRAIL के पर्पटी-मोटाई मॉडल बड़ी द्रोणियों के नीचे पर्पटी के पतलेपन को अभिलिखित करते हैं, और साहित्य उसकी व्याख्या उस घटना द्वारा उठाए गए प्रावार के रूप में करता है जिसने द्रोणी बनाई [S19]; उनके ऊपर के मैस्कॉनों की व्याख्या उसी उत्थान और उसके ऊपर के बेसाल्ट के रूप में की जाती है [S20]। (पर्पटी-मोटाई मॉडल मापे गए गुरुत्व को हल्की पर्पटी और उसके नीचे के अधिक सघन प्रावार के बीच की सीमा की गहराई में बदलता है, प्रत्येक के लिए एक मानित घनत्व दिए जाने पर; *मैस्कॉन*, mass concentration का संक्षेप, “द्रव्यमान-सांद्रण”, वह क्षेत्र है जहाँ गुरुत्व अपने परिवेश से प्रबल है क्योंकि उसके नीचे अधिक सघन पदार्थ है।) **इस अध्ययन में पद्धतिगत नवीनता:** पतलापन सूची के प्रत्येक छिद्र के लिए अलग से मापा जाता है, और ठीक वही सूचक किसी भी छिद्र से दूर के सामान्य क्रेटरों पर लिया जाता है।

मूल परिकल्पना: छिद्र नीचे से धकेले गए पोषण गुंबद के ऊपर स्थित है जिसने अपने नीचे की पर्पटी को पतला किया; क्रेटर ऊपर से सतह पर उतरा और उसे पतला नहीं किया। इससे यह निकलता है कि बड़े छिद्र वलय और केंद्र के बीच पर्पटी-उछाल दर्शाते हैं, जबकि सामान्य क्रेटर उसे नहीं दर्शाते।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, आनुभविक, नियंत्रण-समूह सहित। **नमूना:** 36 चिह्नित छिद्र; **नियंत्रण:** वांग और वू की सूची से 40–300 km त्रिज्या के 169 सामान्य क्रेटर [S6], 70° तक के अक्षांश पर, जिनमें से कोई भी किसी छिद्र के अपनी त्रिज्या के दोगुने से अधिक निकट नहीं है। नियंत्रण परीक्षण का हृदय है: वह पूछता है कि समान आकार का सामान्य क्रेटर नीचे से कैसा दिखता है, जब ठीक उसी तरह मापा जाए, ताकि छिद्रों के नीचे के उछाल को केवल पद्धति या आकार पर आरोपित न किया जा सके। **उपकरण और कोड:** GRAIL के चार पर्पटी-मोटाई मॉडलों का औसत, और कोड जो केंद्र के नीचे (त्रिज्या के 0.3 तक) और 1.3–2.0 त्रिज्याओं के वलय में पर्पटी पढ़ता है। चारों मॉडल घनत्व और सरंध्रता की भिन्न मान्यताओं के अंतर्गत व्युत्पन्न किए गए; उनका औसत परिणाम को मान्यताओं की किसी एक प्रणाली पर टिकने से रोकता है।

देहली-प्रोटोकॉल। पर्पटी प्रत्येक छिद्र और प्रत्येक नियंत्रण-क्रेटर के नीचे ठीक उन्हीं वलयों में पढ़ी गई। स्वच्छ पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए दो देहलियाँ निर्धारित की गईं: 8 km और अधिक का उछाल उछाल माना जाता है; 4 km से कम —

कोई उछाल नहीं। दोनों देहलियों के बीच का अंतराल सीमांत मामलों, “अस्पष्टों”, का एक क्षेत्र परिभाषित करता है, और उन्हें दोनों समूहों से दूर रखता है।

छिद्र-समूह की रूपरेखा। पहले पठन में (ऊपर का पाठ), 36 में से 26 8 km और अधिक का उछाल दर्शाते हैं, चार अस्पष्ट हैं और छह 4 km से कम दर्शाते हैं, सभी 43–92 km त्रिज्या के। पुनः पठन में, ठीक उन्हीं वलयों में जो नियंत्रण के लिए प्रयुक्त हुए, 36 में से 29 उछाल दर्शाते हैं और केवल पाँच 4 km से कम दर्शाते हैं; माध्यिका उछाल 17 km है। लगभग 120 km से बड़ा प्रत्येक छिद्र उसे दर्शाता है। *नियंत्रण-समूह की रूपरेखा।* 169 सामान्य क्रेटरों में से केवल चार, लगभग 2%, 8 km और अधिक का उछाल दर्शाते हैं; उनका माध्यिका उछाल 1 km है। *संयोग क्या देता।* नियंत्रण संयोग की दर निर्धारित करता है: यदि चिह्नित छिद्र सामान्य क्रेटर होते, तो उनमें से लगभग 2% — 36 में से एक संरचना से भी कम — उछाल दर्शाते। प्रेक्षित संख्या 29 है। एक प्रारूपिक छिद्र में पर्पटी 17 km पतली की गई है; एक प्रारूपिक क्रेटर में 1 km, मॉडलों के रव के भीतर। *आकार पर निर्भरता।* 40–120 km त्रिज्या की संरचनाओं में न तो छोटे छिद्र और न ही क्रेटर उछाल दर्शाते हैं; 120 km से ऊपर लगभग प्रत्येक संरचना छिद्र है, और लगभग प्रत्येक छिद्र उसे दर्शाता है।

परिणाम और निष्कर्ष। शोध-परिकल्पना समर्थित है: पर्पटी-मोटाई में उछाल छिद्र का संरचनात्मक चिह्न है, और सामान्य क्रेटर में उसका अभाव है। उछाल-रहित छोटे छिद्र, उनमें सियोल्कोवस्की, विफल छिद्र नहीं बल्कि लावा-क्षेत्र पर उतरे क्रेटर हैं। **सीमाएँ।** आकार और प्रकार परस्पर संबद्ध हैं: बड़े छिद्रों के आयामों वाले सामान्य क्रेटर कम हैं, अतः तुलना 120 km से नीचे सबसे प्रबल है; पर्पटी-मॉडल पर्पटी का एक घनत्व मानते हैं, और उछाल के मान उस पर निर्भर करते हैं। कोई विशेषज्ञ तर्क दे सकता है कि बड़ी द्रोणियों से पर्पटी को पतला करने की अपेक्षा की जाती है, चाहे उन्हें किसी ने भी बनाया हो। इस अध्ययन का उत्तर नियंत्रण है: 40–300 km त्रिज्या के क्रेटर, उसी पद्धति से मापे गए, 169 में से केवल 4 में उछाल दर्शाते हैं, अतः उछाल छिद्रों का है, न कि प्रत्येक बड़ी गोल संरचना का। **भावी शोध-दिशाएँ।** कोटि 6–900 के क्षेत्र में उछाल पढ़ना, और उसे उसके ऊपर के गुंबद की प्रबलता के सामने रखना।

D.3 प्रोसेलेरम, एक बेसाल्ट मैदान

ओशिनस प्रोसेलेरम, जो गहरे बेसाल्ट के 1.8 मिलियन km² में फैला है, मॉडल में एक अकेले सागर के रूप में नहीं बल्कि एक बेसाल्ट मैदान के रूप में परिभाषित है। **संपर्क-क्षेत्र से ज्यामितीय पृथक्करण।** मैदान संपर्क-क्षेत्र के साथ संपाती नहीं है: संपर्क नाशपाती-शीर्ष पर 3,000 km का क्षेत्र है, जिसका केंद्र लगभग 22–24° उत्तर पर है (भाग B), जबकि प्रोसेलेरम निकट पक्ष के उस परिक्षेत्र के भीतर स्थित है जो पृथ्वी की ऊष्मा से तापीय रूप से पिघला। **आयताकार सीमा का चिह्न।** उसकी आयताकार सीमा केवल गुरुत्व क्षेत्र में प्रकट होती है, बिना किसी स्थलाकृतिक अभिव्यक्ति के [S11]: एक रेखा जो नीचे की भूमि के आकर्षण में दिखती है परंतु सतह की ऊँचाई में नहीं — जैसी नीचे से आकार दिए गए, न कि ऊपर से खोदे गए, पर्पटी-क्षेत्र की सीमा दिखती है। **पृथक छिद्रों में विघटन।** उसकी रूपरेखा के भीतर कई पोषण गुंबद स्थित हैं, जिन्हें साहित्य एक सागर गिनता है और आँख एक छिद्र के रूप में देखती है। मैदान स्वयं अपने स्थान पर पिघली पर्पटी है, और उसका अपना कोई पोषण गुंबद नहीं है (§C.2); उसके भीतर के गुंबद पृथक छिद्रों के हैं, और मॉडल उन्हें एक-एक करके सूचीबद्ध करता है।

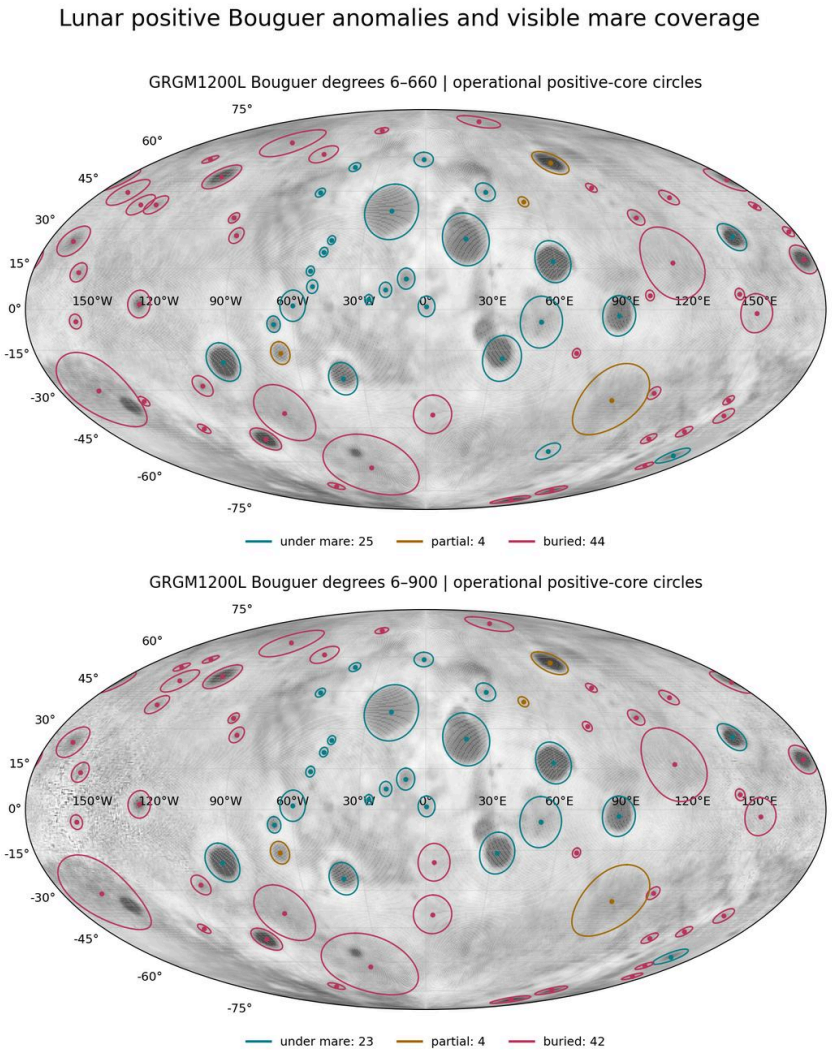
D.4 दबे हुए पोषण गुंबद

वर्गीकरण-आव्यूह। नीचे की तालिका गुरुत्व क्षेत्र में पहचाने गए 73 पोषण गुंबदों को उनके कोर के ऊपर बेसाल्ट-आवरण की मात्रा के अनुसार और गोलार्धों के बीच उनके वितरण के अनुसार वर्गीकृत करती है। गुंबद को *दबा हुआ* तब परिभाषित किया जाता है जब उसके क्षेत्र का 5% से कम बेसाल्ट वहन करता है — उस पर केवल चमकीली उच्चभूमि पड़ी है; *सागर के नीचे* जब 25% और अधिक बेसाल्ट है; *आंशिक* — दोनों के बीच (§C.3)। रेखांकित खाने दर्शाते हैं कि दोनों प्रकार कहाँ समूहित होते हैं: दबे गुंबद दूरस्थ पक्ष पर, खुले निकट पक्ष पर।

	दबा हुआ (बेसाल्ट $<5\%$)	आंशिक	सागर के नीचे	कुल
दूरस्थ पक्ष	**36**	1	3	40
निकट पक्ष	8	3	**22**	33
पूरा चंद्रमा	**44**	4	**25**	73

गोलार्धों के बीच तीक्ष्ण उत्क्रमण। आव्यूह दोनों गोलार्धों के बीच एक तीक्ष्ण उत्क्रमण उजागर करता है। दूरस्थ पक्ष पर 40 में से 36 पोषण गुंबद उच्चभूमि की चमकीली पर्पटी के नीचे दबे हैं: फ्रॉयण्डलिख–शारोनोव, हर्ट्ज़स्प्रंग, कूलॉम–सार्टन, फ़िट्ज़जेराल्ड–जैक्सन, डिरिक्ले–जैक्सन, कोरोल्योव, मेंडेलीव, श्रोडिंगर, मिल्ने और अन्य। निकट पक्ष पर स्थिति उलटी है: अधिकांश गुंबद खुले हैं और बेसाल्ट-सागर वहन करते हैं, और केवल आठ दबे हैं, निकट पक्ष के किनारों पर और ध्रुवीय क्षेत्रों में — उनमें बाल्मर–कैप्टाइन और शिलर–शिकार्ड संकुल। **साहित्य के सामने स्वतंत्र सत्यापन।** ये दोनों साहित्य में छिपे सागरों (cryptomaria) के रूप में ज्ञात हैं: दबा बेसाल्ट, जो उन छोटे क्रेटरों द्वारा अनावृत हुआ जिन्होंने चमकीले आवरण के नीचे से गहरा पदार्थ खोदा। गुरुत्व में खोजे गए दो दबे गुंबदों और अन्य प्रमाणों से पहले से ज्ञात छिपे सागरों के बीच का संपात एक स्वतंत्र जाँच है: जहाँ साहित्य को छिपे बेसाल्ट को उघाड़ने के लिए क्रेटरों की आवश्यकता पड़ी, वहाँ गुरुत्व क्षेत्र दबे गुंबद को सीधे खोज लेता है। **काल-स्तरिक अभिलेख।** ये गुंबद तब खुले थे जब सतह चपटी थी, और बाद में दब गए। दूरस्थ पक्ष, अपने अनेक दबे गुंबदों के साथ, आरंभिक चरणों में सागरों की प्रबल सक्रियता अभिलिखित करता है; निकट पक्ष के सागर बाद में बने या अनावृत हुए।

दोनों मुखों की असममिति। तालिका चंद्रमा के दोनों मुखों का चित्र भी बदल देती है। दृश्य बेसाल्ट के अनुसार गणना में दूरस्थ पक्ष पर कम सागर हैं; पोषण गुंबदों के अनुसार गणना में उस पर निकट पक्ष से अधिक हैं, 40 बनाम 33। दोनों मुखों के बीच की असममिति छिद्रों की संख्या से नहीं, बल्कि उन्हें ढकने वाली वस्तु से उत्पन्न होती है (§C.6)।



चित्र 3. GRAIL के बूगे गुरुत्व में पोषण गुंबद (ऊपर कोटि 6–660, नीचे 6–900): सागर के नीचे (नीला), आंशिक (कहरुवा) और दबा हुआ (लाल)। 0° पूर्व पर केंद्रित मॉलवाइड प्रक्षेप।

चित्र 3 पूरे चंद्रमा को एक क्षेत्रफल-संरक्षी प्रक्षेप (मॉलवाइड) में दिखाता है: निकट पक्ष मध्य में, और दूरस्थ पक्ष बाएँ और दाएँ किनारों पर। धूसर पृष्ठभूमि बूगे गुरुत्व है; प्रत्येक रूपरेखा किसी पोषण गुंबद का मापा गया कोर है, जो अपने आवरण के अनुसार रंगा गया है। रंगों के वितरण को देखिए: नीली रूपरेखाएँ मानचित्र के मध्य में, निकट पक्ष पर, घनी हैं, जबकि लाल दूरस्थ पक्ष और ध्रुवीय किनारों को भरती हैं। **क्षेत्र-विभेदन के सामने सूची की स्थिरता।** दोनों पट्ट उसी क्षेत्र को दो विभेदनों में दिखाते हैं। “कोटियाँ” वे पद हैं जिनसे गुरुत्व-मानचित्र बनता है, सबसे विस्तृत परिवर्तनों से लेकर सबसे सूक्ष्म तक: कोटि 6–660 पूरे चंद्रमा के पैमाने के सबसे विस्तृत परिवर्तनों को छानकर हटाती हैं, और सूक्ष्म पैमाने तक के लक्षण रखती हैं; कोटि 6–900 और भी सूक्ष्म विवरण जोड़ती हैं, अधिक पृष्ठभूमि-रव की कीमत पर। दोनों स्तरों पर लगभग वही गुंबद प्राप्त होते हैं, अतः सूची उन स्थिर संरचनाओं को दर्शाती है जो चुने गए विभेदन पर निर्भर नहीं हैं।

D.5 उन पर क्या पड़ा है

यदि दबा गुंबद बाद के चरण में ढके गए छिद्र को दर्शाता है, तो इससे तीन पूर्वानुमान अनिवार्य होते हैं, और नीचे की तालिका उनमें से प्रत्येक की जाँच करती है। उसके ऊपर की सतह को वही परत होना चाहिए जो उसके आसपास की स्थलभूमि को ढकती है, अतः उसके लोहे और थोरियम के मान परिवेश के मानों से मेल खाने चाहिए। उसके ऊपर की पर्पटी खुले गुंबद के ऊपर की तुलना में आवरण-चादर की मोटाई जितनी अधिक मोटी होनी चाहिए। और जो क्रेटर उसके खुले रहते समय बने, उन्हें उसके साथ

ही दब जाना चाहिए था, अतः उस पर क्रेटरों को समूहित नहीं होना चाहिए। तालिका में हरे खाने वे अंतर हैं जो शून्य निकलते हैं, जैसा आवरण अपेक्षित करता है; नारंगी खाना दबे गुंबद के ऊपर पर्पटी का मोटा होना है। (थोरियम, एक रेडियोधर्मी तत्व, कक्षा से उसके द्वारा उत्सर्जित गामा-विकिरण के अनुसार मापा जाता है; ppm भार के अनुसार भाग प्रति दस लाख है; FeO लौह ऑक्साइड है, भार-प्रतिशत में।)

सूचक	दबे गुंबदों के ऊपर	सागर के नीचे के गुंबदों की तुलना में
कोर पर FeO घटा उसका परिवेश	-0.19 भार-प्रतिशत (-0.37 से $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ से $+2.49$)
कोर पर थोरियम घटा उसका परिवेश	$+0.05$ ppm (-0.02 से $+0.09$)	3.52 ppm कम (-5.69 से -1.85)
केंद्र के ऊपर पर्पटी की मोटाई	8–13 km अधिक मोटी	—
गुंबद पर बड़े क्रेटर, 3–5 त्रिज्याओं की तुलना में	0.48–0.95	—

आवरण-परत। दबे गुंबद के ऊपर की सतह कोई स्वकीय रासायनिक चिह्न वहन नहीं करती: लोहे और थोरियम के मान कोर के चारों ओर की स्थलभूमि के पदार्थ से मेल खाते हैं, ऐसे अंतर के साथ जो माप-परास के भीतर है। इसके विपरीत, खुले सागर के गुंबद स्वकीय लौह-आधिक्य वहन करते हैं: उनके ऊपर कोर अपने वलय से 1.47 भार-प्रतिशत FeO अधिक समृद्ध है, तब भी जब सागर-पिक्सेल गणना से हटा दिए जाते हैं। दबे गुंबद के ऊपर की पर्पटी उसे ढकने वाली वस्तु की मोटाई जितनी अधिक मोटी है। और क्रेटर उसके चारों ओर समूहित नहीं होते, क्योंकि उसके समय में बने क्रेटर उसके साथ ही दब गए: गुंबद पर बड़े क्रेटरों का घनत्व गुंबद की 3–5 त्रिज्याओं की दूरी के घनत्व का 0.48–0.95 है, और कभी उससे अधिक नहीं। **संरचनात्मक निष्कर्ष।** अतः दबा गुंबद कोई सघन पिंड नहीं है जो संयोग से उच्चभूमि के नीचे पड़ा हो; वह चादर से ढका एक वास्तविक छिद्र है, और इस चादर का प्रत्येक भौतिक या रासायनिक पठन वही साक्ष्य देता है। **एकमात्र भू-रासायनिक अपवाद।** सबसे बड़ा दबा गुंबद, जो दक्षिणी ध्रुव–एटकेन (30° दक्षिण, 199° पूर्व) के भीतर स्थित है, अपने परिवेश से 0.86 ppm का थोरियम-आधिक्य दर्शाता है।

परिघटना। गुरुत्व क्षेत्र के 73 पोषण गुंबदों में से 44 उच्चभूमि की चमकीली पर्पटी के नीचे दबे हैं, उनकी सतह पर बेसाल्ट के बिना। **ज्ञान में अंतराल।** यदि ये संरचनाएँ पोषण-छिद्र हैं जो आरंभिक चरणों में सक्रिय रहे और बाद में ढक गए, तो इससे तीन बाध्यताएँ अनिवार्य होती हैं: उनके ऊपर की सतह वही परत है जो उनके आसपास की स्थलभूमि को ढकती है, उनके ऊपर की पर्पटी आवरण की मोटाई जितनी अधिक मोटी है, और उनके समय के क्रेटर उनके साथ दब गए। **शोध प्रश्न:** दबे गुंबदों के ऊपर की आवरण-परत के रासायनिक (लोहा और थोरियम), संरचनात्मक (पर्पटी की मोटाई) और आकृतिक (क्रेटर-घनत्व) लक्षण क्या हैं, उनके आसपास की स्थलभूमि की तुलना में और खुले सागर के नीचे के समान प्रबलता वाले गुंबदों की तुलना में?

दबा बेसाल्ट, छिपे सागर, साहित्य में उन गहरे-प्रभामंडल वाले क्रेटरों के माध्यम से अभिलिखित है जिन्होंने उसे उच्चभूमि-आवरण के नीचे से खोदा, और उसकी व्याख्या बाद की द्रोणियों के प्रक्षिप्त पदार्थ से ढके आरंभिक लावा-प्रवाहों के रूप में की जाती है [S17]। मानचित्रण GRAIL के पर्पटी-मोटाई मॉडलों [S19], Kaguya के लोहा-मानचित्र [S3] और Lunar Prospector के थोरियम-मानचित्र [S4] पर आधारित है। **यहाँ नया क्या है:** प्रत्येक दबे गुंबद की तुलना उसके चारों ओर की स्थलभूमि के वलय से और समान प्रबलता वाले खुले गुंबदों से की जाती है।

दबा गुंबद एक वास्तविक पोषण-छिद्र है जो उसके चारों ओर की स्थलभूमि बनाने वाली परतों के नीचे ढक गया। इससे तीन पूर्वानुमान व्युत्पन्न होते हैं: उसके ऊपर लोहा और थोरियम उसके परिवेश के बराबर हैं, पर्पटी समान प्रबलता वाले खुले गुंबद के ऊपर की तुलना में अधिक मोटी है, और क्रेटर उस पर समूहित नहीं होते।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, जो प्रत्येक गुंबद के कोर की तुलना उसके चारों ओर के नियंत्रण-वलय से, और दबे गुंबदों की तुलना खुलों से करता है। **नमूना:** 44 दबे गुंबद; **तुलना-समूह:** खुले सागर के नीचे के 25 गुंबद। **उपकरण:** Kaguya का लोहा-मानचित्र, Lunar Prospector का थोरियम-मानचित्र, GRAIL के चार पर्पटी-मॉडल, वांग और वू की क्रेटर-सूची [S6], और कोड जो कोर के मान पढ़ता है और उनके सामने गुंबद की 2–3 त्रिज्याओं की दूरी का नियंत्रण-वलय रखता है। **पिक्सेल-छनन प्रोटोकॉल।** कोड दोनों समूहों से, कोर और वलय दोनों से, सागर-पिक्सेल हटाता है। यह छनन समान बनाम समान की स्वच्छ तुलना बनाए रखता है: खुले गुंबदों के खाते में उनकी सतह के बेसाल्ट का लोहा नहीं जुड़ता, और जिसकी तुलना होती है वह स्वयं भूमि का संघटन है।

पुनर्नमूनन-प्रोटोकॉल। प्रत्येक मानचित्र के मान प्रत्येक गुंबद के कोर में और उसके वलय में पढ़े गए; 95% विश्वास्यता-अंतराल गुंबद-सूची के पुनर्नमूनन (bootstrap) द्वारा निकाले गए। पुनर्नमूनन का अर्थ है मापे गए समुच्चय में से गुंबदों के अनेक नए समुच्चय यादृच्छिक रूप से, पुनरावृत्ति की अनुमति के साथ, निकालना, और हर बार सूचकों की पुनर्गणना करना; इन परिणामों के 95% वाला परास दिखाता है कि यदि अध्ययन के पास गुंबदों का कोई अन्य समुच्चय होता तो मान कितना खिसक सकते थे। मान §D.5 की तालिका हैं।

लोहा। दबे गुंबदों के ऊपर कोर घटा वलय का सूचक -0.19 भार-प्रतिशत FeO है (विश्वास्यता-अंतराल -0.37 से $+0.14$): शून्य मान अंतराल के भीतर है — पड़ोसी स्थलभूमि के पदार्थ से मेल। खुले गुंबदों के ऊपर, सागर-पिक्सेलों के छनन के बाद, ठीक वही सूचक $+1.47$ ($+0.59$ से $+2.49$) का स्वकीय आधिक्य देता है। दोनों विश्वास्यता-अंतराल परस्पर व्याप्त नहीं होते: खुले गुंबद स्वकीय लौह-चिह्न वहन करते हैं, जबकि दबे गुंबद अपने चारों ओर की स्थलभूमि के पदार्थ की परत से आवृत हैं। *थोरियम।* दबे गुंबदों के ऊपर उनके परिवेश की तुलना में $+0.05$ ppm (-0.02 से $+0.09$) का नगण्य अंतर मापा गया; यह मान समान प्रबलता वाले खुले गुंबदों के ऊपर की तुलना में 3.52 ppm (-5.69 से -1.85) कम है। *पर्पटी।* GRAIL के चारों पर्पटी-मॉडलों में दबे गुंबद के कोर के ऊपर पर्पटी समान प्रबलता वाले खुले गुंबद के ऊपर की तुलना में 8–13 km अधिक मोटी है। यह अंतर आवरण-चादर की मोटाई का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। *क्रेटर।* दबे गुंबदों के कोरों पर बड़े क्रेटरों का घनत्व 3–5 त्रिज्याओं की दूरी के घनत्व का केवल 0.48–0.95 है: वे कभी गुंबद पर घने नहीं होते, क्योंकि छिद्र की सक्रियता के समय बने क्रेटर उसके साथ दब गए।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: दबे गुंबद के ऊपर की सतह, रासायनिक और आकृतिक दृष्टि से, उसके चारों ओर की स्थलभूमि की सामान्य परत है; उसके ऊपर की पर्पटी इस परत की मोटाई जितनी अधिक मोटी है; और उसके समय के क्रेटर उसके साथ दब गए। एकमात्र अपवाद: सबसे बड़ा गुंबद, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के भीतर, अपने परिवेश से 0.86 ppm अधिक थोरियम दर्शाता है। **सीमाएँ।** थोरियम-मानचित्र की विभेदन-क्षमता लगभग 60 km है, और 73 में से 20 गुंबद इसके दोगुने से छोटे हैं, अतः उनमें माप परिवेश के साथ मिश्रण से प्रभावित है; दबे और खुले गुंबदों के बीच प्रबलता का मिलान केवल एक स्थूल अंशांकन है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** प्रत्येक सघन पिंड की गहराई उसके गुरुत्व से निर्धारित करना, और उसे उसके ऊपर के आवरण की मोटाई के सामने रखना।

अब हमारे पास क्या है: दृश्य बेसाल्ट के अभाव में भी पोषण-छिद्र का पता लगाया जा सकता है। गुरुत्व क्षेत्र उसके नीचे के सघन गुंबद को पहचानता है; पर्पटी-उछाल दर्शाता है कि गुंबद ने पर्पटी को नीचे से पतला किया — एक लक्षण जिसे क्रेटर उत्पन्न नहीं करता; और दबे गुंबद के ऊपर की आवरण-परत उसके चारों ओर की स्थलभूमि की सामान्य परत है, अपनी मोटाई जितनी अधिक मोटी और क्रेटरों के समूहन के बिना। इनमें से अधिकांश दबे छिद्र दूरस्थ पक्ष पर केंद्रित हैं।

D.6 क्षेत्र के अनुसार छिद्र का स्वरूप

स्थानिक-कालानुक्रमिक बाध्यता। मॉडल आज के चंद्रमा को इस आधार पर क्षेत्रों में विभाजित करता है कि सतह का प्रत्येक भाग पिंड के जुड़े रहने के समय उस पर कहाँ था (भाग B), और छिद्रों को उनके अनावरण के समय के अनुसार तीन पीढ़ियों में: पीढ़ी I — पहाड़ी से परे; पीढ़ी II — पहाड़ी पर; पीढ़ी III — संपर्क-क्षेत्र में (परिशिष्ट A)। **संरचनात्मक स्वरूप का मिलान।** यदि पीढ़ियों का विभाजन एक वास्तविक अनुक्रम को दर्शाता है, तो छिद्रों का स्वरूप क्षेत्र के साथ बदलना चाहिए: पट्टी में —

मैस्कॉन के साथ वलय दिखाने वाले छिद्र; संपर्क चक्रिका में — वलय-रहित मैस्कॉन; दूरस्थ पक्ष पर — दबे गुंबद। अंतिम पहले ही मापा जा चुका है (§D.4); पहले दो भाग M में परीक्षणों के रूप में सूत्रबद्ध हैं।

D.7 निकास-छिद्र और मुख

शोधपत्र दो प्रकार के छिद्रों में भेद करता है (§A.1): *निकास-छिद्र* — एक खुली नाली जिसने पदार्थ बाहर फेंका; *मुख* — एक नाली जिसने ढकी रहते समय पदार्थ को निकास-छिद्रों की ओर पहुँचाया, और केवल बाद में अनावृत हुई। प्रत्येक छिद्र को उसकी पीढ़ी, उसकी संरचना और उसके भराव के अनुसार निकास, मुख या दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। **द्वि-मार्गी वर्गीकरण प्रोटोकॉल।** वर्गीकरण दो स्वतंत्र मार्गों में किया जाता है: एक आकृतिक मार्ग, रूप के अनुसार, और एक भौगोलिक मार्ग, स्थिति के अनुसार। दोनों मार्गों का सहमत होना आवश्यक नहीं; जब वे सहमत नहीं होते, तो असहमति अपने-आप में एक परिणाम के रूप में अभिलिखित की जाती है और चयन द्वारा तय नहीं की जाती। **इम्ब्रियम और नेक्टैरिस में परस्पर मिलान।** इन दोनों संरचनाओं में दोनों मार्ग सहमत हैं। इम्ब्रियम नया दिखता है और संपर्क में है: संपर्क-केंद्र से 14.8° (447 km), 1,500 km की चक्रिका के गहरे भीतर — पीढ़ी III। नेक्टैरिस मध्यवर्ती दिखता है और पहाड़ी पर है: संपर्क-केंद्र से 69° (2,100 km), चक्रिका के बाहर, और पहाड़ी के केंद्र से 38° (1,150 km) — पीढ़ी II (परिशिष्ट A)। **पिछले संस्करण से टिप्पणी।** उप-पृथ्वी बिंदु से मापने पर, जिसके अनुसार आनुपातिक-अंश नियम क्षेत्रों का आकार निर्धारित करता है, इम्ब्रियम 42° पर, पट्टी में, है; इसी पठन ने पिछले सूत्रीकरण को जन्म दिया (एक पिछले संस्करण ने इम्ब्रियम को पट्टी में और नेक्टैरिस को संपर्क में रखा था)। इस प्रकार वर्गीकरण को मॉडल के अनुकूल बनाने के लिए मोड़ा नहीं जा सकता: प्रत्येक छिद्र को स्वतंत्र रूप से दो बार पढ़ा जाता है, और दोनों पठन सुरक्षित रखे जाते हैं।

PART E

पोषण गुंबद

> **समस्या और दृष्टिकोण**
>
> छिद्र एक गुंबद के माध्यम से सतह तक उठा, और गुंबद को देखना आवश्यक है। **दृष्टिकोण:** प्रत्येक सागर को उसके पोषण गुंबद के कोर के ऊपर दो गुणों में मापा जाता है: गुंबद की प्रबलता, और किनारों की तुलना में केंद्र की ऊँचाई।

भाग D ने छिद्रों को, खुले और दबे हुए, उनके नीचे के सघन पिंडों के माध्यम से खोजा। यह भाग स्वयं सघन पिंड, पोषण गुंबद, को देखता है, और पूछता है कि क्या प्रत्येक सागर की सतह उसकी छाप सुरक्षित रखती है।

पहले भौतिक चित्र निर्धारित करना उचित है। **गुंबद का निर्माण।** पोषण गुंबद वहाँ बनता है जहाँ पदार्थ एक उपसतही केंद्र से ऊपर धकेला जाता है — गहराई का वह स्थान जहाँ से पोषण उठता है। ऊपर की ओर धक्का केंद्र को उठाता है और किनारों को फैलाता है, जैसे नरम आटे की चादर के नीचे से ऊपर दबाता हाथ: वह उसके मध्य को उठाता है और उसे बगल में तानता है। गुंबद के माध्यम से पदार्थ छिद्र तक उठा, और अधिकांश छिद्रों में बाहर फेंका गया (§A.1); इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस ने पदार्थ नहीं फेंका (सेरेनिटैटिस ने केवल हल्के विस्फोट किए)। **पोषण का रुकना।** पूरे सक्रिय चरण में द्रव कगार की ऊँचाई पर रहता है। जब पोषण रुकता है, गुंबद में शेष पदार्थ अपने स्थान पर जमकर एक ऐसा पिंड बन जाता है जो अपने चारों ओर की पर्पटी से लोहे और टाइटेनियम में अधिक समृद्ध, और इसलिए अधिक सघन, है। **गुरुत्व क्षेत्र में चिह्न।** यही सघन पिंड है जिसे गुरुत्व क्षेत्र आज देखता है: वह अपने परिवेश से अधिक प्रबलता से खींचता है, अतः बूगे क्षेत्र में एक गोल शिखर के रूप में उभरता है, जो

उसके केंद्र के ऊपर सबसे प्रबल है (चित्र 5)। उसकी *प्रबलता* — उसके चारों ओर के वलय के ऊपर उसके केंद्र में गुरुत्व-आधिक्य — मापती है कि उसमें कितना सघन पदार्थ है। **केंद्रीय धँसाव।** उसके ऊपर सतह, सागर का तल, केंद्र में नीची है। तीन कारक केंद्र को नीचा कर सकते हैं: सघन पिंड का भार, चूषण, और हमारे विचार में मुख्यतः ताप और शीत में तापीय प्रसार और संकुचन, एक प्रभाव जो द्रव्यमान के व्यास और गहराई में जितना बड़ा हो उतना प्रबल होता है (§E.3)। यही धँसाव यह भाग मापता है।

E.1 प्रत्येक सागर के नीचे पोषण गुंबद

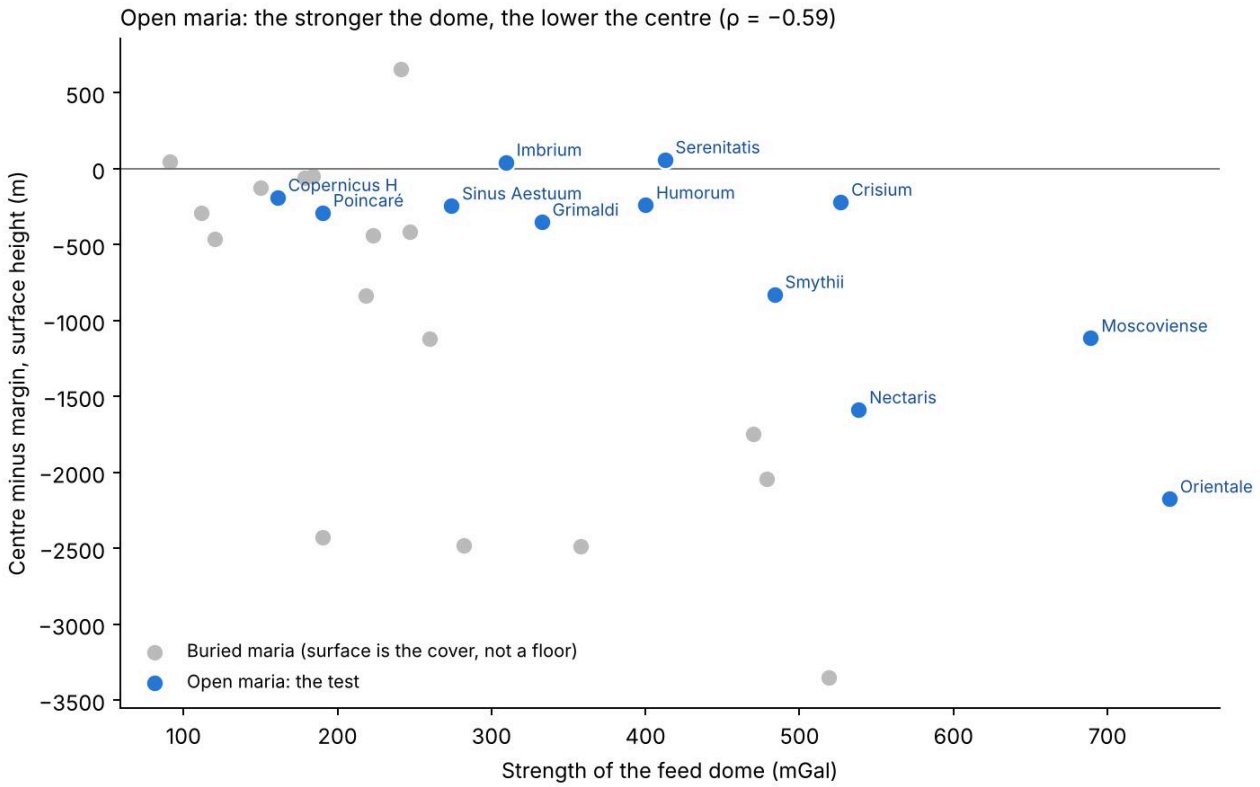
इस शोधपत्र का प्रत्येक सागर GRAIL के गुरुत्व क्षेत्र में दिखने वाले एक पोषण गुंबद के ऊपर टिका है, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर स्थित तीन को छोड़कर; उस द्रोणी के नीचे की ऊष्मा में उनके गुंबद तब तक "पके" जब तक उनका चिह्न लुप्त नहीं हो गया (§C.2)। (अधिक सटीक रूप से, केवल इंजेनाई के नीचे बिल्कुल गुंबद नहीं है; अपोलो और बेली एक बड़े पड़ोसी गुंबद के कोर के भीतर स्थित हैं, §C.5, परंतु तीनों में से किसी का अपना गुंबद नहीं है।) **गुरुत्व-आधिक्य की प्रबलता।** गुंबद अपनी प्रबलता में, अपने चारों ओर के वलय के ऊपर अपने केंद्र में गुरुत्व-आधिक्य में, बहुत भिन्न हैं। बारह खुले सागरों में सबसे प्रबल हैं ओरिएंटेल (740 मिलीगैल), मॉस्कोविएन्से (689), नेक्टैरिस (538), क्राइसियम (527), स्मिथियाई (484), सेरेनिटैटिस (412), ह्यूमोरम (400), ग्रिमाल्डी (333) और इम्ब्रियम (309)। दूरस्थ पक्ष के दबे सागर उसी परिमाण-कोटि के विशाल गुंबद वहन करते हैं: फ्रॉयण्डलिख–शारोनोव 519, मेंडल–रिडबर्ग 479, हर्ट्ज़स्प्रंग 470। अतः दबा सागर कोई दुर्बल या विफल छिद्र नहीं है: उसके गुंबद में उतना ही सघन पदार्थ है जितना बड़े खुले सागरों के गुंबदों में; अंतर केवल आवरण-परत में है।

E.2 गुंबद के ऊपर केंद्र धँसा

यदि गुंबद के जमते समय केंद्र उसके ऊपर धँसा, तो उसके ऊपर के तल को अपने सबसे निचले बिंदु पर वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ गुंबद सबसे मोटा है — उसके केंद्र के ऊपर — और धँसाव की गहराई को गुंबद की प्रबलता के साथ बढ़ना चाहिए। तालिका माप प्रस्तुत करती है। नीली पंक्तियाँ परीक्षण हैं, खुले सागरों पर, जिनमें सतह स्वयं सागर का तल है; अंतिम पंक्ति, दबे सागर, अलग से दिखाई गई है, क्योंकि उनकी सतह गुंबद के ऊपर बिछाई गई आवरण-परत है।

क्या मापा गया	परिणाम
खुले सागर: किनारों की तुलना में केंद्र	**12 में से 10** में नीचा, माध्यिका -267 m
खुले सागर: गुंबद की प्रबलता की तुलना में केंद्र की ऊँचाई	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$
दो अपवाद	सेरेनिटैटिस $+60$ m और इम्ब्रियम $+43$ m, दोनों संपर्क के सागर
दबे सागर (सतह आवरण है, अलग से दिखाए गए)	17 में से 15 में नीचा, $\rho = -0.70$

सागर का केंद्र उसके किनारों से नीचा है, और उसके नीचे का गुंबद जितना प्रबल, केंद्र उतना नीचा। जिन दो सागरों का केंद्र ऊँचा है, वे संपर्क के दो बड़े सागर हैं। **कोटि-सहसंबंध का अर्थ।** यहाँ ρ एक कोटि-सहसंबंध है: सागरों को एक बार उनके गुंबद की प्रबलता के अनुसार और एक बार उनके केंद्र की ऊँचाई के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, और ρ बताता है कि दोनों क्रम कितने सहमत हैं — $+1$ यदि वे पूर्णतः सहमत हों, -1 यदि वे पूर्णतः विपरीत हों, 0 यदि उनके बीच कोई संबंध न हो। -0.59 के मान का अर्थ है कि अधिक प्रबल गुंबद स्पष्ट रूप से अपने ऊपर अधिक नीचे केंद्र वहन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। **सार्थकता।** मान p वह प्रायिकता है कि कम-से-कम इतना प्रबल संबंध संयोग से प्रकट हो यदि कोई संबंध बिल्कुल न होता।



चित्र 4. प्रत्येक सागर के केंद्र की उसके किनारों की तुलना में ऊँचाई, उसके नीचे के पोषण गुंबद की प्रबलता के सामने। नीला: खुले सागर, परीक्षण; धूसर: दबे सागर, जिनकी सतह गुंबद के ऊपर का आवरण है (§E.2)।

चित्र 4 प्रत्येक सागर को उसके गुंबद की प्रबलता (क्षैतिज अक्ष पर) के अनुसार और इस अनुसार रखता है कि उसका केंद्र उसके किनारों से कितना ऊपर या नीचे है (ऊर्ध्वाधर अक्ष पर); शून्य पर क्षैतिज रेखा समतल तल को चिह्नित करती है। नीले बिंदुओं को देखिए: वे ऊपर बाएँ से नीचे दाएँ की ओर उतरते हैं। दुर्बल गुंबद, कोपरनिकस एच और प्वांकारे, केवल थोड़े नीचे किए गए तल वहन करते हैं; सबसे प्रबल, नेक्टैरिस, मॉस्कोविएन्से और ओरिएंटेल, एक किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर से अधिक तक नीचे किए गए तल वहन करते हैं। केवल इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क के दो सागर, रेखा से थोड़ा ऊपर स्थित हैं। धूसर बिंदु, दबे सागर, भी अधिकांशतः रेखा से नीचे हैं, परंतु वे परीक्षण का भाग नहीं हैं।

परिघटना। इस शोधपत्र का प्रत्येक सागर एक सघन पोषण गुंबद के ऊपर टिका है, और सागरों के तल पूर्णतः समतल नहीं हैं। **ज्ञान में अंतराल।** सागर की सतह के आकार और उसके नीचे के सघन पिंड की प्रबलता के बीच के संबंध को अब तक सागर-दर-सागर नहीं मापा गया है। **शोध प्रश्न:** क्या सागर का केंद्र उसके किनारों से नीचा है, और क्या धँसाव की गहराई उसके नीचे के पोषण गुंबद के अधिक प्रबल होने के साथ बढ़ती है?

प्रचलित साहित्य में बड़ी द्रोणियों के नीचे के सघन पिंड — मैस्कॉन — द्रोणी बनाने वाली घटना द्वारा उठाए गए प्रावार के ऊपर बेसाल्ट-भराव के रूप में परिभाषित हैं। उनके भार ने तल को केंद्र में नीचे की ओर और किनारों को ऊपर की ओर मोड़ा, किनारों पर ग्राबेन खोले और भीतर कटकें संपीडित कीं [S20, S21]। (*ग्राबेन* एक लंबा गर्त है जहाँ भूमि बगल में खिंची और दो भ्रंशों के बीच एक पट्टी धँस गई; *सिलवट-कटक* एक नीची, घुमावदार कटक है जहाँ सतह एक साथ संपीडित हुई।) सतह का उच्चावच लेज़र तुंगतामिति द्वारा मानचित्रित है [S7], जो कक्षा से भेजे गए लेज़र स्पंदों के लौटने के समय के अनुसार सतह की ऊँचाई मापती है। **यहाँ नया क्या है:** सागरों को गुरुत्व-मानचित्रों के आधार पर पोषण-छिद्रों के रूप में परिभाषित किया गया है (§C.2); प्रत्येक को उसके पोषण गुंबद के कोर के ऊपर मापा जाता है, और केंद्र की ऊँचाई उसी गुंबद की प्रबलता के सामने रखी जाती है।

पोषण गुंबद जमकर और क्रिस्टलीकृत होकर एक सघन, लौह-समृद्ध पिंड बना, जो केंद्र के नीचे सबसे मोटा है, और केंद्र उसके ऊपर धँसा — उसके भार से, चूषण से या, मुख्यतः, तापीय संकुचन से। इससे यह निकलता है कि सागर का केंद्र उसके किनारों

से नीचा है, और गुंबद जितना प्रबल हो उतना अधिक नीचा।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; प्रत्येक सागर में केंद्र की किनारों से तुलना, और सागरों पर कोटि-सहसंबंध की गणना। **नमूना:** परिशिष्ट A के 34 सागर; परीक्षण-समूह 12 खुले सागर हैं, जिनमें सतह स्वयं सागर का तल है। 17 दबे सागरों का विश्लेषण और प्रदर्शन अलग से किया गया है, क्योंकि उनकी सतह गुंबद के ऊपर बिछाई गई आवरण-परत है, और उनकी ऊँचाई आवरण की ऊँचाई है। आंशिक रूप से ढके दो सागर और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर के तीन सागर सहसंबंध की गणना में सम्मिलित नहीं हैं। ये मिलकर पूरे प्रतिदर्श, 34 सागरों, को पूर्ण करते हैं: 12 खुले, 17 दबे, 2 आंशिक और 3 दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर। **उपकरण:** लेज़र तुंगतामिति [S7], GRAIL क्षेत्र के पोषण गुंबद (भाग C), और कोड जो प्रत्येक गुंबद के ऊपर की सतह पढ़ता है।

माप के नियम नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अपने औचित्य के साथ।

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
सागर का क्षेत्र: उसके पोषण गुंबद का कोर	गुंबद छिद्र के नीचे की संरचना है; उसका कोर निर्धारित करता है कि केंद्र और किनारे कहाँ हैं
केंद्र: त्रिज्या का 0–0.3; किनारे: 0.7–1.0	गुंबद का मध्य बनाम उसका छोर, प्रत्येक माध्यिका ऊँचाई के अनुसार
गुंबद की प्रबलता: उसका गुरुत्व-आधिक्य	गुरुत्व क्षेत्र से, अपने चारों ओर के वलय के ऊपर केंद्र का आधिक्य

पूर्वाग्रह-निवारण। सागर और उनके गुंबद ऊँचाइयाँ पढ़े जाने से पहले परिभाषित और स्थिर किए गए। इस क्रम का महत्व है: क्षेत्रों को, अनजाने में भी, ऐसे नहीं चुना जा सकता था कि वे धँसे केंद्र को वरीयता दें। प्रत्येक सागर के लिए केंद्र और किनारों की माध्यिका ऊँचाई लेज़र तुंगतामिति से निकाली गई, और अंतर लिया गया। माध्यिका, मध्य मान, औसत के स्थान पर प्रयुक्त होती है ताकि क्षेत्र का कोई अकेला क्रेटर या अकेला शिखर परिणाम को न खिसकाए। मान §E.2 की तालिका और चित्र 4 हैं।

किनारों की तुलना में केंद्र। 12 में से 10 खुले सागरों में केंद्र अपने किनारों से नीचा है; माध्यिका अंतर -267 m है। यदि केंद्र और किनारों के ऊँचा होने की समान संभावना होती, तो संयोग लगभग आधे — बारह में से छह — नीचे केंद्र वाले देता; 12 में से 10 या अधिक संयोग से केवल लगभग 100 में 2 बार प्राप्त होते — उतना ही दुर्लभ जितना एक निष्पक्ष सिक्का 12 उछालों में 10 या अधिक बार एक ही ओर गिरे। *प्रबलता बनाम ऊँचाई।* गुंबद की प्रबलता और केंद्र की ऊँचाई के बीच कोटि-सहसंबंध -0.59 है: पोषण गुंबद जितना प्रबल, उसके ऊपर की सतह उतनी गहरी धँसती है, 100 में 4 की संयोग-प्रायिकता के साथ। यदि कोई संबंध न होता, तो अपेक्षित सहसंबंध शून्य के निकट होता; -0.59 जितना शून्य से दूर मान बारह सागरों के 100 में से केवल 4 समुच्चयों में संयोग से प्राप्त होता। *चरम मान।* ओरिएंटेल, सबसे प्रबल गुंबद (740 मिलीगैल) के ऊपर, अपने केंद्र में 2.2 km नीचा है; मॉस्कोविएन्से (689) 1.1 km; नेक्टैरिस (538) 1.6 km। *अपवाद।* सेरेनिटैटिस ($+60$ m) और इम्ब्रियम ($+43$ m), संपर्क के दो बड़े सागर। *दबे सागर*, जो अलग से दिखाए गए हैं, वही प्रवृत्ति दर्शाते हैं: 17 में से 15 में केंद्र अपने किनारों से नीचा है, -0.70 के सहसंबंध के साथ; वहाँ सतह आवरण है, और अंतर में स्वयं आवरण का आकार भी सम्मिलित है।

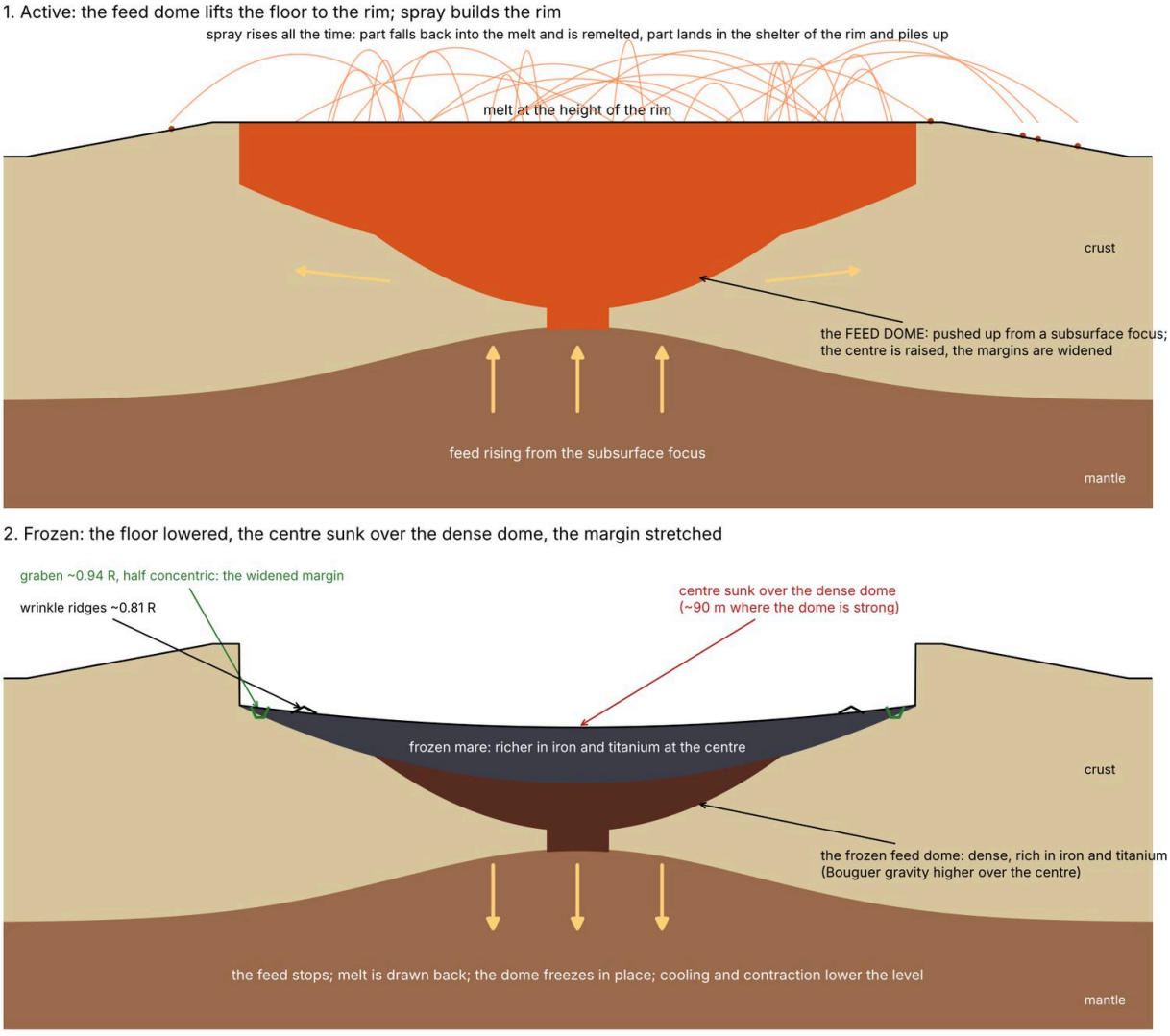
परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: किसी सागर का केंद्र उसके नीचे स्थित सघन, लौह-समृद्ध पोषण गुंबद के ऊपर धँसा, और गुंबद जितना प्रबल हो, धँसाव उतना ही गहरा है। **संपर्क के दो सागर।** केवल दो संरचनाएँ इस प्रवृत्ति से हटकर उठा हुआ केंद्र दिखाती हैं: सेरेनिटैटिस और इम्ब्रियम, और दोनों पृथ्वी के निकट जमे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निकट पक्ष पर कार्य करता था और उसे बाहर की ओर खींचता था; इस खिंचाव में जमा सागर अपने केंद्र को ऊपर थामे हुए जमा, और केंद्र बाद में नहीं धँसा। सेरेनिटैटिस, जो सबसे पहले छिलकर अलग हुआ (Paper 3), सबसे पहले ठोस हुआ, पृथ्वी के बहुत निकट, और इसीलिए वह सबसे अधिक उठान दिखाता है ($+60$ m); इम्ब्रियम बाद में ठोस हुआ, विच्छेद के बाद, जब चंद्रमा दूर जा चुका था, और

अपेक्षाकृत मध्यम उठान दिखाता है ($+43$ m)। शेष सागर, जो संपर्क से दूर हैं, तब जमे जब यह खिंचाव उन्हें थामे हुए नहीं था, और उनके केंद्र अपने गुंबदों के ऊपर धँस गए। अतः दोनों अपवाद परीक्षण में शोर नहीं हैं: वे वही दो सागर हैं जिन्हें मॉडल वहाँ रखता है जहाँ पृथ्वी का खिंचाव सबसे प्रबल था, और वही दो हैं जो नहीं धँसे। **सीमाएँ।** परीक्षण समूह केवल 12 खुले सागरों पर टिका है। केंद्र की ऊँचाई अपने साथ बाद के अवतरणों के निशान और जमने से पहले के तल के आकार को भी वहन करती है। तीन क्रियाविधियाँ केंद्र को नीचा कर सकती हैं — सघन पिंड का भार, चूषण, और हमारे विचार में मुख्यतः ऊष्मा और शीत से प्रसार और संकुचन, जो द्रव्यमान के व्यास और गहराई में जितना बड़ा हो, उतना प्रबल होता है; तीनों एक ही दिशा में, नीचे की ओर, कार्य करती हैं, और माप उनके बीच भेद नहीं करता (§E.3)। **आगे के शोध की दिशाएँ।** मापे गए घनत्व वाले ठंडे होते लौह-समृद्ध पिंड के लिए धँसाव की ताप-यांत्रिक गणना: 20–30 km मोटा गुंबद-पिंड, जो 300–450 K ठंडा हुआ, इतना सिकुड़ता है कि केंद्र मापी गई मात्रा जितना नीचा हो जाए।

E.3 तल क्यों धँसता है

पोषण गुंबद जमकर लौह और टाइटेनियम से समृद्ध एक सघन पिंड में ठोस हुआ। यह पिंड छिद्र के केंद्र के ठीक नीचे अपनी अधिकतम गहराई तक पहुँचता है, इसलिए केंद्र ने ही सबसे अधिक धँसाव झेला। तीन क्रियाविधियाँ केंद्र को नीचा कर सकती हैं, और तीनों एक ही दिशा में कार्य करती हैं। **भार का दबाव:** गुंबद का सघन द्रव्यमान अपने नीचे स्थित पदार्थ पर नीचे की ओर दबाव डालता है। **चूषण:** जब तल के नीचे का गलित पदार्थ पीछे हटता है, तो वह तल को नीचे खींचता है। **तापीय संकुचन**, और हमारे विचार में इनमें प्रमुख: ऊष्मा से फैला द्रव्यमान ठंडा होने के दौरान सिकुड़ता है, और व्यास तथा गहराई में जितना बड़ा हो, उतना अधिक। इस अंतिम क्रियाविधि की उपमा गाढ़े शोरबे का बर्तन है जिसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया हो: सतह ठीक उस स्थान के ऊपर सबसे नीची रह जाती है जहाँ नीचे का शोरबा सबसे गहरा था। तीनों क्रियाविधियाँ परीक्षण के लिए खुली हैं; माप उनके बीच निर्णय नहीं करते, और यह शोधपत्र भी नहीं करता। माप जो निश्चित करते हैं, वह संबंध है: धँसाव की गहराई प्रत्येक सागर के नीचे स्थित सघन पिंड की प्रबलता का अनुसरण करती है (§E.2)।

प्रचलित व्याख्या से तुलना। साहित्य से परिचित पाठक ध्यान देगा कि मैस्कॉन के भार से भी तल के केंद्र में नीचे झुकने की अपेक्षा है (§E.2, Study 5, चरण 2)। दोनों व्याख्याएँ संरचना की अंतिम बनावट पर सहमत हैं: सघन पिंड के ऊपर धँसा केंद्र, तनाव में सीमांत और संपीडन में भीतरी भाग। उनका अंतर सघन पिंड की परिभाषा में ही है: साहित्य में — किसी बाहरी घटना के बाद ऊपर उठे प्रावार के ऊपर बेसाल्ट भराव; मॉडल में — स्वयं जमा हुआ पोषण गुंबद, वह मार्ग जिससे छिद्र को पोषण मिला। तल का आकार दोनों व्याख्याओं में समान है; मॉडल जो जोड़ता है वह नीचे का पिंड है, और भाग D ने इस पिंड को उन 44 छिद्रों के नीचे भी दिखाया है जिनमें बेसाल्ट बिल्कुल नहीं है।



Schematic cross-section, not to scale; the sag of the floor is exaggerated about 100 times.

चित्र 5. एक सागर और उसका पोषण गुंबद दो चरणों में: (1) सक्रिय — गुंबद, जिसे एक उपसतही केंद्र-बिंदु से ऊपर धकेला गया, केंद्र को उठाता है और सीमांतों को चौड़ा करता है; गलित पदार्थ कगार की ऊँचाई पर खड़ा रहता है और जब तक पोषण सक्रिय है, फुहार उठती रहती है; (2) जमा हुआ — पोषण रुकता है, गुंबद जमकर लौह और टाइटेनियम से समृद्ध सघन पिंड बन जाता है, केंद्र उसके ऊपर धँसता है, सीमांत खिंचकर ग्रैबेन बनाते हैं और भीतरी भाग दबकर कटक बनाता है। योजनामूलक; धँसाव को लगभग सौ गुना बढ़ाकर दिखाया गया है।

चित्र 5 को पढ़ना। यह चित्र एक सागर का अनुप्रस्थ काट है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर समय के क्रम के रूप में पढ़ा जाता है। **सक्रिय चरण** (ऊपरी पैनल): तीरों का अनुसरण करें — पोषण उपसतही केंद्र-बिंदु से ऊपर उठता है, गुंबद को ऊपर धकेलता है और सीमांतों को बगल में फैलाता है; गलित पदार्थ कगार की ऊँचाई पर स्थिर होता है, और उससे उछली फुहार कुछ वापस गलित पदार्थ में और कुछ कगार पर गिरती है, जहाँ वह ढेर बनती है। **जमा हुआ चरण** (निचला पैनल): तीर नीचे की ओर इंगित करते हैं — पोषण रुक गया है, गुंबद जमकर वह सघन पिंड बन गया है जिसे गुरुत्व आज कक्षा से पहचानता है, और उसके ऊपर का तल धँस गया है, केंद्र में सबसे गहरा; कगार के पास ग्रैबेन खुले, और झुर्री-कटक अधिक भीतर दबकर बने। धँसाव को वास्तविकता से लगभग सौ गुना गहरा खींचा गया है, ताकि वह दिखाई दे सके।

अब हमारे पास क्या है। भाग E तीन निष्कर्ष स्थापित करता है। पहला, प्रत्येक सागर एक सघन पोषण गुंबद के ऊपर स्थित है। दूसरा, प्रत्येक खुले सागर का तल अपने गुंबद के ऊपर धँसा, और धँसाव की गहराई गुंबद की प्रबलता के साथ बढ़ती है। तीसरा, केवल दो जो नहीं धँसे, वे संपर्क के दो सागर हैं, जो पृथ्वी के निकट और उसके खिंचाव में जमे — सेरेनिटैटिस पहले, इम्ब्रियम विच्छेद के बाद।

PART F

तल, अनेक तल और अंतिम बिखेरक

समस्या और दृष्टिकोण

यदि कोई सागर झील की तरह जमा, तो उसका तल एक ही सतह होना चाहिए। **दृष्टिकोण:** 646 इकाइयों में तलों पर स्तर, कगार और छोटे क्रेटर मापे गए, और तलों की एक-दूसरे से तुलना की गई।

भाग E सागर के नीचे, पोषण गुंबद तक उतरा, और पाया कि किसी सागर का केंद्र उसके नीचे स्थित सघन, लौह-समृद्ध गुंबद के ऊपर धँसा — उसके भार से, चूषण से या, हमारे विचार में मुख्यतः, तापीय संकुचन से, जो परीक्षण के लिए खुला है — सिवाय सेरेनिटैटिस और इम्ब्रियम के, संपर्क के दो सागर, जिनका केंद्र थोड़ा उठा हुआ है। यह भाग वापस उस सतह तक आता है जिसे गुंबद पीछे छोड़ गया: तल। यह क्रम से तीन प्रश्न पूछता है। **पहला, आकार:** तल का आकार क्या है — एक सतह या अनेक, और वह अपने कगार, अपने चारों ओर की स्थलभूमि और अपने पास के बेसाल्ट मैदानों के सामने कैसे खड़ा है (§§F.1–F.4)? **दूसरा, गिनती:** अपने चारों ओर की स्थलभूमि की तुलना में वह कितने क्रेटर वहन करता है (§F.5)? **तीसरा, स्रोत और क्रम:** किस स्रोत ने वे क्रेटर बनाए जो उसने वास्तव में एकत्र किए, और वे तलों के जमने के क्रम के बारे में क्या बताते हैं (§F.6)? तीनों प्रश्नों को जोड़ने वाला सूत्र सरल है: जो छिद्र अभी सक्रिय है, वह अपने ऊपर गिरने वाली हर चीज़ को पिघला देता है या निगल लेता है, इसलिए उसका तल अभिलेख एकत्र करना और सुरक्षित रखना केवल जमने के क्षण से आरंभ करता है। तल का आकार बताता है कि वह कैसे जमा; उस पर के क्रेटर बताते हैं कि कब।

परिभाषाएँ। पूरे भाग में दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। किसी सागर का *तल* वह बेसाल्ट है जो उसके नीचे स्थित पोषण गुंबद के कोर के भीतर स्थित है — स्वयं छिद्र की जमी हुई सतह। *दबा हुआ* सागर वह छिद्र है जो बंद हो गया और जिसकी सतह बाद में उन परतों से ढक गई जिन्होंने दूरस्थ पक्ष का निर्माण किया, सियाल और लौटता पदार्थ (भाग D); उसका अपना कोई खुला तल नहीं है जिसे सीधे मापा जा सके। *खुला* सागर वह है जिसका तल खुला बना रहा।

F.1 एक तल

जमी हुई झील समतल क्यों होती है। गुरुत्व के अधीन विश्राम में स्थित द्रव कोई ढलान नहीं थाम सकता: जो भी भाग ऊँचा है, वह नीचे बहकर बगल में फैलता है, जब तक पूरी सतह एक स्तर पर न आ जाए, जैसे झील की सतह। यदि वह विश्राम में रहते हुए ही जमे, तो वह उसी एकल स्तर को बनाए रखता है। इसके विपरीत, अनेक प्रवाहों से बना तल, जो अलग-अलग समय पर बिछे और एक-एक करके जमे, कई स्तर दिखाता — सीढ़ीदार चबूतरे या पायदान उन बिंदुओं पर जहाँ एक प्रवाह दूसरे के सामने समाप्त होता है। अतः किसी तल पर स्तरों की संख्या उसके बनने के ढंग का सीधा परीक्षण है। मॉडल प्रस्तावित करता है कि प्रत्येक सागर-तल छिद्र में गलित पदार्थ के एक पिंड का ऊपरी भाग है, जो अपने स्थान पर जमा; उसे एक स्तर दिखाना चाहिए। और चूँकि छिद्र से निकले पदार्थ ने उसके चारों ओर की भूमि बनाई (§F.3), और केंद्र बाद में गुंबद के ऊपर धँसा (भाग E; उसके भार से, चूषण से या, मुख्यतः, तापीय संकुचन से), जमे हुए स्तर को कगार के नीचे और चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे होना चाहिए, और उसका सबसे निचला भाग दीवार से भीतर की ओर होना चाहिए, उससे सटा हुआ नहीं।

तलों को कैसे मापा गया। आकृतिमितीय विश्लेषण वैश्विक उन्नयन मॉडल पर किया गया। प्रत्येक सागर का तल — उसके नीचे स्थित पोषण गुंबद के कोर के भीतर का बेसाल्ट — उन 16 सागरों के लिए पढ़ा गया जिनका तल 5,000 km^2 या अधिक में फैला है: 12 खुले सागर, हम्बोल्टियानम (आंशिक आवरण में), दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर स्थित इंजेनाई और अपोलो, और शिलर–ज़ुकियस, जिसका दबा हुआ गुंबद, 909 km चौड़ा, अब भी लगभग 11,000 km^2 खुला बेसाल्ट सुरक्षित रखता है; शेष

दबे हुए सागरों का कोई तल नहीं है जिसे पढ़ा जा सके। उन्नयन मॉडल SLDEM2015 [S7] है, जो Lunar Reconnaissance Orbiter के लेज़र तुंगतामापी (LOLA) से मापी गई ऊँचाइयों को — यह उपकरण लेज़र स्पंद के सतह तक जाने और लौटने का समय मापता है — जापानी अंतरिक्ष यान SELENE के भू-भाग कैमरे के स्टीरियो चित्रों के साथ मिलाता है, और पूरे चंद्रमा का एक ही ऊँचाई-मानचित्र देता है। इस सर्वेक्षण में इसे लगभग 7.6 km के ग्रिड पर नमूना-बद्ध किया गया (नीचे Study 6 की सीमा), जो इन तलों के लिए पर्याप्त सूक्ष्म विभेदन है: स्वीकार किया गया सबसे छोटा तल, 5,000 km ^{2}, लगभग 80 km चौड़ा है, लगभग दस ग्रिड-कोष्ठक। बेसाल्ट की रूपरेखाएँ LROC के सागर-मानचित्र [S1] से ली गईं, और कोर की रूपरेखाएँ — परिशिष्ट A के पोषण गुंबदों से। **झुकाव हटाना।** प्रत्येक तल से समग्र झुकाव हटाया गया, और उसके सभी कोष्ठकों के ऊँचाई-मान एक वितरण में एकत्र किए गए: एक स्तर वाला तल एक ही शिखर देता है, और कई ऊँचाइयों पर कई प्रवाहों वाला तल कई शिखर देता है। इसके बाद कगार, स्थलभूमि और मैदान, प्रत्येक को, उसी ऊँचाई-मानचित्र से, Study 6 में विस्तार से दिए गए नियमों के अनुसार पढ़ा गया।

क्या मापा गया	परिणाम
तल के भीतर स्तरों की संख्या	16 में से 16 में एक स्तर; सभी मानचित्रित इकाइयों के अधिक सूक्ष्म सर्वेक्षण में, 189 में से 188 में एक स्तर
तल बनाम उसका कगार	16 में से 16 में उससे नीचे, 3.4 km की माध्यिका से
तल बनाम चारों ओर की स्थलभूमि	16 में से 16 में उससे नीचे, 1.6 km की माध्यिका से
तल के सबसे निचले भाग की स्थिति	त्रिज्या के 0.57 की माध्यिका पर; किसी भी तल में दीवार से सटा नहीं

तालिका को पढ़ना। तालिका चार उत्तर देती है, प्रत्येक पंक्ति में एक। 16 बड़े तलों में से प्रत्येक एकल स्तर दिखाता है, और सूक्ष्म सर्वेक्षण की 189 छोटी मानचित्रित इकाइयों में से 188 भी। प्रत्येक तल अपने कगार के नीचे और अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे स्थित है। उसका सबसे निचला भाग, माध्यिका में, केंद्र से कोर के सिरे तक के आधे मार्ग से थोड़ा आगे है (त्रिज्या का 0.57, जहाँ 0 केंद्र है और 1 कोर का सिरा) — और कभी दीवार से सटा नहीं होता।

अर्थ। सागर-तल गलित पदार्थ के एक पिंड की जमी हुई सतह है, जो एक स्तर पर जमी, जैसे झील विश्राम में जमती है; उसमें अलग-अलग ऊँचाइयों पर जमे प्रवाहों के सीढ़ीदार चबूतरे और पायदान नहीं हैं। वह अपने कगार से और चारों ओर की स्थलभूमि से बहुत नीचे स्थित है, और उसका सबसे निचला भाग दीवार से भीतर की ओर है, उस स्थान पर जहाँ केंद्र गुंबद के ऊपर धँसा (Study 5)।

दो गहराइयाँ, और इस शोधपत्र की संख्याएँ आपस में कैसे जुड़ती हैं। कगार छिद्र को घेरने वाली उठी हुई भूमि का शिखर है — 1.0 से 1.5 त्रिज्याओं के बीच के वलय में ऊँचाइयों का सबसे ऊपरी बीसवाँ भाग; स्थलभूमि छिद्र के पास की समग्र भूमि है, बेसाल्ट-रहित, 300 km तक की पट्टी में। ये दो भिन्न संदर्भ-बिंदु हैं: तल पहले के नीचे 3.4 km की माध्यिका से और दूसरे के नीचे 1.6 km की माध्यिका से स्थित है। कगार के नीचे की गहराई इस शोधपत्र में दो रूपों में आती है: मापी गई माध्यिका के रूप में, 3.4 km (यहाँ और सार में), और “लगभग 3 km” के रूप में, वही माध्यिका पूर्णांकित (आरंभिक बॉक्स, §A.1 और §O.1); 16 तलों में यह 0.9 km (कोपरनिकस एच) से 6.2 km (मॉस्कोविएन्से) तक है, 3.3 km के औसत के साथ। (पिछले संस्करण ने §A.1 और §O.1 में “लगभग 2 km” दिया था; कगार के नीचे कोई भी मापी गई गहराई माध्यिका में इतनी छोटी नहीं है, और 2 km स्थलभूमि के नीचे की गहराई के अधिक निकट है, जिसका 16 तलों पर औसत 2.0 km है।) स्थलभूमि के नीचे का 1.6 km एक अलग राशि है, जो एक भिन्न संदर्भ-बिंदु के सापेक्ष मापी गई है।

16 में से 16 क्यों महत्त्वपूर्ण है। यदि किसी तल के अपने कगार के ऊपर या नीचे होने की संभावना बराबर होती, तो सभी 16 के संयोग से नीचे होने की प्रायिकता आधे को स्वयं से 16 बार गुणा करने के बराबर है: 65,000 में 1 (Study 6)। स्थलभूमि के

लिए भी यही सत्य है। अतः परिणाम कुछ सागरों की कोई संयोगवश स्थलाकृतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रत्येक बड़े तल का एक स्थायी गुण है।

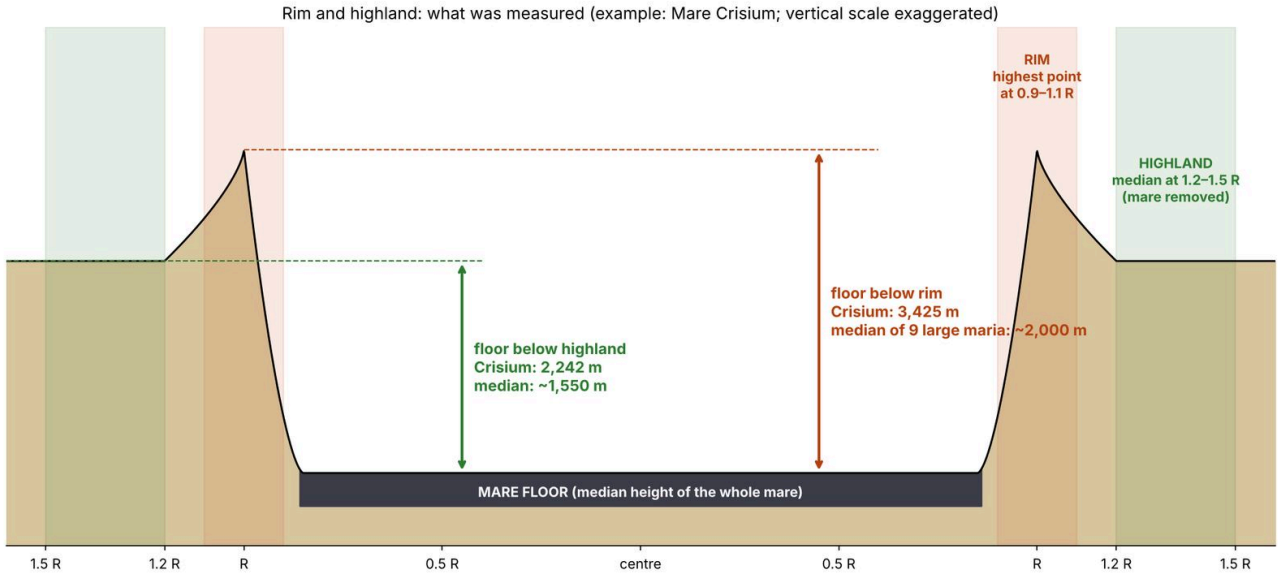
संपर्क के सागर उथले हैं। *संपर्क* चंद्रमा का वह क्षेत्र है जिसने पृथ्वी की नाशपाती-आकृति के शीर्ष को अंत में छुआ, शीर्ष के अंतिम 3,000 km (Paper 3); उसके सागर हैं इम्ब्रियम, सेरेनिटैटिस, साइनस एस्टुअम और कोपरनिकस एच। *संपर्क से परे* के सागर उसके बाहर स्थित हैं। *मैदान* किसी भी सागर के बाहर का बेसाल्ट है: साधारण पर्पटी जो पिंड के जुड़े रहते अपने स्थान पर पिघली, बिना पोषण गुंबद और बिना अपने नीचे गहराई तक किसी नलिका के (§C.2)। जब तल को उसके पास के बेसाल्ट मैदान के सामने रखा जाता है, तो संपर्क का सागर मैदान के स्तर पर या उसके निकट स्थित होता है, और संपर्क से परे के बड़े द्रोणी उससे बहुत नीचे। तालिका वह प्रत्येक सागर देती है जिसके लिए मैदान पढ़ा जा सका:

सागर	तल बनाम पास का मैदान	गुंबद के सिरे पर पायदान
संपर्क		
कोपरनिकस एच	$+125$ m	44 m
साइनस एस्टुअम	$+25$ m	5 m
इम्ब्रियम	-254 m	94 m
सेरेनिटैटिस	-842 m	-100 m
संपर्क से परे (पहाड़ी और उससे परे)		
इंजेनाई	$+2,144$ m	-49 m
क्रूगर–सिरसालिस	$+199$ m	
पोंकारे	$+119$ m	43 m
शिलर–ज़ुकियस	$+76$ m	
ग्रिमाल्डी	-128 m	
ह्यूमोरम	-492 m	-10 m
अपोलो	-523 m	6 m
नेक्टैरिस	$-1,058$ m	-627 m
हम्बोल्टियानम	$-1,285$ m	
क्राइसियम	$-1,352$ m	-134 m
स्मिथियाई	$-1,752$ m	
ओरिएंटेल	$-2,019$ m	
मॉस्कोविएन्से	$-2,200$ m*	
मेंडल–रिडबर्ग	मापने योग्य नहीं	

मैदान: किसी भी सागर के बाहर का बेसाल्ट, गुंबद के सिरे से 300 km के भीतर। पायदान: त्रिज्या के 0.85–1.0 के क्षेत्र में तल बनाम 1.0–1.15 के क्षेत्र में मैदान, जहाँ दोनों वलयों में पर्याप्त पिक्सेल हैं। *मॉस्कोविएन्से: मैदान के केवल 21 पिक्सेल से। मेंडल–रिडबर्ग: मैदान का एक पिक्सेल। रंग: नीला जहाँ तल अपने मैदान से ऊपर है, लाल जहाँ वह उसके नीचे है, गहराई के साथ गहरा।

तालिका को पढ़ना। तालिका के दो खंड हैं, ऊपर संपर्क और नीचे उससे परे के सागर, और प्रत्येक सबसे ऊँचे खड़े तल से सबसे गहरे स्थित तल तक क्रमबद्ध है; रंग नीले से, अपने मैदान से ऊपर का तल, गहराते लाल तक जाता है, उसके नीचे का तल। बीच का स्तंभ मैदान के सापेक्ष तल देता है; धन चिह्न का अर्थ है कि तल उससे ऊपर है। अंतिम स्तंभ केवल गुंबद के सिरे को देखता है: वह सिरे के ठीक भीतर के तल (त्रिज्या का 0.85–1.0) की तुलना उसके ठीक बाहर के मैदान (1.0–1.15) से करता है, ताकि सिरे पर कोई दीवार या ढलान एक बड़े पायदान के रूप में दिखाई दे।

संपर्क में साझा जमाव। साइनस एस्टुअम, कोपरनिकस एच और इम्ब्रियम के तल अपने पास के मैदानों के स्तर से मेल खाते हैं — कुछ दसियों से कुछ सौ मीटर के भीतर — और कोई पायदान गुंबद के सिरे को चिह्नित नहीं करता: केवल 5 से 94 m, परे के सागरों के किलोमीटरों की तुलना में थोड़ा, अर्थात कोर के सिरे पर न दीवार है और न ढलान। जहाँ तल और मैदान बिना पायदान के एक स्तर पर मिलते हैं, वहाँ दोनों एक साथ द्रव थे और एक साथ जमे; मॉडल संपर्क से यही अपेक्षा करता है, जहाँ सागरों को अंत तक उन मैदानों के साथ पोषण मिला जो स्वयं भी पिघले थे। **संपर्क से परे आकार के अनुसार विभाजन।** संपर्क से परे चित्र आकार के अनुसार बँटता है। मापने योग्य मैदान वाले 13 सागरों में से 9 उसके नीचे स्थित हैं, -0.52 km की माध्यिका से। छह गहरे विशाल द्रोणी — नेक्टैरिस, हम्बोल्टियानम, क्राइसियम, स्मिथियाई, ओरिएंटेल और मॉस्कोविएन्से, अंतिम मैदान के केवल 21 पिक्सेल से — अपने चारों ओर के मैदानों से एक से दो किलोमीटर नीचे स्थित हैं (1.0–2.2 km)। ह्यूमोरम और अपोलो लगभग आधा किलोमीटर नीचे स्थित हैं; ग्रिमाल्डी, पोंकारे, क्रूगर–सिरसालिस और शिलर–ज़ुकियस उथले रहते हैं, अपने मैदान से 0.2 km के भीतर; इंजेनाई, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर, उससे 2.1 km ऊपर है। पिछले संस्करण में इस खंड की तालिका केवल पाँच बड़े द्रोणी दिखाती थी, इन शब्दों के अंतर्गत “संपर्क से परे का सागर उससे बहुत नीचे है”; पूरा समुच्चय दिखाता है कि मैदान के नीचे की गहराई बड़े द्रोणियों का गुण है और छोटे सागरों पर लागू नहीं होती। **सेरेनिटैटिस।** सेरेनिटैटिस अपने पास के मैदानों से नीचे स्थित है: उसके सीमांत मैदान नहीं, बल्कि संपर्क के छिलने के दौरान उसकी हल्की फटन से निकली फुहार का एक वलय हैं; उसने कोई उल्लेखनीय पदार्थ बाहर नहीं फेंका (§F.3)।



चित्र 6. बड़े सागरों का तल बनाम उनके कगार और उनके चारों ओर की उच्चभूमि (§F.1)।

चित्र 6 को पढ़ना। चित्र प्रत्येक बड़े सागर के लिए बारी-बारी से वही परिणाम दिखाता है: उसके तल की ऊँचाई, उसके कगार की ऊँचाई और उसके चारों ओर की उच्चभूमि की ऊँचाई के साथ। हर स्थिति में तल तीनों में सबसे नीचा है। **अब हमारे पास क्या**

है। प्रत्येक तल एक एकल जमा हुआ स्तर है, जो अपने कगार और अपनी स्थलभूमि के नीचे स्थित है और अपने केंद्र में धँसा है — सिवाय सेरेनिटैटिस और इम्ब्रियम के, संपर्क के दो सागर, जिनका केंद्र थोड़ा उठा हुआ है (भाग E)। संपर्क के भीतर तल अपने पास के पिघले मैदानों से बिना पायदान के एक स्तर पर मिलता है; संपर्क से परे बड़े द्रोणी अपने मैदानों से बहुत नीचे स्थित हैं, और छोटे सागर उनके निकट का स्तर बनाए रखते हैं।

F.2 खिंचे सीमांत, दबा भीतरी भाग

दो प्रकार की आकृतियाँ सागर-तलों को काटती हैं और उन पर कार्य करने वाले प्रतिबलों का अभिलेख रखती हैं। *झुर्री-कटक* एक नीची, घुमावदार उठान है, जहाँ सतह संपीडित होकर सिकुड़ी; *ग्रैबेन* दो समांतर भ्रंशों के बीच एक लंबी, संकरी द्रोणिका है, जहाँ सतह बगल में खिंची और एक पट्टी नीचे धँसी। उनकी स्थिति बताती है कि तल कहाँ दबा और कहाँ खिंचा। स्थितियाँ गुंबद-कोर की त्रिज्या के भिन्नों के रूप में दी जाती हैं: 0 केंद्र पर, 1 कोर के सिरे पर, और 1 से अधिक उसके बाहर।

सागरों की मानचित्रित इकाइयों में, झुर्री-कटक त्रिज्या के 0.71–0.77 की भीतरी पट्टी में केंद्रित हैं, और ग्रैबेन 0.76–1.22 की सीमांत पट्टी में: केंद्र के धँसने पर सीमांत खिंचे, और भीतरी भाग दबकर कटक बना। **उपमा।** चित्र तालाब पर बर्फ़ की एक चादर का है जिसके बीच के नीचे पानी का स्तर गिरता है: जब बीच धँसता है, तो बर्फ़ किनारे के पास खिंचकर अलग होती है और केंद्र की ओर दबती है। **खाई का अभाव।** कोई भी खाई दीवारों के साथ नहीं चलती: प्रत्येक तल का सबसे निचला भाग त्रिज्या के 0.9 से भीतर है। खाई — दीवार के पाद के साथ एक द्रोणिका — यह संकेत देती कि तल अपने सिरे पर सबसे अधिक धँसा; वास्तव में सबसे गहरा गड्ढा तल के मध्य के निकट, गुंबद के ऊपर है।

§§F.1–F.2 के माप एक ही अध्ययन हैं, जो नीचे उन सात चरणों में प्रस्तुत है जो इस शोधपत्र के प्रत्येक अध्ययन में प्रयुक्त होते हैं।

परिघटना। सागर-तल चिकने और गहरे रंग के हैं, अपने सीमांतों पर ग्रैबेन से घिरे और झुर्री-कटकों से कटे हुए। **ज्ञान में अंतराल।** तलों के भीतर स्तरों की संख्या, कगार, अपने चारों ओर की स्थलभूमि और अपने पास के मैदानों के सापेक्ष उनकी ऊँचाइयों का संबंध, और सबसे निचले भाग, दरारों और कटकों की स्थिति — इन सबको एक साथ, एक समान प्रोटोकॉल में, उन सागरों पर नहीं पढ़ा गया जिन्हें उनके पोषण गुंबदों से परिभाषित किया गया है। **शोध प्रश्न:** क्या प्रत्येक सागर-तल एक स्तर है; वह अपने कगार, अपने चारों ओर की स्थलभूमि और अपने पास के मैदानों के सापेक्ष कैसे खड़ा है; और उसका सबसे निचला भाग, उसके ग्रैबेन और उसके झुर्री-कटक कहाँ स्थित हैं?

प्रचलित साहित्य में, सीमांतों के ग्रैबेन और भीतर के कटकों को तल के अपने बेसाल्ट-भार के अधीन झुकने के रूप में समझाया जाता है [S21]: बेसाल्ट का भार तल को केंद्र में नीचे झुकाता है, जैसे भार के नीचे तख़्ता मुड़ता है। बेसाल्ट को अनेक प्रवाहों का उत्पाद माना जाता है, भिन्न आयु के, जो एक के ऊपर एक जमा हुए [S15], और निकट पक्ष के सागरों और मैदानों को एक ही प्रकार की सतह माना जाता है। **यहाँ नया क्या है:** तल को पोषण गुंबद के ऊपर के बेसाल्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, और उसे सीधे उसके कगार, उसकी स्थलभूमि और उसके पास के मैदान के सापेक्ष पढ़ा जाता है, संपर्क के सागरों को उससे परे के सागरों से अलग रखते हुए।

सागर-तल एक सतह के रूप में ठोस हुआ और जमा, जैसे झील विश्राम में जमती है, अपने कगार के नीचे; उसका केंद्र गुंबद के ऊपर धँसा, इसलिए उसका सबसे निचला भाग दीवार से भीतर की ओर है; धँसाव के साथ सीमांत खिंचे और भीतरी भाग दबा। संपर्क के सागरों को अंत तक उन मैदानों के साथ पोषण मिला जो स्वयं भी पिघले थे, इसलिए वे उनके स्तर पर जमे; संपर्क से परे के सागर अपने चारों ओर की भूमि से बहुत नीचे स्थित हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, मानचित्रों पर ऊँचाइयों और त्रिज्यीय स्थितियों का मापन। **नमूना:** परिशिष्ट A के वे 16 सागर जिनका तल 5,000 km^2 या अधिक है, पूर्ण आकृतिमितीय विश्लेषण के लिए; 1,000 km^2 या अधिक की 189 मानचित्रित इकाइयाँ, स्तरों की अधिक सूक्ष्म गिनती के लिए। **उपकरण:** LROC का सागर-मानचित्र [S1], लेज़र से ऊँचाई-मापन [S7],

परिशिष्ट A के पोषण गुंबद, और समर्पित कोड जो प्रत्येक तल के भीतर स्तर, ऊँचाई-वितरण और स्थितियाँ पढ़ता है। नीचे की तालिका मापन का प्रत्येक नियम देती है, और उसके साथ यह कि वह क्या पकड़ने के लिए है।

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
तल: गुंबद-कोर के भीतर का बेसाल्ट	स्वयं छिद्र की सतह
स्तर: झुकाव हटाने के बाद तल की ऊँचाई के वितरण में शिखर	कई ऊँचाइयों पर कई प्रवाहों वाला तल कई शिखर दिखाता है
कगार: 1.0–1.5 त्रिज्याओं पर भूमि का सबसे ऊपरी बीसवाँ भाग	छिद्र के चारों ओर की भूमि का शिखर
स्थलभूमि: सिरे से 300 km के भीतर बेसाल्ट-रहित भूमि	छिद्र के पास की भूमि
मैदान: सिरे से 300 km के भीतर किसी भी सागर के बाहर का बेसाल्ट	छिद्र के पास की पिघली पर्पटी

कोड ने नमूने के प्रत्येक तल को पढ़ा और उसके लिए उसके स्तरों की संख्या, उसकी माध्यिका ऊँचाई, उसके कगार, स्थलभूमि और पास के मैदान की ऊँचाई, गुंबद के सिरे पर पायदान, और उसके सबसे निचले बीसवें भाग की स्थिति निकाली। मान §F.1 की तालिकाएँ हैं।

एकल स्तर। सभी 16 बड़े तल एक स्तर दिखाते हैं, और सूक्ष्म स्कैन में 189 मानचित्रित इकाइयों में से 188 भी; उनमें न प्रवाह-पायदान हैं न सीढ़ीदार चबूतरे। *कगार और स्थलभूमि के नीचे।* सभी 16 तल अपने कगार के नीचे स्थित हैं, 3.4 km की माध्यिका से, और अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे, 1.6 km की माध्यिका से; संयोग से 16 में से 16 की प्रायिकता, यदि प्रत्येक दिशा समान रूप से संभावित होती, 65,000 में 1 है। *सबसे निचला भाग।* यह त्रिज्या के 0.57 की माध्यिका पर स्थित है, और किसी भी तल में 0.9 से आगे विस्थापित नहीं है। *मैदान के सापेक्ष।* संपर्क के चार सागरों में से तीन अपने पास के मैदान से 254 m के भीतर स्थित हैं, गुंबद के सिरे पर 5–94 m के नगण्य पायदानों के साथ; सेरेनिटैटिस उससे 842 m नीचे स्थित है। संपर्क से परे, मापने योग्य मैदान वाले 13 में से 9 सागर उसके नीचे स्थित हैं (माध्यिका -0.52 km): छह विशाल द्रोणी 1,058–2,200 m से, ह्यूमोरम और अपोलो लगभग 500 m से, जबकि ग्रिमाल्डी, पोंकारे, क्रूगर–सिरसालिस और शिलर–ज़ुकियस अपने मैदान से 0.2 km के भीतर रहते हैं, और इंजेनाई उससे 2,144 m ऊपर है। *ग्रैबेन और कटक।* झुर्री-कटक त्रिज्या के 0.71–0.77 पर स्थित हैं, ग्रैबेन 0.76–1.22 पर।

परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: सागर-तल एक एकल और समान जमी हुई सतह है, जो अपने कगार और अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे स्थित है, जो अपने केंद्र में धँसी, अपने सीमांतों पर खिंची और अपने भीतरी भाग में दबी। संपर्क के सागर अपने पास के मैदानों के स्तर पर जमे; संपर्क से परे, मैदानों के स्तर से गहरा धँसाव बड़े द्रोणियों की विशेषता है, जबकि छोटे सागर उथला स्तर बनाए रखते हैं, अपने मैदानों से लगभग आधे किलोमीटर के भीतर, और इंजेनाई तो अपने मैदान से ऊपर उठा हुआ है। अतः परिकल्पना का वह भाग जो संपर्क से परे के सभी सागरों से संबंधित है, बड़े द्रोणियों में खरा उतरता है, छोटे सागरों में नहीं। **सीमाएँ।** 34 सागरों के लिए प्रयुक्त उन्नयन मॉडल विभेदन-क्षमता को लगभग 7.6 km के विवरण तक सीमित करता है, और तल में एकल स्तर अपने आप में एक ही स्तर पर बिछे अनेक पतले प्रवाहों को ख़ारिज नहीं करता। कुछ दूर के सागरों के पास के मैदान केवल थोड़े-से पिक्सेल में दर्शाए गए हैं। ग्रैबेन और झुर्री-कटकों की स्थितियाँ मानचित्रित इकाइयों से पढ़ी गईं, सीधे गुंबद-कोरों पर नहीं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** रडार-अन्वेषण से बेसाल्ट की परतबंदी का विश्लेषण, एकल सतह और अनेक प्रवाहों के बीच निर्णायक परीक्षण के रूप में; और संपर्क के तलों के आर-पार गुंबद के सिरे का पूर्ण विभेदन पर अनुरेखण।

F.3 सीमांत: क्रेटरों की परतें

§F.1 ने एक प्रश्न खुला छोड़ा: दूर के सागर के चारों ओर की भूमि उसके तल से इतनी ऊँची क्यों है? प्रचलित व्याख्या किसी द्रोणी को घेरने वाली उठी हुई भूमि को उसका कगार मानती है, जिसे उस घटना ने ऊपर उठाया जिसने द्रोणी को खोदा। मॉडल इसे भिन्न रूप से पढ़ता है: बाहरी निर्माण के उत्पाद के रूप में — बाहर से बनी भूमि, उस पदार्थ से जिसे स्वयं सागर ने बाहर फेंका।

उमड़ना, लावा का बहाव नहीं। प्रत्येक सागर किसी न किसी समय उमड़ने के चरण से गुज़रा, परंतु यह उमड़ना कगार के ऊपर से लावा के बहाव के रूप में नहीं हुआ: बेसाल्ट दूर के सागरों को घेरने वाले वलय का केवल 0–7% ढकता है (मॉस्कोविएन्से 1%, ओरिएंटेल 1%, स्मिथियाई 3%, नेक्टैरिस 7%)। यदि गलित पदार्थ कगार के ऊपर से बहा होता, तो परिधीय भूमि बेसाल्टी होती; उसमें लगभग कोई बेसाल्ट नहीं है। जो बाहर उमड़ा, वह सागर से निकला और उसके चारों ओर उतरा पदार्थ था। **तापीय लेपन की यांत्रिकी।** सागर के निकट यह पदार्थ गर्म और कम श्यानता वाला था — *श्यानता* किसी द्रव के प्रवाह के प्रति प्रतिरोध की माप है: शहद पानी से अधिक श्यान है, और गर्म गलित पदार्थ ठंडे हो चुके गलित पदार्थ की तुलना में अधिक आसानी से बहता है। प्रत्येक अवतरण सतह पर धुँधला हो गया और क्रेटर का आकार नहीं रख पाया, परंतु अपने पीछे एक परत छोड़ गया — जैसे गर्म दलिये का एक चम्मच थाली पर गिरकर क्रेटर का आकार थामने के बजाय चौड़ाई में फैल जाता है। परत पर परत, सागर के लौटते पदार्थ ने उसके सीमांत बनाए, और इसीलिए दूर के सागर के चारों ओर की भूमि ऊँची है। क्रेटर अपना कगार भिन्न ढंग से बनाता है: उसके केंद्र की ऊर्जा पदार्थ को बाहर की ओर धकेलती है, और यह धक्का कगार का ढेर बनाता है। **संपर्क के छिद्र।** संपर्क के सागरों को अंत तक पोषण मिला और वे नहीं उमड़े; वे अपने मैदानों के स्तर पर स्थित हैं (§F.1)। सेरेनिटैटिस, यद्यपि संपर्क में है, अपने पास की भूमि के नीचे स्थित है: उसने कोई उल्लेखनीय पदार्थ बाहर नहीं फेंका, और उसके चारों ओर केवल उन हल्की फटनों से निकली फुहार का एक वलय है जो उसके छिलने के साथ हुईं।

यदि यह व्याख्या सही है, तो दूर के सागर के चारों ओर की भूमि को गुंबद के सिरे से दूर जाने पर ऊपर उठना चाहिए, एक शिखर — कटक — तक पहुँचना चाहिए जहाँ परतें सबसे मोटी थीं, और उसके परे नीचे उतरना चाहिए: एक उठा हुआ *कॉलर*। संपर्क के सागरों के चारों ओर, जिन्होंने ऐसी परतें नहीं बनाईं, कोई कॉलर नहीं होना चाहिए। तालिका ठीक यही मापती है।

बेसाल्ट-रहित भूमि, गुंबद के सिरे से परे	0–150 km	150–300	300–600	600–900	कॉलर
दूर के सागर, दबे हुए (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
दूर के सागर, खुले (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
संपर्क के सागर (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
नियंत्रण, पास में कोई सागर नहीं (170)					$+122$

माध्यिका ऊँचाइयाँ, मीटर में। कॉलर: 150–300 km पर की भूमि घटा 300–600 km पर की भूमि। नियंत्रण: प्रत्येक गुंबद के सिरे से 450 km या अधिक और किसी भी बेसाल्ट से 300 km या अधिक दूर के बिंदु, जिन्हें माध्यिका कोर-त्रिज्या, 150 km, दी गई।

प्रत्येक पंक्ति सागरों का एक समूह है, और प्रत्येक स्तंभ गुंबद के सिरे से परे एक दी गई दूरी पर भूमि का एक वलय है, बेसाल्ट हटाने के बाद; संख्याएँ माध्यिका ऊँचाइयाँ हैं। अंतिम स्तंभ, कॉलर-सूचक, दूसरे वलय की तीसरे के ऊपर की ऊँचाई है: धनात्मक कॉलर का अर्थ है कि भूमि सागर के पास उठी हुई है और उसके परे नीचे उतरती है। सूचक को व्यक्तिगत स्तर पर, सागर-दर-सागर, गणित किया जाता है और माध्यिका दी जाती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि वह दोनों स्तंभों की माध्यिकाओं के अंतर के बराबर हो। लाल पंक्तियाँ दूर के सागर हैं, और अधिक गहरा लाल — उनमें से दबे हुए; नीली पंक्ति — संपर्क के सागर;

अंतिम पंक्ति एक नियंत्रण है जो किसी भी सागर से दूर की भूमि से लिया गया और उसी ढंग से पढ़ा गया, और यह दिखाता है कि चंद्रमा का एक साधारण खंड संयोग से क्या देता है।

दूर के सागरों के चारों ओर भूमि गुंबद के सिरे से 150–300 km पर एक कटक तक उठती है और उसके परे उतरती है: दबे हुए सागरों के चारों ओर 742 m की माध्यिका से और खुले सागरों के चारों ओर 207 m से। नियंत्रण के सापेक्ष, जो 122 m देता है, दबे हुए सागर स्पष्ट रूप से ऊँचे हैं; खुले दूर के सागर उससे अलग नहीं होते (Study 16)। दबे हुए सागर सबसे स्पष्ट कॉलर दिखाते हैं, क्योंकि बाद के बेसाल्ट ने उसे नहीं ढका। संपर्क के सागरों के चारों ओर ऐसा कोई कॉलर नहीं है: भूमि पूरे मार्ग में सागर की ओर नीचे की ढलान में फैली है।

परिघटना। दूर के सागर अपने चारों ओर की ऊँची भूमि से बहुत नीचे स्थित हैं, जबकि संपर्क के सागर अपने मैदानों के स्तर पर स्थित हैं (§F.1)। **ज्ञान में अंतराल।** अभी तक किसी भी सागर से दूर की भूमि के सापेक्ष यह नहीं मापा गया कि दूर के सागर के चारों ओर की परिधीय भूमि एक उठी हुई संरचना है — जो सागर से निकले पदार्थ से बनी — या सागर केवल साधारण ऊँचाई की भूमि में धँसा हुआ है। **शोध प्रश्न:** दूर के सागर को घेरने वाली भूमि की ऊँचाई उससे प्रत्येक दूरी पर क्या है, और यह प्रोफ़ाइल उसी चंद्रमा की किसी भी सागर से दूर की भूमि (नियंत्रण समूह) के सापेक्ष, और संपर्क के सागरों के चारों ओर की भूमि के सापेक्ष कैसी है?

साहित्य में, किसी द्रोणी के उठे हुए सीमांतों का श्रेय इजेक्टा (बाहर फेंके गए पदार्थ) और उसके वलयों को दिया जाता है, जिन्हें बाहरी प्रहारक पिंड ने बाहर फेंका, जो कगार पर सबसे अधिक मोटाई में ढेर हुए और बाहर की ओर पतले होते गए; स्वयं क्रेटर का कगार बाहर की ओर के धक्के से ऊपर उठता और उलट जाता है [S10]। **यहाँ नया क्या है:** सागर के सीमांतों को बाहरी निर्माण के उत्पाद के रूप में पढ़ा जाता है — स्वयं सागर के लौटते पदार्थ की परतें, जो अवतरण पर धुँधली हो गईं क्योंकि वे गर्म थीं — और भूमि की ऊँचाई प्रत्येक सागर के चारों ओर वलय-दर-वलय पढ़ी जाती है, किसी भी सागर से दूर के नियंत्रण के सापेक्ष।

शोध परिकल्पना। दूर के सागर से निकला पदार्थ उसके चारों ओर गर्म, कम श्यानता के साथ उतरा; प्रत्येक अवतरण धुँधला हो गया और क्रेटर का आकार नहीं, बल्कि एक परत छोड़ गया, और परतों ने सागर के चारों ओर उठी हुई भूमि का एक कॉलर बनाया। संपर्क के सागरों को अंत तक पोषण मिला और उन्होंने ऐसा कोई कॉलर नहीं बनाया। इससे पूर्वानुमान: दूर के सागरों के चारों ओर भूमि सागर के पास, उससे दूर की तुलना में, और किसी भी सागर से दूर के बिंदुओं के चारों ओर की तुलना में अधिक ऊँची है; संपर्क के सागरों के चारों ओर — नहीं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; प्रत्येक सागर के चारों ओर वलयों में माध्यिका ऊँचाइयाँ, एक नियंत्रण समूह के साथ। **नमूना:** परिशिष्ट A के वे 31 सागर जिनका पोषण गुंबद है, तीन समूहों में: 17 दबे हुए दूर के सागर, 10 खुले दूर के सागर और संपर्क के 4 सागर। **नियंत्रण:** 4° के ग्रिड पर 170 बिंदु, प्रत्येक गुंबद के सिरे से कम से कम 450 km और किसी भी बेसाल्ट से कम से कम 300 km दूर। **उपकरण:** लेज़र से ऊँचाई-मापन [S7], LROC का सागर-मानचित्र [S1], परिशिष्ट A के पोषण गुंबद, और कोड जो बेसाल्ट के पिक्सेल हटाकर गुंबद के सिरे से परे के वलयों में भूमि की माध्यिका ऊँचाई पढ़ता है। नियंत्रण अपेक्षित आपत्ति का उत्तर देता है — कि चंद्रमा की भूमि हर स्थान पर उठती और गिरती है, इसलिए “कॉलर” किसी भी बिंदु के चारों ओर प्रकट हो सकता है — यह मापकर कि साधारण भूमि कितना बड़ा कॉलर दिखाती है।

प्रत्येक सागर के लिए बेसाल्ट-रहित भूमि उसके गुंबद के सिरे से परे चार संकेंद्री वलयों में पढ़ी गई: 0–150, 150–300, 300–600 और 600–900 km। नियंत्रण बिंदुओं को माध्यिका कोर-त्रिज्या, 150 km, दी गई, और उनका उन्हीं वलयों में विश्लेषण किया गया। पहले वलय में द्रोणी के भीतर उतरती कगार की ढलान है; कॉलर-सूचक दूसरा वलय बनाम तीसरा है। मान §F.3 की तालिका हैं।

दूर के सागर। सभी 27 दूर के सागरों के लिए, कॉलर अपने परे की भूमि से 471 m की माध्यिका से ऊपर है, और 27 में से 20 के चारों ओर धनात्मक है; नियंत्रण के सापेक्ष, जिसकी माध्यिका 122 m है, अंतर सार्थक है (मान–व्हिटनी परीक्षण, प्रायिकता 0.009)। मान–व्हिटनी परीक्षण दोनों समूहों के सभी मानों को एक साथ क्रम देता है और जाँचता है कि क्या एक समूह क्रम में उससे ऊँचा बैठता है जितना संयोग अनुमति देता; 0.009 की प्रायिकता का अर्थ है कि इतना बड़ा अंतर संयोग से सौ प्रयासों में

एक बार से भी कम उत्पन्न होता। दबे हुए सागर सबसे सार्थक कॉलर दिखाते हैं: 742 m, 17 में से 14 के चारों ओर धनात्मक (नियंत्रण के सापेक्ष प्रायिकता 0.001)। खुले दूर के सागर 207 m का मध्यम कॉलर दिखाते हैं, 10 में से 6 के चारों ओर धनात्मक, जो नियंत्रण से अलग नहीं होता। *संपर्क के सागर।* चित्र उलटा है: कोई कॉलर नहीं। 150–300 km पर की भूमि अपने परे की भूमि से 137 m नीचे है, चारों के चारों ओर।

परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: दूर के सागरों के चारों ओर की भूमि साधारण ऊँचाई की भूमि नहीं, बल्कि एक उठी हुई संरचना है — कॉलर — और सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दबे हुए सागरों के चारों ओर, जिनके कॉलर को बाद के बेसाल्ट ने नहीं ढका; संपर्क के सागरों में कॉलर नहीं है। **सीमाएँ।** उन्नयन मॉडल की विभेदन-क्षमता लगभग 7.6 km तक सीमित है। खुले दूर के सागरों का नमूना छोटा है, और उनका कॉलर नियंत्रण से अलग नहीं होता। कॉलर का वलय प्रोफ़ाइलों के आकार के अनुसार 150–300 km पर निर्धारित किया गया, क्योंकि कगार की ढलान पहले वलय को भरती है। दूरस्थ पक्ष सामान्य रूप से ऊँचा है, और नियंत्रण, जो उसी चंद्रमा से लिया गया, इस झुकाव को केवल आंशिक रूप से हटाता है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** स्वयं परतों की पहचान — कॉलर के क्षेत्र में धुँधले क्रेटर-आकार और ढेर हुए निक्षेप — चित्रों और रडार में, और उनकी तुलना उसी आकार के बड़े क्रेटरों के कगारों से।

F.4 क्षेत्र के अनुसार तल

सागर-तलों की ऊँचाई केवल सागर-दर-सागर नहीं बदलती; वह चंद्रमा पर उनकी स्थिति पर भी निर्भर करती है। तालिका चार देशांतर-क्षेत्रों में विशिष्ट तल-ऊँचाई देती है, जिनके नाम उनके केंद्र के देशांतर के अनुसार हैं: 90° पश्चिम अग्र गोलार्ध का केंद्र है (मानक परिपाटी के अनुसार, वह गोलार्ध जो अपनी कक्षा में चंद्रमा की गति की दिशा की ओर है), 90° पूर्व पश्च गोलार्ध का केंद्र है, 0° निकट पक्ष का केंद्र है और 180° दूरस्थ पक्ष का केंद्र है।

क्षेत्र	90° पश्चिम	0°	90° पूर्व	180°
तल की ऊँचाई	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km (दक्षिणी ध्रुव–एटकेन)

पंक्ति को 90° पश्चिम से 90° पूर्व तक पढ़ें: आँकड़े एक सतत प्रवृत्ति दिखाते हैं — तल अग्र गोलार्ध से, निकट पक्ष के केंद्र से होते हुए, पश्च गोलार्ध तक व्यवस्थित रूप से गहरे होते जाते हैं। दूरस्थ पक्ष का मान दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के तल का है, जो चंद्रमा पर सबसे गहरा गड्ढा है, Paper 8 का विषय। **अग्र गोलार्ध में शीघ्र जमाव।** अग्र गोलार्ध के तल सबसे ऊँचे हैं क्योंकि वे जल्दी जमे: जब पिंड जुड़ा हुआ था, उसके घूर्णन ने अग्र गोलार्ध की सतह को सबसे पहले ठंड में पहुँचाया।

F.5 तलों पर क्रेटर

अब तक तलों को उनके आकार के अनुसार पढ़ा गया। यहाँ से आगे उन्हें उन पर के क्रेटरों के अनुसार पढ़ा जाता है, जो बताते हैं कि प्रत्येक तल कब जमा।

तल स्वच्छ हैं। यहाँ “स्वच्छ” का एक सटीक अर्थ है: तल प्रति इकाई क्षेत्रफल अपने चारों ओर की स्थलभूमि से कम क्रेटर वहन करता है, मापे गए प्रत्येक आकार-वर्ग में। इसकी अपेक्षा इस शोधपत्र के चित्र के केंद्र से उत्पन्न होती है। खुला और सक्रिय सागर अपनी सतह पर उतरने वाली हर चीज़ को पिघला देता है या निगल लेता है और अपने ऊपर कोई क्रेटर नहीं रखता — जैसे उबलते शोरबे का बर्तन: उसमें जो कुछ भी फेंका जाता है, वह डूबकर विलीन हो जाता है, और द्रव की सतह बिना किसी चिह्न के फिर से संतुलित हो जाती है। सागर का तल केवल जमने के क्षण से क्रेटर एकत्र करना और सुरक्षित रखना आरंभ करता है। इसके विपरीत, चारों ओर की स्थलभूमि ने अपने बिछने के समय से अपने ऊपर बने हर क्रेटर को सुरक्षित रखा। यदि तल अधिकांश लौटते पदार्थ के उतर चुकने के बाद जमे, तो उन्हें अपनी स्थलभूमि से कहीं अधिक स्वच्छ होना चाहिए; यदि वे जल्दी जमे होते, तो वे उतने ही क्रेटरों से भरे होते।

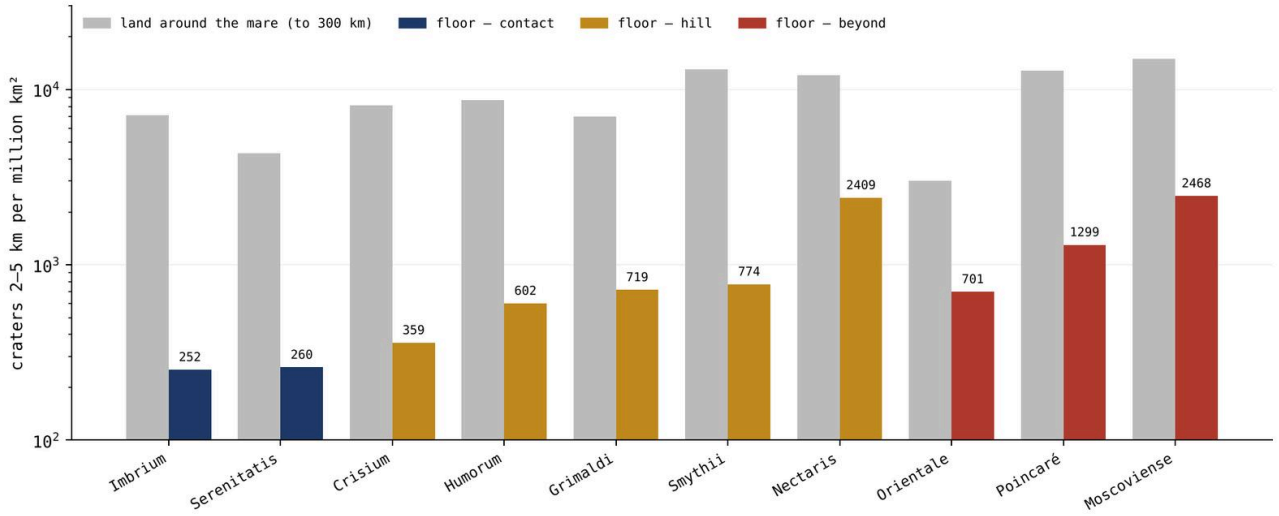
प्रत्येक सागर अपना ही नियंत्रण। प्रत्येक खुले सागर का तल — उसके नीचे स्थित पोषण गुंबद के कोर के भीतर का बेसाल्ट — उसके चारों ओर की स्थलभूमि से तुलना किया गया, कोर से 300 km परे तक, स्थलभूमि से बेसाल्ट हटाने के बाद। इस प्रकार प्रत्येक सागर की तुलना केवल उसके निकटतम परिवेश से होती है और वह अपने ही नियंत्रण समूह का कार्य करता है, और चंद्रमा के क्षेत्रों के बीच के अंतर (उदाहरण के लिए, दूरस्थ पक्ष सामान्य रूप से अधिक क्रेटर वहन करता है) रद्द हो जाते हैं।
किरण-क्षेत्रों को हटाना। 16 युवा क्रेटरों के किरण-क्षेत्र दोनों ओर से हटाए गए — तल और स्थलभूमि दोनों से — प्रत्येक अपने केंद्र से पाँच क्रेटर-व्यास तक, ताकि किसी युवा क्रेटर की चमकीली भूमि किसी भी ओर न गिनी जाए। साहित्य कोपरनिकस जैसे युवा क्रेटर की किरणों को सतह पर दूर तक फेंके गए मलबे की चमकीली धारियों के रूप में पढ़ता है, जिनमें अनेक छोटे *द्वितीयक* क्रेटर हैं; मॉडल में, किरण सतह के नीचे की भूमि के भीतर का एक अभिलेख है, जो केवल वहाँ बनता है जहाँ पदार्थ पहले से ठंडे हो चुके तल पर उतरा (आगे का कार्य, मद 7)। दोनों व्याख्याओं में, किरण-क्षेत्र चमकीली आकृतियाँ हैं जिनके अपने अनेक छोटे क्रेटर हैं; उन्हें केवल एक ओर गिनना तुलना को झुका देता, इसलिए उन्हें दोनों ओर से समान रूप से हटाया जाता है। खुले सागरों में से दस का किरण-क्षेत्रों के बाहर 5,000 km^2 या अधिक का तल है; कोपरनिकस एच और साइनस एस्टुअम पूरी तरह कोपरनिकस की किरणों के भीतर स्थित हैं।

सागर	क्षेत्र	तल (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	तल/स्थलभूमि, 2–5
इम्ब्रियम	संपर्क	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
सेरेनिटैटिस	संपर्क	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
क्राइसियम	पहाड़ी	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
ह्यूमोरम	पहाड़ी	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
नेक्टैरिस	पहाड़ी	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
स्मिथियाई	पहाड़ी	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
ग्रिमाल्डी	पहाड़ी	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
ओरिएंटेल	परे	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
मॉस्कोविएन्से	परे	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
पोंकारे	परे	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

क्रेटर प्रति दस लाख km^2, तल / स्थलभूमि।

प्रत्येक पंक्ति एक सागर है, जो अपने क्षेत्र के अनुसार रंगी है: संपर्क के लिए नीला, पहाड़ी के लिए अंबर (उभार का आधार, 6,000 km चौड़ा, Paper 3), परे के सागरों के लिए लाल। प्रत्येक आकार-स्तंभ दो संख्याएँ देता है — तल पर क्रेटर-घनत्व और चारों ओर की स्थलभूमि पर उनका घनत्व — दोनों प्रति दस लाख km^2 क्रेटरों में। अंतिम स्तंभ 2–5 km वर्ग में दोनों के बीच घनत्व का अनुपात है: 0.04 का अर्थ है कि तल उतने क्रेटरों का 4% वहन करता है जितने उसकी स्थलभूमि वहन करती है। इस स्तंभ के साथ नीचे देखें: प्रत्येक मान 1 से बहुत कम है।

प्रत्येक तल प्रत्येक आकार-वर्ग में अपनी स्थलभूमि से अधिक स्वच्छ है, बिना किसी अपवाद के। 2–5 km वर्ग में तल अपनी स्थलभूमि के क्रेटर-घनत्व का 4–23% वहन करता है — माध्यिका में बारहवाँ भाग; 5–10 km वर्ग में 4–36%, नौवाँ भाग; और 1–2 km वर्ग में 16–62%, चौथाई। संपर्क के सागर सबसे स्वच्छ तल हैं: इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, प्रति दस लाख km^2 2–5 km के लगभग 250 क्रेटरों के साथ। किन तलों ने अधिक एकत्र किया, और क्यों, यह §F.6 में पढ़ा जाता है।



चित्र 7. प्रत्येक खुले सागर के तल पर 2–5 km के क्रेटर (क्षेत्र के अनुसार रंगे: संपर्क गहरा नीला, पहाड़ी अंबर, परे लाल) बनाम उसके चारों ओर की स्थलभूमि (धूसर), प्रति दस लाख km², युवा क्रेटरों के किरण-क्षेत्र दोनों ओर से हटाने के बाद; लघुगणकीय पैमाना (§F.5)।

चित्र 7 तालिका के 2–5 km स्तंभ को स्तंभों के जोड़ों के रूप में दिखाता है: प्रत्येक सागर का तल उसकी स्थलभूमि के साथ। पैमाना लघुगणकीय है — अक्ष पर ऊपर का प्रत्येक चरण अपने नीचे वाले से दस गुना बड़ा है — क्योंकि तल और स्थलभूमि परिमाण की एक पूरी कोटि से अधिक भिन्न हैं; साधारण पैमाने पर तल के स्तंभ मुश्किल से दिखाई देते। प्रत्येक जोड़े में, रंगीन स्तंभ धूसर से बहुत नीचे है, और संपर्क के गहरे नीले स्तंभ सबसे नीचे हैं।

परिघटना। सागर-तल अपने चारों ओर की स्थलभूमि की तुलना में चिकने और क्रेटरों में विरल हैं। **ज्ञान में अंतराल।** खुला सागर अपने ऊपर उतरने वाली चीज़ को पिघला देता है और अपने ऊपर कोई क्रेटर नहीं रखता, इसलिए तल केवल जमने के बाद क्रेटर एकत्र करता है। यद्यपि उच्चभूमियों और सागरों के बीच का दृश्य अंतर ज्ञात है, अभी तक किसी एक परीक्षण में, एक समान प्रोटोकॉल के अंतर्गत और सागर-दर-सागर, यह नहीं मापा गया कि तल अपने ही परिवेश की तुलना में कितने कम क्रेटर वहन करते हैं। **शोध प्रश्न:** प्रत्येक खुले सागर का तल, उसके तुरंत चारों ओर की स्थलभूमि की तुलना में, प्रत्येक आकार-वर्ग में कितने क्रेटर वहन करता है?

साहित्य में, सागरों पर के छोटे क्रेटरों को प्रत्येक सतह पर उसके अंतिम प्रवाह के बाद हुए प्रहारों के अभिलेख के रूप में समझा जाता है, और उनका घनत्व उस प्रवाह के काल-निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है [S15]; उच्चभूमियाँ, अधिक प्राचीन, अधिक वहन करती हैं। **यहाँ नया क्या है:** प्रत्येक तल की तुलना उसके चारों ओर की निकटतम स्थलभूमि के वलय से की जाती है, ताकि प्रत्येक सागर अपना ही नियंत्रण हो, और तल को पोषण गुंबद के ऊपर की सतह के रूप में परिभाषित किया जाता है, संपूर्ण बेसाल्ट के रूप में नहीं। दोनों व्याख्याएँ सहमत हैं कि स्वच्छ तल ने देर से क्रेटर रखना आरंभ किया; वे इसमें भिन्न हैं कि आरंभ-बिंदु किसने निर्धारित किया — साहित्य में, लावा का अंतिम प्रवाह; मॉडल में, लौटते पदार्थ के उतर चुकने के बाद छिद्र का जमना।

शोध परिकल्पना। तल अधिकांश लौटते पदार्थ के उतर चुकने के बाद जमे; इसलिए प्रत्येक तल प्रत्येक आकार-वर्ग में अपनी स्थलभूमि से कहीं अधिक स्वच्छ है।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; क्रेटर-घनत्वों की तुलना, तल बनाम स्थलभूमि। **नमूना:** परिशिष्ट A के वे खुले सागर जिनका किरण-क्षेत्रों के बाहर 5,000 km² या अधिक का तल है — दस सागर; तीन व्यास-वर्गों में क्रेटर, 1–2, 2–5 और 5–10 km, प्रत्येक तल पर और उसके चारों ओर की स्थलभूमि पर। **उपकरण:** वांग और वू की क्रेटर-सूची [S6], LROC का सागर-मानचित्र [S1], GRAIL क्षेत्र से पोषण गुंबद [S2], और कोड जो प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटर गिनता है। नीचे के नियम समान-से-समान तुलना सुनिश्चित करते हैं: दोनों ओर वही सूची, वही आकार-वर्ग और किरणों का वही निष्कासन।

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
तल: पोषण गुंबद के कोर के भीतर का बेसाल्ट	स्वयं छिद्र की सतह
स्थलभूमि: बेसाल्ट-रहित, कोर से उसके 300 km परे तक	वह भूमि जिस पर वही लौटता पदार्थ गिरा
16 युवा क्रेटरों की किरणें, पाँच व्यास तक, दोनों ओर से हटाई गईं	युवा क्रेटर का किरण-क्षेत्र दोनों अभिलेखों में से किसी का भाग नहीं है

प्रत्येक सागर के लिए क्रेटरों को, उनके केंद्रों के अनुसार, तल या स्थलभूमि को सौंपा गया, और किरण-क्षेत्रों को हटाने के बाद शेष क्षेत्रफल के प्रति दस लाख km^2 गिना गया। गिनतियाँ §F.5 की तालिका हैं।

सभी दस सागरों में, और बिना किसी अपवाद के सभी व्यास-वर्गों में, तल अपनी स्थलभूमि से अधिक स्वच्छ है: तल माध्यिका में 2–5 km वर्ग में अपनी स्थलभूमि के घनत्व का 8% (4–23%), 5–10 km वर्ग में 12% (4–36%) और 1–2 km वर्ग में 24% (16–62%) वहन करता है। सबसे स्वच्छ तल संपर्क के सागरों के हैं, इम्ब्रियम (प्रति दस लाख km^2 2–5 km के 252 क्रेटर) और सेरेनिटैटिस (260); सबसे कम स्वच्छ मॉस्कोविएन्से (2,468) और नेक्टैरिस (2,409) हैं।

परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: प्रत्येक खुले सागर का तल, मापे गए सभी आकार-वर्गों में, अपने निकटवर्ती स्थलभूमि-वलय से कहीं अधिक स्वच्छ है; तल अधिकांश लौटते पदार्थ के उतर चुकने के बाद जमे। **सीमाएँ।** तल की सीमा पर स्थित क्रेटर केवल अपने केंद्र के अनुसार सौंपा जाता है। सबसे छोटे क्रेटर द्वितीयक क्रेटरों के साथ मिश्रित हो जाते हैं। हटाए गए किरण-युक्त युवा क्रेटरों की सूची पूर्ण नहीं है। संपर्क के दो सागरों को मापा नहीं जा सका, क्योंकि उनके तल कोपरनिकस की किरणों के भीतर स्थित हैं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** वह क्रम जिसमें तल जमे, जैसा कि उसे उन क्रेटरों से पढ़ा जाता है जिन्हें उन्होंने जमने के क्षण से वास्तव में एकत्र किया, Study 12 है (§F.6)।

F.6 जमने का क्रम, और अंतिम बिखेरक

§F.5 ने दिखाया कि प्रत्येक तल स्वच्छ है; परंतु तल समान रूप से स्वच्छ नहीं हैं। यह खंड पूछता है कि उनमें से कुछ दूसरों से अधिक स्वच्छ क्यों हैं, और उन थोड़े-से क्रेटरों को किसने बनाया जो वे वास्तव में वहन करते हैं। *अंतिम बिखेरक* वह अंतिम स्रोत है जिसने वे टुकड़े फेंके जिन्होंने किसी सतह पर अब उपस्थित क्रेटर बनाए। उसकी पहचान आवश्यक है: तलों पर क्रेटरों के प्रतिरूप को घड़ी के रूप में तभी पढ़ा जा सकता है जब उन्हें बनाने वाले स्रोत ने किसी एक सागर को दूसरे पर वरीयता न दी हो; किसी विशेष क्षेत्र को वरीयता देने वाला स्रोत गिनती को उससे निकटता का माप बना देता, न कि समय का।

तल जो क्रेटर वहन करते हैं, वे प्रत्येक तल के जमने के बाद बने, और उन्हें बनाने वाला अंतिम बिखेरक पृथ्वी थी: मुक्ति के बाद वह पदार्थ फेंकती रही, और उसका एक भाग सभी दिशाओं से चंद्रमा तक पहुँचा (भाग G; Paper 6, Study 9)। क्रम यह है। **मुक्ति।** मुक्ति पर, चंद्रमा ने पृथ्वी को तब छोड़ा जब वह पहले से गोल था और उसका बाहरी कवच कठोर था; उसका चपटापन और गोलाई उसके जुड़े रहते हुए हुए (Paper 7)। जिस नाशपाती-आकृति पर वह बैठा था, वह उसके साथ नहीं गई: छँटाई ने उसे धीरे-धीरे वापस पृथ्वी में दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में एकत्र किया, और लौटते हुए उसने पृथ्वी की सतह पर झुर्रियाँ छोड़ीं — Paper 9 की धारियाँ। **चंद्रमा के छिद्रों का बंद होना।** मुक्ति पर, पृथ्वी से दबाव चंद्रमा तक पहुँचना बंद हो गया, और उसके साथ चंद्रमा के सभी छिद्रों से उत्क्षेपण रुक गए; दूरस्थ पक्ष के अधिकांश छिद्र उससे बहुत पहले, नाशपाती-आकृति के बढ़ने के साथ, बंद हो चुके थे। निकट पक्ष के सागर, जो गर्म और कम श्यानता वाले थे, तब धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, जमे। **पृथ्वी में सतत सक्रियता।** इसके विपरीत, स्वयं पृथ्वी के छिद्र नहीं रुके। वे पदार्थ फेंकते रहे — पहले बड़े टुकड़े, जब चंद्रमा निकट था, और बाद में छोटे टुकड़े, जैसे-जैसे वह दूर गया, सभी गर्म (§§G.4–G.5)। अतः पृथ्वी अंतिम बिखेरक थी, और मुख्यतः जमे हुए तलों पर के छोटे क्रेटरों की।

इसी कारण स्रोत की पहचान पाठ को निर्धारित करती है। चंद्रमा के किसी सागर से फेंका गया पदार्थ उसी सागर के निकट सबसे मोटी परत में गिरता है, और इसलिए वह उसके निकट के तलों पर दूर के तलों की अपेक्षा अधिक क्रेटर छोड़ता — एक सागर की

ओर एक स्थानिक प्रवणता। पृथ्वी से आया पदार्थ चंद्रमा पर सभी ओर से टकराया, और इसलिए वह किसी विशेष सागर की ओर बिना स्थानिक वरीयता के गिरा; एक सागर की ओर किसी प्रवणता की अपेक्षा नहीं की जाती। अतः प्रत्येक सागर-तल ने उस क्षण से क्रेटर अंकित और संरक्षित करना आरंभ किया जब वह जमा, और क्रेटरों की संख्या तलों को उनके जमने के समय के क्रम में व्यवस्थित करती है। यह घटना समान रूप से गिरती बर्फ़ के नीचे एक के बाद एक बाहर रखी गई मेज़ों की श्रृंखला के समान है: जो मेज़ सबसे पहले रखी गई, उस पर बर्फ़ की सबसे गहरी परत जमती है, और जो मेज़ सबसे अंत में रखी गई, वह सबसे स्वच्छ रहती है। संपर्क के सागर, जो सबसे अंत में जमे, सबसे स्वच्छ हैं। वे सबसे अंत में इसलिए जमे क्योंकि उन्हें अंतिम चरणों तक पोषण मिलता रहा: संपर्क चंद्रमा का वह अंतिम क्षेत्र था जिसने पृथ्वी को छोड़ा। सेरेनिटैटिस, जो सबसे पहले छिलकर अलग हुआ, सबसे पहले जमा, पृथ्वी के बहुत निकट, जबकि इम्ब्रियम, जो सबसे अंत में अलग हुआ, विच्छेद के बाद ही जमा, जब चंद्रमा दूर जा रहा था (भाग E)। सबसे छोटे टुकड़े, 1–2 km के, हल्के हैं और दूर तक ले जाए जाते हैं: वे चंद्रमा के सभी ओर बिखेरे गए, और जो सागर अभी सक्रिय थे उन्होंने अपने स्वयं के छोटे टुकड़े अपने पड़ोसियों पर बिखेरे; इसलिए तलों पर उनका फैलाव विस्तृत है, और क्षेत्र के अनुसार उनका क्रम क्षीण है।

खुले सागरों के तल	संपर्क	पहाड़ी	परे	पहाड़ी बनाम संपर्क	परे बनाम संपर्क
क्षेत्रफल, km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km और अधिक	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km और अधिक, एक साथ	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (कम से कम 11.6)	$\times 83$ (कम से कम 25)

प्रति दस लाख km^2 क्रेटर; कोष्ठक में, क्रेटरों की संख्या जहाँ वह छोटी है; 5° × 5° के कोशों के पुनर्नमूनन से 95% परास। सूची प्रत्येक बड़ी द्रोणी को एक स्वतंत्र क्रेटर के रूप में गिनती है; ये प्रविष्टियाँ, 300 km और अधिक की, जिनमें से पाँच के केंद्र तलों पर हैं (सेरेनिटैटिस, नेक्टैरिस, ह्यूमोरम, ग्रिमाल्डी और प्वांकारे), स्वयं सागर हैं, और इन्हें छोड़ दिया गया है। एक पूर्ववर्ती संस्करण ने इन्हें गिना था, और 40 km और अधिक पर 1.6 (1), 22 (8) और 48 (4), तथा 10 km और अधिक पर 4.8 (3), 114 (41) और 278 (23), $\times 24$ और $\times 58$ दिए थे।

तालिका प्रत्येक क्षेत्र के तलों को एकत्र करती है: संपर्क के सभी तल एक साथ, पहाड़ी के सभी तल एक साथ और परे के सभी तल एक साथ, प्रत्येक समूह का कुल क्षेत्रफल पहली पंक्ति में। उसके बाद की प्रत्येक पंक्ति एक व्यास-वर्ग है, ऊपर सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक; जैसे-जैसे क्रेटर बड़े होते हैं, नीला गहरा होता जाता है। पहले तीन स्तंभ प्रत्येक क्षेत्र के तलों पर घनत्व देते हैं; संपर्क का स्तंभ, सबसे स्वच्छ होने के कारण, गहरे अक्षरों में है। अंतिम दो स्तंभ बताते हैं कि पहाड़ी के तल और परे के तल संपर्क के तलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्रफल कितने गुना अधिक क्रेटर वहन करते हैं, और कोष्ठक में — वह परास जिसमें यह अनुपात 100 में से 95 पुनर्नमूननों में आता है। **पुनर्नमूनन-प्रोटोकॉल:** क्रेटरों के स्थानिक समूहन से उत्पन्न विकृति से बचने के लिए, तलों को 5° × 5° के कोशों के जाल में काटा जाता है, कोशों को अनेक बार यादृच्छिक रूप से पुनः चुना जाता है, और प्रत्येक चयन में अनुपात पुनः परिकलित किया जाता है; चूँकि पूरे कोश चुने जाते हैं, एक साथ समूहित क्रेटर एक साथ बने रहते हैं

और परास को मिथ्या रूप से संकुचित नहीं करते। अनुपात-स्तंभों को नीचे की ओर पढ़ें: 2 km से ऊपर अनुपात क्रेटर के व्यास के साथ बढ़ते हैं, और 10 km और अधिक के क्रेटरों में, एक साथ, परे के तल संपर्क के तलों से तिरासी गुना अधिक घनत्व वहन करते हैं (सूची में स्वयं द्रोणियों की प्रविष्टियों के बिना, जैसा तालिका की टिप्पणी स्पष्ट करती है)।

परिघटना। यद्यपि सभी सागर-तल अपनी स्थलभूमि की तुलना में स्वच्छ हैं, वे समान मात्रा में स्वच्छ नहीं हैं (Study 7)। **ज्ञान में अंतराल।** तलों पर शेष क्रेटरों के वितरण को एक घड़ी में बदलने के लिए, अंतिम बिखेरक की पहचान आवश्यक है — वह अंतिम स्रोत जिसने उन टुकड़ों को उत्सर्जित किया जिनसे ये क्रेटर बने। यदि अंतिम बिखेरक पृथ्वी है — जो मुक्ति के बाद पदार्थ उत्सर्जित करती रही, जिसका एक भाग चंद्रमा तक सभी ओर से पहुँचा (भाग G; Paper 6, Study 9) — तो एक सागर की ओर किसी प्रवणता की अपेक्षा नहीं है, और प्रत्येक तल ने उस क्षण से क्रेटर एकत्र किए जब वह जमा। क्या तलों पर क्रेटर, सभी व्यास-वर्गों में, तलों को उनके जमने के समय के क्रम में व्यवस्थित करते हैं — इसकी अभी तक जाँच नहीं हुई है। **शोध प्रश्न:** क्या प्रत्येक तल पर क्रेटरों का घनत्व, प्रत्येक व्यास-वर्ग में, तलों को उनके जमने के समय के क्रम में व्यवस्थित करता है, जिसमें संपर्क के सागर, जो सबसे अंत में जमे, सबसे स्वच्छ हों?

साहित्य में, बेसाल्ट-प्रवाह पर क्रेटर उसके बिछने के बाद बीते समय को मापते हैं, इस मान्यता पर कि बाहर से आने वाले पिंडों का प्रवाह लगभग सर्वत्र समान है [S15]; प्रवाहों की आयु एक-एक करके निर्धारित की जाती है। **यहाँ नया क्या है:** तलों को संपर्क से उनकी दूरी के क्रम में रखा गया है, जो मॉडल में उनके जमने का समय निर्धारित करती है, और प्रत्येक व्यास-वर्ग में घनत्व, 1 km से लेकर सबसे बड़े तक, इसी क्रम के सामने पढ़ा जाता है। यह क्रम Paper 3 की ज्यामिति द्वारा किसी भी क्रेटर के गिने जाने से पहले निर्धारित हुआ, और इसलिए परीक्षण को परिणाम की ओर समायोजित नहीं किया जा सकता।

शोध परिकल्पना: संपर्क के सागर सबसे अंत में जमे; कोई सागर संपर्क से जितना दूर है, वह उतना ही पहले जमा और उसने उतने ही अधिक क्रेटर एकत्र किए, 2 km और उससे ऊपर के प्रत्येक व्यास-वर्ग में। सबसे छोटे क्रेटर, 1–2 km के, जो सभी ओर बिखेरे गए हल्के टुकड़ों से और अभी सक्रिय सागरों द्वारा अपने पड़ोसियों पर बिखेरे गए टुकड़ों से बने, इस क्रम का केवल क्षीण रूप से अनुसरण करते हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; निश्चित ज्यामितीय क्षेत्रों के अनुसार क्रेटर-घनत्वों का विश्लेषण, पुनर्नमूनन से विश्वास-परासों के साथ। **नमूना:** Study 7 के दस खुले सागरों के तल, किरण-क्षेत्रों को हटाने के बाद; 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 km और 40 km और अधिक के क्रेटर। **उपकरण:** वही सूची, मानचित्र और पोषण गुंबद, और एक कोड जो क्षेत्र के सभी तलों के क्रेटरों को उनके कुल क्षेत्रफल पर गिनता है, 5° × 5° के कोशों के पुनर्नमूनन से परासों के साथ, ताकि स्थानिक समूहन का ध्यान रखा जा सके।

सागरों को Paper 3 में पहले से निर्धारित ज्यामितीय मानदंडों के अनुसार तीन क्षेत्रों में बाँटा गया, उनकी क्रेटर-समृद्धि से स्वतंत्र रूप से: **संपर्क क्षेत्र** — शीर्ष के अंतिम 3,000 km (24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व से 1,500 km के भीतर: इम्ब्रियम, सेरेनिटैटिस); **पहाड़ी क्षेत्र** — उभार का आधार, 6,000 km चौड़ा (16.6° उत्तर, 13.1° पूर्व से 3,000 km के भीतर: क्राइसियम, ह्यूमोरम, नेक्टैरिस, स्मिथियाई, ग्रिमाल्डी); और **परे का क्षेत्र** (ओरिएंटेल, मॉस्कोविएन्से, प्वांकारे)। गणनाएँ §F.6 की तालिका हैं।

बाहर की ओर निरंतर वृद्धि। प्रत्येक व्यास-वर्ग में, संपर्क के तल सबसे कम क्रेटर वहन करते हैं। 2 km से ऊपर घनत्व क्षेत्र-दर-क्षेत्र बाहर की ओर बढ़ता है: 2–5 km में संपर्क से पहाड़ी तक तीन से चार गुना और परे तक पाँच गुना; 5–10 km में तीन गुना और नौ गुना। **बड़े क्रेटर।** पृथक्करण 10 km और अधिक के क्रेटरों में सबसे स्पष्ट है: संपर्क के तल, 626,000 km^2, केवल दो वहन करते हैं; पहाड़ी के तल, 359,000 km^2, 38 वहन करते हैं; परे के तल, 83,000 km^2, 22 वहन करते हैं — संपर्क की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्रफल तिरासी गुना अधिक घनत्व, और 100 में से 97 पुनर्नमूननों में कम से कम पच्चीस गुना (सूची में स्वयं द्रोणियों की प्रविष्टियों के बिना)। सरल शब्दों में: संपर्क के तल तीनों में सबसे बड़ा क्षेत्र हैं और सबसे कम बड़े क्रेटर वहन करते हैं, जबकि परे के छोटे तल, इस क्षेत्र के सातवें भाग से भी कम, उनसे ग्यारह गुना अधिक वहन करते हैं। संपर्क के तलों पर 20 km और अधिक का एक भी क्रेटर नहीं है; परे के तीन छोटे तलों पर 20–40 km का एक भी क्रेटर नहीं है। **सबसे छोटे क्रेटर।** 1–2 km के क्रेटरों में क्रम भी बना रहता है, परंतु एक क्षीण प्रतिरूप में: डेढ़ गुना और लगभग दो गुना।

परिणाम। परिकल्पना स्पष्ट रूप से समर्थित है: 2 km से लेकर सबसे बड़े क्रेटरों तक, क्रेटरों का घनत्व तलों को उनके जमने के समय के क्रम में व्यवस्थित करता है, संपर्क के सागर सबसे स्वच्छ हैं, और संख्या बाहर की ओर बढ़ती है; सबसे छोटे क्रेटर, हल्के और सभी ओर बिखरे हुए, इस क्रम को केवल क्षीण रूप से बनाए रखते हैं। अंतिम बिखेरक के रूप में पृथ्वी एक सागर की ओर किसी प्रवणता की माँग नहीं करती, और परिणाम उसके अनुरूप है। **सीमाएँ।** संपर्क से दूरी जमने के क्रम का एक अप्रत्यक्ष सूचक है और जमने के समय का प्रत्यक्ष मापन नहीं है; हटाए गए किरणयुक्त युवा क्रेटरों की सूची अपूर्ण है; प्रत्येक तल पर बड़े क्रेटरों की संख्या छोटी है, और इसलिए उनके अनुपात-परास विस्तृत हैं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** निकट पक्ष की स्थलभूमि पर छोटे और ताज़ा क्रेटरों की अधिकता की जाँच, जो सीधे पृथ्वी को स्रोत के रूप में परखती है (Paper 6, Study 9)।

भाग F से हमारे पास क्या है। प्रत्येक सागर-तल एक ही स्तर के रूप में जमा, अपने किनारे और अपने चारों ओर की स्थलभूमि से नीचे, और उसका केंद्र धँसा हुआ है — सेरेनिटैटिस और इम्ब्रियम को छोड़कर, जिनका केंद्र थोड़ा उठा हुआ है। दूरस्थ सागर अपने स्वयं के लौटते पदार्थ से बने उठे हुए कॉलरों के भीतर स्थित हैं। प्रत्येक तल अपने निकट की स्थलभूमि से कहीं अधिक स्वच्छ है। और तलों पर स्थित थोड़े-से क्रेटर, जो सबसे अंत में पृथ्वी से आए पदार्थ से बने, तलों को उनके जमने के समय के क्रम में व्यवस्थित करते हैं — संपर्क के सागर सबसे अंतिम।

PART G

आकार और अवस्था: समय में सागर और क्रेटर

> **समस्या और दृष्टिकोण**
>
> सागर-तलों पर स्थित क्रेटर संरक्षण का एकसमान स्तर नहीं दिखाते: कुछ पिघले हुए हैं, कुछ धुँधले और कुछ तीक्ष्ण, और यह अवस्था क्रेटर के व्यास पर निर्भर करती है। **दृष्टिकोण:** निकट पक्ष के सागर-तलों पर प्रत्येक क्रेटर की संरक्षण-अवस्था उसके व्यास के सामने मापी गई, और उसे सागरों के और आने वाले पदार्थ के तापमान और श्यानता के फलन के रूप में, तथा समय-अक्ष के साथ पढ़ा गया। यह भाग Paper 5 और 6 के बीच एक सेतु है: यह सागरों और क्रेटरों दोनों से संबंधित है, और इसलिए इसका केंद्रीय अध्ययन संयुक्त रूप से क्रमांकित है — इस शोधपत्र में Study 8 और Paper 6 में Study 5।

पिछले भागों ने प्रत्येक सागर को एक पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र के रूप में, और उसके तल को उस छिद्र में खड़े गलित पदार्थ की जमी हुई सतह के रूप में देखा। **अभिलेख का पठन।** एक जमा हुआ तल एक ग्राही सतह भी है, और उस पर स्थित क्रेटरों की संरक्षण-अवस्था क्रेटरों के आगमन के क्षण उसकी कोमलता का एक प्रत्यक्ष ताप-यांत्रिक सूचक है। यह भाग इसी अभिलेख को पढ़ता है। पद *आकार और अवस्था* प्रत्येक क्रेटर के लिए गुणों का एक युग्म परिभाषित करता है: उसका व्यास, और उसकी मूल आकृति के संरक्षण की मात्रा। वर्गीकरण तीन श्रेणियों में विभक्त है। एक *तीक्ष्ण* क्रेटर उतनी ही गहराई बनाए रखता है जितनी उसी व्यास के स्थलभूमि के किसी ताज़ा क्रेटर की होती है, या उससे अधिक, सीधे खड़े किनारे और खुले कटोरे के साथ। एक *धुँधला* क्रेटर खड़ा किनारा बनाए रखता है, परंतु उसकी पेंदी आंशिक रूप से भर गई है और उसकी दीवारें नरम पड़ गई हैं, जिससे वह अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटर से स्पष्ट रूप से उथला है। एक *पिघला हुआ* क्रेटर एक उन्नत अवस्था है, जिसमें वलय से थोड़ा ही अधिक शेष रहता है, और उसकी पेंदी उसके चारों ओर के मैदान के स्तर के निकट तक भर गई है। प्रश्न सरल है: क्या किसी क्रेटर की अवस्था उसके आकार पर निर्भर करती है, और यदि हाँ, तो यह उस समय के बारे में क्या बताता है जब सागर-तल अभी कोमल थे?

यह भाग सात चरणों में आगे बढ़ता है। खंड G.1 एक एकल उदाहरण-अध्ययन है: एक ही सागर पर तीनों अवस्थाएँ अगल-बगल, ताकि स्थान के अंतर पृथक हो जाएँ। खंड G.2 व्यापक मापन है (Study 8): निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 3 km और अधिक व्यास के प्रत्येक क्रेटर की अवस्था, उसके व्यास के सामने। खंड G.3 और G.4 उन दो कारकों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें मॉडल परिणाम में पढ़ता है: सागरों के ठंडा होने की दर, और मुक्ति के बाद पृथ्वी से आते रहे पदार्थ में परिवर्तन। खंड G.5 दोनों को एक समय-अक्ष पर जोड़ता है। खंड G.6 संपर्क के मैदानों पर स्थित बड़े क्रेटरों से संबंधित है, जिनके किनारे नीचे से घिस गए (Study 15), और खंड G.7 यह सूत्रबद्ध करता है कि यह भाग क्या दिखाता है।

पूरे भाग में, *संपर्क* पृथ्वी पर चंद्रमा के आधार में अंतिम 3,000 km की चक्रिका है — वह खंड जहाँ चंद्रमा ने पृथ्वी को अंतिम बार छुआ, जिसका केंद्र आज 24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व पर स्थित है (Paper 3, §B.4); *संपर्क से परे* निकट पक्ष की वे सभी बेसाल्ट-सतहें हैं जो संपर्क चक्रिका के बाहर स्थित हैं। *सागर-तल* पोषण गुंबद के कोर के ऊपर का बेसाल्ट है (परिशिष्ट A); *मैदान* बेसाल्ट की वह सतह है जिसके नीचे कोई पोषण गुंबद नहीं है, जैसे प्रोसेलेरम या ट्रैंक्विलिटैटिस।

G.1 एक तल पर तीन अवस्थाएँ

हज़ारों क्रेटरों को मापने से पहले, एक ही सतह पर तीनों अवस्थाओं को देखना उपयोगी है। संरक्षण-अवस्था निर्धारित करने का मानदंड *गहराई-व्यास अनुपात* है: क्रेटर की गहराई उसके व्यास से विभाजित। प्रत्येक आकार के ताज़ा क्रेटरों का एक विशिष्ट अनुपात होता है; अतः जो क्रेटर उसी आकार के स्थलभूमि पर स्थित अपने पड़ोसियों से कहीं अधिक उथला है, वह भरा या घिसा गया है, और जो क्रेटर उनके जितना या उनसे अधिक गहरा है, उसने अपनी आकृति बनाए रखी है।

इम्ब्रियम सागर के भीतर और उसके तटों पर, तीन क्रेटर एक ही परिवेश में तीनों अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। *साइनस इरिडम*, 246 km, आधा पिघला हुआ है: केवल उसका उत्तरी किनारा बचा है, जूरा पर्वतों की श्रेणी के रूप में, उसका दक्षिणी आधा लुप्त हो गया है, और उसकी पेंदी सागर का तल है; उसकी गहराई उसके आकार के स्थलभूमि-क्रेटर की गहराई की केवल एक-चौथाई है (गहराई-व्यास अनुपात 0.008 बनाम 0.034)। ऊपर से देखने पर वह एक खुली खाड़ी है: सागर की ओर खुला पर्वतों का एक चाप, और सागर की चिकनी सतह भीतर घुसकर दक्षिणी किनारे का स्थान ले लेती है। *प्लेटो*, 101 km, उत्तरी तट पर, ने अपनी दीवारों का वलय बनाए रखा है, परंतु उसकी पेंदी भरी हुई और चिकनी है: वह धुँधला है, 0.020 बनाम 0.034, अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटर की आधी गहराई से थोड़ा अधिक। पूर्ण वलय के भीतर कटोरे के स्थान पर एक समतल, गहरे रंग की पेंदी स्थित है। *किर्च*, 11 km, जो स्वयं सागर-तल पर स्थित है, तीक्ष्ण है: अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से अधिक गहरा, दो गुने से भी अधिक (0.166 बनाम 0.078) — सीधे खड़े, तीक्ष्ण किनारे वाला एक स्वच्छ कटोरा। बड़ा पिघला हुआ है, मध्यम धुँधला, छोटा तीक्ष्ण।

चूँकि तीनों क्रेटर एक ही सागर पर या उसके तटों पर स्थित हैं, उनके बीच के अंतर को स्थान, अक्षांश या उनके नीचे की पर्पटी से नहीं जोड़ा जा सकता। जो उन्हें अलग करता है वह आकार है, और उसके साथ — जैसा कि आगे के खंड दिखाते हैं — वह समय जब उनमें से प्रत्येक पहुँचा: बड़ा तब पहुँचा जब सागर अभी द्रव था, मध्यम तब जब वह कोमल और श्यान था, और छोटा तब जब सागर का तल पहले ही जम चुका था।

G.2 आकार के अनुसार क्रेटरों की अवस्था

पिघलने के दो मार्ग: पिघले हुए बनाम लुप्त। किसी सक्रिय सागर पर गिरा क्रेटर दो अलग-अलग मार्गों से पिघल सकता था। *पिघलकर लुप्त*: वह तब गिरा जब सागर सक्रिय था, पिघला, फैला और सागर के पदार्थ के साथ पूरी तरह मिल गया; सतह के नीचे उसका कोई पिंड शेष नहीं रहा, अधिक से अधिक अवशेष, और कोई वलय नहीं। वह प्रत्येक सूची से अनुपस्थित है, और उसकी मात्रा केवल अप्रत्यक्ष रूप से आँकी जा सकती है — तलों पर क्रेटरों की कमी के रूप में। *वलय तक पिघला*: उसने अपनी गहराई खो दी, उसकी पेंदी भर गई, और केवल उसके किनारे का वलय बचा; वह सूची में अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटर से कहीं अधिक उथले क्रेटर के रूप में आता है। इस भाग में अकेला *पिघला हुआ* शब्द उस क्रेटर के लिए है जो वलय तक पिघला और अभी भी दिखाई देता है; *लुप्त* का अर्थ है वह क्रेटर जो पिघलकर लुप्त हो गया। यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों अलग-

अलग ढंग से गिने जाते हैं: पिघला हुआ अपनी अवस्था से गिना जाता है, और लुप्त केवल अपनी अनुपस्थिति से, उस सतह की तुलना में कमी के रूप में जिसने अपने क्रेटर बनाए रखे।

मापन-प्रोटोकॉल। वांग और वू की सूची [S6] से निकट पक्ष के वे सभी क्रेटर लिए गए जिनका व्यास 3 km और अधिक है और जिनका केंद्र बेसाल्ट पर स्थित है, उनकी गहराई वैश्विक ऊँचाई-मॉडलों से। प्रत्येक क्रेटर को किसी सागर-तल — परिशिष्ट A के किसी सागर के नीचे स्थित पोषण गुंबद के कोर के भीतर — या किसी मैदान को सौंपा गया। उसके गहराई-व्यास अनुपात की तुलना उसी आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों के अनुपात से की गई, 60° तक के अक्षांशों में, स्थलभूमि के नमूने से बेसाल्ट को बाहर रखकर। वर्गीकरण की सीमाएँ ये हैं: जो क्रेटर अपने आकार के 95% स्थलभूमि-क्रेटरों से उथला है वह *पिघला हुआ* है, और केवल उसका वलय दिखाई देता है; जो क्रेटर उनमें से 75% से उथला है वह *धुँधला* है; शेष सभी *तीक्ष्ण* हैं। 3,478 क्रेटरों में से, 324 सागर-तलों पर और 3,154 मैदानों पर हैं।

आकार-दर-आकार तुलना। बड़े क्रेटर स्वभावतः अपने व्यास के अनुपात में छोटे क्रेटरों से अधिक उथले होते हैं, और इसलिए गहराई की एक ही सीमा प्रत्येक बड़े क्रेटर को मिथ्या रूप से भरे हुए क्रेटर के रूप में वर्गीकृत कर देती। प्रत्येक क्रेटर की तुलना केवल उसके अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से करना इस प्रभाव को निष्प्रभावी करता है: कोई क्रेटर पिघला हुआ तभी माना जाता है जब वह उसी व्यास के लगभग प्रत्येक स्थलभूमि-क्रेटर से उथला हो। स्थलभूमि-क्रेटर नियंत्रण-समूह का काम करते हैं, क्योंकि स्थलभूमि उनके बनने के समय ठोस थी और उसमें बेसाल्ट नहीं है।

लुप्त क्रेटर। समान-से-समान की तुलना में, संपर्क के भीतर और उससे परे, सागर-तल प्रत्येक आकार में मैदानों से कम क्रेटर वहन करते हैं:

कहाँ	सतह	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
संपर्क	सागर-तल	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
संपर्क	मैदान	836	129	37	23	14
संपर्क से परे	सागर-तल	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
संपर्क से परे	मैदान	2,107	293	145	90	68

प्रति दस लाख km^2 क्रेटर, निकट पक्ष, युवा क्रेटरों के किरण-क्षेत्र हटाकर। सूची में स्वयं द्रोणियों की प्रविष्टियाँ (300 km और अधिक) छोड़ दी गई हैं, जैसे §F.6 में; एक पूर्ववर्ती संस्करण ने इन्हें गिना था और अंतिम स्तंभ में 1.5, 40 और 69 दिए थे (1.5 सेरेनिटैटिस द्रोणी की प्रविष्टि थी)।

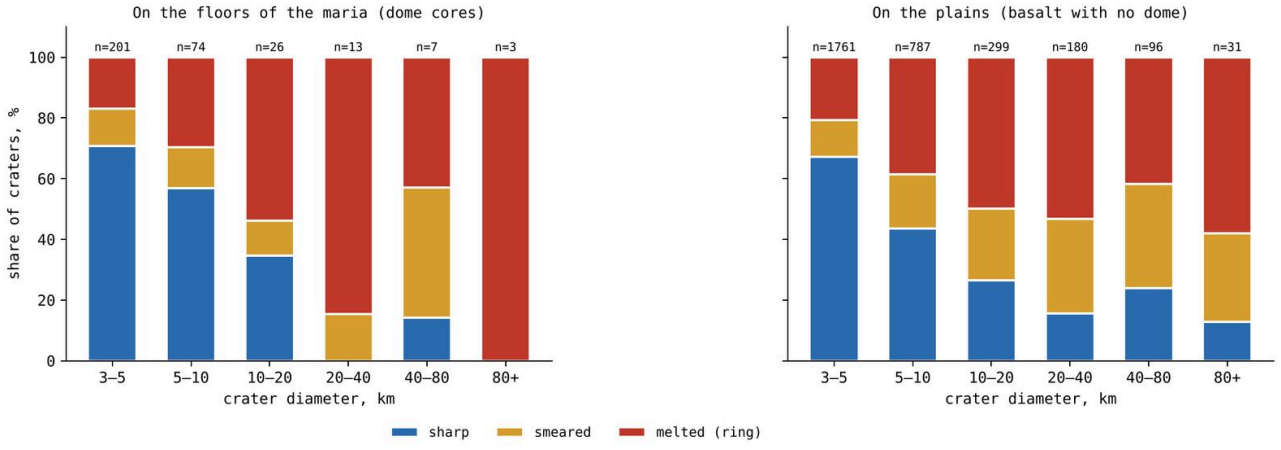
तालिका पंक्तियों के युग्मों में पढ़ी जाती है: प्रत्येक तल की पंक्ति (नीले में) उसके नीचे की मैदान की पंक्ति के सामने, उसी क्षेत्र में। संख्याएँ घनत्व हैं, प्रति दस लाख km^2 क्रेटर, ताकि भिन्न क्षेत्रफल वाली सतहों की सीधी तुलना की जा सके; युवा क्रेटरों की चमकीली किरणें हटा दी गईं, ताकि उनके द्वितीयक क्रेटर किसी भी गणना को न फुलाएँ। तुलना मैदानों की अपेक्षा सागर-तलों में एक व्यवस्थित कमी उजागर करती है। गहरा नीला संपर्क के तलों को चिह्नित करता है, जिनमें कमी सबसे गहरी है: संपर्क के भीतर तल अपने पास के मैदानों के छोटे क्रेटरों का लगभग एक-तिहाई वहन करते हैं (2–5 km में 263 बनाम 836), और कमी आकार के साथ तीव्र होती है, 20–40 km में शून्य तक, मैदानों पर 23 की तुलना में। संपर्क से परे कमी स्थिर है: तल प्रत्येक आकार में मैदानों का लगभग आधा वहन करते हैं। दोनों सतहें बेसाल्ट हैं, चंद्रमा के एक ही पक्ष पर, एक ही आने वाले पदार्थ के संपर्क में; तलों ने वे क्रेटर खोए जिन्हें मैदानों ने बनाए रखा। ये लुप्त क्रेटर हैं।

अवस्था आकार का अनुसरण करती है। सागर-तलों पर बचे क्रेटरों की अवस्थाओं का वितरण:

आकार	क्रेटर	तीक्ष्ण	धुँधले	पिघले हुए
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km और अधिक	3	0%	0%	100%

रंग दिशा दिखाते हैं। जब तालिका को ऊपर से नीचे, छोटे क्रेटरों से बड़े क्रेटरों की ओर, पढ़ा जाता है, तो *तीक्ष्ण* स्तंभ का नीला फीका पड़ता है: उनका अनुपात 3–5 km के क्रेटरों में 71% से, 10–20 km में 35% से होते हुए, 20–40 km में शून्य तक निरंतर घटता है। *पिघले हुए* स्तंभ का लाल गहरा होता है: छोटे क्रेटरों में केवल 17% से, 54% से होते हुए, 20–40 km में 85% तक, और 80 km और अधिक के सभी तीनों क्रेटरों तक। धुँधले क्रेटरों का अनुपात बड़े आकारों तक लगभग आठ में से एक बना रहता है। 40–80 km की पंक्ति, केवल सात क्रेटरों के साथ, प्रवृत्ति को थोड़ा तोड़ती है; अंतिम दो पंक्तियाँ मिलकर दस क्रेटरों पर आधारित हैं और पूर्णता के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

क्रेटर का आकार तल की अवस्था की घड़ी के रूप में। आकार के साथ बढ़ता पिघले हुए क्रेटरों का अनुपात यह क्यों बताता है कि तल कब तक कोमल था? किसी क्रेटर की अंतिम अवस्था उस तल द्वारा निर्धारित होती है जिस पर वह गिरा, न कि केवल उसके आकार द्वारा: आकार का प्रभाव प्रत्येक क्रेटर की तुलना उसके आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से करके पहले ही निष्प्रभावी किया जा चुका है। यदि सभी आकारों के क्रेटर एक ही समय तलों पर गिरते, तो वे एक ही श्यानता वाले तल से मिलते और अवस्थाओं का एक ही मिश्रण दिखाते। वे ऐसा नहीं दिखाते: बड़े अधिकांशतः पिघले हुए हैं, छोटे अधिकांशतः तीक्ष्ण। इसलिए बड़े एक अधिक कोमल तल से मिले — वे पहले पहुँचे, जब सागर अभी द्रव या लेई-जैसा था, और छोटे बाद में पहुँचे, जब तल पहले ही जम चुका था। अतः सागर-तल पर किसी क्रेटर का व्यास तल की अवस्था की घड़ी का काम करता है; खंड G.3–G.5 स्पष्ट करते हैं कि दोनों साथ-साथ क्यों चलते हैं।



चित्र 8. निकट पक्ष के बेसाल्ट पर क्रेटर आकार के अनुसार: तीक्ष्ण (नीला), धुँधले (अंबर) और पिघले हुए, जो केवल वलय के रूप में दिखाई देते हैं (लाल); सागर-तलों पर (बाएँ) और मैदानों पर (दाएँ), प्रत्येक अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों के सामने (§G.2)।

चित्र 8 वही वर्गीकरण प्रत्येक आकार-परास के लिए, सागर-तलों पर और मैदानों पर, तालिका के रंगों में दिखाता है। तलों पर, जैसे-जैसे व्यास बढ़ता है, पिघले हुए क्रेटरों का लाल खंड फैलता है और तीक्ष्ण क्रेटरों का नीला खंड सिकुड़ता है। मैदान तलों के

साथ दिखाए गए हैं ताकि दोनों सतहों की एक नज़र में तुलना की जा सके; क्रेटरों की संख्या में उनके बीच का अंतर ऊपर की घनत्व-तालिका का विषय है।

संपर्क पर छोटे क्रेटर। 3–10 km के क्रेटरों को संपर्क के केंद्र के सापेक्ष उनके स्थान के अनुसार विभाजित करने पर एक तीव्र अंतर उजागर होता है। संपर्क चक्रिका के भीतर के सागर-तलों पर (उसके केंद्र से 1,500 km तक; इस परास में ह्यूमोरम के तल का किनारा भी शामिल है), 82% क्रेटर तीक्ष्ण हैं और केवल 9% पिघले हुए; संपर्क से परे के सागरों पर — 56% तीक्ष्ण और 28% पिघले हुए। संपर्क के सागर-तलों पर 40 km और अधिक का एक भी क्रेटर नहीं है, और 10–40 km के केवल तीन हैं, सभी तीक्ष्ण।

ये निष्कर्ष इस कथन के अनुरूप हैं कि संपर्क के सागर सबसे अंत में जमे (§G.3): वे वहाँ स्थित थे जहाँ चंद्रमा ने पृथ्वी को अंतिम बार छुआ, उन्हें सबसे लंबे समय तक पोषण मिला, और वे सबसे गहरे हैं — स्वयं सागर-पिंड की गहराई में, भीतर की ओर, न कि अपने तल की ऊँचाई में (§G.3)। उन पर उनके द्रव रहते हुए गिरा प्रत्येक बड़ा क्रेटर पिघलकर लुप्त हो गया, और उसी समय के अधिकांश छोटे क्रेटर भी। उनके तलों ने क्रेटर अंकित और संरक्षित करना केवल उस क्षण से आरंभ किया जब वे कठोर हुए: उन पर जो बचा है वह वही है जो उनके जमने के बाद पहुँचा — छोटे टुकड़े, जो ठोस भूमि पर गिरे और तीक्ष्ण क्रेटर बनाए। इसलिए संपर्क के सागर अन्य सागरों से कम क्रेटर वहन करते हैं, और जो वे वहन करते हैं उनका एक बड़ा भाग तीक्ष्ण है। उनके छोटे और तीक्ष्ण क्रेटर इस बात का संकेत नहीं हैं कि वे अछूती प्राचीन सतहें हैं; वे पृथ्वी से देर से आने वाले हैं, जो अभी-अभी कठोर हुए तल पर गिरे।

परिघटना। सागर-तलों पर कुछ क्रेटर वलय तक पिघल गए, कुछ धुँधले हैं और कुछ तीक्ष्ण (§G.1); और तल थोड़े ही क्रेटर वहन करते हैं। **ज्ञान में अंतराल।** क्या सागर-तल पर किसी क्रेटर की अवस्था उसके आकार का अनुसरण करती है, और क्या क्रेटर सागर-तलों में लुप्त हुए जबकि मैदानों ने अपने क्रेटर बनाए रखे — इसे समान आकार के नियंत्रण-समूह के सामने सभी क्रेटरों पर नहीं मापा गया है। **शोध प्रश्न:** क्या सागर-तल समान-से-समान की तुलना में मैदानों से कम क्रेटर वहन करते हैं; क्या तलों पर पिघले हुए, धुँधले और तीक्ष्ण क्रेटरों का अनुपात आकार के साथ बदलता है; और संपर्क के तलों पर स्थित क्रेटर उससे परे के क्रेटरों से कैसे भिन्न हैं?

बाद के बेसाल्ट से आंशिक रूप से ढके सागरों पर स्थित क्रेटर लंबे समय से बेसाल्ट की मोटाई मापने के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं: जिस क्रेटर का किनारा अभी भी प्रवाह के ऊपर खड़ा है, वह बताता है कि प्रवाह कितना गहरा है [S16]। प्रवाहों की आयु उन पर स्थित क्रेटरों की गणना से निर्धारित की जाती है [S15]। सागर-बेसाल्टों की श्यानता पृथ्वी पर लाए गए नमूनों पर मापी गई है [S14]। इस पठन में, किसी क्रेटर की अवस्था बाद के प्रवाहों की मोटाई का अनुसरण करती है, और सागर और मैदान एक ही प्रकार की सतह हैं। **यहाँ नया क्या है:** पोषण गुंबदों के ऊपर के तलों को मैदानों से अलग किया गया है, और 3 km और अधिक व्यास के सभी क्रेटरों को एक ही नियम से, उनके अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों के सामने, वर्गीकृत किया गया है।

बड़े टुकड़े तब पहुँचे जब सागर सक्रिय थे; सक्रिय सागर पर वे पिघल गए, उनमें से अनेक फैलकर सागर के पदार्थ के साथ तब तक मिल गए जब तक लुप्त नहीं हो गए, और अन्य वलयों के रूप में बचे रहे। छोटे टुकड़े पिघलन-तूफ़ान के अंत में पहुँचे, जब अधिकांश सागर पहले ही जम चुके थे, और तीक्ष्ण बने रहे। अतः: सागर-तल प्रत्येक आकार में मैदानों से कम क्रेटर वहन करते हैं, संपर्क के भीतर और उससे परे; तलों पर पिघले हुए क्रेटरों का अनुपात आकार के साथ बढ़ता है और तीक्ष्ण क्रेटरों का अनुपात घटता है; और संपर्क के सागरों पर, जो सबसे अंत में जमे, बड़े क्रेटर लुप्त हो गए, और जो थोड़े-से क्रेटर बचे वे तीक्ष्ण हैं — पृथ्वी से देर से आने वाले।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; घनत्वों और संरक्षण-अवस्थाओं की तुलना सतहों, आकार-वर्गों और क्षेत्रों के बीच की गई है। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर केंद्र वाले 3 km और अधिक व्यास के सभी क्रेटर, कुल 3,478, दो अलग समूहों में: 324 सागर-तलों पर, पोषण गुंबदों के ऊपर, और 3,154 बेसाल्टी मैदानों पर; घनत्वों के लिए, उन्हीं सतहों पर 2 km और अधिक व्यास के सभी क्रेटर, किरण-क्षेत्रों को हटाने के बाद; **नियंत्रण:** गहराई पर आकार के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए, प्रत्येक बेसाल्टी क्रेटर की तुलना केवल उसी आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से की जाती है, 60° तक के अक्षांश में, स्थलभूमि के नमूने से

बेसाल्ट के प्रत्येक क्षेत्र को हटाने के बाद। **उपकरण:** वांग और वू की सूची [S6] उसके गहराई-आँकड़ों के साथ, LROC का सागर-मानचित्र, परिशिष्ट A के पोषण गुंबद, और एक कोड जो प्रत्येक क्रेटर को §G.2 के नियम के अनुसार वर्गीकृत करता है।

वर्गों के बीच की सीमाएँ केवल स्थलभूमि-क्रेटरों पर, आकार-परास दर आकार-परास, किसी भी बेसाल्टी क्रेटर के वर्गीकरण से पहले निर्धारित की गईं; इस प्रकार समायोजन-पक्षपात से बचा गया, और रेखाओं को परिणाम के अनुसार समायोजित करना संभव नहीं था। इसके बाद प्रत्येक क्रेटर को वर्गीकृत किया गया, किसी सागर-तल या मैदान को सौंपा गया, और संपर्क के केंद्र (24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व) से उसकी दूरी दर्ज की गई। गणनाएँ §G.2 की तालिकाएँ हैं।

लुप्त। कमी व्यवस्थित है। संपर्क के भीतर सागर-तल अपने पास के मैदानों पर 2–5 km के क्रेटरों के घनत्व का एक-तिहाई, 10–20 km के घनत्व का आठवाँ भाग, और 20–40 km का एक भी क्रेटर नहीं वहन करते, मैदानों पर प्रति दस लाख km^2 23 की तुलना में; संपर्क से परे कमी स्थिर है, प्रत्येक आकार-वर्ग में लगभग आधी। *आकार के साथ परिवर्तन।* क्रमित समूहों पर निरंतर प्रवृत्ति के लिए कोक्रन–आर्मिटेज परीक्षण (जो पूछता है कि क्या कोई अनुपात एक आकार-परास से अगले तक निरंतर बढ़ता या घटता है, या यादृच्छिक रूप से भटकता है) सागर-तलों पर आकार के साथ पिघले हुए क्रेटरों के अनुपात में वृद्धि और तीक्ष्ण क्रेटरों के अनुपात में कमी दिखाता है, प्रत्येक के संयोगवश प्रकट होने की प्रायिकता दस अरब में एक से कम। क्रेटर-दर-क्रेटर गणना में, क्रेटर का व्यास जितना बड़ा है, वह स्थलभूमि-क्रेटरों की तुलना में उतना ही अधिक उथला है (कोटि-सहसंबंध -0.26; कोटि-सहसंबंध यह मापता है कि क्या एक राशि दूसरी के बढ़ने पर घटने की प्रवृत्ति रखती है, -1 पूर्ण कमी से $+1$ पूर्ण वृद्धि तक)। *संपर्क।* 3–10 km वर्ग में, संपर्क के तल 113 में से 93 तीक्ष्ण क्रेटर वहन करते हैं, उससे परे 162 में से 91 की तुलना में (फ़िशर का यथार्थ परीक्षण, जो दो समूहों के बीच ऐसे असमान विभाजन की यथार्थ प्रायिकता देता है यदि दोनों का वास्तविक अनुपात समान होता: दस लाख में लगभग पाँच); संपर्क के तलों पर 40 km और अधिक का एक भी क्रेटर नहीं है, और उन पर 10–40 km के तीनों क्रेटर सभी तीक्ष्ण हैं।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: सागर-तलों पर क्रेटर पिघलकर लुप्त हो गए, और सक्रिय सागर के पदार्थ के साथ मिल गए, जबकि मैदानों ने अपने क्रेटर बनाए रखे; बचे हुए क्रेटरों की अवस्था आकार का अनुसरण करती है, बड़ों के लिए पिघली हुई और छोटों के लिए तीक्ष्ण; और संपर्क के सागरों पर, जो सबसे अंत में जमे, बड़े क्रेटर लुप्त हो गए और बचे हुए क्रेटर तीक्ष्ण हैं। **सीमाएँ।** छोटे क्रेटर की गहराई बड़े क्रेटर की गहराई से कम अच्छी तरह मापी जाती है; वर्ग एक ऐसे नियम पर आधारित हैं जो रेखाओं को स्थलभूमि के प्रत्येक 100 क्रेटरों में से 95 और 75 पर निर्धारित करता है; तलों पर बड़े क्रेटर थोड़े हैं; और अकेली अवस्था यह नहीं बताती कि कोई क्रेटर पिघला या किसी बाद के प्रवाह से ढक गया। **आगे के शोध की दिशाएँ।** संपर्क के सागर-तलों के नीचे गुरुत्व-क्षेत्र में लुप्त क्रेटरों के अवशेष; संपर्क के मैदानों के बड़े क्रेटर (Study 15)।

G.3 सागर: तापमान, श्यानता और समय

Study 8 ने प्रतिरूप स्थापित किया। यह खंड और इसके बाद वाला उसके कारकों को प्रस्तुत करते हैं: यहाँ, वह तल जो क्रेटर को ग्रहण करता है; §G.4 में, वह पदार्थ जो उसे बनाता है। किसी सागर-तल की क्रेटर को संरक्षित करने या उसे पिघलाने की क्षमता को नियंत्रित करने वाला कारक उसकी *श्यानता* है, पदार्थ का प्रवाह के प्रति प्रतिरोध: पानी की श्यानता कम है, शहद की अधिक, ठंडे तारकोल की बहुत अधिक। कम श्यानता वाला तल क्रेटर के ऊपर बंद हो जाता है; बहुत अधिक श्यानता वाला तल उसे बनाए रखता है।

श्यानता। सागरों का बेसाल्टी गलित पदार्थ अत्यंत तरल है: Apollo अभियानों द्वारा लाए गए लावा की श्यानता उनके द्रवांक के निकट केवल 1 Pa s की कोटि की है [S14], लगभग 1,200 °C। *द्रवांक* वह तापीय सीमा है जिसके ऊपर गलित पदार्थ पूर्णतः द्रव है; 1 Pa s लगभग ग्लिसरीन की श्यानता के बराबर है, पानी की श्यानता का लगभग हज़ार गुना। जब तापमान द्रवांक से नीचे गिरता है, गलित पदार्थ के भीतर क्रिस्टलों का बनना आरंभ होता है; जब क्रिस्टलों का आयतन उसके आयतन के आधे के निकट पहुँचता है, गलित पदार्थ गाढ़ा हो जाता है और बहने की क्षमता खो देता है, और उसकी श्यानता कई कोटियों तक चढ़ती है, इससे पहले कि वह ठोसांक पर, लगभग 1,050 °C पर, जम जाए। *ठोसांक* वह तापीय सीमा है जिसके नीचे कोई द्रव शेष नहीं रहता। ठंडा होने के चक्र में एक सागर तीन अवस्थाओं से गुज़रता है — द्रव, लेई, ठोस — और उस पर गिरने वाला पदार्थ बारी-बारी से इनमें से प्रत्येक से मिलता है। *लेई* मध्यवर्ती अवस्था है, क्रिस्टलों का समूह जिनके बीच गलित पदार्थ है; यह माध्यम

गीली रेत या जमते हुए प्लास्टर जैसा व्यवहार करता है: वह कुछ समय तक आकृति धारण करता है, परंतु धीरे-धीरे झुक जाता है।

प्रत्येक अवस्था में गिरना क्या करता है। द्रव सागर पर लौटता पदार्थ तुरंत भीतर डूबकर मिल जाता है, क्रेटर का रिक्त स्थान उसके पीछे बंद हो जाता है, और अधिक से अधिक किनारे का वह भाग बचता है जो स्थिर भूमि पर टिका हो: क्रेटर *पिघला हुआ* है। लेई पर क्रेटर अपनी सामान्य आकृति कुछ समय तक बनाए रखता है, परंतु उसकी दीवारें ढहती हैं और उसकी पेंदी धीरे-धीरे भरती है, और उसका किनारा बचा रहता है: क्रेटर *धुँधला* है। जमे हुए तल पर क्रेटर अपनी पूर्ण आकृति में संरक्षित रहता है, गहरा और स्वच्छ, बिना भराव और बिना विकृति के: वह *तीक्ष्ण* है। चित्र ठंडी होती लेई के बर्तन में दबाए गए चम्मच का है: गर्म बर्तन में गड्ढा तुरंत बंद हो जाता है, गाढ़े होते बर्तन में वह धीरे-धीरे भरता है और उसके किनारे धँसते हैं, और ठंडे, कठोर हो चुके बर्तन में वह बना रहता है। साइनस इरिडम पहला उदाहरण है — उसका दक्षिणी किनारा, जो द्रव सागर पर खड़ा था, लुप्त हो गया, और उसका उत्तरी किनारा, स्थिर तट पर, जूरा पर्वतों के रूप में बचा रहा; प्लेटो दूसरा है; किर्च तीसरा।

समय। सागर का ठोसीकरण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है: उसकी सतह पर एक ठोस ढक्कन बनता है, और वह धीरे-धीरे मोटा होता है। जमा हुआ ढक्कन समय के वर्गमूल के अनुसार मोटा होता है,

$$\delta\,(\,t\,) \;\approx\; 2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,, \qquad t_{\mathrm{freeze}} \;\propto\; \frac{h^{2}}{\kappa},$$

जहाँ $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} तापीय विसरणशीलता है, λ एक की कोटि का एक विमाहीन स्थिरांक, जो गुप्त ऊष्मा द्वारा निर्धारित होता है, और h गलित पदार्थ की गहराई। शब्दों में: गलित पदार्थ के ऊपर पहले ही जम चुके ढक्कन के माध्यम से ऊष्मा का बाहर जाना सीमित है; ढक्कन जितना मोटा होता है, उसका तापीय प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है और ऊष्मा उतनी ही धीरे निकलती है, और ढक्कन के प्रत्येक अतिरिक्त मीटर को पिछले से अधिक समय लगता है; मोटाई δ समय के वर्गमूल t के अनुसार बढ़ती है। *तापीय विसरणशीलता* κ यह मापती है कि किसी पदार्थ में ऊष्मा कितनी तेज़ी से फैलती है; *गुप्त ऊष्मा* वह तापीय ऊर्जा है जो किसी गलित पदार्थ को द्रव से ठोस में बदलने के लिए, ठंडा होने में दी जाने वाली ऊर्जा के अतिरिक्त, देनी पड़ती है। इससे गहराई-वर्ग नियम निकलता है: पूरी गहराई के जमने का समय h गहराई के वर्ग के अनुसार बढ़ता है। दस गुना गहरा सागर सौ गुना अधिक समय तक द्रव रहता है। संपर्क के सागरों को सबसे लंबे समय तक पोषण मिला और वे सबसे गहरे हैं। *सबसे गहरे* का अर्थ यहाँ स्वयं सागर-पिंड की गहराई है, जो भीतर की ओर मापी जाती है, न कि उसके तल की ऊँचाई: उनके तलों के केंद्र थोड़े उठे हुए हैं, सेरेनिटैटिस $+60$ m पर और इम्ब्रियम $+43$ m पर। इस गहराई का पदार्थ गर्म था, और इसलिए वे सबसे लंबे समय तक द्रव रहे; और वे स्वयं चंद्रमा के ऊष्मा-स्रोत के सबसे निकट थे — उनके सबसे अंत में जमने का दूसरा कारण। जब तक वे द्रव थे, उन पर गिरे बड़े क्रेटर पिघलकर सागर में लुप्त हो गए: उनके तलों पर 20 km और अधिक का एक भी क्रेटर नहीं बचा। किनारे के सागर, जो पहले अलग हुए और अधिक उथले हैं, अपनी ऊष्मा अधिक तेज़ी से खोकर सबसे पहले जमे, और उन पर गिरे बड़े क्रेटरों में से कुछ वलयों के रूप में बचे रहे।

G.4 आने वाला पदार्थ: तापमान, आकार और दूरी

पूरक घड़ी गिरने वाले पदार्थ में निहित है। मॉडल में लगभग 99% क्रेटर पृथ्वी से आए लौटते पदार्थ द्वारा बनते हैं (Paper 6), और पृथ्वी का पदार्थ-उत्पादन मुक्ति के बाद स्थिर नहीं रहा।

पृथ्वी फेंकती रही। मुक्ति पर पृथ्वी रुकी नहीं। उसके छिद्र पदार्थ उत्सर्जित करते रहे; उसका अधिकांश भाग वापस पृथ्वी पर गिरा, और एक भाग चंद्रमा तक पहुँचकर उस पर गिरा। पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित किसी टुकड़े को पृथ्वी के केंद्र से r की दूरी पर स्थित चंद्रमा तक पहुँचने के लिए, उसे न्यूनतम वेग

$$v_{\min} \;=\; \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}}-\frac{1}{r}\right)},$$

से सतह छोड़नी होगी: 8.8 km s^{-1} 17,000 km पर चंद्रमा के लिए, 30,000 km पर 9.9 और 60,000 km पर 10.6 ($R_{\oplus} = 6,371$ km)। यहाँ G गुरुत्वीय स्थिरांक है, $M_{\oplus}$ पृथ्वी का द्रव्यमान और $R_{\oplus}$ उसकी त्रिज्या। समीकरण एक ऊर्जा-संतुलन है: सतह छोड़ने वाले टुकड़े में सतह से उस दूरी तक, जहाँ उस क्षण चंद्रमा था, पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध चढ़ने के लिए

पर्याप्त गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे-जैसे चंद्रमा दूर गया, आवश्यक वेग की सीमा पृथ्वी के पलायन वेग की ओर बढ़ी, वह वेग जिस पर कोई टुकड़ा पृथ्वी को पूरी तरह छोड़ देता है। 17,000 km पर, मुक्ति की दूरी के निकट, वह टुकड़ा जिसे पृथ्वी 8.8 km s^{-1} पर फेंक सकती थी, चंद्रमा तक पहुँचा; जब चंद्रमा 60,000 km पर था, वही टुकड़ा वापस गिर गया, और केवल वे जो 10.6 km s^{-1} या अधिक पर फेंके गए, पहुँचे।

पहले बड़े, बाद में छोटे। वेग की आवश्यकता में वृद्धि (समीकरण 3) ने समय के साथ टुकड़ों की आकार के अनुसार छँटाई उत्पन्न की। जैसे-जैसे चंद्रमा दूर गया, पृथ्वी के गुरुत्व ने बड़े टुकड़ों को अपनी ओर लौटा लिया, जबकि छोटे, जिन्हें चंद्रमा आसानी से खींच लेता है, अभी भी पहुँचते रहे। बड़े टुकड़े सबसे पहले उत्सर्जित हुए; पृथ्वी में मैग्मा-तूफ़ान के क्षीण होने के साथ छोटे टुकड़े उत्सर्जित हुए, अभी भी गर्म। जब तक चंद्रमा निकट था, बड़े टुकड़े उस तक पहुँचे; जैसे-जैसे वह दूर गया, केवल छोटे टुकड़े पहुँचे। इससे इस घड़ी का नियम निकलता है: सागरों पर बने सबसे बड़े क्रेटर का व्यास समय के साथ घटता है।

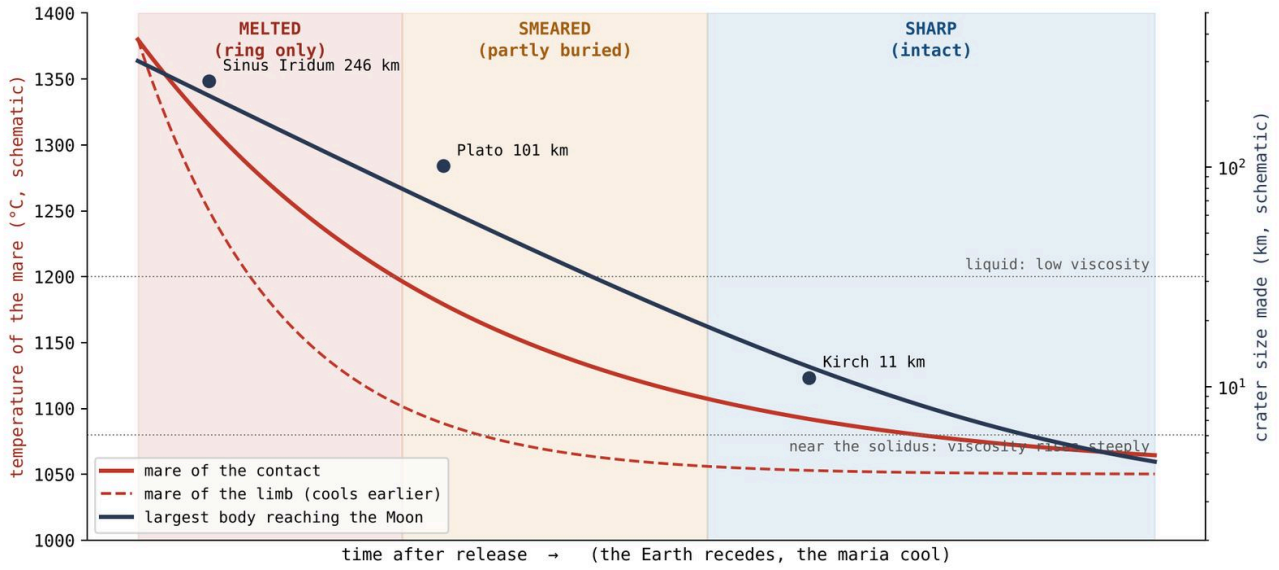
सब कुछ गर्म; तल ठंडे हुए। पदार्थ एक गर्म पृथ्वी से उत्सर्जित हुआ, कम श्यानता में, उसी अवस्था में जिसमें वह लौटता पदार्थ था जिसने कवच के क्रेटर बनाए (Paper 6, भाग J), और पूरे क्रम में उच्च तापमान बनाए रखा: पहले बड़े टुकड़े, और फिर, मैग्मा-तूफ़ान के क्षीण होने के साथ, छोटे टुकड़े, अभी भी गर्म। जो बदला वह उन्हें ग्रहण करने वाला तल था: उसका तापमान और उसकी श्यानता। जब कोई छोटा और गर्म टुकड़ा पहले ही जम चुके तल पर गिरता है, वह सबसे तीक्ष्ण क्रेटर छोड़ता है: किर्च। उसका गहराई-व्यास अनुपात, 0.166, उसके आकार के स्थलभूमि-क्रेटर के अनुपात के दो गुने से अधिक है, और यही वह आकारमितीय हस्ताक्षर है जो कोई छोटा टुकड़ा जमे हुए तल पर छोड़ता है।

G.5 समय में श्रृंखला

मुक्ति के बाद के समय में दो घड़ियाँ समानांतर और एक ही दिशा में चलती हैं: सागरों की तापीय घड़ी, जो ठंडे होते हैं और जिनकी श्यानता द्रवांक से ठोसांक तक बढ़ती है, और पृथ्वी से आने वाले पदार्थ की घड़ी, जो पूरे समय गर्म रहता है और छोटा होता जाता है। इस युग्मन के कारण, बड़ा क्रेटर लगभग सदा प्रारंभिक क्रेटर होता है, और प्रारंभिक क्रेटर लगभग सदा कोमल तल से मिला। यही कारण है कि सागर-तलों पर आकार और अवस्था एक-दूसरे से जुड़े हैं, जैसा कि Study 8 ने पाया।

चरण	पृथ्वी	सागर	क्रेटर	उदाहरण
प्रारंभिक	निकट; बड़े और गर्म टुकड़े चंद्रमा तक पहुँचते हैं	द्रव, कम श्यानता	पिघला हुआ	साइनस इरिडम
मध्यवर्ती	दूर जाती हुई; मध्यम आकार के टुकड़े	लेई, श्यानता बढ़ती हुई	धुँधला	प्लेटो
उत्तर	दूर; केवल छोटे टुकड़े, अभी भी गर्म	जमे हुए	तीक्ष्ण	किर्च

तालिका ऊपर से नीचे उसी तरह पढ़ी जाती है जैसे समय चलता है, और पंक्तियों के रंग सागरों के तापमान का अनुसरण करते हैं: प्रारंभिक चरण के लिए लाल, जब तल द्रव थे, मध्यवर्ती चरण के लिए अंबर, उत्तर चरण के लिए नीला, जब वे पहले ही जम चुके थे। प्रत्येक पंक्ति पृथ्वी की अवस्था, सागरों की अवस्था और उस क्रेटर को जोड़ती है जिसे दोनों मिलकर छोड़ते हैं, §G.1 के उदाहरण के साथ।



चित्र 9. मुक्ति के बाद की दो घड़ियाँ, योजनाबद्ध रूप में: संपर्क में स्थित सागर (लाल सतत) और किनारे पर स्थित सागर (धराशायी) का तापमान, और पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचने वाले पदार्थ द्वारा बने सबसे बड़े क्रेटर का आकार (गहरा नीला)। पृष्ठभूमि उस अवस्था को चिह्नित करती है जो गिरना छोड़ता है: पिघला हुआ, धुँधला, तीक्ष्ण। विशिष्ट वर्षों का आशय नहीं है (§G.5)।

चित्र 9 उसी श्रृंखला को वक्रों के रूप में खींचता है। समय दाईं ओर चलता है। लाल वक्र सागरों के ठंडे होने के साथ नीचे उतरते हैं, किनारे का धराशायी वक्र संपर्क के सतत वक्र से पहले; गहरा नीला वक्र उतरता है जैसे-जैसे वह सबसे बड़ा टुकड़ा, जो चंद्रमा तक पहुँच सकता है, छोटा होता जाता है। छायांकित पृष्ठभूमि दिखाती है कि गिरना प्रत्येक क्षण कौन-सी अवस्था छोड़ता है। चित्र में किसी क्रेटर का स्थान उस समय से, जब वह पहुँचा, और उस सागर से, जिस पर वह गिरा, निर्धारित होता है: बड़ा क्रेटर केवल बाईं ओर हो सकता है, जहाँ पृष्ठभूमि पिघली हुई है, और संपर्क पर स्थित क्रेटर किनारे के क्रेटर की तुलना में पिघली हुई पट्टी में अधिक समय तक रहता है।

क्रम वर्षों के बिना पढ़ा जाता है। गहराई-वर्ग नियम के अनुसार, किनारे के उथले सागर संपर्क के गहरे सागरों से पहले जमे, और इसलिए वही श्रृंखला उन पर पहले चली: जो बड़ा क्रेटर संपर्क पर, जो अभी द्रव था, पिघल जाता, वह किनारे पर, जो पहले ही जम चुका था, तीक्ष्ण रह सकता था।

G.6 संपर्क के मैदान: नीचे से ऊष्मा, और किनारा

संपर्क के सागर-तल एक भी बड़ा क्रेटर वहन नहीं करते। परंतु संपर्क के बड़े क्रेटर अनुपस्थित नहीं हैं: वे उसके मैदानों पर हैं, और उनके किनारे दूसरे प्रकार का घिसाव वहन करते हैं। यह खंड पूछता है कि उन्हें किसने घिसा।

संपर्क के बड़े क्रेटर उसके मैदानों पर हैं। संपर्क चक्रिका के भीतर 40 km और अधिक व्यास के क्रेटरों के वितरण की जाँच एक तीव्र प्रतिरूप उजागर करती है: संपर्क के बेसाल्ट पर इन 41 क्रेटरों में से एक भी सागर-तल पर स्थित नहीं है। 37 बेसाल्टी मैदानों पर स्थित हैं, जिनमें से 22 प्रोसेलेरम पर, और 4 इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के बेसाल्ट पर उनके गुंबदों के कोर के बाहर। इनमें से कोई भी तीक्ष्ण नहीं है; 33 पिघले हुए हैं और 8 धुँधले। संपर्क से परे, मैदानों पर, संरक्षण की दर अधिक है: 85 में से 27 तीक्ष्ण और केवल 25 पिघले हुए (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने 86 में से 27 दिए थे, जब उसने इनके साथ सेरेनिटैटिस के बेसाल्ट पर स्थित 64 km का एक क्रेटर गिना था, जो संपर्क के केंद्र से 1,507 km पर, चक्रिका के ठीक बाहर, स्थित है)। अधिकांश मध्यम आकार के हैं: आधे 40–60 km के, और चार 120 km से अधिक।

साहित्य: आप्लावन। सागरों पर क्रेटर बाहर से आए पिंडों द्वारा बने, और बाद के बेसाल्ट-प्रवाहों ने उनके चारों ओर की भूमि को आप्लावित किया। आप्लावन क्रेटर के बाहर की भूमि का स्तर ऊँचा करता है, और इस प्रकार खुले किनारे की सापेक्ष ऊँचाई

घटाता है, परंतु स्वयं कटक नीचा नहीं होता [S16, S25]; प्रवाह से गहरा क्रेटर अपने किनारे को उसके ऊपर एक वलय के रूप में बनाए रखता है। इस पठन में सागर के मैदान पर नीचा किनारा उसके चारों ओर बिछे बेसाल्ट की मोटाई मापता है। चित्र रेत के उस महल का है जिसके चारों ओर पानी चढ़ता है: पानी निचली ढलानों को छिपा देता है और महल नीचा दिखता है, परंतु उसका शिखर अक्षुण्ण रहता है।

मॉडल: नीचे से ऊष्मा। संपर्क के मैदान पृथ्वी के ऊपर स्थित थे: उन तक पहुँची ऊष्मा नीचे से, उनके नीचे की पृथ्वी से, आई। जो क्रेटर उन पर तूफ़ान के मध्य के बाद गिरा, पृथ्वी से फेंका गया मध्यम आकार का एक टुकड़ा, वह एक गर्म मैदान से मिला; मैदान ने किनारे को वहाँ घिसा जहाँ उसने उसे छुआ, उसकी ओर वाले पक्ष पर, और स्वयं कटक नीचा और कुंद हो गया। ऊपर के चित्र में, ये महल के चारों ओर चढ़ता पानी नहीं, बल्कि उसके नीचे की गर्म धरती है जो एक पक्ष को नरम करती है, जिससे स्वयं शिखर धँस जाता है। इसके विपरीत, इम्ब्रियम में ऊष्मा क्रेटर के नीचे से, चंद्रमा से, छिद्र के माध्यम से आई: क्रेटर अपनी पेंदी से ऊपर की ओर पिघला, और उसका किनारा, जो अधिक स्थिर भूमि पर खड़ा था, संरक्षित रहा।

विभेदक परीक्षण। दोनों पठन भिन्न बातों की भविष्यवाणी करते हैं, और परीक्षण इसी अंतर पर आधारित है। आप्लावन क्रेटर के बेसाल्ट की ओर वाले पक्ष पर भूमि को ऊँचा करता है, प्रत्येक मैदान पर समान मात्रा में। नीचे से ऊष्मा किनारे को गर्म मैदान की ओर वाले पक्ष पर घिसती है, वहाँ जहाँ मैदान गर्म था: संपर्क के मैदानों पर, न कि उससे परे के मैदानों पर। दोनों के बीच निर्णय करने के लिए, निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 40 km और अधिक के प्रत्येक क्रेटर के लिए किनारे के कटक का ऊँचाई-मॉडल के 64 पिक्सेल प्रति डिग्री पर 36 त्रिज्य काटों पर अनुसरण किया गया, 1.6–2.4 त्रिज्याओं पर समायोजित भूमि-समतल के सामने; प्रत्येक दिशा को किनारे के पार की भूमि के अनुसार मैदान की ओर या स्थलभूमि की ओर वर्गीकृत किया गया। त्रिज्य काट ऊँचाइयों की एक रेखा है जो क्रेटर के केंद्र से बाहर की ओर फैलती है, उसके चारों ओर प्रत्येक 10° पर एक; प्रत्येक में कटक को एक शिखर के रूप में पहचाना जाता है, और उसकी ऊँचाई आसपास की भूमि के ऊपर मापी जाती है।

40 km और अधिक के क्रेटर	क्रेटर	भूमि के ऊपर कटक (m)	अनुपस्थित किनारा, मैदान-पक्ष घटा स्थलभूमि-पक्ष
संपर्क के मैदान	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 से 35)
संपर्क से परे के मैदान	34–39	627–960	0% (-6 से 0)
इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस का बेसाल्ट	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 से $+11$)
स्थलभूमि, निकट पक्ष	590	616–1,006	—

कटक: आकार-परास के अनुसार माध्यिकाएँ, 40–60, 60–100 और 100 km और अधिक। अनुपस्थित: उन दिशाओं का अनुपात जिनमें 50 m की प्रमुखता वाला कोई कटक नहीं मिला, मैदान की ओर वाली दिशाओं में घटा स्थलभूमि की ओर वाली दिशाओं में, क्रेटर-दर-क्रेटर; पुनर्नमूनन से 95% के विश्वास-अंतराल।

लाल पंक्ति संपर्क के मैदान हैं, वह एकमात्र समूह जिसे मॉडल अलग करता है; उसके नीचे की पंक्तियाँ तुलनाएँ हैं। तीसरा स्तंभ भूमि के ऊपर कटक की ऊँचाई देता है, तीनों आकार-परासों में एक परास के रूप में; चौथा प्रत्येक क्रेटर के लिए पूछता है कि स्थलभूमि की ओर वाली दिशाओं की तुलना में मैदान की ओर वाली कितनी अधिक दिशाओं में किनारा बिल्कुल नहीं मिलता। *50 m की प्रमुखता वाला* कटक वह शिखर है जो अपने दोनों ओर के गर्तों से कम से कम 50 m ऊपर खड़ा हो। कोष्ठक की संख्याएँ *पुनर्नमूनन* से प्राप्त 95% के विश्वास-अंतराल हैं: क्रेटरों का अनेक बार यादृच्छिक रूप से पुनः नमूना लिया जाता है, और वह

परास जो पुनर्नमूनन के प्रत्येक 100 परिणामों में से 95 को समेटता है, दिखाता है कि मान कितना स्थिर है। केवल लाल पंक्ति दोनों स्तंभों में अलग दिखती है: नीचे कटक, और मैदान-पक्ष पर अनुपस्थित किनारे।

कटक का नीचा होना। संपर्क के मैदानों पर किनारे का कटक संपर्क से परे के मैदानों और स्थलभूमि की तुलना में 345–375 m नीचा खड़ा है। **मैदान-पक्ष पर विषमता।** संपर्क के मैदानों पर किनारा स्थलभूमि की ओर वाली दिशाओं की तुलना में मैदान की ओर वाली एक-चौथाई अधिक दिशाओं में अनुपस्थित है। संपर्क से परे के मैदानों पर, जहाँ वही बेसाल्ट क्रेटरों के चारों ओर स्थित है, अंतर शून्य हो जाता है: किनारा मैदान-पक्ष पर स्थलभूमि-पक्ष से अधिक अनुपस्थित नहीं है। दोनों प्रकार के मैदानों में बचा हुआ कटक मैदान-पक्ष पर लगभग 220–270 m नीचा खड़ा है, जैसा कि आप्लावन प्रत्येक मैदान पर भविष्यवाणी करता है; परंतु मैदान-पक्ष पर किनारे के खंडों की हानि केवल संपर्क पर प्रकट होती है। अतः दोनों प्रभाव समानांतर कार्य करते हैं: आप्लावन, जो प्रत्येक मैदान पर दिखता है, और मैदान-पक्ष पर किनारे की हानि, जो केवल संपर्क पर दिखती है।

कटक की आकृति। आप्लावन केवल बाहरी ढलान के साथ चढ़ता है और कटक तक नहीं पहुँचता, और इसलिए आप्लावित कटक अपनी आकृति बनाए रखता है; ऊष्मा से घिसाव स्वयं शिखर को कुंद करता है। जहाँ कटक बचा है, उसकी आकृति ऊँचाई-मॉडल पर 512 पिक्सेल प्रति डिग्री (SLDEM2015, 60 m) [S26] पर, काट-दर-काट, तीन आकारमितीय मापों में पढ़ी गई: तीक्ष्णता (शिखर पर वक्रता), शिखर से 50 m नीचे कटक की चौड़ाई, और भीतरी और बाहरी ढलान के बीच का कोण। चाकू की वक्रता अधिक, उसके शिखर के नीचे चौड़ाई संकरी और कोण छोटा होता है; गोल डबलरोटी की वक्रता कम, शिखर चौड़ा और कोण चौड़ा होता है।

मैदान-पक्ष घटा स्थलभूमि-पक्ष, क्रेटर-दर-क्रेटर	तीक्ष्णता ($\mathrm{m/km^2}$)	कटक की चौड़ाई, 50 m नीचे (km)	कटक पर कोण
संपर्क के मैदान (29)	-35 (-46 से -18)	$+0.14$ (0.03 से 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 से 7.0)
संपर्क से परे के मैदान (34)	-11 (-32 से $+34$)	कोई अंतर नहीं	$+1.3^\circ$ (0.3 से 2.8)
स्थलभूमि, निकट पक्ष (77)	-6 (-18 से $+11$)	कोई अंतर नहीं	$+1.8^\circ$ (0.2 से 3.3)

5° × 5° के कोशों के पुनर्नमूनन से 95% के विश्वास-अंतराल। प्रत्येक क्रेटर का स्थलभूमि-पक्ष उसका अपना नियंत्रण है।

प्रत्येक मान एक ही क्रेटर के भीतर का आंतरिक अंतर है: उसके मैदान-पक्ष का कटक घटा उसके स्थलभूमि-पक्ष का कटक। ऋणात्मक तीक्ष्णता और धनात्मक चौड़ाई और कोण का अर्थ है मैदान-पक्ष पर अधिक कुंद कटक। चूँकि प्रत्येक क्रेटर की तुलना स्वयं से की जाती है, क्रेटरों के बीच आकार, आयु और अक्षांश के अंतर निरस्त हो जाते हैं। यहाँ पुनर्नमूनन अलग-अलग क्रेटरों के बजाय 5° × 5° के पूरे कोश निकालता है, ताकि पड़ोसी क्रेटर, जो स्वतंत्र नहीं हैं, एक साथ निकाले जाएँ। संपर्क की लाल पंक्ति एकमात्र समूह है जिसमें आकृति के तीनों माप एक साथ एक ही दिशा में संकेत करते हैं, ऐसे अंतरालों में जिनमें शून्य शामिल नहीं है।

संपर्क के मैदानों पर मैदान-पक्ष पर बचे हुए कटक स्थलभूमि-पक्ष की तुलना में अधिक कुंद हैं: कम तीक्ष्ण, शिखर के नीचे अधिक चौड़े और अधिक चौड़े कोण वाले — अब चाकू नहीं, बल्कि डबलरोटी। संपर्क से परे के मैदानों पर और स्थलभूमि पर दोनों पक्षों में थोड़ा अंतर है, और कोण का अंतर तब लुप्त हो जाता है जब केवल सबसे विस्तृत ऊँचाई-मॉडल का उपयोग किया जाता है। संपर्क से परे के मैदानों से सीधी तुलना में, संपर्क पर कोण 4.0° (0.4 से 6.3) अधिक चौड़ा है। आप्लावन उस कटक को कुंद नहीं कर सकता जिस तक वह नहीं पहुँचता; किनारे के आधार के नीचे स्थित गर्म मैदान कर सकता है।

परिघटना। संपर्क के बेसाल्ट पर बड़े क्रेटर पिघले हुए हैं, एक भी तीक्ष्ण नहीं है, और एक भी सागर-तल पर नहीं है (Study 8)। **ज्ञान में अंतराल।** बेसाल्ट के मैदान पर नीचा किनारा आप्लावन के ऊपर खुले किनारे के रूप में पढ़ा जाता है; क्या संपर्क के मैदानों के किनारे किसी अन्य ढंग से नष्ट हुए — इसकी जाँच नहीं हुई है। **शोध प्रश्न:** क्या संपर्क के मैदानों पर बड़े क्रेटरों के किनारे अन्य स्थानों की तुलना में अधिक नीचे और अधिक टूटे हुए हैं, और क्या वे मैदान की ओर वाले पक्ष पर केवल वहीं नष्ट हुए जहाँ मैदान गर्म था?

बाद के बेसाल्ट से आंशिक रूप से ढके सागरों पर स्थित क्रेटर बेसाल्ट की मोटाई मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं: आप्लावन क्रेटर के बाहर की भूमि को ऊँचा करता है, और खुला किनारा उसके ऊपर नीचा खड़ा होता है [S16, S25]। डू और सहयोगियों ने 262 पूर्णतः खुले किनारे, 360 आंशिक रूप से खुले और 39 पूर्णतः छिपे हुए पाए, और उनमें से 41 के चारों ओर 33–455 m की बेसाल्ट-मोटाई पाई [S16]। **यहाँ नया क्या है:** किनारे के कटक का 36 दिशाओं में अनुसरण किया गया है, प्रत्येक को उस भूमि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है जिसकी ओर वह है, और संपर्क के मैदानों की तुलना उससे परे के मैदानों से की गई है, जहाँ वही आप्लावन कार्य कर रहा होता।

संपर्क के मैदान उनके नीचे की पृथ्वी द्वारा नीचे से गर्म किए गए; गर्म मैदान ने उन पर गिरे क्रेटरों के किनारों को वहाँ घिसा जहाँ उसने उन्हें छुआ। अतः: संपर्क के मैदानों पर कटक उससे परे के मैदानों और स्थलभूमि की तुलना में नीचे हैं, और किनारा मैदान की ओर वाले पक्ष पर अधिक नष्ट हुआ; संपर्क से परे के मैदानों पर, जो नीचे से गर्म नहीं हुए, मैदान-पक्ष पर ऐसी कोई हानि नहीं है।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक और तुलनात्मक; समूहों के बीच कटकों की ऊँचाइयों और पेंदियों के स्तरों का प्रति-मिलान, और क्रेटर-दर-क्रेटर, मैदान की ओर वाली दिशाओं और स्थलभूमि की ओर वाली दिशाओं के बीच तुलना। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 40 km और अधिक व्यास के 137 क्रेटर: 37 संपर्क के मैदानों पर, 85 उससे परे के मैदानों पर, 5 इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के परिधीय बेसाल्ट पर उनके गुंबदों के कोर के बाहर (उनमें से एक, सेरेनिटैटिस पर, संपर्क चक्रिका की सीमा के ठीक बाहर, और उनमें से 4 का कटक मापने योग्य), और 10 सागर-तलों पर। नियंत्रण-नमूना: उच्चभूमियों में 592 क्रेटर, उन्हीं व्यास-वर्गों में, निकट पक्ष पर, 60° तक के अक्षांश में। **उपकरण:** वांग और वू की सूची [S6], 64 पिक्सेल प्रति डिग्री के विभेदन पर LOLA अंकीय ऊँचाई-मॉडल, LROC का सागर-मानचित्र, और एक समर्पित कोड जो किनारे के कटक का 10° के अंतराल पर 36 त्रिज्य काटों पर अनुसरण करता है।

कोड में लागू अनुसरण के तीन नियम, और प्रत्येक का तर्क:

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
भूमि का स्तर: क्रेटर की 1.6–2.4 त्रिज्याओं की पट्टी में समायोजित एक संदर्भ-समतल	संरचना के चारों ओर का वर्तमान स्तर, सभी समूहों के लिए एक ही नियम से निर्धारित
कटक का शिखर: 0.8–1.2 त्रिज्याओं की पट्टी में 50 m की न्यूनतम प्रमुखता वाला सबसे ऊँचा शिखर, काट-दर-काट	किनारे को एक वास्तविक कटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, न कि किसी वलय पर फैले औसत के रूप में
दिशा का वर्गीकरण: काट मैदान की ओर है जब 1.2–1.6 त्रिज्याओं पर कम से कम आधी भूमि बेसाल्ट हो; अन्यथा, वह स्थलभूमि की ओर है	किनारे के उन खंडों, जिन्होंने मैदान को छुआ, और उन खंडों, जो स्थलभूमि पर टिके थे, के बीच तीक्ष्ण पृथक्करण

कोड चलाने के बाद प्रत्येक क्रेटर के लिए एक भूमि-समतल समायोजित किया गया, कटक का उसके सभी 36 त्रिज्य काटों पर अनुसरण किया गया, और प्रत्येक काट को मैदान की ओर या स्थलभूमि की ओर वर्गीकृत किया गया। जिन क्रेटरों के परिवेश में समतल समायोजित करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, उन्हें आउटपुट में रखा गया; दृढ़ता-जाँचें वैकल्पिक भूमि-समतलों पर की गईं, जो केवल स्थलभूमि पर या पूरी भूमि पर आधारित थे। मान §G.6 की तालिका में संकलित हैं।

कटक की ऊँचाई। संपर्क के मैदानों पर किनारे के कटक नीचे हुए हैं और संपर्क से परे के मैदानों की तुलना में 375 m नीचे खड़े हैं (95% विश्वास-अंतराल: 44–615 m), और स्थलभूमि के नियंत्रण-नमूने की तुलना में 345 m नीचे (167–450 m)। यह अंतर वैकल्पिक भूमि-समतलों के सामने सभी दृढ़ता-जाँचों में, 219–422 m के परास में, बना रहता है। *मैदान-पक्ष पर किनारे की हानि।* संपर्क के मैदानों पर किनारे का कटक स्थलभूमि की ओर वाली दिशाओं की तुलना में मैदान की ओर वाली 24% अधिक दिशाओं में अनुपस्थित है (विश्वास-परास 10–35%), और यह प्रभाव तब भी बना रहता है जब विश्लेषण केवल 100 km से छोटे क्रेटरों पर किया जाता है। इसके विपरीत, संपर्क से परे के मैदानों पर विषमता-माप शून्य हो जाता है और 0 पर रहता है (-6 से 0): किनारा मैदान की ओर वाले पक्ष पर स्थलभूमि-पक्ष से अधिक लुप्त होने की प्रवृत्ति नहीं रखता। मैदानों के दोनों समूहों में बचा हुआ कटक मैदान-पक्ष पर नीचा है, संपर्क में 265 m और उससे परे 217 m। *पेंदी का स्तर।* दोनों समूहों में क्रेटरों की पेंदियाँ, संपर्क में और उससे परे, अपने चारों ओर की भूमि के स्तर के निकट स्थित हैं और उनके बीच भेद नहीं करतीं; पेंदी का स्तर विभेदक चर नहीं है। *बचे हुए कटक की आकृति।* संपर्क के मैदानों पर बचा हुआ कटक मैदान-पक्ष पर व्यवस्थित कुंदता दिखाता है: तीक्ष्णता 35 m/km^2 (18–46) कम है, कटक के शिखर से 50 m नीचे की चौड़ाई 0.14 km (0.03–0.31) अधिक है, और कटक के शिखर का कोण 5.3° (2.0–7.0) अधिक चौड़ा है। संपर्क से परे तीक्ष्णता और चौड़ाई के माप पक्षों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाते, और कोण केवल 1.3° से भिन्न है, एक अंतर जो तब लुप्त हो जाता है जब विश्लेषण केवल सबसे विस्तृत ऊँचाई-मॉडल पर किया जाता है। उसी व्यास, अक्षांश और आंतरिक गहराई में क्रेटर-से-क्रेटर मिलान में, संपर्क के एक क्रेटर और उससे परे के एक क्रेटर के केवल चार युग्म बनाए जा सके — दोनों समूहों की सीधी तुलना के लिए बहुत कम। *इम्ब्रियम का खंड।* इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के परिधीय बेसाल्ट पर, कोर के बाहर, स्थित चार क्रेटर अपना किनारा स्थलभूमि की ओर की तुलना में मैदान की ओर अधिक नहीं खोते ($+3\%$); साइनस इरिडम के किनारे का कटक अपने चारों ओर की भूमि से 1,721 m ऊपर खड़ा है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: संपर्क के मैदानों पर किनारे अधिक नीचे हैं और मैदान की ओर वाले पक्ष पर नष्ट होते हैं, और संपर्क से परे के मैदानों पर, जो उसी मात्रा में आप्लावित हुए, नहीं। संपर्क के मैदानों पर क्रेटरों की संरचना दो अलग प्रभावों द्वारा निर्धारित होती है जो साथ-साथ कार्य करते हैं। *आप्लावन-प्रभाव*, जो दोनों प्रकार के मैदानों में साझा है, मैदान-पक्ष पर बचे हुए कटक के नीचे होने में प्रकट होता है। *नीचे से तापन का प्रभाव*, जो केवल संपर्क के मैदानों का है, जिनका गर्म मैदान पृथ्वी के ऊपर स्थित था, मैदान की ओर वाले पक्ष पर किनारे की हानि में और उसी पक्ष पर बचे हुए कटक की कुंदता में प्रकट होता है। **सीमाएँ।** संदर्भ-समतल भूमि के वर्तमान स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, न कि उस भूमि का जिस पर क्रेटर गिरा; जो कटक अनुसरण को किसी काट में नहीं मिला, वह इस बात का प्रमाण नहीं कि वहाँ किनारा नहीं है; इम्ब्रियम के बेसाल्ट पर क्रेटर थोड़े हैं; और संपर्क के नीचे की पृथ्वी से ऊष्मा-प्रवाह अनुमानित है, प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं गया। केवल बचे हुए कटकों की आकृति मापी जा सकती है, और संपर्क और उससे परे के बीच मिलान की गई तुलना केवल चार युग्मों पर आधारित है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** संपर्क और उससे परे के बीच मिलान किए गए क्रेटरों के नमूने का विस्तार, समान आंतरिक गहराई में, और सबसे विस्तृत ऊँचाई-मॉडल पर अनुसरण करना।

G.7 यह क्या दिखाता है

सागर-तलों पर फैले क्रेटर मुक्ति के बाद के काल में पृथ्वी का अभिलेख हैं। पदार्थ पृथ्वी से निरंतर आता रहा — प्रारंभिक चरणों में बड़ा, समय के साथ छोटा, और पूरे समय गर्म — और साथ ही सागर-तल उसके नीचे ठंडे होते गए, और उनकी श्यानता बढ़ती गई। इन दो प्रक्रियाओं के मिलन ने भाग G का चित्र निर्धारित किया। सबसे बड़े क्रेटर जल्दी द्रव तलों पर गिरे, और इसलिए लुप्त हो गए या प्रेत-वलयों तक पिघल गए। मध्यम क्रेटर मध्यवर्ती चरण में गिरे और लेई की अवस्था वाले तल से मिले, और इसलिए धुँधले हो गए। छोटे क्रेटर क्रम के अंत में पहुँचे और पहले ही जम चुके तलों पर गिरे, और इसलिए तीक्ष्ण बने रहे। और संपर्क के मैदानों पर, जो नीचे से उनके नीचे की पृथ्वी द्वारा गर्म किए गए, बड़े क्रेटरों के किनारे गर्म मैदान की ओर वाले पक्ष पर घिस गए। अतः सागरों पर क्रेटरों के आकार और अवस्था के संबंध दिखाते हैं कि पृथ्वी की सक्रियता समय के साथ क्षीण हुई, परंतु मुक्ति के बाद भी जारी रही; सागरों पर क्रेटरों का आकार और अवस्था उसका अभिलेख हैं।

PART H

इंजन

समस्या और दृष्टिकोण

एक छिद्र तब तक जीवित है जब तक उसका गलित पदार्थ पोषित है और बह सकता है। **दृष्टिकोण:** दबाव, उत्प्लावन, श्यानता, वाष्पशील पदार्थों और ऊष्मा की शर्तें प्रस्तुत की गई हैं, साथ ही यह भी कि यहाँ क्या परिकलित हुआ और क्या अभी परिकलित करना शेष है।

भाग C–G ने बताया कि सागर क्या है: एक पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र, जिसका तल जमा और धँसा, और क्रेटरों का एक अभिलेख जो बताता है कि वह कब जमा। यह भाग पूछता है कि ऐसे छिद्र को किसने सक्रिय किया — किसने पदार्थ को उसके माध्यम से ऊपर धकेला, और किसने निर्धारित किया कि वह कब रुका। हम इसे छिद्र का *इंजन* कहते हैं। इंजन के चार घटक हैं, और हम उन पर एक-एक करके विचार करेंगे: वह बल जो पदार्थ को ऊपर धकेलता है, और उसे द्रव द्वारा क्यों वहन किया जाना चाहिए (§H.1); वाष्पशील पदार्थ, जो गलित पदार्थ को हल्का करते हैं और उसे बहने में सहायता करते हैं (§H.2); प्रवाह, छिद्र से गुज़रने वाले पदार्थ की मात्रा, और कैसे उसका क्षय छिद्र को बंद करता है (§H.3); और पृथ्वी की ऊष्मा, जिसने निकट पक्ष के छिद्रों को तब तक खुला रखा जब तक पिंड जुड़ा था (§H.4)। इनमें से कुछ शर्तें यहाँ परिकलित की गई हैं; वह शर्त जिसके लिए पूर्ण तापीय परिकलन आवश्यक है, क्रांतिक प्रवाह, एक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत की गई है और भाग M में संकलित है।

H.1 दबाव, उत्प्लावन और श्यानता

प्रतिबल: द्रव क्यों, पिस्टन क्यों नहीं। बल द्रव द्वारा वहन किया जाता है। यदि ठोस पदार्थ पिस्टन की तरह ऊपर धकेला जाता, तो उसे 13–16 गीगापास्कल का प्रतिबल वहन करना पड़ता, जबकि दीर्घकालिक भार के अंतर्गत पदार्थ की सामर्थ्य केवल लगभग 0.2 गीगापास्कल है: आवश्यक प्रतिबल सामर्थ्य से साठ से अस्सी गुना अधिक है। प्रतिबल बल को उसे वहन करने वाले क्षेत्रफल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, और किसी पदार्थ की सामर्थ्य वह सबसे बड़ा प्रतिबल है जिसे वह लंबे समय तक बिना टूटे या विसर्पित हुए वहन कर सकता है; एक गीगापास्कल (GPa) समुद्र-तल पर वायुदाब का लगभग दस हज़ार गुना है। इसलिए कवच का कोई भी ठोस पदार्थ इस भार को वहन नहीं कर सकता था; वह बहुत पहले टूट जाता और बहने लगता। इसके विपरीत, द्रव में कोई तनन-सामर्थ्य नहीं होती, और धक्का संचारित करने के लिए उसे सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती: वह दबाव के एक मार्ग का काम करता है, जो धक्के को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाता है, जैसे कार की ब्रेक-नलिकाओं का द्रव पैडल का धक्का पहियों तक पहुँचाता है। द्रव स्वयं किसी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करता; वह केवल संचारित करता है। इसलिए छिद्र का इंजन गलित पदार्थ का एक सतत स्तंभ है, न कि ठोस पिस्टन।

बल। अतः एक छिद्र तब तक खुला प्रवाह बनाए रखता है जब तक उसका गलित पदार्थ दबाव और उत्प्लावन से पोषित है, और उसकी श्यानता इतनी कम है कि वह अपनी आकृति बनाए रखने वाले एक सुदृढ़ कवच के नीचे बह सके। दो बल गलित पदार्थ को ऊपर धकेलते हैं। *दबाव* नीचे के स्रोत से आने वाले धक्के का घटक है, जो द्रव के माध्यम से ऊपर पहुँचाया जाता है। *उत्प्लावन* घनत्व-अंतर से उत्पन्न उत्थापन है: अपने से सघन परिवेश में हल्का द्रव उत्थापन अनुभव करता है, जैसे कॉर्क पानी में ऊपर उठता है। उनके विरुद्ध *श्यानता* कार्य करती है, द्रव का प्रवाह के प्रति प्रतिरोध: शहद की श्यानता अधिक है और पानी की कम। कम श्यानता वाला गलित पदार्थ छिद्र से होकर चल सकता है जबकि उसके चारों ओर का सुदृढ़ कवच अपनी आकृति बनाए रखता है; अधिक श्यानता वाला गलित पदार्थ अटक जाता है।

श्यानता की खिड़की। श्यानता दोनों ओर से एक खिड़की के भीतर सीमित है: पानी उसे ऊपर से सीमित करता है, और लोहे को वहन करने की आवश्यकता उसे नीचे से। *ऊपरी सीमा:* गलित पदार्थ में घुला पानी उसकी संरचना को ढीला करता है और उसके प्रवाह को सुगम बनाता है, और इसलिए जल-समृद्ध गलित पदार्थ बहुत गाढ़ा नहीं हो सकता। *निचली सीमा:* बहुत पतला गलित पदार्थ अपनी वहन-क्षमता खो देता है और सघन लोहे को उसे ऊपर ले जाने के बजाय अपने में से नीचे डूबने देता है, जैसे पतला द्रव भारी कणों को डूबने देता है जबकि गाढ़ा द्रव उन्हें थामे रखता है। किसी छिद्र का सक्रिय गलित पदार्थ इन दो सीमाओं के बीच की खिड़की के भीतर स्थिर होता है।

H.2 वाष्पशील पदार्थ

प्रारंभिक तंत्र, निर्माण के चरणों में, वाष्पशील पदार्थों से समृद्ध था — ऐसे पदार्थ जो आसानी से गैस-अवस्था में चले जाते हैं, और उनमें सर्वप्रथम पानी। वे गलित पदार्थ के सहायक इंजन के रूप में कार्य करते थे: उसे हल्का करते, उसे फैलाते और उसकी श्यानता घटाते, और वे पदार्थ को उन सागरों से बाहर चलाते हैं जिन्होंने अपने कॉलर बनाए (§F.3)। **निर्मोचन और प्रक्षेपण की यांत्रिकी।** घुली हुई गैस वहन करने वाला गलित पदार्थ उसी गलित पदार्थ से हल्का होता है जिसमें वह गैस न हो। जब वह छिद्र के साथ ऊपर चढ़ता है और उस पर दबाव घटता है, गैस विलयन से बाहर निकलकर बुलबुलों में फूलती है, जैसे सोडा की बोतल खोलने पर झाग देती है। गैस का यह उत्सर्जन गलित पदार्थ को ऊपर भी उठाता है, क्योंकि यह उसका घनत्व घटाता है और उत्प्लावन बढ़ाता है, और उसे बाहर भी फेंकता है।

वाष्पशील पदार्थों की मात्रा में भिन्नता ने सागरों के बीच अंतर उत्पन्न किए: वाष्पशील पदार्थों से समृद्ध सागरों ने अधिक छिड़काव किया, और हल्के पदार्थ से समृद्ध सागरों ने उसे प्रारंभिक चरण में, श्यानता बढ़ने से पहले, दूर तक फेंका (§J.2)। यह अंतर उनके चारों ओर की भूमि के रसायन में प्रकट होता है, जिसे भाग J वलय-दर-वलय पढ़ता है।

शुष्कता की मान्यता। कोई विशेषज्ञ तर्क देगा कि चंद्रमा का आंतरिक भाग शुष्क माना जाता है। यह कथन कि चंद्रमा का आंतरिक भाग शुष्क है, उत्तरवर्ती, वर्तमान अवस्था का वर्णन करता है: वाष्पशील पदार्थों के चले जाने के बाद के चंद्रमा का, न कि निर्माण के समय का। नमूने उस अवस्था को मापते हैं जो छिद्रों से गैस के निकल जाने के बाद शेष रही; इंजन बहुत पहले के चरण में कार्य करता था, जब वाष्पशील पदार्थ अभी उपस्थित थे और उसे चला रहे थे।

H.3 प्रवाह, क्षय और क्रांतिक प्रवाह

द्रव्यमान-संतुलन। प्रवाह Q वह द्रव्यमान है जो प्रति इकाई समय छिद्र के अनुप्रस्थ काट से गुज़रता है। किसी छिद्र ने अपने जीवनकाल में जो कुल द्रव्यमान गुज़ारा, वह है $M = \int Q\,dt$: प्रवाह को उस पूरे समय पर जोड़ा जाता है जब छिद्र सक्रिय था, पहले प्रवाह के क्षण से उसके बंद होने तक। द्रव्यमान-संरक्षण के अनुसार, पोषक प्रवाह दो भागों में बँटता है, एक भाग जो पिंड में रहता है और एक भाग जो फेंका जाता है,

$$Q_{feed} = Q_{retained} + Q_{erupted},$$

अर्थात् छिद्र को पोषित करने वाला प्रवाह पिंड में रहने वाले भाग, जिसने उसका भीतरी भाग बनाया, और उस भाग के योग के बराबर है जो छिद्र से बाहर फूटा। केवल फेंके गए भाग ने लौटते पदार्थ के क्रेटर बनाए। यह क्रेटरों को पढ़ने का एक मुख्य नियम है: किसी सागर के चारों ओर क्रेटरों की संख्या उसे मापती है जो उसने फेंका, न कि उसके माध्यम से गुज़रे पूरे द्रव्यमान को।

क्रांतिक प्रवाह और छिद्र का बंद होना। छिद्र तब बंद होता है जब प्रवाह-दर उस स्तर से नीचे गिर जाती है जिस पर गलित पदार्थ द्वारा लाई गई ऊष्मा ठंडे होने का संतुलन नहीं कर पाती। उपमा पाले वाली रात में खुली छोड़ी गई टोंटी की है: जब तक पानी तेज़ी से बहता है, उसकी वहन की हुई ऊष्मा ऊष्मा-हानि पर भारी पड़ती है, और नल खुला रहता है; जब प्रवाह टपकने तक गिर जाता है, ठंड भारी पड़ती है, और पानी जमकर नल को बंद कर देता है। प्रवाह का वह स्तर जिस पर ये दोनों संतुलित होते हैं, *क्रांतिक प्रवाह* है। क्रांतिक प्रवाह और बंद होने के समयों का निर्धारण ऊष्मा-स्थानांतरण के पूर्ण परिकलन की माँग करता है, जिसमें स्थानांतरण-समय, छिद्र का व्यास, चढ़ने की दर, गलित पदार्थ की श्यानता, संपर्क के संकुचित होने की दर और गुंबद का तापीय इतिहास सम्मिलित हों; ये शर्तें आवश्यकता के रूप में भाग M में संकलित हैं।

H.4 पृथ्वी की ऊष्मा

जब तक पिंड जुड़ा था, निकट पक्ष की सतह गर्म पृथ्वी से निरंतर विकिरण के संपर्क में थी। लगभग 2,000 K तापमान वाली पृथ्वी से विकिरण, 0.205 के दृश्य-गुणांक पर, निकट पक्ष की सतह को लगभग 1,345 K पर, ठोसांक से ऊपर, बनाए रखता है: निकट पक्ष तब तक नहीं जम सकता था जब तक वह जुड़ा था, और उसके छिद्र खुले रहे।

तीन पद इस परिणाम को वहन करते हैं। *दृश्य-गुणांक* किसी सतह से निकलने वाले विकिरण का वह अंश है जो किसी दिए गए पिंड तक पहुँचता है — सरल शब्दों में, सतह से देखने पर आकाश का कितना भाग वह पिंड भरता है। 0.205 के दृश्य-गुणांक का अर्थ है कि अकेली पृथ्वी निकट पक्ष के आकाश-गुंबद का लगभग पाँचवाँ भाग भरती थी। जो सतह इस विकिरण को ग्रहण करके उसे पुनः उत्सर्जित करती है, वह उस तापमान पर स्थिर होती है जिस पर उसकी उत्सर्जन-दर अवशोषण-दर के बराबर होती है; जब आकाश का पाँचवाँ भाग लगभग 2,000 K के पिंड से भरा हो, यह लगभग $2,000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345\ \mathrm{K}$ होता है। *ठोसांक* वह तापमान है जिसके नीचे पदार्थ पूर्णतः ठोस होता है; सागरों के बेसाल्ट के लिए यह लगभग 1,050 डिग्री सेल्सियस है (§G.3), 1,320 K के निकट। **ठोसांक से ऊपर बंद होने की रोकथाम।** निकट पक्ष की सतह संयोजन के पूरे काल में ठोसांक से ऊपर रखी गई। वह एक स्थिर ठोस ढक्कन नहीं बना सकती थी, और ऐसे ढक्कन के अभाव में उसके नीचे के छिद्र बंद नहीं हो सकते थे।

पक्षों के बीच विषमता। निकट पक्ष के विपरीत, दूरस्थ पक्ष पृथ्वी से दूर की ओर था। जैसे-जैसे नाशपाती-आकृति बढ़ी, पृथ्वी की ऊष्मा का कम से कम भाग उस तक पहुँचा; उसने अपनी ऊष्मा अंतरिक्ष में विकिरित की और जम गया। उसके अधिकांश छिद्र एक-एक करके बंद हो गए और एक बंद गुंबद बना जिसे दबाव ने धकेला; मॉस्कोविएन्से अपवाद था: वह सेरेनिटैटिस से एक सीधे आंतरिक मार्ग द्वारा पोषित था, और उनके बाद लंबे समय तक सक्रिय रहा। एक ही तापीय विषमता मुख, बंद होना, गहरे सागर और आयु के अंतर उत्पन्न करती है। निकट पक्ष पर, जिसे पृथ्वी ने गर्म रखा, छिद्र खुले रहे, मुखों और निकासों के रूप में, पृथ्वी के दबाव के मार्गों के रूप में, मुक्ति तक; दूरस्थ पक्ष के अधिकांश भाग ने अपने छिद्र जल्दी बंद कर लिए। निकट पक्ष के सागर अंत तक द्रव रहे, और केवल मुक्ति के बाद धीरे-धीरे जमे, बाहर से भीतर की ओर, आज दिखाई देने वाले बड़े गहरे मैदानों के रूप में। दोनों पक्ष भिन्न समयों पर जमे, और इसलिए उनकी सतहें भिन्न आयु वहन करती हैं।

अब हमारे पास क्या है। छिद्र का स्तंभ तब तक खुला प्रवाह बनाए रखता था जब तक उसके माध्यम से, दबाव और उत्प्लावन से, ऐसा द्रव गलित पदार्थ पोषित होता रहा जिसे वाष्पशील पदार्थों ने हल्का किया और जिसकी श्यानता उपयुक्त खिड़की के भीतर थी, और जब तक उसके द्वारा लाई गई ऊष्मा उसके ठंडे होने का संतुलन करती रही। निकट पक्ष पर पृथ्वी के विकिरण ने ठंडे होने को संतुलन से बाहर कर दिया जब तक पिंड जुड़ा था। भाग I दूसरी शर्त जोड़ता है: कोई छिद्र बाहर तभी फेंक सकता था जब वह अनावृत हो चुका हो।

PART I

अनावरण की ज्यामिति, और पीढ़ियाँ

> **समस्या और दृष्टिकोण**
>
> सभी छिद्र एक साथ अनावृत नहीं हुए। **दृष्टिकोण:** संपर्क के पीछे हटने को एक घड़ी के रूप में जाँचा गया है, और छिद्रों को उनके अनावृत होने के समय के अनुसार और इस अनुसार कि उन्होंने प्रत्येक चरण में क्या किया, वर्गीकृत किया गया है।

भाग H ने प्रस्तुत किया कि किसने छिद्र को सक्रिय रखा। यह भाग जोड़ता है कि प्रत्येक छिद्र कहाँ और कब निकास के रूप में कार्य कर सकता था: यह उसके स्थान से और पिंड और पृथ्वी के बीच संपर्क-क्षेत्र के परिवर्तन से निर्धारित हुआ। पिंड पृथ्वी की नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर बैठा था (§B.1), और उसका कवच तीन भागों में बँटा था। *संपर्क* निचले गुंबद की वह चक्रिका थी जिसने नाशपाती-आकृति के शीर्ष को छुआ और अंत तक उससे सटी रही, मुक्ति के क्षण 3,000 km चौड़ी। उसके चारों ओर निचले गुंबद का *वलय* स्थित था, एक परिधीय पट्टी जो शीर्ष पर तब तक बैठी रही जब तक शीर्ष 6,000 km चौड़ा था, और जैसे-जैसे संपर्क संकुचित हुआ, उससे धीरे-धीरे छिलकर अलग हुई। दोनों के ऊपर *ऊपरी गुंबद* था, जो पृथ्वी से दूर की ओर था और आरंभ से ही अंतरिक्ष के लिए अनावृत था। संपर्क के नीचे का छिद्र पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध था: वह मुख के रूप में कार्य करता था, और केवल पदार्थ को भीतर, पिंड में, पहुँचा सकता था; अंतरिक्ष के लिए खुला छिद्र निकास के रूप में कार्य करता था, और पदार्थ को बाहर फेंक सकता था। जैसे-जैसे संपर्क संकुचित हुआ, छिद्र पहली अवस्था से दूसरी में गए। जब पिंड गोल हुआ, प्रत्येक भाग ने सतह में अपना हिस्सा बनाए रखा, और तीनों भाग निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन क्षेत्र बन गए: संपर्क — निकट पक्ष पर लगभग 31° का एक गुंबद; वलय — 31° से 70° तक की एक *पट्टी*; और ऊपरी गुंबद — उसके परे का दूरस्थ पक्ष (§B.3; Paper 3, §B.4)। परिशिष्ट A की सूची में यही क्रम Paper 3 के क्षेत्रों द्वारा वहन किया गया है: संपर्क, उसके चारों ओर की पहाड़ी जो दृश्य चक्रिका के किनारे की ओर पहुँचती है, और उसके परे, दूरस्थ पक्ष पर।

I.1 खिसकता अनावरण-अग्र

नाशपाती-आकृति के शीर्ष के 6,000 से 3,000 km तक संकुचित होने के साथ, संपर्क की सीमा निरंतर भीतर की ओर पीछे हटी, और कवच बाहर से भीतर की ओर अनावृत हुआ। बाहरी क्षेत्र सबसे पहले अनावृत हुए; अंतिम संपर्क मुक्ति तक ढका रहा। इसलिए संपर्क का किनारा एक *अनावरण-अग्र* है जो कवच पर भीतर की ओर चलता है, और प्रत्येक छिद्र उस क्षण अनावृत हुआ जब अनावरण-अग्र उसके ऊपर से गुज़रा।

ज्यामितीय घड़ी। यह यांत्रिकी संपर्क के केंद्र से दूरी को एक घड़ी में बदल देती है। संपर्क के केंद्र से दूर का छिद्र जल्दी अनावृत हुआ; केंद्र के निकट का छिद्र देर से, मुक्ति के निकट, अनावृत हुआ। केंद्र से उसकी दूरी उसके अनावरण के समय का एक पाठ है, वर्षों के बिना। निर्माण की पूरी अवधि, उभार के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पहले की मुक्ति तक, लगभग 600 मिलियन वर्ष थी (उभार और नाशपाती-आकृति के लिए लगभग 400, चपटेपन के लिए 100 और मुक्ति तक 100); अनावरण की घड़ी इस समय के भीतर छिद्रों को एक आंतरिक क्रम में व्यवस्थित करती है, उनकी तिथियाँ निर्धारित किए बिना।

उपमा एक पिचकी हुई फ़ुटबॉल की है, जिसका निचला आधा फ़र्श पर रखा है: जब वह फूलती और गोल होती है, फ़र्श को छूने वाले उसके फलकों की संख्या घटती है। फलक स्वयं नहीं बदलते; जो घटता है वह यह है कि उनमें से कितने एक ही समय पृथ्वी को छूते हैं, और केवल संपर्क में स्थित फलक ही मुख हो सकता है। चित्र में फलक छिद्र हैं और फ़र्श पृथ्वी है। बाहरी फलक, संपर्क-चिह्न के किनारे पर, सबसे पहले अलग होकर ऊपर उठते हैं; चिह्न के केंद्र का फलक उसे छोड़ने वाला अंतिम है।

I.2 ढके मुख से अनावृत निकास तक

संपर्क के नीचे का छिद्र तब तक पिंड को भीतर की ओर पोषित करता रहा जब तक वह ढका था। जब अनावरण-अग्र उसके ऊपर से गुज़रा, वही मार्ग अनावृत हुआ और बाहर फेंकने लगा। §A.1 के पदों में, उसने *मुख* के रूप में आरंभ किया, जिससे ढके रहते हुए पदार्थ गुज़रा, और *निकास* के रूप में अंत किया, जिसने पदार्थ बाहर फेंका। आज दिखाई देने वाला सागर उस संरचना का अंतिम चरण है जिसका जीवन बहुत पहले आरंभ हुआ था। संरचना दोनों अवस्थाओं में एक ही है; जो भिन्न है वह उसके चारों ओर का गुंबद है, अंतरिक्ष के लिए खुला या बंद। गुंबद ऊपर से बंद होता है, और नीचे का छिद्र उसके नीचे पदार्थ पहुँचाता रहता है। यही कारण है कि एक ही छिद्र अपने दोनों जीवनों के चिह्न वहन कर सकता है: उस काल का गहरा पोषण जब वह ढका था, और उस काल के क्रेटर और कॉलर जब वह अनावृत था।

I.3 एक सागर के भीतर क्रमिक अनावरण

जब किसी बड़े सागर को अनावरण-अग्र ने पार किया, ढके मुख से खुले निकास में परिवर्तन एक साथ नहीं हुआ, बल्कि उसके बाहरी पक्ष से भीतरी पक्ष की ओर क्रमिक रूप से आगे बढ़ा, $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: अनावरण-समय t_{exp} पूरे सागर के लिए एक मान नहीं है, बल्कि उसके आर-पार स्थिति x के साथ निरंतर बदलता है — बाहरी पार्श्व सबसे पहले और भीतरी पार्श्व सबसे अंत में अनावृत होता है। जो पार्श्व सबसे पहले अनावृत हुआ, उसके पास पदार्थ फेंकने और क्रेटर संचित करने के लिए अधिक समय था। इसलिए, यदि अभिलेख इसे संरक्षित रखता है, तो सागर के भीतर अनावरण की दिशा में एक प्रवणता दिखनी चाहिए: क्रेटरों के संरक्षण में, भराव में या संरचना में। परीक्षण भाग M में प्रस्तुत है।

I.4 तीन पीढ़ियाँ

छिद्रों का तीन पीढ़ियों में विभाजन उनके अनावरण-इतिहास के अनुसार किया जाता है, न कि उनके बेसाल्ट की आयु के अनुसार। यह विभाजन महत्वपूर्ण है: बेसाल्ट केवल छिद्र की अंतिम सतह का प्रतिनिधित्व करता है, और वह लंबे समय तक सक्रिय रहे छिद्र के ऊपर युवा हो सकता है; इसलिए उसकी आयु छिद्र के जीवन के अंत की तिथि बताती है, न कि उसकी सक्रियता की अवधि। **पीढ़ी I:** गुंबद की सतह पर स्थित छिद्र, दूरस्थ पक्ष पर, आरंभ से अनावृत और बाहर फेंकने वाले। **पीढ़ी II:** पट्टी के छिद्र, जो गोल होने के समय अनावृत हुए, पहले मुख और फिर निकास। **पीढ़ी III:** संपर्क चक्रिका के छिद्र, जो केवल मुक्ति के निकट अनावृत हुए — अंतिम मुख। लेखक के शब्दों में: *सागर निकास-छिद्र हैं; उनमें से कुछ वास्तविक निकास हैं, और कुछ ऐसे मुख जिनसे होकर पदार्थ निकासों तक गया, और जो समय के साथ अनावृत हुए।*

पीढ़ी	पिंड पर	आज चंद्रमा पर	छिद्र का जीवन
I	ऊपरी गुंबद, अंतरिक्ष के लिए खुला	70° से परे; परिशिष्ट A में, पहाड़ी से परे: दूरस्थ पक्ष	आरंभ से अंतरिक्ष के लिए अनावृत; निकास के रूप में कार्य किया और बाहर फेंका; जल्दी बंद हुआ, और अनेक आज दबे हुए हैं (§D.4)
II	निचले गुंबद का वलय: पट्टी	पट्टी, 31°–70°; परिशिष्ट A में, पहाड़ी, दृश्य चक्रिका के किनारे की ओर	गोल होने के समय क्रमिक रूप से अनावृत; पहले मुख, और अनावरण-अग्र के गुज़रने पर निकास
III	संपर्क चक्रिका	निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर लगभग 31° का गुंबद; परिशिष्ट A में, संपर्क	मुक्ति के निकट तक पृथ्वी के नीचे ढका; अंतिम मुख

तालिका ऊपर से नीचे अनावरण के क्रम में पढ़ी जाती है, जो बाहर से भीतर की ओर चलता है: रंग दूरस्थ पक्ष से, जो सबसे पहले अनावृत हुआ, संपर्क की ओर बदलता है, जो सबसे अंत में अनावृत हुआ। आज के क्षेत्र परिशिष्ट A का अनुसरण करते हैं, जिसमें प्रत्येक सागर Paper 3 की ज्यामिति के अनुसार अपने क्षेत्र और अपनी पीढ़ी में स्थित है।

I.5 प्रत्येक चरण में सागरों ने क्या किया

निर्माण चरणों में आगे बढ़ा (§B.1): बाहर की ओर गोल होना, जब शीर्ष पर बैठा पिंड गोला बना; चपटापन; भीतर की ओर गोल होना, जब चपटापन ढीला हुआ; फिर मुक्ति, और उसके बाद का समय। तालिका चरणों के साथ सागरों की सक्रियता का अनुसरण करती है।

चरण	सागरों ने क्या किया
बाहर की ओर गोल होना	पहले छिद्र चपटे कवच पर खुले और पदार्थ फेंका; सतह पर पहले से स्थित क्रेटर उसके साथ बदले
चपटापन	इंजन की सक्रियता का शिखर: सागर पूरी शक्ति से कार्य करते रहे; अधिकांश क्रेटर बने, और उनमें सबसे बड़े
भीतर की ओर गोल होना	सागर शांत हुए; दूरस्थ पक्ष के अधिकांश छिद्र बंद हो गए, जैसे-जैसे नाशपाती-आकृति बढ़ी और पृथ्वी की ऊष्मा का कम भाग उन तक पहुँचा, और एक बंद गुंबद बना जिसे दबाव ने धकेला (मॉस्कोविएन्से, सेरेनिटैटिस से पोषित, सक्रिय रहा); किनारे के छिद्र फेंकते रहे
मुक्ति	पृथ्वी का दबाव चंद्रमा तक पहुँचना बंद हुआ, और उत्क्षेपण रुक गए; निकट पक्ष के सागर, गर्म और कम श्यानता वाले, धीरे-धीरे बाहर से भीतर की ओर जमने लगे; उनके तल चिकने हैं
मुक्ति के बाद	चंद्रमा के किसी छिद्र ने अब और नहीं फेंका; निकट पक्ष के सागर सैकड़ों मिलियन वर्षों तक, 1–2 अरब वर्ष तक, धीरे-धीरे जमते रहे; छोटे क्रेटर उन बूँदों ने बनाए जिन्हें पृथ्वी फेंकती रही और जो चंद्रमा की ओर खिंचीं (§§F.5–F.6)

रंगीन पंक्तियाँ दो मोड़-बिंदुओं को चिह्नित करती हैं: चपटापन, जब सागरों ने सबसे अधिक फेंका और सबसे बड़े क्रेटर बने, और मुक्ति, जब पृथ्वी का दबाव चंद्रमा तक पहुँचना बंद हुआ। दूरस्थ पक्ष का अधिकांश भाग सबसे पहले बंद हुआ, जब पिंड अभी जुड़ा था, जैसे-जैसे नाशपाती-आकृति बढ़ी और पृथ्वी की ऊष्मा का कम भाग उस तक पहुँचा (§H.4); मुक्ति पर उत्क्षेपण सर्वत्र रुक गए, और निकट पक्ष के सागर, जो अब पोषित नहीं थे, उसके बाद धीरे-धीरे जमे।

निकट पक्ष के तल चिकने क्यों हैं। मुक्ति के समय निकट पक्ष के सागर-तल गर्म और कम श्यानता वाले थे, और वे धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, जमे, जैसे किसी झील की सतह पर बर्फ़ की पपड़ी बनती है; उन्होंने केवल वही संरक्षित रखा जो उनके जमने के बाद उन पर गिरा। क्रेटरों के घनत्व के आँकड़े उच्चभूमियों की तुलना में तीव्र कमी दिखाते हैं। इम्ब्रियम सागर के तल पर 871,000 km² पर 20 km और अधिक के 10 क्रेटर स्थित हैं (LROC मानचित्र में इम्ब्रियम नाम वाला पूरा बेसाल्ट, न कि केवल उसके गुंबद के कोर के ऊपर का तल, §F.5 में 345,584 km²) — प्रति दस लाख km² 11; सेरेनिटैटिस पर 16, उच्चभूमियों पर 205 की तुलना में (Paper 6, §D.2 में 207, थोड़े भिन्न उच्चभूमि-क्षेत्रफल पर) — लगभग तेरह से अठारह गुना कम (205/16 से 205/11)। प्रोसेलेरम, बेसाल्ट का एक विस्तृत मैदान न कि सागर, 27 वहन करता है; एक पूर्ववर्ती संस्करण ने इसे सागरों के साथ गिना था और “आठ से अठारह गुना” (205/27 से 205/11) पढ़ा था, और उससे पहले “तीन से अठारह गुना”। प्रति दस लाख km² घनत्व भिन्न आकार की सतहों की तुलना संभव बनाता है: यह क्रेटरों की वह संख्या है जो इस क्षेत्रफल की सतह वहन करती। उच्चभूमियों ने, जो जल्दी जमीं, पूरे निर्माण के क्रेटर संरक्षित रखे; निकट पक्ष के तलों ने केवल वही संरक्षित रखा जो उनके जमने के बाद गिरा। गणना में वे क्रेटर शामिल हैं जो बेसाल्ट में पिघल गए और केवल वलयों के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए तल के जमने के बाद बनी संख्या और भी छोटी है।

I.6 स्मृति के रूप में छिद्र का आकार

जिस छिद्र ने ढके रहते हुए, ऊष्मा और दबाव में, लंबे समय तक पोषण किया, वह उस छिद्र से चौड़ा हो सकता है जो जल्दी अनावृत होकर ठंडा हो गया: गर्म प्रवाह धीरे-धीरे अपना मार्ग चौड़ा करता है, जैसे पानी की धारा बर्फ़ में एक नाली को चौड़ा और गहरा करती है। भविष्यवाणी यह है कि व्यास पोषण की अवधि के अनुसार क्रमित है,
$D = F(\text{history of feeding}, P, T, Q, \eta)$। शब्दों में: किसी छिद्र का व्यास D पोषण की अवधि और प्रकृति का, उसके गलित पदार्थ के दबाव P, तापमान T, प्रवाह Q और श्यानता η का फलन है; किसी छिद्र का आकार उसके पोषण की स्मृति है।
सूची। भविष्यवाणी परिशिष्ट A की सूची द्वारा समर्थित है: निकट पक्ष के छिद्र, ऊष्मा-स्रोत के निकट, बड़े हैं। छह सबसे बड़े पोषण गुंबद, 450–909 km चौड़े, सभी निकट पक्ष पर स्थित हैं, और वहाँ माध्यिका व्यास 375 km है; दूरस्थ पक्ष पर

माध्यिका व्यास केवल 227 km है, और वहाँ का सबसे बड़ा गुंबद, ओरिएंटेल, 435 km तक पहुँचता है (एक पूर्ववर्ती संस्करण ने पढ़ा था “200–1,200 km के छिद्र लगभग सभी निकट पक्ष पर हैं”; दूरस्थ पक्ष पर 18 में से 11 गुंबद 200 km और अधिक के हैं)।

अनावरण-अग्र की ज्यामिति को छिद्र के ताप-द्रवचालित इंजन से जोड़ने वाली भौतिक शर्त यह निर्धारित करती है कि जिस क्षण अग्र किसी छिद्र तक पहुँचता है, उस क्षण छिद्र का अब भी सक्रिय होना आवश्यक है:

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

जहाँ $t_{shutdown}$ छिद्र के अंतिम रूप से बंद होने का समय है (इंजन द्वारा निर्धारित, भाग H), और t_{exp} वह समय है जब अनावरण-अग्र छिद्र के स्थान तक पहुँचा और उसके ऊपर से पृथ्वी का आवरण हटाया (ज्यामिति द्वारा निर्धारित, §I.1)। **शीघ्र बंद होने का नियम।** जो मुख अग्र के पहुँचने से पहले बंद हो गया, वह ढका रहा और कभी निकास नहीं बना। ऐसे छिद्र ने ढके रहते हुए चंद्रमा के पिंड के भीतर जितना भी पदार्थ पहुँचाया हो, उसने बाहर कुछ नहीं फेंका और अपने चारों ओर लौटते पदार्थ के क्रेटरों का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा।

अब हमारे पास क्या है। छिद्र सिकुड़ते संपर्क द्वारा निर्धारित क्रम में अनावृत हुए: पहले दूरस्थ पक्ष, उसके बाद पट्टी, सबसे अंत में संपर्क। प्रत्येक छिद्र तब तक मुख के रूप में कार्य करता रहा जब तक वह ढका रहा, और अनावृत होने पर निकास बन गया — बशर्ते वह तब भी सक्रिय हो। दूरस्थ पक्ष के अधिकांश छिद्र जल्दी बंद हो गए, जब नाशपाती बढ़ी और पृथ्वी की ऊष्मा का कम भाग उन तक पहुँचा (मॉस्कोविएन्से अपवाद है); मुक्ति पर निष्कासन रुक गए, और निकट पक्ष के सागरों के चिकने तल यह दर्ज करते हैं कि वे उसके बाद जमे, धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर। भाग J उसी इतिहास को भूमि के रसायन में पढ़ता है।

PART J

रसायन

समस्या और दृष्टिकोण

सागर अपना इतिहास अपने तत्वों की संरचना में वहन करते हैं। **दृष्टिकोण:** तत्वों के तीन समूह क्रमशः पढ़े जाते हैं: सागरों के चारों ओर लौह और टाइटेनियम, निर्माण-क्षेत्रों के सापेक्ष थोरियम, और द्रोणियों के साइडेरोफाइल तत्व।

भाग H और I ने छिद्रों का समय में अनुसरण किया: वे कैसे कार्य करते थे, और प्रत्येक कब अनावृत और बंद हुआ। यह भाग उसी इतिहास को सतह पर तत्वों के वितरण में पढ़ता है, जैसा कि वह कक्षा से मानचित्रित है, और दिखाता है कि यह पिछले भागों में सूत्रबद्ध अनावरण-घड़ी के अनुरूप है। सतह की संरचना तत्वों के तीन समूहों में बँटती है, और प्रत्येक भिन्न बात बताता है।

तत्व	वह किसका चिह्न है	वह यहाँ क्या बताता है
लौह और टाइटेनियम के ऑक्साइड (FeO, TiO_2)	सागरों का पदार्थ, जो दोनों से समृद्ध है	प्रत्येक सागर के पदार्थ के प्रक्षेपण की दूरी, और उसके बंद होने का समय (§J.1–J.2)
थोरियम	एक असंगत तत्व, जो ठंडे होते गलित पदार्थ के अंतिम द्रव में रह जाता है	चंद्रमा ने पृथ्वी को अंतिम बार कहाँ छुआ, और अंतिम द्रव कहाँ गया (§J.3–J.6)

तत्व	वह किसका चिह्न है	वह यहाँ क्या बताता है
साइडेरोफाइल तत्व	बाहर के पिंड से आई धातु, जो उन्हें वहन करती है	क्या किसी बाहरी पिंड ने अपना द्रव्यमान द्रोणियों में छोड़ा (§J.7)

लौह और टाइटेनियम उनके ऑक्साइडों, FeO और TiO_2, के भार के रूप में दिए जाते हैं, भूमि के भार के प्रतिशत में (भार-प्रतिशत, wt%): 6.9 भार-प्रतिशत FeO का अर्थ है सतही पदार्थ के प्रत्येक 100 g में 6.9 g लौह ऑक्साइड। थोरियम कहीं अधिक दुर्लभ है, और उसे प्रति दस लाख भाग (ppm) में दिया जाता है — ग्राम प्रति टन।

J.1 लौह और टाइटेनियम के वलय

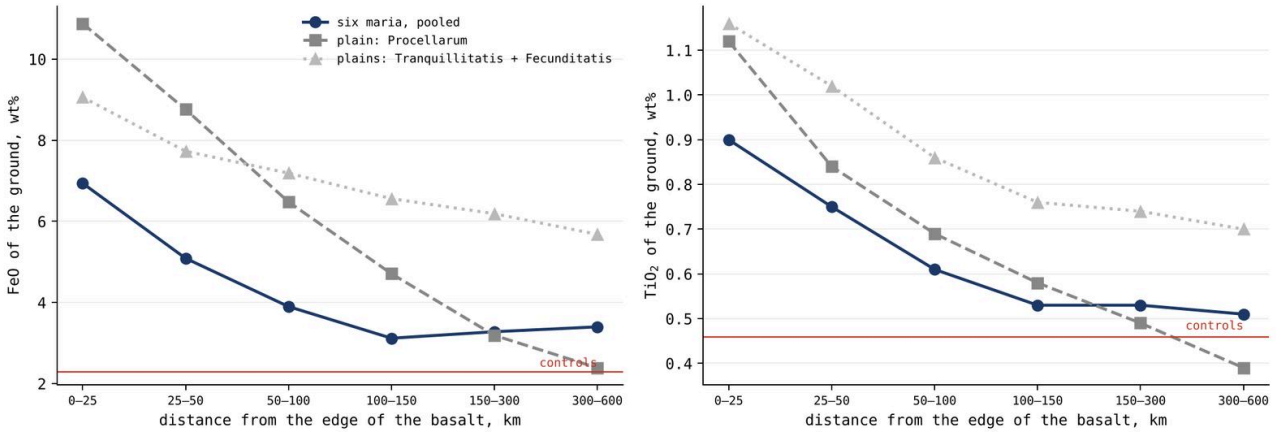
यदि सागर लौटते पदार्थ का स्रोत हैं (§B.2), तो प्रत्येक सागर के चारों ओर की स्थलभूमि का आधार उसका पदार्थ वहन करती होगी — उसके निकट बहुत, और दूर जाने पर कम। इस खंड का प्रश्न यह है कि यह पदार्थ दूरी के साथ कैसे घटता है। प्रत्येक सागर *वलयों* से घिरा है: उससे नियत दूरी पर संकेंद्रित पट्टियाँ, 0–25 km, 25–50 km, और इसी प्रकार बाहर की ओर 300–600 km तक। **मापन-प्रोटोकॉल।** भूमि का नमूना प्रत्येक वलय में चुने गए 5–60 km के छोटे क्रेटरों के चारों ओर, प्रत्येक क्रेटर के केंद्र से 3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं की दूरी पर, लिया जाता है, और बेसाल्ट-चिह्न वाला प्रत्येक पिक्सेल नमूना-क्षेत्र से हटा दिया जाता है। इस प्रकार सागर के चारों ओर की स्थलभूमि का आधार मापा जाता है, न कि उस पर फैला लावा।

प्रत्येक क्रेटर के चारों ओर 3–4 त्रिज्याओं पर की स्थलभूमि के आधार में, बेसाल्ट-पिक्सेल हटाने के बाद, लौह और टाइटेनियम की सांद्रता निकटतम वलय में शिखर पर पहुँचती है और बाहर की ओर घटती है। छहों सागरों को मिलाकर, लौह 0–25 km पर 6.9 भार-प्रतिशत से गिरकर 100–150 km पर 3.1 हो जाता है, और फिर 600 km तक 3.3–3.4 पर स्थिर हो जाता है; टाइटेनियम 0.90 से घटकर 0.51 हो जाता है। नियंत्रण-समूहों में मान 2.3 और 0.46 हैं। नियंत्रण-समूह वह भूमि हैं जो किसी भी सागर से 600 km से अधिक दूर है — उच्चभूमियों का पृष्ठभूमि-स्तर, उस स्थान पर जहाँ कोई सागर नहीं पहुँचा। सागरों के निकट लौह इस पृष्ठभूमि-स्तर का तीन गुना है, और 300–600 km पर भी स्थलभूमि का आधार उससे डेढ़ गुना समृद्ध रहता है। प्रोसेलेरम मैदान के चारों ओर लौह 300–600 km पर 10.9 से घटकर 2.4 भार-प्रतिशत — नियंत्रण-स्तर — हो जाता है।

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
सागर						
स्मिथियाई	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
इम्ब्रियम	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
सेरेनिटैटिस	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
क्राइसियम	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
मॉस्कोविएन्से	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
नेक्टैरिस	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
छहों सागर संयुक्त	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
मैदान						
ट्रैंक्विलिटैटिस	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
फ़ेकुंडिटैटिस	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
प्रोसेलेरम	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
नियंत्रण-स्तर, 600 km से परे	2.3/0.46					

प्रत्येक कोष्ठिका अपने स्तंभ के वलय में लौह और टाइटेनियम की सांद्रता, FeO/TiO_2, देती है। तालिका प्रत्येक पंक्ति के साथ, निकटतम वलय से सबसे दूर के वलय तक, पढ़ी जाती है: प्रत्येक पंक्ति में मान बाहर की ओर घटते हैं। गहरी पंक्ति, छहों सागर संयुक्त, मुख्य परिणाम है, और उसे अंतिम पंक्ति, नियंत्रण-स्तर, के सापेक्ष पढ़ा जाना चाहिए। धूसर पंक्ति, प्रोसेलेरम, वह मैदान है जो घटकर नियंत्रण-स्तर तक पहुँचता है। **टिप्पणी।** इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के बाहरी वलयों में डैश (—) उन वलयों को चिह्नित करते हैं जो पढ़े नहीं गए, क्योंकि उनके दूर के वलय अन्य बेसाल्ट-क्षेत्रों के बीच पड़ते हैं (Study 9 का चरण 7)।



चित्र 10. सागरों और मैदानों के चारों ओर वलयों में लौह और टाइटेनियम, बेसाल्ट-पिक्सेल हटाकर (§J.1)।

चित्र 10 इन्हीं मानों को दूरी के सापेक्ष वक्रों के रूप में दर्शाता है। सागरों के वक्र पहले 100 km में तीव्रता से घटते हैं, और फिर समतल होकर नियंत्रण-स्तर से ऊपर बने रहते हैं; प्रोसेलेरम का वक्र तब तक निरंतर नीचे जाता रहता है जब तक वह उससे मिल नहीं जाता। सागरों और मैदानों के बीच यह अंतर Study 9 का विषय है।

परिघटना। प्रत्येक सागर के चारों ओर की स्थलभूमि का आधार दूर की उच्चभूमियों की तुलना में लौह और टाइटेनियम से अधिक समृद्ध है। **ज्ञान में अंतराल।** प्रत्येक सागर का चिह्न कितनी दूर तक पहुँचता है, और क्या वह प्रत्येक सागर के चारों ओर और मैदानों के चारों ओर एक ही ढंग से घटता है, यह स्वयं बेसाल्ट को हटाकर वलय-दर-वलय नहीं पढ़ा गया है। **शोध प्रश्न:** प्रत्येक सागर के चारों ओर, स्थलभूमि का लौह और टाइटेनियम दूरी के साथ कैसे घटता है, अधिशेष कितनी दूर तक पहुँचता है, और मैदानों के चारों ओर इसमें क्या भिन्नता है?

साहित्य इस अधिशेष को सागर के उस पदार्थ के रूप में पढ़ता है जिसे बाद के क्रेटर-निर्माण ने पार्श्व में उच्चभूमियों तक पहुँचाया — पार्श्विक मिश्रण — कुछ किलोमीटर से कुछ दसियों किलोमीटर की दूरी तक [S18]। इस व्याख्या में प्रत्येक बाद का क्रेटर सागर का थोड़ा-सा पदार्थ छोटी दूरी तक फेंकता है, और ऐसी अनेक फेंकें उसे बिखेर देती हैं। लौह और टाइटेनियम Kaguya [S3] से पढ़े जाते हैं, एक जापानी अंतरिक्ष-यान जिसने उन्हें पूरे चंद्रमा पर मानचित्रित किया। **यहाँ नया क्या है:** छह सागर और तीन मैदान, प्रत्येक 600 km तक छह वलयों में पढ़ा गया, बेसाल्ट-पिक्सेल हटाकर, किसी भी बेसाल्ट से दूर के नियंत्रण-समूहों के सापेक्ष।

प्रत्येक सागर ने अपना पदार्थ अपने चारों ओर फेंका — हल्का और तरल पदार्थ पहले और दूर तक, और भारी बाद में और निकट; इसलिए प्रत्येक सागर के चारों ओर लौह और टाइटेनियम दूरी के साथ घटते हैं, और अधिशेष पार्श्विक मिश्रण की पहुँच से बहुत आगे तक पहुँचता है। मैदान ने कुछ नहीं फेंका और केवल अपने गलित पदार्थ को अपने पार्श्व में उँडेला, इसलिए मैदान के

पास का अधिशेष अपनी उँडेलने की पहुँच के भीतर नियंत्रण-स्तर तक घट जाता है। अतः दोनों व्याख्याएँ पहुँच के प्रश्न पर अलग होती हैं: क्रेटरों द्वारा पार्श्विक मिश्रण कुछ दसियों किलोमीटर के भीतर रुक जाता है, जबकि अपना पदार्थ फेंकने वाला सागर सैकड़ों तक पहुँचता है।

अध्ययन का प्रकार: विभेदक मात्रात्मक अध्ययन; संकेंद्रित दूरी-वलयों के अनुसार तत्व-सांद्रताएँ (भार-प्रतिशत)। **नमूना:** छह सागरों (स्मिथियाई, इम्ब्रियम, सेरेनिटैटिस, क्राइसियम, मॉस्कोविएन्से, नेक्टैरिस) और तीन मैदानों (ट्रैंक्विलिटैटिस, फ़ेकुंडिटैटिस, प्रोसेलेरम) के चारों ओर छह वलयों में 5–60 km के क्रेटरों के चारों ओर की स्थलभूमि का आधार; 600 km से परे के नियंत्रण-समूह, जो उच्चभूमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। **उपकरण:** पूर्ण विभेदन-क्षमता पर Kaguya के मानचित्र, LROC का बेसाल्ट-रूपरेखा मानचित्र, और एक समर्पित कोड जो 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300 और 300–600 km के वलयों में 3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं की दूरी पर स्थलभूमि की संरचना का नमूना लेता है। LROC का सागर-मानचित्र Lunar Reconnaissance Orbiter के कैमरे द्वारा मानचित्रित प्रत्येक बेसाल्ट-इकाई की रूपरेखा है; यहाँ इसका उपयोग बेसाल्ट-पिक्सेल हटाने के लिए किया जाता है।

चयन-पूर्वाग्रह से बचने के लिए, क्रेटरों की पहचान कोई भी रसायन पढ़े जाने से पहले की गई (Study 2), ताकि चयन मानों का अनुसरण न कर सके। प्रत्येक क्रेटर के चारों ओर की स्थलभूमि का आधार बेसाल्ट-पिक्सेल हटाकर पढ़ा गया, और उसके वलय में रखा गया। मान §J.1 की तालिका हैं।

संयुक्त सागरों का वक्र। लौह 0–25 km पर 6.9 भार-प्रतिशत से तीव्रता से घटकर 5.1, 3.9 और फिर 100–150 km पर 3.1 हो जाता है; दूर के वलयों, 150–300 और 300–600 km, में वक्र क्रमशः 3.3 और 3.4 पर समतल हो जाता है — नियंत्रण-स्तर से 1.1 भार-प्रतिशत ऊपर। टाइटेनियम समानांतर रूप से 0.90 से घटकर 0.51 हो जाता है। *सागर-दर-सागर।* स्मिथियाई और मॉस्कोविएन्से के चारों ओर लौह 50–100 km के भीतर ही आधा हो जाता है; क्राइसियम के चारों ओर वक्र सपाट है, और 300 km तक 4 भार-प्रतिशत पर बना रहता है। *मैदान।* प्रोसेलेरम के चारों ओर, जो सबसे बड़ा मैदान है, लौह 300–600 km पर 10.9 से घटकर 2.4 भार-प्रतिशत, नियंत्रण-स्तर, हो जाता है; ट्रैंक्विलिटैटिस और फ़ेकुंडिटैटिस के चारों ओर वह 300–600 km पर ऊँचा, 4.5 और 6.3 भार-प्रतिशत, बना रहता है, जहाँ भूमि अन्य बेसाल्ट-क्षेत्रों के बीच घिरी है। *अपवाद।* नेक्टैरिस के दक्षिण-पश्चिम में लौह 150 km से परे फिर बढ़ता है, लौह-समृद्ध दक्षिणी उच्चभूमियों की ओर, जबकि उसका टाइटेनियम सपाट रहता है; मॉस्कोविएन्से के चारों ओर वलय 100 km के भीतर दूरस्थ पक्ष के पृष्ठभूमि-स्तर तक पहुँच जाता है।

परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: प्रत्येक सागर के चारों ओर उसका चिह्न दूरी के साथ घटता है, और सागरों का अधिशेष 600 km तक बना रहता है; सबसे बड़े मैदान के पास अधिशेष नियंत्रण-स्तर तक घट जाता है — उँडेलने की पहुँच। आँकड़े दोनों व्याख्याओं को अलग करते हैं। बाद के क्रेटरों द्वारा पार्श्विक मिश्रण कुछ दसियों किलोमीटर तक सीमित है; 600 km तक बना रहने वाला अधिशेष उससे दस गुना या अधिक बड़ा है, और यही अपना पदार्थ फेंकने वाले सागर की पहुँच है। **सीमाएँ।** पड़ोसी सागरों और मैदानों के दूर के वलय एक-दूसरे पर चढ़ते हैं, और दोनों छोटे मैदान अन्य बेसाल्ट के बीच स्थित हैं; अपवादों की व्याख्या उनके परे की स्थलभूमि से होती है, परंतु इस व्याख्या का परीक्षण नहीं हुआ है; वलय सतह को पढ़ते हैं, गहराई को नहीं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** प्रत्येक सागर और मैदान के केवल उस पार्श्व में वलयों को पढ़ना जो अन्य बेसाल्ट से दूर की ओर है; सागर से फेंके गए पदार्थ के गिरने की दूरी का, आकार और वेग के अनुसार, एक भौतिक मॉडल, मापे गए क्षय-वक्रों के सापेक्ष।

J.2 लौह का कालक्रम

§J.1 के वलय एक घड़ी का चिह्न भी वहन करते हैं: भूमि में लौह की सांद्रता प्रत्येक सागर के बंद होने का समय दर्ज करती है। सागर लगभग 17% FeO की सांद्रता पर बंद हुआ; उससे दूर की भूमि को कम मान मिला, और उसके निकट की भूमि को — ऊँचा मान। सरल शब्दों में: जो सागर ने जल्दी फेंका वह दूर उतरा और लौह-दरिद्र था; जो उसने देर से फेंका वह निकट उतरा और समृद्ध था; और जो बंद होते समय उसके पास था, लगभग 17% FeO, वह स्वयं सागर का लौह है। **लौह के कालक्रम का नियम।** लौह-समृद्ध सागर देर से बंद हुए, और लौह-दरिद्र सागर — जल्दी।

प्रारंभिक प्रक्षेपण-चरण। हल्का पदार्थ, जो लौह-दरिद्र और वाष्पशील पदार्थों से समृद्ध था, आरंभ में दूर तक फेंका गया; यह वही इंजन है जो भाग H में है, अपने उत्पादों से पढ़ा गया: वाष्पशील पदार्थों ने गलित पदार्थ को तनु और हल्का, कम श्यानता वाला, बनाए रखा, और उसे दूर फेंका (§H.2)। **उत्तर सांद्रण-चरण।** जैसे-जैसे वाष्पशील पदार्थ निकलते गए और सागर सांद्र होता गया, उसकी श्यानता बढ़ी, और गलित पदार्थ अधिक भारी, लौह से अधिक समृद्ध और अधिक गाढ़ा हो गया; उसका पदार्थ कम दूरियों पर उतरा, और इसीलिए सबसे ऊँचा लौह कगार पर मिलता है। दूरी के साथ लौह का घटना इस परिवर्तन का अभिलेख है।

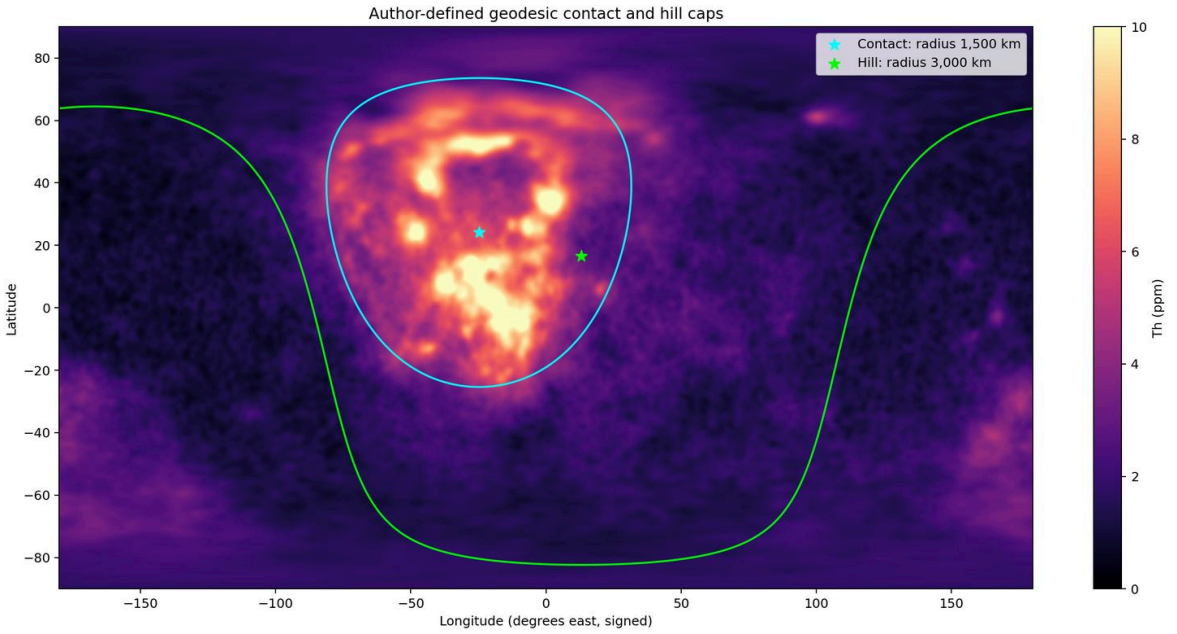
J.3 थोरियम संपर्क द्वारा धारित है

थोरियम एक रेडियोधर्मी असंगत तत्व है: वह उन क्रिस्टलों में प्रवेश नहीं करता जो गलित पदार्थ के ठंडा होने पर बढ़ते हैं, द्रव में धकेल दिया जाता है और उसके अंतिम भाग में सांद्रित होता है (§J.4)। इसलिए जहाँ वह सांद्रित है, वहाँ किसी गलित पदार्थ का अंतिम द्रव सांद्रित हुआ, और वह अवशिष्ट द्रव का पता लगाने का चिह्नक है। इस खंड का प्रश्न यह है कि चंद्रमा पर यह कहाँ होता है, और क्या यह संपर्क है — वह क्षेत्र जिसने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ, जिसे थोरियम पढ़े जाने से पहले Paper 3 में निर्धारित किया गया था।

क्षेत्र	क्षेत्रफल	3 ppm से ऊपर थोरियम-अधिशेष	थोरियम की माध्यिका
संपर्क, त्रिज्या 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
पहाड़ी, त्रिज्या 3,000 km	57.8%	98.4%	—
संपर्क के बाहर	82.5%	5.0%	1.52 ppm

तालिका चंद्रमा की सतह में प्रत्येक क्षेत्र के अंश (क्षेत्रफल) को चंद्रमा के थोरियम-अधिशेष में उसके अंश के सामने रखती है। दोनों स्तंभों को साथ-साथ पढ़ना चाहिए: यदि थोरियम समान रूप से बिखरा होता, तो प्रत्येक क्षेत्र अपने क्षेत्रफल जितना अंश रखता। संपर्क अपने अंश के पाँच गुने से अधिक रखता है; उसके बाहर की भूमि, सतह का चार-पाँचवाँ भाग, बीसवाँ भाग रखती है। रंग उस क्षेत्र की ओर गहरा होता है जो सबसे अधिक रखता है।

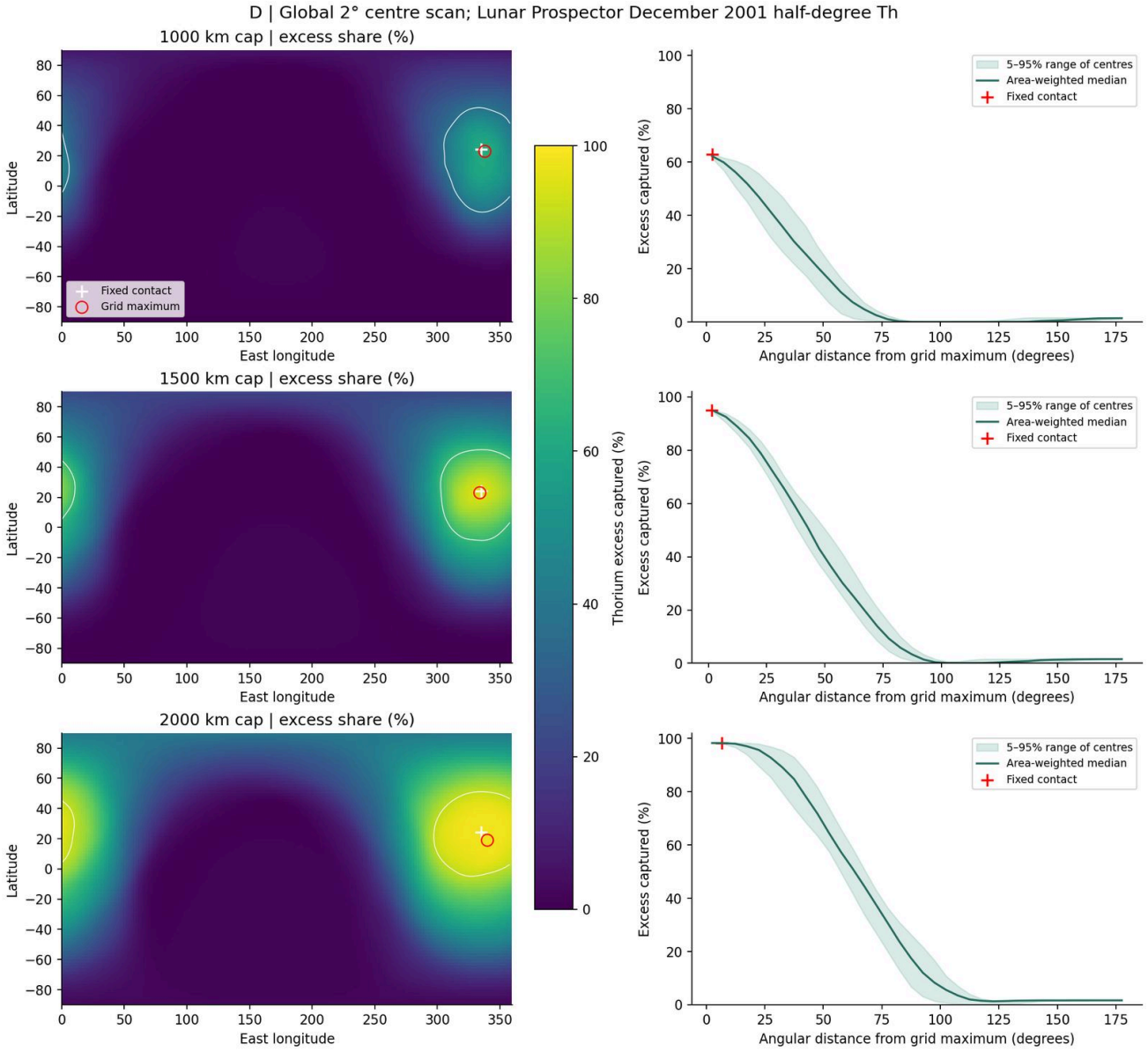
क्षेत्रफल और थोरियम के बीच विषमता। संपर्क चक्रिका सतह का केवल छठा भाग घेरती है, परंतु 3 ppm से ऊपर चंद्रमा के थोरियम-अधिशेष का 95%, और उस क्षेत्रफल का 78% रखती है जहाँ थोरियम 3 ppm से अधिक है। थोरियम को कक्षा से उसके रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्सर्जित गामा-किरणों के माध्यम से मापा जाता है, और Lunar Prospector ने उसे पूरे चंद्रमा पर आधे अंश की कोष्ठिकाओं के जाल में मानचित्रित किया [S4]। 3 ppm से ऊपर का अधिशेष थोरियम का वह भाग है जो उच्चभूमियों के सामान्य स्तर से अधिक है; यही वह मात्रा है जो बताती है कि थोरियम कहाँ सांद्रित हुआ। माध्यिका — किसी क्षेत्र की सभी कोष्ठिकाओं को क्रम में रखने पर बीच का मान — संपर्क के भीतर 5.39 ppm है, उसके बाहर 1.52 ppm की तुलना में: साढ़े तीन गुना।



चित्र 11. Lunar Prospector का थोरियम [S4], Paper 3 के संपर्क (हल्का नीला, त्रिज्या 1,500 km) और पहाड़ी (हरा, त्रिज्या 3,000 km) के साथ (§J.3)।

चित्र 11 मानचित्र दिखाता है: निकट पक्ष के पश्चिम का चमकीला थोरियम संपर्क के हल्के नीले वृत्त के भीतर है, और उसका लगभग कुछ भी पहाड़ी के हरे वृत्त के बाहर नहीं है।

क्या संपर्क अधिकतम का स्थान है, या केवल उसके निकट? निकट पक्ष में, केंद्र के पश्चिम में, कहीं भी रखा गया 1,500 km का गुंबद थोरियम का बड़ा भाग घेर लेगा। कोई विशेषज्ञ उचित ही कहेगा कि अधिकांश थोरियम को धारण करना यह नहीं दिखाता कि संपर्क उसका केंद्र है। इसलिए परीक्षण पूरे चंद्रमा का सर्वेक्षण है: वही गुंबद पूरे गोले पर खिसकाया जाता है, और जाँचा जाता है कि वह कहाँ सबसे अधिक घेरता है। गुंबद को क्रमशः 16,200 बिंदुओं पर केंद्रित किया गया, अक्षांश और देशांतर में 2° के जाल-अंतराल पर, और प्रत्येक पर चंद्रमा के अधिशेष का वह अंश गणित किया गया जो उसके भीतर है। यह परीक्षण उस लक्ष्य के समान है जो आँकड़े खोले जाने से पहले मानचित्र पर खींचा जाता है, और फिर हर उस अन्य स्थान से तुलना की जाती है जहाँ वही लक्ष्य खींचा जा सकता था। **अधिकतम का बिंदु।** सर्वोत्तम बिंदु 23° उत्तर, 334° पूर्व पर है, और 95.14% घेरता है; Paper 3 का संपर्क-केंद्र, 24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व, 94.99% घेरता है। वह अधिकतम के बिंदु से 1.6° (47 km) पर है और 16,200 में तीसरे स्थान पर है: सभी संभावित केंद्रों में से केवल दो उससे बेहतर हैं, और अधिशेष के पाँचवें प्रतिशत से भी कम अंतर से। **गुंबद के आकार से स्वतंत्रता।** 1,000 और 2,000 km के गुंबदों में वह पाँचवें और उन्नीसवें स्थान पर है; हर आकार में वह सभी केंद्रों के शीर्ष 0.2% के भीतर है। इसलिए परिणाम गुंबद के लिए चुने गए आकार पर निर्भर नहीं है। **क्षय-प्रोफ़ाइल।** जब गुंबद को संपर्क से दूर खिसकाया जाता है, तो घेरा गया अंश निरंतर घटता है: उससे लगभग 50° पर आधे से नीचे, और दूरस्थ पक्ष पर शून्य (चित्र 12)।



चित्र 12. 3 ppm से ऊपर चंद्रमा के थोरियम-अधिशेष का वह अंश जो 16,200 बिंदुओं में से प्रत्येक पर केंद्रित 1,000, 1,500 और 2,000 km के गुंबद द्वारा घेरा जाता है (बाएँ), और सर्वोत्तम बिंदु से दूरी के साथ उसका क्षय (दाएँ)। क्रॉस: Paper 3 में निर्धारित संपर्क-केंद्र; वृत्त: जाल का सर्वोत्तम बिंदु; सफ़ेद रूपरेखा: केंद्रों के शीर्ष 5%। आधे अंश की कोष्ठिकाओं में Lunar Prospector का थोरियम [S4]।

चित्र 12 के बाएँ फलकों में चंद्रमा का प्रत्येक बिंदु उस अंश के अनुसार रंगा गया है जिसे वहाँ केंद्रित गुंबद घेरता; संपर्क का क्रॉस सर्वोत्तम बिंदु के वृत्त के बगल में है, शीर्ष 5% की छोटी सफ़ेद रूपरेखा के भीतर। दायाँ फलक दिखाता है कि अंश सर्वोत्तम बिंदु से दूरी के साथ सुचारु रूप से घटता है — एक केंद्र वाली एकल सांद्रता का आकार।

परिघटना। चंद्रमा का थोरियम निकट पक्ष के पश्चिम में सांद्रित है। **ज्ञान में अंतराल।** साहित्य इस सांद्रता को ऊष्मा-उत्पादक तत्वों से समृद्ध एक टेरेन (पर्पटी-इकाई) के रूप में पढ़ता है; मॉडल इसे संपर्क-क्षेत्र के रूप में पढ़ता है, वे अंतिम 3,000 km जिन्होंने पृथ्वी को छुआ। अधिकांश थोरियम धारण करने वाला गुंबद यह दिखाता है कि संपर्क और थोरियम संपाती हैं; वह यह नहीं दिखाता कि संपर्क वह स्थान है जहाँ थोरियम सबसे अधिक सांद्रित है, क्योंकि पास में रखा गया गुंबद उतना या अधिक धारण कर सकता है। **शोध प्रश्न:** क्या Paper 3 में निर्धारित संपर्क चंद्रमा का थोरियम धारण करता है, और क्या उसका केंद्र वह स्थान है जहाँ उसके आकार का गुंबद सबसे अधिक धारण करता है?

Lunar Prospector ने पूरे चंद्रमा के थोरियम को कक्षा से मानचित्रित किया [S4]। निकट पक्ष के पश्चिम की सांद्रता को प्रोसेलेरम KREEP टेरेन कहा जाता है: पोटैशियम (K), दुर्लभ मृदा तत्वों (REE) और फ़ॉस्फ़ोरस (P) — KREEP — से

समृद्ध पर्पटी का एक क्षेत्र, जिसे क्रिस्टलित होते मैग्मा-महासागर का अंतिम अवशेष माना जाता है, जो निकट पक्ष के नीचे सांद्रित हुआ [S22]। मैग्मा-महासागर वह गलित बाहरी परत है जिसे साहित्य युवा चंद्रमा से संबद्ध करता है; जब वह क्रिस्टलित हुई, तो क्रिस्टलों में प्रवेश न करने वाले तत्व उसके अंतिम द्रव में रह गए। इस व्याख्या में टेरेन का कोई विशेष केंद्र नहीं है: यह वह स्थान है जहाँ अवशेष संयोग से सांद्रित हुआ। **यहाँ नया क्या है:** थोरियम को उस केंद्र के सापेक्ष पढ़ा गया जो इस पठन से पहले Paper 3 में निर्धारित हुआ था, और उस केंद्र का चंद्रमा पर हर अन्य संभावित केंद्र के सापेक्ष परीक्षण किया गया।

थोरियम संपर्क द्वारा लाया गया, उस क्षेत्र द्वारा जहाँ चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ। इसलिए संपर्क पर केंद्रित, संपर्क के आकार का गुंबद चंद्रमा के लगभग पूरे थोरियम-अधिशेष को धारण करता है, और चंद्रमा पर कोई अन्य केंद्र उससे उल्लेखनीय रूप से बेहतर नहीं है।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक स्थानिक अध्ययन; अधिशेष और क्षेत्रफल के अंश, और पूरे चंद्रमा का जाल-सर्वेक्षण। **नमूना:** थोरियम-मानचित्र में आधे अंश की सभी जाल-कोष्ठिकाएँ, 259,200 कोष्ठिकाएँ। **उपकरण:** Lunar Prospector का थोरियम-मानचित्र [S4]; Paper 3 में पहले से सूत्रबद्ध संपर्क (1,500 km) और पहाड़ी (3,000 km); और एक कोड जो गुंबद के भीतर 3 ppm से ऊपर के अधिशेष का योग करता है, प्रत्येक कोष्ठिका को गोले पर उसके वास्तविक क्षेत्रफल से भारित करते हुए, 2° के जाल के प्रत्येक बिंदु पर केंद्रित गुंबद के लिए। मापन के नियम, और प्रत्येक का कारण, ये हैं:

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
अधिशेष: 3 ppm से ऊपर थोरियम	संपर्क से दूर की उच्चभूमियाँ लगभग 1.2 ppm रखती हैं; अधिशेष सांद्रित हुए थोरियम को अलग करता है
क्षेत्रफल से भारण	ध्रुव के पास की कोष्ठिका भूमध्य रेखा की कोष्ठिका से छोटी है; प्रत्येक को उसके वास्तविक क्षेत्रफल से गिना जाता है, ताकि योग पक्षपाती न हो
केंद्र आँकड़ों से पहले निर्धारित	संपर्क-केंद्र Paper 3 से आता है, इसलिए परीक्षण उसे बाद में थोरियम से मेल खाने के लिए नहीं चुन सकता था

संपर्क और पहाड़ी उसी रूप में लिए गए जैसे वे Paper 3 में निर्धारित हुए थे। उनके लिए अधिशेष में उनका अंश, 3 ppm से ऊपर के क्षेत्रफल में उनका अंश और भीतर व बाहर की माध्यिकाएँ गणित की गईं; और फिर वही मात्राएँ जाल के सभी 16,200 बिंदुओं पर केंद्रित 1,000, 1,500 और 2,000 km के गुंबदों के लिए गणित की गईं।

संपर्क के माप। सतह का छठा भाग (17.5%) अधिशेष का 95% और 3 ppm से ऊपर के क्षेत्रफल का 78% रखता है; माध्यिका संपर्क के भीतर 5.39 ppm और उसके बाहर 1.52 है। *सर्वेक्षण।* 1,500 km के गुंबद का सर्वोत्तम केंद्र, 23° उत्तर, 334° पूर्व, 95.14% रखता है; संपर्क-केंद्र 94.99% रखता है और 16,200 में तीसरे स्थान पर है, सर्वोत्तम से 47 km दूर। 1,000 और 2,000 km के गुंबदों में वह पाँचवें और उन्नीसवें स्थान पर है। *क्षय।* अंश संपर्क से लगभग 50° पर आधे से नीचे गिरता है और दूरस्थ पक्ष पर शून्य तक पहुँचता है।

परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: संपर्क चंद्रमा के लगभग पूरे थोरियम-अधिशेष को धारण करता है, और उसका केंद्र, जो थोरियम पढ़े जाने से पहले निर्धारित हुआ, चंद्रमा के सर्वोत्तम केंद्र से 47 km के भीतर है, 16,200 में तीसरा। थोरियम का वितरण केंद्रहीन सांद्रता नहीं है, जैसा कि टेरेन-व्याख्या मानती है: यह एक केंद्र वाली एकल सांद्रता है, और थोरियम उस स्थान के चारों ओर सांद्रित है जहाँ चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ। **सीमाएँ।** Paper 3 का संपर्क निकट पक्ष की बेसाल्ट-रूपरेखाओं से खींचा गया था, और साहित्य के टेरेन का थोरियम उसी क्षेत्र पर स्थित है; इसलिए केंद्रों का संपात प्रबल है, परंतु बेसाल्ट से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं। मानचित्र लगभग 60 km के विवरण पहचानता है, और थोरियम का कोई अन्य पुनर्निर्माण या कोई अन्य सीमा-मान सर्वोत्तम बिंदु को थोड़ा खिसका सकता है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** अधिक सूक्ष्म विभेदन पर पुनर्निर्मित थोरियम-मानचित्रों पर वही सर्वेक्षण, और Study 13, जो पूछता है कि संपर्क के भीतर थोरियम कहाँ है।

J.4 संपर्क के भीतर: सागर, मैदान और उच्चभूमि

§J.3 के यह दिखाने के बाद कि थोरियम-अधिशेष संपर्क के भीतर धारित है, यह खंड पूछता है कि संपर्क के भीतर वह कहाँ है। उत्तर उन दो प्रकार की गहरी भूमि को अलग करता है जिनमें मॉडल भेद करता है, और अंतर को इस आधार पर परिभाषित करता है कि उनके नीचे क्या है। **संपर्क के घटक।** संपर्क में चार सागर हैं: सेरेनिटैटिस, इम्ब्रियम, कोपरनिकस एच और साइनस एस्टुअम। सागर एक नलिका है जिसने पृथ्वी के भीतरी भाग को चंद्रमा के भीतरी भाग से जोड़ा, और उसकी सतह अपने नीचे स्थित पोषण गुंबद के कोर का प्रतिनिधित्व करती है। संपर्क का शेष भाग दो प्रकार की भूमि से बना है। पहला प्रकार बेसाल्ट-मैदान हैं: ओशिनस प्रोसेलेरम, मेयर इंसुलेरम, मेयर न्यूबियम, मेयर कॉग्निटम, मेयर फ़्रिगोरिस इत्यादि। मैदान नाशपाती की सामान्य पर्पटी का एक खंड है, जिसे पिंड के जुड़े रहने तक पृथ्वी की सामान्य ऊष्मा ने अपने स्थान पर पिघलाया; उसकी गहराई तक कोई नलिका नहीं थी, और उसके नीचे कोई पोषण गुंबद नहीं है (§C.2)। दूसरा प्रकार उच्चभूमि है, संपर्क की सीमाओं के भीतर स्थलभूमि की सामान्य पर्पटी। सागर और मैदान दोनों सतह पर गहरा बेसाल्ट हैं; वे इसमें भिन्न हैं कि उनके नीचे क्या है, और इसलिए इसमें कि उनका अंतिम द्रव कहाँ जा सकता था।

संपर्क के भीतर	उसके क्षेत्रफल में अंश	थोरियम की माध्यिका	चंद्रमा के अधिशेष में अंश
चारों सागर	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
बेसाल्ट-मैदान	51.8%	5.62 ppm	52.4%
उच्चभूमि	37.1%	5.48 ppm	37.6%

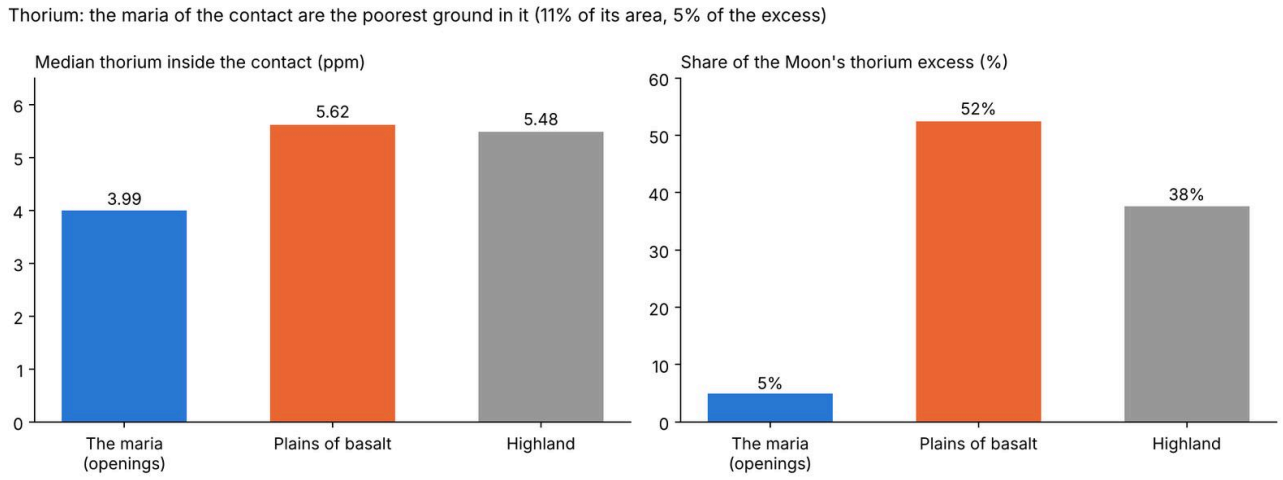
तालिका संपर्क के भीतर प्रत्येक प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल-अंश को उसमें मापी गई थोरियम-माध्यिका और चंद्रमा के कुल थोरियम-अधिशेष में उसके अंश के सामने रखती है। पहले और अंतिम स्तंभ की तुलना करनी चाहिए: जो भूमि-प्रकार अधिशेष का उतना अंश रखता है जितना उसका क्षेत्रफल उसे देता है, वह संपर्क के लिए सामान्य व्यवहार करता है; जो कम रखता है, उसने थोरियम खोया। नीली पंक्ति, सागर, अकेली है जो घाटे में है।

संपर्क के भीतर थोरियम का संतुलन। बेसाल्ट-मैदान और उच्चभूमि सामान्य व्यवहार करते हैं: उनकी थोरियम-माध्यिकाएँ लगभग समान हैं, 5.62 और 5.48 ppm, और प्रत्येक अधिशेष का वह अंश रखता है जो उसके क्षेत्रफल के अनुरूप है — मैदानों में क्षेत्रफल के 51.8% पर अधिशेष का 52.4%, और उच्चभूमि में 37.1% पर 37.6%। विचलन चारों सागरों में है: उनकी माध्यिका गिरकर 3.99 ppm हो जाती है, और वे क्षेत्रफल के 11.1% पर अधिशेष का केवल 5.0% रखते हैं — उस अंश के आधे से भी कम जो उनका क्षेत्रफल उन्हें देता है। **प्रत्येक सागर अपने चारों ओर के वलय के सापेक्ष।** क्षेत्र के पृष्ठभूमि-स्तर को निष्प्रभावी करने के लिए, संपर्क के प्रत्येक सागर को उसे घेरने वाले वलय के सामने रखा गया, उसके कगार से उसके 150 km परे तक। संपर्क का प्रत्येक सागर अपने चारों ओर की भूमि से अधिक दरिद्र है:

संपर्क का सागर	सागर	उसके चारों ओर का वलय	अंतर
इम्ब्रियम	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
कोपरनिकस एच	8.75	9.86	-1.11
साइनस एस्टुअम	6.73	7.78	-1.05
सेरेनिटैटिस	2.78	3.36	-0.58

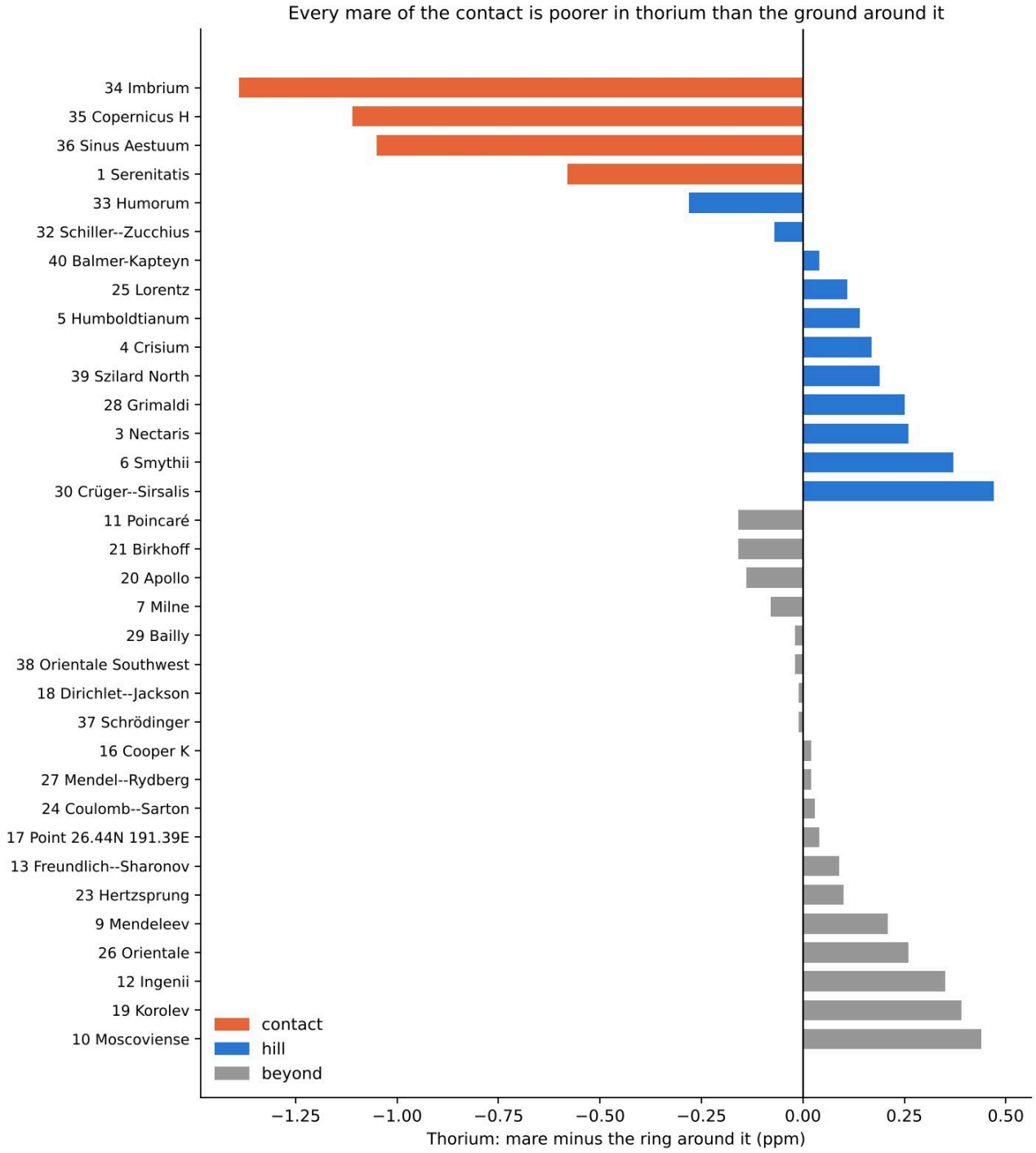
प्रत्येक पंक्ति एक सागर को उसके ठीक चारों ओर की भूमि के सामने रखती है, जिससे तुलना एक ही क्षेत्र के भीतर होती है और क्षेत्र का सामान्य पृष्ठभूमि-स्तर निरस्त हो जाता है। संपर्क के सभी सागरों में अंतर ऋणात्मक है, और घाटा इम्ब्रियम से सेरेनिटैटिस की ओर घटता है: नीला रंग सबसे बड़े घाटे से सबसे छोटे की ओर हल्का होता जाता है।

संपर्क के बाहर के सागर। संपर्क की सीमाओं के बाहर सागर भिन्न व्यवहार करते हैं: उनकी सांद्रता अपने चारों ओर की भूमि के बराबर या उससे अधिक है। माध्यिका अंतर पहाड़ी में $+0.17$ ppm और $+0.02$ उसके परे है, और अपने वलय से दरिद्र सागर अल्पसंख्यक हैं — पहाड़ी में 11 में से 2 और उसके परे 19 में से 8 (चित्र 14)। अतः थोरियम की हानि संपर्क के सागरों का विशिष्ट चिह्न है, न कि सामान्य रूप से सागरों का गुण।



चित्र 13. भूमि-प्रकार के अनुसार संपर्क के भीतर थोरियम: माध्यिका (बाएँ) और 3 ppm से ऊपर चंद्रमा के अधिशेष में अंश (दाएँ), चारों सागरों, बेसाल्ट-मैदानों और उच्चभूमि के लिए (§J.4)।

चित्र 13 भूमि-प्रकारों की तालिका को दर्शाता है: सागरों का स्तंभ मैदानों और उच्चभूमि के स्तंभों से स्पष्ट रूप से नीचा है, जो आपस में लगभग बराबर हैं।



चित्र 14. प्रत्येक सागर का थोरियम घटा उसके चारों ओर के वलय का थोरियम, उसके कगार से उसके 150 km परे तक: संपर्क के चार सागर (नारंगी), पहाड़ी के सागर (नीला) और उसके परे के सागर (धूसर) (§J.4)।

चित्र 14 में प्रत्येक सागर एक स्तंभ है: उसका थोरियम घटा उसके वलय का थोरियम। संपर्क के चारों नारंगी स्तंभ शून्य से नीचे जाते हैं; पहाड़ी के और उसके परे के स्तंभ शून्य के चारों ओर बिखरे हैं।

थोरियम और टाइटेनियम एक साथ: विभेदक क्रिस्टलन। यदि किसी सागर का अंतिम द्रव निकलकर बह गया, तो उसे सतह से थोरियम को उस किसी भी तत्व की तुलना में अधिक तीव्रता से रिक्त करना चाहिए था जिसका कुछ भाग क्रिस्टल धारण करते हैं। टाइटेनियम ऐसा ही तत्व है। जहाँ थोरियम क्रिस्टलों से अस्वीकृत होकर अवशिष्ट द्रव में संचित होता है, वहीं टाइटेनियम भिन्न व्यवहार करता है: वह भी गलित पदार्थ के ठंडा होने पर द्रव में रहता है, परंतु कम तीव्रता से, और जब द्रव में उसकी सांद्रता पर्याप्त ऊँची हो जाती है तो वह लौह के साथ इल्मेनाइट के रूप में क्रिस्टलित होता है, सागर के तल में स्थिर हो जाता है और फिर बाद के द्रव के साथ नहीं चलता। इल्मेनाइट लौह और टाइटेनियम का एक ऑक्साइड है, सागरों के बेसाल्टों में आम एक गहरा

खनिज। **पठन-प्रोटोकॉल।** दोनों तत्व सागर-तलों और मैदानों पर पिक्सेल-दर-पिक्सेल पढ़े गए: टाइटेनियम Kaguya के 128 पिक्सेल प्रति अंश वाले प्रचुरता-मानचित्र से, और थोरियम Lunar Prospector के मानचित्र से। विश्वास-अंतराल 5° × 5° की कोष्ठिकाओं के पुनर्नमूनाकरण (बूटस्ट्रैप) से निर्धारित किए गए: कोष्ठिकाओं का यादृच्छिक रूप से, अनेक बार, फिर से नमूना लिया जाता है, और प्रत्येक चक्र में परिणाम पुनः गणित किया जाता है; परिणामों का प्रसार 95% विश्वास-अंतराल देता है, वह परास जिसके भीतर 100 में से 95 मामलों में वास्तविक मान होता है। थोरियम टाइटेनियम से कहीं अधिक दुर्लभ है, इसलिए प्रत्येक को मैदानों पर उसके मान के अंश के रूप में दिया गया है, जो संदर्भ-रेखा हैं: मैदान की कोई नलिका नहीं थी, उससे कुछ भी निकल नहीं सकता था, और उसमें सब कुछ एक साथ जमा, एक बंद प्रणाली के रूप में।

सागर-तल बनाम मैदान	थोरियम	TiO_2	थोरियम/TiO_2, तल बनाम मैदान
संपर्क के भीतर	-30% (-39 से -20)	-5% (-20 से $+13$)	**0.74** (0.60–0.88)
संपर्क से परे	-12% (-19 से -3)	$+24\%$ (0 से $+53$)	0.71 (0.58–0.91)

संपर्क के तल: 3.95 ppm थोरियम और 3.44 भार-प्रतिशत TiO_2; संपर्क के मैदान: 5.63 और 3.61। संपर्क से परे के तल: 2.14 और 2.78; संपर्क से परे के मैदान: 2.43 और 2.25।

तालिका दिखाती है कि सागर-तल उसी क्षेत्र के मैदानों से थोरियम और टाइटेनियम में कितने भिन्न हैं, कोष्ठकों में 95% विश्वास-अंतराल के साथ। अंतिम स्तंभ दोनों के बीच अनुपात का सूचक है: 1 का अनुपात यह बताता कि थोरियम और टाइटेनियम समान दर से निकले; 1 से नीचे का अनुपात बताता है कि थोरियम अधिक निकला। तालिका के नीचे की टिप्पणी वे माध्यिका-मान देती है जिनसे अंश गणित किए गए हैं।

संपर्क का संकेत। संपर्क की सीमाओं के भीतर सागर-तलों ने मैदानों के थोरियम का लगभग एक-तिहाई खोया, जबकि उनका टाइटेनियम बना रहा: थोरियम तलों से टाइटेनियम की तुलना में अधिक तीव्रता से निकला। **सागर-दर-सागर।** संपर्क के मैदानों के सापेक्ष थोरियम और टाइटेनियम का अनुपात ह्यूमोरम के संपर्क के भीतर वाले भाग में 0.35 है — सबसे कम — सेरेनिटैटिस में 0.56 और इम्ब्रियम में 0.83; यह कोपरनिकस के निकट के दो छोटे सागरों में अधिक है: कोपरनिकस एच (1.83) और साइनस एस्टुअम (1.17)। **संपर्क से परे।** सागर-तलों ने मैदानों के थोरियम का केवल आठवाँ भाग खोया, और संपर्क के विपरीत वे मैदानों से अधिक टाइटेनियम वहन करते हैं।

मॉडल इसे कैसे पढ़ता है: भीतरी निकास। थोरियम उन क्रिस्टलों में प्रवेश नहीं करता जो गलित पदार्थ के ठंडा होने पर बढ़ते हैं; वह द्रव में रहता है और उसके अंतिम भाग में सांद्रित होता है। समुद्री जल का जमना एक अच्छी उपमा है: बनने वाली बर्फ़ लगभग मीठी होती है, और नमक शेष बचे लवण-जल में धकेल दिया जाता है। सागर में ठोसीकरण सतह से भीतर की ओर बढ़ा। अवशिष्ट द्रव, जिसने थोरियम को सांद्रित किया, पर्पटी में फँसा नहीं: खुली नलिका से होकर वह उसके नीचे की ओर वापस धँस गया, चंद्रमा के भीतरी भाग और पृथ्वी के भीतरी भाग की ओर, और सागर अपने चारों ओर की भूमि से अधिक दरिद्र रह गया। मैदान में, जिसकी कोई नलिका नहीं थी, पिघली पर्पटी अपने स्थान पर एक बंद प्रणाली के रूप में जमी और अपना थोरियम बनाए रखा, जैसा उच्चभूमि ने किया। इसलिए संपर्क समग्र रूप से थोरियम धारण करता है, और उसके भीतर नलिकाएँ सबसे कम मात्रा धारण करती हैं।

संपर्क के बाहर का अंतर: नाशपाती-नलिका के साथ छँटाई। टाइटेनियम भी अंतिम द्रव के साथ नीचे गया, परंतु कम: उसका बड़ा भाग इल्मेनाइट में धारित रहा और बचा रहा। संपर्क के भीतर मैदान टाइटेनियम से समृद्ध हैं, और जिन तलों ने अपने टाइटेनियम का कुछ भाग खोया वे उनके बराबर रहे। संपर्क के बाहर सागर तेज़ी से जमे, और वह समय-खिड़की जिसमें द्रव नलिका में नीचे अपना धँसना पूरा कर सकता था, छोटी थी: उन्होंने कम थोरियम खोया, आठवाँ भाग, एक-तिहाई की तुलना में। संपर्क उस मार्ग के मध्य के ऊपर स्थित था जो नाशपाती ने पृथ्वी के भीतरी भाग और चंद्रमा के बीच बनाया, भारी पदार्थ से समृद्ध एक क्षेत्र। दूर के सागर मार्ग के छोर पर स्थित थे, जहाँ छँटती पृथ्वी का सबसे हल्का पदार्थ पहुँचा; संपर्क से परे के मैदान, जिन्हें इसी पदार्थ से पोषण मिला, टाइटेनियम में दरिद्र हैं, और इसलिए वहाँ के सागर अपने मैदानों से अधिक टाइटेनियम वहन

करते हैं। छँटाई किसी पिंड का भिन्न संरचना वाली परतों में पृथक होना है — भारी धँसता है और हल्का ऊपर उठता है। पृथ्वी पिंड को पोषण देते समय छँटी, इसलिए जो पदार्थ नलिका की पूरी लंबाई पार करके उसके दूर के छोर तक पहुँचा, वह सबसे हल्का था।

परिघटना। संपर्क चंद्रमा के लगभग पूरे थोरियम को धारण करता है (Study 10), और उसके भीतर गहरी भूमि का कुछ भाग थोरियम से समृद्ध है और कुछ अधिक दरिद्र। **ज्ञान में अंतराल।** संपर्क के बेसाल्ट को अब तक एक ही प्रकार के रूप में पढ़ा गया है। मॉडल में वह दो प्रकार का है: सागर, पोषण गुंबद के ऊपर गहराई तक जाने वाली नलिकाएँ, और मैदान, अपने स्थान पर पिघली सामान्य पर्पटी। क्या दोनों एक ही थोरियम वहन करते हैं — यह मापा नहीं गया है। **शोध प्रश्न:** संपर्क के भीतर, क्या सागर, बेसाल्ट-मैदान और उच्चभूमि एक ही थोरियम वहन करते हैं, और क्या प्रत्येक सागर अपने चारों ओर की भूमि से समृद्ध है या दरिद्र; और क्या थोरियम सागर-तलों से टाइटेनियम की तुलना में अधिक तीव्रता से निकला, जो भी द्रव में रहता है परंतु कम?

थोरियम एक असंगत तत्व है: वह गलित पदार्थ से क्रिस्टलित होने वाले सामान्य खनिजों में प्रवेश नहीं करता, और शेष बचे अंतिम द्रव में सांद्रित होता है [S24]। साहित्य में थोरियम-समृद्ध KREEP मैग्मा-महासागर का वही अंतिम द्रव है, और निकट पक्ष के बेसाल्ट उसमें वहाँ समृद्ध हैं जहाँ वे उससे होकर ऊपर उठे या उसे पिघलाया [S22]। **यहाँ नया क्या है:** संपर्क की भूमि को इस आधार पर विभाजित किया गया है कि उसके नीचे क्या है — सागर, जिसे गुरुत्व-मानचित्रों पर पोषण गुंबद के ऊपर पहचाना गया, या मैदान जिसके नीचे कोई गुंबद नहीं — और प्रत्येक के थोरियम की तुलना उसी क्षेत्र की उच्चभूमि और उसके अपने परिवेश से की गई है।

सागर में गलित पदार्थ ऊपर से ठंडा हुआ, और अंतिम द्रव, जो थोरियम वहन करता है, नलिका में नीचे वापस धँस गया। इसलिए संपर्क के भीतर सागर मैदानों और उच्चभूमि से थोरियम में अधिक दरिद्र हैं, और प्रत्येक सागर अपने चारों ओर की भूमि से अधिक दरिद्र है; मैदान, जिनकी कोई नलिका नहीं थी, उच्चभूमि का थोरियम वहन करते हैं। टाइटेनियम, जो इल्मेनाइट में धारित रहा, कम निकला: उन मैदानों के सापेक्ष, जिनसे कुछ भी नहीं निकल सकता था, सागर-तलों में थोरियम और टाइटेनियम का अनुपात कम है, और सबसे अधिक संपर्क के भीतर, जहाँ सागर सबसे अधिक समय तक द्रव बने रहे।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; भूमि-प्रकार के अनुसार माध्यिकाएँ, अधिशेष के अंश, और प्रत्येक सागर अपने चारों ओर की भूमि के सापेक्ष। **नमूना:** थोरियम-मानचित्र की आधे अंश की प्रत्येक कोष्ठिका; परिशिष्ट A के 34 सागर, जिनमें से चार संपर्क में हैं। **उपकरण:** Lunar Prospector का थोरियम-मानचित्र [S4], Kaguya का 128 पिक्सेल प्रति अंश वाला टाइटेनियम-प्रचुरता-मानचित्र [S3], मैदानों के सीमांकन के लिए LROC का सागर-मानचित्र [S1], GRAIL क्षेत्र के पोषण गुंबद (भाग C), और एक कोड जो प्रत्येक कोष्ठिका को वर्गीकृत करता है और प्रत्येक सागर के चारों ओर वलय पढ़ता है। वर्गीकरण के नियम, और प्रत्येक का कारण, ये हैं:

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
सागर के क्षेत्र का सीमांकन: उसके पोषण गुंबद के कोर की रूपरेखा	नलिका गुंबद के ऊपर है, और गुंबद उसकी परिधि निर्धारित करता है
मैदान: किसी भी सागर की सीमाओं के बाहर LROC मानचित्र का बेसाल्ट	सतही बेसाल्ट जिसके नीचे गहराई तक कोई नलिका नहीं
वलय: सागर के कगार से उसके 150 km परे तक; पड़ोसी सागरों की कोष्ठिकाएँ हटाई जाती हैं	प्रत्येक सागर की तुलना उसके बगल की भूमि से की जाती है, ताकि तुलना के दोनों पक्षों में क्षेत्र एक ही हो
क्षेत्रफल-भारित माध्यिकाएँ	प्रत्येक कोष्ठिका को गोले पर उसके वास्तविक क्षेत्रफल से गिना जाता है

सागर थोरियम पढ़े जाने से पहले गुरुत्व-मानचित्रों पर निर्धारित किए गए। इसके बाद संपर्क की प्रत्येक कोष्ठिका को उसका भूमि-प्रकार दिया गया — सागर, मैदान या उच्चभूमि — और प्रत्येक सागर को भीतर और अपने वलय में पढ़ा गया।

भूमि-प्रकार के अनुसार। संपर्क के भीतर सागर 3.99 ppm रखते हैं, मैदान 5.62 और उच्चभूमि 5.48। सागर संपर्क के क्षेत्रफल के 11.1% पर चंद्रमा के अधिशेष का 5.0% रखते हैं; मैदान 51.8% पर 52.4%; उच्चभूमि 37.1% पर 37.6%। *संपर्क का प्रत्येक सागर।* चारों अपने वलय से दरिद्र हैं: इम्ब्रियम 1.39 ppm से, कोपरनिकस एच 1.11 से, साइनस एस्टुअम 1.05 से, सेरेनिटैटिस 0.58 से। *संपर्क के बाहर।* सागर अपने वलय के बराबर या उससे अधिक हैं: माध्यिका अंतर पहाड़ी में $+0.17$ ppm (11 सागर) और $+0.02$ उसके परे है (19 सागर)। *थोरियम और टाइटेनियम।* संपर्क के भीतर तल मैदानों से 30% कम थोरियम (95% विश्वास-अंतराल: 20–39%) और उतना ही टाइटेनियम वहन करते हैं (-5%, -20 से $+13$); दोनों के बीच अनुपात का सूचक, तल बनाम मैदान, 0.74 (0.60–0.88) है। संपर्क से परे तल 12% कम थोरियम (3–19%) और 24% अधिक टाइटेनियम (0 से 53%) वहन करते हैं; अनुपात 0.71 (0.58–0.91) है।

परिणाम। शोध परिकल्पना समर्थित है: संपर्क के भीतर सागर थोरियम में सबसे दरिद्र भूमि हैं, वहाँ का प्रत्येक सागर अपने चारों ओर की भूमि से अधिक दरिद्र है, और मैदान उच्चभूमि का थोरियम वहन करते हैं। संपर्क द्वारा सांद्रित थोरियम गलित पदार्थ के अंतिम भाग के साथ नलिकाओं में नीचे वापस खिंच गया, टाइटेनियम की तुलना में अधिक तीव्रता से, जिसे इल्मेनाइट ने रोके रखा; संपर्क के भीतर, जहाँ सागर सबसे अधिक समय तक द्रव बने रहे, तलों ने अपने थोरियम का एक-तिहाई खोया और अपने टाइटेनियम में से कुछ भी नहीं खोया। **सीमाएँ।** नमूने का आकार: संपर्क में केवल चार सागर हैं। अंशांकन और विभेदन: टाइटेनियम-मानचित्र एक अंशांकित उत्पाद है जिसका अपने अंशांकन-स्थलों पर प्रसार 0.43 भार-प्रतिशत है, और दोनों मानचित्र विभेदन में भिन्न हैं। संपर्क के बाहर अनुपात उतना ही नीचा है जितना उसके भीतर, मुख्यतः मैदानों की तुलना में तलों में अधिक समृद्ध टाइटेनियम के कारण। सीमांत प्रभाव: थोरियम-मानचित्र लगभग 60 km के विवरण पहचानता है, इसलिए सागर का कगार उसके वलय के साथ मिश्रित हो जाता है; यह प्रभाव निष्कर्ष के विरुद्ध कार्य करता है, क्योंकि यदि वह प्रभावी है भी, तो मापे गए अंतर को घटाता है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** संपर्क के प्रत्येक सागर के ऊपर अधिक सूक्ष्म विभेदन पर पुनर्निर्मित मानचित्रों में थोरियम, और संपर्क से परे सागर-दर-सागर पढ़ा गया थोरियम-टाइटेनियम अनुपात।

J.5 देशांतर के अनुसार

उसी थोरियम को चंद्रमा के चार चतुर्थांशों के अनुसार पढ़ा जा सकता है: पृथ्वी की ओर मुख किए निकट पक्ष का खंड, उसके सामने दूरस्थ पक्ष, अग्र गोलार्ध, जो कक्षा में चंद्रमा की गति की दिशा की ओर है और जिसका केंद्र 90° पश्चिम पर है, और पश्च गोलार्ध, जिसका केंद्र 90° पूर्व पर है (§B.2)। निकट पक्ष का खंड सबसे ऊँची माध्यिका, 5.12 ppm, रखता है; अग्र गोलार्ध 3.27 के मध्यवर्ती मान पर है; दूरस्थ पक्ष 2.20 तक गिरता है, और पश्च गोलार्ध सबसे कम मान, 2.01, दर्ज करता है। पूरा निकट पक्ष 2.56 ppm की माध्यिका दिखाता है, दूरस्थ पक्ष के 1.76 की तुलना में। यह क्रम संपर्क का अनुसरण करता है। संपर्क का केंद्र, 335.2° पूर्व पर, निकट पक्ष में और उसके पश्चिमी, अग्र गोलार्ध में स्थित है: निकट पक्ष का खंड, जो उसे धारण करता है, सबसे समृद्ध है, अग्र गोलार्ध उसके बाद, और दूरस्थ पक्ष तथा पश्च गोलार्ध, जो उससे दूर हैं, सबसे दरिद्र हैं। निकट पक्ष समग्र रूप से दूरस्थ पक्ष के थोरियम का लगभग डेढ़ गुना वहन करता है।

J.6 मॉडल थोरियम को कैसे पढ़ता है

साहित्य प्रोसेलेरम के थोरियम को KREEP के रूप में पढ़ता है: क्रिस्टलित होते मैग्मा-महासागर का अंतिम अवशेष, जो निकट पक्ष के नीचे सांद्रित हुआ और उसे गर्म किया। मॉडल इसे संपर्क के चिह्न के रूप में पढ़ता है — वह क्षेत्र जहाँ चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ और जिससे होकर अंतिम पदार्थ गुज़रा। तीन परिणाम इस व्याख्या को वहन करते हैं। **अधिशेष का केंद्र।** अधिशेष पहले से निर्धारित संपर्क पर केंद्रित है (Study 10)। **भूमि-प्रकार पर निर्भरता।** संपर्क के भीतर पिघली पर्पटी के मैदान और उच्चभूमि लगभग एक ही थोरियम वहन करते हैं, इसलिए थोरियम क्षेत्र का है, बेसाल्ट का नहीं। **सागरों का चिह्न।** संपर्क के सागर, गहराई तक जाने वाली नलिकाएँ, सबसे कम थोरियम वहन करते हैं, क्योंकि अंतिम द्रव, जो थोरियम धारण करता है, उनमें नीचे वापस धँस गया (Study 13)।

दूसरा और तीसरा परिणाम वे हैं जिनकी अवशेष-व्याख्या भविष्यवाणी नहीं करती। इस व्याख्या के अनुसार निकट पक्ष के बेसाल्ट वहाँ थोरियम-समृद्ध हैं जहाँ वे अवशेष से होकर ऊपर उठे या उसे पिघलाया (Study 13, चरण 2); वह इसका कोई कारण नहीं

देती कि नलिकाओं के ऊपर की गहरी भूमि क्षेत्र में सबसे दरिद्र क्यों हो। संपर्क के भीतर मापा गया क्रम वही है जो मॉडल देता है: मैदान और उच्चभूमि समान, और सागर सबसे नीचे।

J.7 सागर-द्रोणियों का बाहरी द्रव्यमान

इस भाग का अंतिम तत्व सीधे सागरों की दूसरी व्याख्या, बाहरी टक्कर की व्याख्या, का परीक्षण करता है। साहित्य के अनुसार सागर-द्रोणियाँ बाहर से आए बड़े पिंडों द्वारा खोदी गईं, और ऐसे पिंड अपने द्रव्यमान का कुछ भाग पीछे छोड़ जाते हैं। यह द्रव्यमान *साइडेरोफाइल* तत्व वहन करता है — "लौह-प्रेमी" तत्व, जैसे इरिडियम, ऑस्मियम और रूथेनियम, जो धातु का अनुसरण करते हैं — उन अनुपातों में जो उल्कापिंड के किसी ज्ञात प्रकार से मेल खाते हैं। *कॉन्ड्राइट* सबसे आम प्रकार हैं, पथरीले उल्कापिंड जिनके इन तत्वों में अनुपात भली-भाँति ज्ञात हैं; ऐसे पिंड द्वारा खोदी गई द्रोणी को उसकी अंगुली-छाप वहन करनी चाहिए।

Paper 6 (§L.5) ने पूछा कि क्रेटर-अभिलेख, जब उसे बाहरी टकराने वाले पिंडों के उत्पाद के रूप में पढ़ा जाए, किस बाहरी द्रव्यमान की माँग करता है, और पाया कि पर्पटी उससे कम धारण करती है जितना अकेले दृश्य क्रेटर माँगते हैं। दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के बाद इस द्रव्यमान का सबसे बड़ा भाग सागर-द्रोणियाँ वहन करती हैं।

परीक्षण	परिणाम	साहित्य पढ़ता है	मॉडल पढ़ता है	निष्कर्ष
सागर-द्रोणियों के लिए आवश्यक बाहरी द्रव्यमान	लगभग 1×10^{19} kg, 18 km/s पर; अकेले इम्ब्रियम 3×10^{18} मापन-नियम से और 2×10^{19} उसके लिए प्रस्तावित 250 km के पिंड से [S12]	द्रोणियों को खोदने वाले टकराने वाले पिंड	कोई बाहरी पिंड नहीं: द्रोणियाँ छिद्र हैं	द्रव्यमान को खोजा जाना है
इम्ब्रियम के गलनों में साइडेरोफाइल अनुपात	किसी भी कॉन्ड्राइट-समूह से मेल नहीं खाते [S13]	कोई अज्ञात टकराने वाला पिंड, या किसी ग्रहाणु-कोर की धातु	ज्ञात पार्थिव पदार्थ, अपनी छँटाई के चरण में	परिचित पदार्थ से समझाया गया, किसी नए प्रकार के पिंड के बिना
बाद की द्रोणियों द्वारा जोड़े गए साइडेरोफाइल तत्व	उनका मुख्य भाग इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस से पहले ही पर्पटी में था, जिन्होंने मुख्यतः उन्हें मिश्रित किया [S13]	बाद की द्रोणियों ने थोड़ा जोड़ा	जोड़ने के लिए कुछ भी बाहरी नहीं था	जैसा मॉडल भविष्यवाणी करता है

तालिका साहित्य के तीन परिणामों को साथ-साथ रखती है, प्रत्येक साहित्य की और मॉडल की व्याख्या के साथ। अंतिम स्तंभ मॉडल के लिए प्रत्येक परिणाम की स्थिति के अनुसार रंगा गया है: पहला वह द्रव्यमान है जिसकी टक्कर-व्याख्या माँग करती है और जिसे उसे खोजना है, और हरी पंक्तियाँ वे परिणाम हैं जिन्हें मॉडल सीधे समझाता है — अधिक गहरा हरा वह परिणाम है जिसकी मॉडल भविष्यवाणी करता है।

आवश्यक द्रव्यमान का संतुलन। पहली पंक्ति की संख्याओं को स्पष्टीकरण चाहिए। ज्ञात आकार के क्रेटर के लिए, उसके वेग को देखते हुए, एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड आवश्यक है; 18 km/s वह वेग है जो Paper 6 में चंद्रमा तक पहुँचने वाले पिंडों के लिए प्रयुक्त हुआ। इस वेग पर सागर-द्रोणियाँ मिलकर लगभग 10^{19} kg की माँग करती हैं — दस अरब अरब किलोग्राम।

अकेले इम्ब्रियम के लिए दो अनुमान दिए गए हैं: 3×10^{18} kg क्रेटर-आकार और पिंड-द्रव्यमान के बीच के मापन-नियम से, और 2×10^{19} kg उस 250 km के पिंड से जिसे साहित्य उसके लिए प्रस्तावित करता है।

अपेक्षित अवशेष। संरक्षण-दर टकराने वाले पिंड के द्रव्यमान का वह अंश है जो चंद्रमा पर रहता है और वाष्प तथा तीव्र खंडों के रूप में बाहर नहीं निकल जाता। साहित्य की अपनी संरक्षण-दर, पाँचवें भाग, के अनुसार साहित्य द्वारा इम्ब्रियम को दिए गए आकार का पिंड द्रोणी के निकट लगभग 4×10^{18} kg बाहरी पदार्थ छोड़ता, और मापन-अनुमान से 6×10^{17} kg (पिछले संस्करण ने दोनों के लिए लगभग 10^{18} kg दिया था)। परंतु द्रोणी के गलन ऐसे अनुपात वहन करते हैं जो किसी भी ज्ञात पिंड से मेल नहीं खाते, और बाद की द्रोणियों ने पर्पटी के साइडेरोफाइल तत्वों में थोड़ा ही जोड़ा। मॉडल में सागर-द्रोणियाँ छिद्र हैं, और कोई पिंड नहीं था जो अपना द्रव्यमान छोड़ता।

परिघटना। साहित्य में सागर-द्रोणियों को उन द्रोणियों के रूप में पढ़ा जाता है जिन्हें दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के बाद चंद्रमा से टकराने वाले सबसे बड़े पिंडों ने खोदा। **ज्ञान में अंतराल।** ऐसे पिंडों को बाहरी द्रव्यमान का सबसे बड़ा भाग द्रोणियों के निकट छोड़ना चाहिए था; वे कितने द्रव्यमान की माँग करते हैं, और द्रोणियों के गलन क्या वहन करते हैं, इन्हें अब तक एक-दूसरे के सामने नहीं रखा गया है। **शोध प्रश्न:** बाहर से आए पिंडों द्वारा खोदी गई द्रोणियों के रूप में पढ़े जाने पर सागर-द्रोणियाँ किस बाहरी द्रव्यमान की माँग करती हैं, और क्या द्रोणियों के गलन उसे वहन करते हैं?

इम्ब्रियम को खोदने वाले पिंड का अनुमान लगभग 250 km है [S12]; इम्ब्रियम के गलनों में साइडेरोफाइल तत्व कॉन्ड्राइटों के किसी भी ज्ञात समूह से मेल नहीं खाते, और पर्पटी के साइडेरोफाइल तत्वों का मुख्य भाग इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस से पहले ही उसमें था [S13]; संरक्षण-दर और पर्पटी का संतुलन [S23] में दिए गए हैं। **यहाँ नया क्या है:** द्रव्यमान सागर-द्रोणियों के लिए एक साथ गणित किया गया है, और उनके गलनों पर साहित्य के अपने परिणाम एक ही तालिका में उसके सामने रखे गए हैं।

सागर-द्रोणियाँ छिद्र हैं, इसलिए किसी पिंड ने वहाँ अपना द्रव्यमान नहीं छोड़ा: द्रोणियों के गलन उस द्रव्यमान का कोई बाहरी चिह्न नहीं वहन करते जिसकी साहित्य माँग करता है, और बाद की द्रोणियों ने पर्पटी में कुछ भी बाहरी नहीं जोड़ा।

अध्ययन का प्रकार: गणनात्मक मात्रात्मक, प्रकाशित भू-रसायन की समीक्षा के साथ संयुक्त। **नमूना:** सागर-द्रोणियाँ; इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के गलनों पर प्रकाशित साइडेरोफाइल आँकड़े। **उपकरण:** क्रेटर-आकार और टकराने वाले पिंड के द्रव्यमान के बीच का मापन-नियम, जैसा Paper 6 (Study 8) में लागू किया गया, 18 km/s के वेग पर, और साहित्य की संरक्षण-दर, पिंड के द्रव्यमान का पाँचवाँ भाग [S23]।

द्रव्यमान प्रत्येक सागर-द्रोणी के लिए गणित किया गया; साइडेरोफाइल परिणाम साहित्य से वैसे ही लिए गए जैसे वे प्रकाशित हुए। मान §J.7 की तालिका हैं।

द्रव्यमान। सागर-द्रोणियाँ लगभग 1×10^{19} kg की माँग करती हैं; अकेले इम्ब्रियम 3×10^{18} kg मापन-नियम से, और 2×10^{19} kg उसके लिए प्रस्तावित 250 km के पिंड के लिए। पाँचवें भाग के संरक्षण पर, 6×10^{17} से 4×10^{18} kg बाहरी पदार्थ इम्ब्रियम के निकट मिलना चाहिए था। *गलन।* गलनों में साइडेरोफाइल अनुपात किसी भी कॉन्ड्राइट-समूह से मेल नहीं खाते, और बाद की द्रोणियों ने जो पहले से पर्पटी में था उसे मिश्रित किया, उसमें जोड़ने के बजाय।

परिणाम। शोध परिकल्पना साहित्य के अपने परिणामों द्वारा समर्थित है: द्रोणियों के गलन किसी भी ज्ञात बाहरी पिंड का चिह्न नहीं वहन करते, और बाद की द्रोणियों ने पर्पटी के साइडेरोफाइल तत्वों में थोड़ा ही जोड़ा। **सीमाएँ।** द्रव्यमान-गणनाएँ अनुमानित टक्कर-वेग और संरक्षण-दर पर टिकी हैं; गलनों के नमूने कुछ ही स्थलों पर लिए गए, जिनमें अधिकांश इम्ब्रियम के हैं; समीक्षा प्रकाशित विश्लेषणों पर टिकी है, बिना नए मापनों के। **आगे के शोध की दिशाएँ।** प्रत्येक सागर-द्रोणी के गलनों में रूथेनियम और ऑस्मियम के समस्थानिकों का मापन, और उन्हें साहित्य द्वारा दिए गए आकार के पिंड के उल्कापिंडीय द्रव्यमान के सामने रखना। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे रूप हैं जो न्यूट्रॉनों की संख्या में, और इसलिए अपने भार में, भिन्न होते हैं; रूथेनियम और ऑस्मियम के समस्थानिकों के बीच के अनुपात उल्कापिंडीय पदार्थ और पार्थिव पदार्थ के बीच भिन्न हो सकते हैं, और इसलिए वे बाहरी द्रव्यमान और स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ के बीच भेद कर सकते हैं।

अब हमारे पास क्या है। रसायन वही इतिहास बताता है जो क्रेटरों और गुरुत्व-क्षेत्र ने बताया। प्रत्येक सागर के चारों ओर लौह और टाइटेनियम उस पदार्थ को अंकित करते हैं जो उसने फेंका — पहले दूर और हल्का, अंत में निकट और भारी। थोरियम पहले से निर्धारित संपर्क पर सांद्रित है, और उसके भीतर सागर, जिनका अंतिम द्रव नलिकाओं में नीचे बह गया, सबसे कम मात्रा धारण करते हैं। और सागर-द्रोणियाँ वह बाहरी द्रव्यमान नहीं वहन करतीं जो बाहर से आए टकराने वाले पिंड छोड़ जाते।

PART K

काल-निर्धारण

> **समस्या और दृष्टिकोण**
>
> बेसाल्ट की रेडियोमितीय आयु छिद्र के बनने की आयु नहीं है। **दृष्टिकोण:** छिद्र की घड़ियों को अलग किया जाता है और प्रत्येक को एक नाम दिया जाता है, रेडियोमितीय आयुओं को सतह के ठंडा होने और प्रणाली के बंद होने के समय के रूप में पढ़ा जाता है, और सागरों का सापेक्ष कालक्रमिक क्रम उनके तलों पर जो पड़ा है उससे पढ़ा जाता है।

पिछले भागों ने छिद्रों को अंतरिक्ष में स्थित किया और उनके तलों, उनके रसायन और उनके क्रेटरों को पढ़ा। यह भाग पूछता है: कब। इस प्रश्न का बड़ा महत्त्व है, क्योंकि प्रचलित उत्तर — नमूना-अभियानों द्वारा लाए गए बेसाल्ट की आयु — प्रायः स्वयं सागर की आयु मान ली जाती है; यदि ऐसा होता, तो 2.0 अरब वर्ष पुराने बेसाल्ट का अर्थ होता 2.0 अरब वर्ष पहले बना छिद्र, चंद्रमा के पृथ्वी को छोड़ने के बहुत बाद। मॉडल आवरण के नीचे संरचना के बनने को उससे निकले अंतिम द्रव के जमने से अलग करता है, और यह भाग बताता है कि कैसे, और सागरों का सापेक्ष क्रम समस्थानिक घड़ियों से स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का एक स्वतंत्र मार्ग देता है।

K.1 छिद्र की पाँच घड़ियाँ

घड़ियों का समुच्चय। प्रत्येक अंतर्जात छिद्र पाँच समय वहन करता है, जिनका एक-दूसरे से सहमत होना आवश्यक नहीं: $t_{structure}$, छिद्र के बनने का समय; t_{exp}, उसके अंतरिक्ष के प्रति अनावृत होने का समय; t_{vent}, निष्कासन आरंभ होने का समय; $t_{shutdown}$, पोषण रुकने पर छिद्र के बंद होने का समय; और $t_{surface}$, आज दिखने वाली सतह के जमने की आयु। प्राचीन छिद्र युवा सतह वहन कर सकता है, और बेसाल्ट की आयु छिद्र की आयु नहीं है।

कुएँ की उपमा। पाँचों घड़ियों को अलग-अलग थामने का सरल तरीका एक कुएँ का चित्र है। कुआँ एक क्षण में खोदा जाता है ($t_{structure}$); उसका ऊपरी ढक्कन उठाया जाता है और वह बाद में अनावृत होता है (t_{exp}); पानी उसके मुँह पर पहली बार कुछ और समय बाद चढ़ता है (t_{vent}); सूखने पर वह बंद हो जाता है ($t_{shutdown}$); और कुएँ के मुँह पर सबसे अंत में सूखा उथला पोखर वही है जो आज आगंतुक पाता है ($t_{surface}$)। पोखर से लिया गया नमूना पोखर की तिथि बताता है, कुएँ की खुदाई की नहीं। मॉडल में क्रम स्वयं निर्माण में निर्धारित होता है: छिद्र आवरण के नीचे बनता है, जब संपर्क उसके परे पीछे हटता है तो अनावृत होता है (भाग I), जब तक उसे पोषण मिलता है तब तक निष्कासन करता है, और पोषण रुकने पर बंद हो जाता है। इनमें से दो घड़ियों को बाँधने वाला प्रतिबंध समीकरण (4) है, $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ (§H.3)।

रेडियोमितीय आयु क्या मापती है। Apollo के नमूने 3.1–3.9 अरब वर्ष की आयु देते हैं; Chang'e-5 के नमूने लगभग 2.0 अरब वर्ष पर हैं [S8]; और Chang'e-6 के नमूने, दूरस्थ पक्ष से, लगभग 2.8 अरब वर्ष के आँके गए हैं [S9]। मॉडल उन्हें शीतलन-आयु के रूप में पढ़ता है। रेडियोमितीय घड़ी जनक परमाणु के क्षय से बने संतति परमाणुओं को गिनती है, और वह तभी

चलना आरंभ करती है जब पदार्थ इतना ठंडा हो जाए कि संतति परमाणुओं को अपने स्थान पर थाम सके। जब तक पदार्थ गर्म है, संतति परमाणु निकल जाते हैं या मिश्रित हो जाते हैं, और घड़ी शून्य पर बनी रहती है। यही "समापन-आयु" का अर्थ है: नमूना दर्ज करता है कि उसकी प्रणाली कब "बंद" हुई। चंद्रमा के भीतर और कोर की ऊष्मा धीरे-धीरे निकली, और नमूना अपनी प्रणाली का बंद होना दर्ज करता है, छिद्र का बनना नहीं। इसलिए निर्माण-चरण में बना छिद्र — जो लगभग 600 मिलियन वर्ष चला और 3.873 अरब वर्ष पहले मुक्ति पर समाप्त हुआ — अपनी सतह पर ऐसा बेसाल्ट वहन कर सकता है जो मुक्ति के सैकड़ों मिलियन वर्ष और उससे भी अधिक बाद बंद हुआ, जितनी धीमी गति से उसके नीचे की ऊष्मा निकली। Apollo की सबसे पुरानी आयु, 3.9 अरब वर्ष के निकट, मुक्ति के निकट हैं; अधिक युवा आयु, और चीनी अभियानों की 2.8 और 2.0 अरब वर्ष की आयु, गर्म बने रहे पदार्थ के देर से जमने को दर्ज करती हैं। नमूने उथले हैं: गहरे पदार्थ की पहचान गहराई के साथ मिट जाती है, परंतु ज्यामिति बनी रहती है। नमूना बताता है कि छिद्र का ऊपरी भाग अंतिम बार ठंडा होते समय क्या था; छिद्र और उसके नीचे के गुंबद का आकार, जैसा वे गुरुत्व-क्षेत्र में पढ़े जाते हैं (भाग C–E), बताता है कि छिद्र क्या था।

उद्गारित लावा का तर्क। कोई विशेषज्ञ तर्क दे सकता है कि बेसाल्ट उद्गारित लावा है और उसकी आयु उद्गार की आयु है। मॉडल में दोनों केवल उस अंतिम द्रव के लिए संपाती होते हैं जो सतह तक पहुँचा और वहाँ जमा; यह $t_{surface}$ की आयु है, या अधिक से अधिक $t_{shutdown}$ की। यह $t_{structure}$ की आयु नहीं है, जो इस शोधपत्र का विषय है।

समस्थानिकों के बिना सापेक्ष कालक्रम। दो सापेक्ष घड़ियाँ बची रहती हैं। पहली अध्यारोपण का नियम है — क्या किस पर पड़ा है — जो वर्षों के बिना क्रम देता है: किसी अन्य परत पर पड़ी परत दोनों में अधिक युवा है, जैसे कागज़ों के ढेर का ऊपरी पन्ना, जो सबसे अंत में रखा गया। दूसरी क्रेटर-घनत्व है, प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या, जिसकी तुलना सतहों के बीच तब तक की जाती है जब तक उसे वर्षों में परिवर्तित न किया जाए: जो सतह अंतरिक्ष के प्रति अधिक समय तक अनावृत रही उसने अधिक क्रेटर संचित किए, इसलिए उसके द्वारा दो सतहों को क्रम दिया जा सकता है। वर्षों में परिवर्तन बाहर से आने वाले पिंडों के स्थिर प्रवाह को मानता है, और ठीक इसी धारणा को Paper 6 बदलता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। Paper 6 में लगभग सभी क्रेटर लौटते पदार्थ से बने, जिसके आगमन की दर छिद्रों की गतिविधि और पृथ्वी के साथ बढ़ी और घटी; इसलिए क्रेटर-गणना सतहों को क्रम देती है, परंतु स्थिर आगमन-दर उसे वर्षों में नहीं बदल सकती।

K.2 सागरों का सापेक्ष कालक्रमिक क्रम

सागर जिस क्रम में बंद हुए, वह उन पर जो पड़ा है उससे पढ़ा जाता है, अनावृत बेसाल्टों की समापन-आयु से नहीं। तीन अभिलेख इसे देते हैं, प्रत्येक किसी पिछले भाग से।

संपर्क के सागर सबसे अंत में बंद हुए। संपर्क के सागरों के तल, एक समूह के रूप में, छोटे क्रेटरों से सबसे स्वच्छ हैं: वे सबसे अंत में बंद हुए (§F.5)। तल जमने के बाद ही क्रेटर संचित करना आरंभ करता है, इसलिए सबसे कम क्रेटरों वाला तल सबसे अंत में जमा। निकट पक्ष के बड़े सागर, इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, 20 km और उससे बड़े व्यास के क्रेटर उच्चभूमियों की तुलना में तेरह से अठारह गुना कम वहन करते हैं (प्रोसेलेरम, जो मैदान है, गिना नहीं गया): वे लौटते पदार्थ के अधिकांश भाग के उतर चुकने के बाद जमे (§I.5)। **दूरस्थ पक्ष के दबे हुए छिद्र।** वे अपने ऊपर के आवरण से प्राचीन हैं, और आवरण अपने समय के क्रेटर वहन करता है (§D.5): यहाँ अध्यारोपण का नियम छिद्र को उस परत से पहले रखता है जिसने उसे दबाया।

साथ मिलकर वे वर्षों के बिना, तीन चरणों में, क्रम देते हैं: पहले दूरस्थ पक्ष के दबे हुए छिद्र, उनके बाद पट्टी के खुले सागर, और अंत में संपर्क के सागर। **रेडियोमितीय परीक्षण (§M.3)।** रेडियोमितीय क्रम का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक सागर के सबसे युवा बेसाल्ट की आयु को आँकड़ों से पहले निर्धारित केंद्र से उसकी दूरी के सामने रखा जाता है, थोरियम को स्थिर रखते हुए। थोरियम को स्थिर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह ऊष्मा-उत्पादक तत्व है (§J.3): उससे समृद्ध सागर केवल इसी कारण अधिक समय तक गर्म रह सकता था, और तब उसका सबसे युवा बेसाल्ट ऐसे कारण से युवा होता जिसका उसके स्थान से कोई संबंध नहीं। इस प्रभाव को निष्प्रभावी करने के बाद ही केंद्र से दूरी का मूल्यांकन किया जा सकता है।

अब हमारे पास क्या है। छिद्रों को क्रम देने का एक मार्ग जो उनकी सतहों के बेसाल्टों की आयु पर निर्भर नहीं: ये आयु शीतलन की तिथि बताती हैं, और बंद होने का क्रम तलों से पढ़ा जाता है।

PART L

सांख्यिकी और कार्यप्रणाली

समस्या और दृष्टिकोण

शोधपत्र की हर तुलना इस पर निर्भर करती है कि किसकी तुलना किससे की गई। **दृष्टिकोण:** आँकड़े, छलनी-मास्क और पुनरुत्पादन-प्रोटोकॉल विस्तार से दिए जाते हैं, और मापा गया प्रत्येक परिणाम अपने नमूने और अपनी अनिश्चितता-सीमाओं के साथ एक ही तालिका में एकत्र किया जाता है।

यह भाग शोधपत्र के सांख्यिकीय और कार्यप्रणालीगत आधार को एक स्थान पर एकत्र करता है: संख्याएँ कैसे प्राप्त हुईं और उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। किसी परिणाम पर संदेह करने वाला पाठक यहाँ पाएगा कि किसकी तुलना किससे की गई, किस नमूने पर, और अनिश्चितता कितनी है।

L.1 आँकड़े और छलनी-मास्क

उत्पाद वही हैं जो परिवेश-तालिका में हैं। **दोनों पक्षों से सागरों को हटाना।** भूमि की प्रत्येक तुलना “समान से समान” की तुलना है: सागरों के क्षेत्र नमूने और नियंत्रण दोनों से हटाए जाते हैं, और तुलना यह स्पष्ट रूप से कहती है। इस नियम का बड़ा महत्त्व है क्योंकि सागर स्वयं क्रेटरों में दरिद्र और लौह में समृद्ध हैं। यदि किसी सागर के चारों ओर का मापन सागर-तल का कुछ भाग शामिल करता जबकि उसका नियंत्रण नहीं करता, तो सागर परिणाम को ऐसे कारण से एक दिशा में झुका देता जिसका शोध प्रश्न से कोई संबंध नहीं; दोनों पक्षों से — नमूने से और उसके नियंत्रण से — सागरों को हटाना दोनों पक्षों को तुलनीय बनाता है। “मास्क” उन क्षेत्रों की सूची है जो गणना से बाहर रहते हैं।

गोले पर गणना और क्रेटरों का आवंटन। क्षेत्रफल गोले की सतह पर गणित किए जाते हैं; क्रेटर उनके केंद्रों के अनुसार आवंटित किए जाते हैं; किसी इकाई का तल उसके बहुभुज के भीतर का क्षेत्र है। गोले पर गणना समतल मानचित्र-प्रक्षेपों की खिंचाव-विकृतियों से बचाती है, जिनमें ध्रुवों के निकट का क्षेत्र अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। किसी तल के सीमांत को काटने वाला क्रेटर उस स्थान को आवंटित होता है जहाँ उसका केंद्र स्थित है, ताकि कोई क्रेटर दो बार न गिना जाए। **पोषण गुंबदों का निष्कर्षण।** गुंबद 6–660 डिग्री में बूगे क्षेत्र से लिए जाते हैं, 6–900 डिग्री में एक स्वतंत्र जाँच के साथ। बूगे क्षेत्र दृश्य स्थलाकृति के आकर्षण को हटाने के बाद का गुरुत्व-क्षेत्र है, ताकि शेष भाग सतह के नीचे के सघन और हल्के पिंडों को दिखाए; “डिग्रियाँ” सुरक्षित रखे गए सूक्ष्मतम विवरण को निर्धारित करती हैं, और ऊँची डिग्री छोटी विशेषताओं को सुरक्षित रखती है। दोनों परिभाषाओं में दिखने वाला गुंबद किसी एकल फ़िल्टर-चयन का उत्पाद नहीं है।

L.2 पुनरुत्पादन-प्रोटोकॉल

शोधपत्र की प्रत्येक तालिका बनाने वाली स्क्रिप्टें, अपने इनपुट के साथ, कोड-उपलब्धता खंड में सूचीबद्ध हैं। **पूर्व गणनाएँ।** सागरों के चारों ओर क्रेटरों की प्रारंभिक गणनाएँ, जो इस शोधपत्र से पहले की गई थीं, उपयोग से पहले नए कोड में पुनरुत्पादित की जाती हैं; जो मान पुनरुत्पादित नहीं किया जा सका, वह शोधपत्र में प्रयुक्त नहीं है। इसलिए शोधपत्र की प्रत्येक संख्या पाठक जमा किए गए इनपुट से पुनः गणित कर सकता है।

L.3 निष्कर्षों की संयुक्त तालिका: मापे गए सभी परिणाम

तालिका पूरे शोधपत्र में किए गए सभी मापनों को एकत्र करती है, प्रत्येक उस खंड के साथ जिसमें वह प्रकट होता है। प्रत्येक पंक्ति देती है कि क्या मापा गया, कितनी इकाइयों पर, परिणाम और उसकी अनिश्चितता-सीमाएँ। **अंतिम स्तंभ को कैसे पढ़ें।** “95%” से चिह्नित परास वह अंतराल है जिसमें मापन की प्रत्येक 100 पुनरावृत्तियों में से 95 में वास्तविक मान होता है; जब वह शून्य को पार नहीं करता, तो प्रभाव का चिह्न निश्चित होता है। p वह प्रायिकता है कि यदि कोई प्रभाव न होता तो मापे गए परिणाम जितना या उससे प्रबल परिणाम मिलता; $p = 0.02$ का अर्थ है 100 में से 2 बार, और छोटा p वही है जिसे इस शोधपत्र में “संयोग से परे” कहा गया है। **नामित परीक्षण।** प्रत्येक एक प्रकार के प्रश्न का उत्तर देता है:

- *चिह्न-परीक्षण* केवल परिवर्तन की दिशा की जाँच करता है — कितने मामले एक दिशा में गए। यदि केंद्र और सीमांत के ऊँचे होने की समान संभावना होती, तो 12 में से 10 या अधिक लगभग 100 में से 2 बार होते, और 16 में से 16 लगभग 65,000 में से एक बार ($p = 1.5 \times 10^{-5}$);
- *कोटि-सहसंबंध* ρ मापता है कि क्या दो माप साथ-साथ बढ़ते और घटते हैं: वह -1 से $+1$ तक जाता है, और $\rho = -0.59$ का अर्थ है कि गुंबद जितना प्रबल हो, उसके ऊपर का केंद्र उतना ही नीचा है, 12 सागरों में काफ़ी सुसंगत रूप से;
- *मैन–व्हिटनी परीक्षण* दो समूहों की तुलना उनके सभी मानों की संयुक्त कोटि बनाकर और यह जाँचकर करता है कि क्या एक समूह कोटि में ऊँचा स्थित है; इस प्रकार अकेले चरम मान परिणाम का निर्णय नहीं कर सकते;
- *फ़िशर का यथातथ परीक्षण* दो अनुपातों की सीधे तुलना करता है, यहाँ तलों के दो समूहों पर तीक्ष्ण क्रेटरों का अनुपात, और कम से कम उतने ही असमान विभाजन के संयोग से मिलने की यथातथ प्रायिकता देता है।

जिन तुलनाओं में सागरों के चारों ओर लौह या क्रेटर-घनत्व पढ़ा जाता है, वे सागरों को दोनों पक्षों से हटाती हैं, जैसा §L.1 अपेक्षित करता है।

माप	नमूना	परिणाम	अनिश्चितता
पोषण गुंबद पर स्थित सागर (§C.5)	34 सागर, 73 गुंबद	34 में से 33	—
FeO, दबे गुंबद का कोर घटा परिवेश (§D.5)	44 गुंबद	-0.19 भार-प्रतिशत	95%: -0.37 से $+0.14$
FeO, सागर के नीचे पोषण गुंबद (§D.5)	मिलान किया गया	$+1.47$ भार-प्रतिशत	$+0.59$ से $+2.49$
थोरियम, दबे गुंबद का कोर घटा परिवेश (§D.5)	44 गुंबद	$+0.05$ ppm	-0.02 से $+0.09$
केंद्र की ऊँचाई बनाम सीमांत, खुले सागर (§E.2)	12 सागर	12 में से 10 नीचे; माध्यिका -267 m	चिह्न-परीक्षण $p = 0.02$
केंद्र की ऊँचाई बनाम गुंबद की प्रबलता (§E.2)	12 खुले सागर	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
प्रति इकाई एकसमान स्तर (§F.1)	189 इकाइयाँ	188	—

माप	नमूना	परिणाम	अनिश्चितता
कगार और स्थलभूमि के नीचे तल का स्तर (§F.1)	16 सागर	16 में से 16; 3.4 और 1.6 km	चिह्न-परीक्षण $p = 1.5 \times 10^{-5}$
दूर के सागरों के चारों ओर कॉलर (§F.3)	27 सागर, 170 नियंत्रण	$+471$ m बनाम $+122$ m	मैन–व्हिटनी $p = 0.009$
भूमि का लौह, 0–25 बनाम 100–150 km (§J.1)	6 सागर	6.9 बनाम 3.1 भार-प्रतिशत FeO; 300–600 km पर 3.4	नियंत्रण 2.3
क्रेटर घटा उसकी भूमि, 0–50 km, सागर (§C.7)	1,059 क्रेटर, 5,922 नियंत्रण	-0.26 भार-प्रतिशत FeO	95%: -0.34 से -0.19; नियंत्रण -0.01
तलों पर 2–5 km के क्रेटर बनाम स्थलभूमि (§F.5)	10 खुले सागर	माध्यिका 8% (4–23%)	—
तलों पर 10 km और उससे बड़े क्रेटर, संपर्क से परे बनाम संपर्क (§F.6)	10 खुले सागर	$\times 83$	कम से कम $\times 25$
2–5 km के क्रेटर, सागर-तल बनाम मैदान, संपर्क (§G.2)	निकट पक्ष	263 बनाम 836 प्रति दस लाख km^2	—
3–10 km के तीक्ष्ण क्रेटर, संपर्क के तल बनाम उसके परे (§G.2)	275 क्रेटर	82% बनाम 56%	फ़िशर $p \approx 5 \times 10^{-6}$
मैदान की ओर लुप्त किनारा, 40 km और उससे बड़े क्रेटर (§G.6)	संपर्क के मैदान बनाम उसके परे	$+24\%$ बनाम 0%	95%: 10 से 35; -6 से 0
संपर्क में 3 ppm से ऊपर थोरियम (§J.3)	पूरा चंद्रमा	क्षेत्रफल के 17.5% पर 95.0%; 3 ppm से ऊपर के क्षेत्रफल का 78%	—
सभी केंद्रों में संपर्क-केंद्र की कोटि (§J.3)	1,500 km के 16,200 गुंबद	तीसरा; सर्वोत्तम से 47 km	शीर्ष 0.02%
संपर्क के भीतर थोरियम: सागर / मैदान / उच्चभूमियाँ (§J.4)	सभी कोष्ठिकाएँ	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
संपर्क के सागर बनाम उनके चारों ओर भूमि का वलय (§J.4)	4 सागर	सभी अधिक दरिद्र, 0.58–1.39 ppm से	—

तालिका कैसे पढ़ी जाती है। तीन पंक्तियाँ इसका उदाहरण देती हैं। दूसरी पंक्ति में, 44 दबे गुंबदों के ऊपर का लौह परिवेश से -0.19 भार-प्रतिशत भिन्न है, और अंतराल, -0.37 से $+0.14$, शून्य को शामिल करता है: दबे गुंबदों के ऊपर सतह अपने चारों ओर की भूमि के समान है, जैसा उनके ऊपर पड़ा आवरण अपेक्षित करता है; तीसरी पंक्ति में, सागर के नीचे के गुंबदों की, पूरा अंतराल शून्य से ऊपर है। संपर्क-केंद्र की पंक्ति में, “शीर्ष 0.02%” 16,200 में तीसरी कोटि से निकलता है: 16,200 में से तीन लगभग दस हज़ार में दो हैं। संपर्क से परे के तलों बनाम संपर्क की पंक्ति में, “कम से कम $\times 25$” उस अनुपात की निचली सीमा है, जो प्रत्येक 100 पुनर्नमूनों में से 97 में बनी रहती है (§F.6), जिसका मापा गया मान $\times 83$ है।

बूटस्ट्रैप अंतराल और स्थानिक गुच्छ। अंतराल बूटस्ट्रैप अंतराल हैं, जैसा प्रत्येक स्रोत-रिपोर्ट में उल्लिखित है; वे इकाइयों, क्रेटरों या क्षेत्रों का पुनर्नमूनाकरण करते हैं, और पड़ोसियों के बीच स्थानिक सहसंबंध का मॉडल नहीं बनाते। बूटस्ट्रैप अंतराल नमूने को स्वयं से बार-बार, प्रतिस्थापन के साथ, फिर से निकालकर और प्रत्येक चक्र में परिणाम को पुनः गणित करके प्राप्त होता है; पुनः गणित परिणामों का प्रसार अंतराल देता है। चंद्रमा पर पड़ोसी क्रेटर या कोष्ठिकाएँ पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं, और उन्हें स्वतंत्र मानने से वास्तविकता से कुछ संकरा अंतराल मिल सकता है; जहाँ स्रोत ने 5° × 5° की कोष्ठिकाओं को पुनर्नमूनाकरण की इकाई के रूप में प्रयुक्त किया, वहाँ गुच्छों का ध्यान रखा गया है। **अनेक प्रत्याशी।** जहाँ अनेक प्रत्याशियों का समानांतर परीक्षण किया गया, जैसे अंतिम बिखेरक के मामले में, वहाँ अकेले सर्वोत्तम परिणाम को निष्कर्ष नहीं गिना जाता। कारण यह है कि अनेक प्रत्याशियों में से एक केवल संयोग से सर्वोत्तम दिखेगा, जैसे दस बार उछाले गए अनेक सिक्कों में से एक नौ बार “चित” दिखाएगा; परिणाम तभी गिना जाता है जब वह आँकड़ों से पहले निर्धारित हुआ हो या सभी प्रत्याशियों में बना रहे।

PART M

भविष्यवाणियाँ और परीक्षण

समस्या और दृष्टिकोण

मॉडल इससे परिभाषित होता है कि वह क्या भविष्यवाणी करता है और प्रत्येक भविष्यवाणी कैसे मापी जाती है। **दृष्टिकोण:** कार्य के दौरान मापनों ने जो बदला वह अलग से प्रस्तुत किया जाता है, और प्रत्येक दावा अपने परीक्षण के साथ प्रकट होता है।

यह भाग शोधपत्र के अध्ययनों के परिणामों और उनके द्वारा जाँची जाने वाली भविष्यवाणियों को एकत्र करता है। इसमें तीन खंड हैं: वे विचार जिन्हें मापनों ने मार्ग में बदला (§M.1), एक दृष्टि में प्रत्येक अध्ययन की स्थिति (§M.2), और प्रत्येक भविष्यवाणी अपने परीक्षण के साथ (§M.3)।

M.1 मापनों ने मार्ग में क्या बदला

कार्य के दौरान चार विचार रखे गए और प्रत्यक्ष संख्यात्मक निष्कर्षों के बाद बदले गए। उन्हें यहाँ अलग से प्रस्तुत किया गया है ताकि पाठक देख सके कि कौन-सी व्याख्याएँ परखी गईं और छोड़ी गईं, और उनकी जगह क्या आया। प्रत्येक पंक्ति परखा गया विचार, उसे बदलने वाला मापन और उसकी जगह लेने वाली व्याख्या देती है।

परखा गया विचार	क्या मापा गया	उसकी जगह आई व्याख्या
प्रत्येक कगार पर क्रेटरों का साधारण शिखर	कगारों पर छोटे क्रेटरों का कोई सामान्य वलय नहीं, जब सागरों को दोनों पक्षों से हटाया जाए	कगार-वलय वाष्पशील-समृद्ध सागरों का गुण है, सभी का सामान्य गुण नहीं (§M.3)
सागरों की भित्तियों के साथ परिधीय खाई	तल का निम्नतम बिंदु त्रिज्या के 0.57 की माध्यिका पर; 16 में से किसी में भी भित्ति से सटा नहीं	तल भित्ति से भीतर की ओर, गुंबद के ऊपर, धँसता है (§E.2, F.1)

परखा गया विचार	क्या मापा गया	उसकी जगह आई व्याख्या
दूर के सागरों के सीमांतों को आकार देने वाला लावा-प्रवाह	उन्हें घेरने वाले वलय के केवल 0–7% पर बेसाल्ट	सीमांत स्वयं सागर के लौटते पदार्थ की क्रमिक परतों में बने (§F.3)
निष्कासन के माप के रूप में सागर का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल यह नहीं मापता कि क्या निष्कासित हुआ	छिद्रों को गिना जाता है, सतह के बेसाल्ट को नहीं (भाग C)

दूसरी पंक्ति परिवर्तन के प्रकार का उदाहरण देती है: खाई तल के निम्नतम बिंदु को भित्ति से सटाकर, 1 के निकट की त्रिज्या पर, रखती; मापी गई माध्यिका, 0.57, उसे भीतर की ओर लगभग आधे मार्ग पर, गुंबद के ऊपर, रखती है, और इसी ने धँसे हुए केंद्र की व्याख्या तक पहुँचाया (§E.2)।

M.2 एक तालिका में अध्ययन: ट्रैफ़िक-लाइट प्रोटोकॉल

प्रत्येक अध्ययन को ट्रैफ़िक-लाइट रंग मिलता है: हरा जहाँ परिकल्पना पूर्णतः खरी उतरी, नारंगी जहाँ उसका कुछ भाग खरा उतरा और कुछ नहीं, लाल जहाँ वह समर्थित नहीं हुई। जो खरा नहीं उतरा वह स्वयं अध्ययन में सूत्रबद्ध है और यहाँ एकत्र किया गया है।

ट्रैफ़िक-लाइट को कैसे पढ़ें। ट्रैफ़िक-लाइट अध्ययन की परिकल्पना का मूल्यांकन करती है जैसी वह मापन-चरण से पहले, पहले से सूत्रबद्ध की गई थी, पूरे मॉडल का नहीं। हरा (तालिका में हल्का हरा) का अर्थ है कि परिकल्पना मापे गए नमूने पर पूर्णतः खरी उतरी। हरी ट्रैफ़िक-लाइट के बगल का पाठ फिर भी कोई सीमा बता सकता है — छोटा नमूना, अपने कारण सहित कोई अपवाद, या कोई उप-परीक्षण जिसने भेद नहीं किया — जब वह सीमा परिकल्पना का खंडन नहीं करती। अंबर (तालिका में नारंगी) का अर्थ है कि परिकल्पना एक भाग में खरी उतरी और दूसरे में नहीं; जो भाग खरा नहीं उतरा वह उसी पंक्ति में उल्लिखित है। लाल का अर्थ होता कि परिकल्पना समर्थित नहीं हुई; इस शोधपत्र का कोई अध्ययन लाल नहीं है। पंद्रह सक्रिय अध्ययनों में से तेरह हरे हैं और दो नारंगी। Study 1 से 16 तक क्रमांकित हैं; Study 14 रद्द किया गया, और शेष क्रमांक जैसे हैं वैसे रखे गए हैं।

ट्रैफ़िक-लाइट	अध्ययन	क्या खरा उतरा, और क्या नहीं
	1. पोषण गुंबदों पर सागर	34 में से 33 किसी गुंबद पर स्थित हैं, संयोग से बहुत परे। दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर स्थित इंजेनाई का अपना कोई गुंबद नहीं है
	2. स्रोत-परीक्षण	क्रेटर अपनी भूमि का लौह-चिह्न वहन करते हैं, जो दूरी के साथ घटता है। मैदान भी एक प्रभामंडल वहन करते हैं, उनसे उँडेले गए गलित पदार्थ का, जो उनसे दूर नियंत्रण-स्तर तक घटता है
	3. द्रोणी या क्रेटर: पर्पटी की छलाँग	खरा उतरा
	4. दबे हुए गुंबद	खरा उतरा
	5. केंद्र गुंबद के ऊपर धँसा	12 में से 10 खुले सागर; सेरेनिटैटिस और इम्ब्रियम, जिन्हें पृथ्वी के खिंचाव ने ऊपर थामे रखा, दो अपवाद हैं

ट्रैफ़िक-लाइट	अध्ययन	क्या खरा उतरा, और क्या नहीं
	6. एक तल	16 में से 16 एक ही स्तर पर, कगार और स्थलभूमि के नीचे; संपर्क के सागर अपने पास के मैदानों की ऊँचाई पर। सेरेनिटैटिस अपने मैदानों के नीचे स्थित है
	7. स्वच्छ तल	प्रत्येक तल अपनी स्थलभूमि से क्रेटरों में अधिक स्वच्छ है, हर आकार में
	8. आकार और अवस्था	क्रेटर लुप्त हुए और तलों में समा गए; पिघले क्रेटरों का अनुपात आकार के साथ बढ़ता है; छोटे और तीक्ष्ण क्रेटर संपर्क पर बने रहते हैं। दूर के सागरों के बड़े तल कम हैं
	9. लौह और टाइटेनियम के वलय	सागरों का अधिशेष 600 km तक फैला है। दोनों छोटे मैदान अन्य बेसाल्टों के बीच स्थित हैं और ऊँचे बने रहते हैं
	10. थोरियम और संपर्क	पहले से निर्धारित संपर्क 16,200 केंद्रों में तीसरे स्थान पर है
	11. बाहरी द्रव्यमान	खरा उतरा
	12. जमने का क्रम	हर आकार में क्रमबद्ध; 1–2 km पर केवल दुर्बल रूप से; 20–40 km पर संपर्क से परे के तीन छोटे तल एक भी क्रेटर नहीं वहन करते
	13. थोरियम और टाइटेनियम	थोरियम (खरा उतरा): संपर्क का प्रत्येक सागर अपनी भूमि से अधिक दरिद्र है, और तल अपने मैदानों से एक-तिहाई दरिद्र हैं। टाइटेनियम (भेद नहीं किया): थोरियम और टाइटेनियम का अनुपात संपर्क से परे उतना ही गिरता है जितना उसके भीतर, और संपर्क से परे यह गिरावट तलों पर अधिक समृद्ध टाइटेनियम से आती है; अकेले इम्ब्रियम भेद नहीं करता, और कोपरनिकस एच उलटा दिखाता है
	15. संपर्क के मैदान	किनारा लुप्त हुआ, और बची हुई कटक कुंद हुई, गर्म मैदान की ओर वाले पक्ष पर — और केवल संपर्क में। भूमि-स्तर के निकट की क्रेटर-पेंदियाँ संपर्क के मैदानों और उसके परे के मैदानों में भेद नहीं करतीं; कटक-आकार की मिलान की गई तुलना चार जोड़ों पर टिकी है; इम्ब्रियम पर क्रेटर कम हैं
	16. दूर के सागरों का कॉलर	दूर के सागरों के चारों ओर, और मुख्यतः दबे हुए सागरों के चारों ओर, कॉलर नियंत्रण से ऊपर उभरता है। अकेले खुले दूर के सागरों के चारों ओर कॉलर नियंत्रण से अलग नहीं होता

“आंशिक रूप से खरा उतरा” का अर्थ। दोनों नारंगी पंक्तियाँ इसे स्पष्ट करती हैं। Study 13 (थोरियम और टाइटेनियम) में थोरियम-घटक पूर्णतः खरा उतरा: संपर्क का प्रत्येक सागर अपने चारों ओर की भूमि से थोरियम में अधिक दरिद्र है। टाइटेनियम-घटक, जिसने भविष्यवाणी की थी कि थोरियम और टाइटेनियम का अनुपात संपर्क के भीतर उसके बाहर की तुलना में अधिक तीव्रता से गिरेगा, दोनों क्षेत्रों में भेद नहीं कर सका। Study 16 (दूर के सागरों का कॉलर) में कॉलर नियंत्रण-मानों से ऊपर स्थित है जब सभी दूर के सागर एक साथ मापे जाते हैं, और सबसे स्पष्ट संकेत दबे हुए सागरों के चारों ओर मिलता है; जब खुले दूर के सागरों को अकेले अलग किया जाता है — 207 m की माध्यिका वाले 10 सागर (§F.3) — तो कॉलर नियंत्रण से अलग नहीं होता।

M.3 भविष्यवाणियाँ और परीक्षण

निम्नलिखित तालिका मॉडल के भविष्यवाणी-समुच्चय को परिभाषित करती है: प्रत्येक पंक्ति मॉडल का एक दावा सूत्रबद्ध करती है, और उसके बगल में उसकी जाँच के लिए आवश्यक परीक्षण। परीक्षण इस प्रकार सूत्रबद्ध हैं कि उपलब्ध सार्वजनिक आँकड़े रखने वाला पाठक उन्हें स्वयं कर सके; उनमें से कुछ इस शोधपत्र में पहले ही किए जा चुके हैं (खंड कोष्ठकों में दिए गए हैं), और शेष खुले हैं।

मॉडल की भविष्यवाणी	परीक्षण
सागर पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र है	बूगे क्षेत्र के प्रत्येक गोल गुरुत्व-शिखर का उसके ऊपर की आवरण-परत से मिलान (§C.3, D.4)
गुंबद के ऊपर तल का धँसाव	केंद्र की ऊँचाई बनाम गुरुत्व में गुंबद की प्रबलता (§E.2)
सागर लौटते पदार्थ का स्रोत हैं	भूमि का लौह और टाइटेनियम बनाम सागर से दूरी (§C.7, J.1)
कगार-वलय वाष्पशील-समृद्ध सागरों के लिए विशिष्ट	कगार पर छोटे क्रेटरों की गणना, सागरों को दोनों पक्षों से हटाकर, बनाम मापी गई वाष्पशील-मात्रा (§F.3)
पृथ्वी अंतिम बिखेरक है	चिकने तलों पर छोटे क्रेटरों का घनत्व बनाम संपर्क से दूरी, किरणों और द्वितीयक क्रेटरों को हटाने के बाद (§F.6)
एक ही सागर के भीतर क्रमिक अनावरण	एक बड़े सागर के आर-पार, अनावरण-अग्र की दिशा में, क्रेटरों का संरक्षण, भराव और संरचना (§I.3)
अपने क्षेत्र के अनुसार छिद्र का स्वरूप	मैस्कॉन की संरचना: पट्टी में वलय-सहित मैस्कॉन, संपर्क में वलय-रहित मैस्कॉन (§D.6)
बंद होने का क्रम	प्रत्येक सागर का सबसे युवा बेसाल्ट बनाम आँकड़ों से पहले निर्धारित केंद्र से उसकी कोणीय दूरी, ऊष्मा-उत्पादक तत्व थोरियम को स्थिर रखते हुए
संपर्क का थोरियम-अधिशेष	चंद्रमा के प्रत्येक बिंदु पर खिसकाए गए केंद्र वाले संदर्भ-गुंबदों में अधिशेष का अंश; संपर्क के भीतर — छिद्र, मैदान और उच्चभूमि अलग-अलग (§J.3, J.4)
द्रोणियों में कोई बाहरी द्रव्यमान नहीं	प्रत्येक द्रोणी के गलनों में साइडेरोफाइल तत्व, और उनके समस्थानिक अनुपातों से उनके उद्गम का निर्धारण (§J.7)
इंजन	क्रांतिक प्रवाह और बंद होने का समय बनाम अनावरण-समय, समीकरण (4) (§H.3)
संपर्क के मैदानों पर नीचे से ऊष्मा (§G.6)	संपर्क और उसके परे के मिलान किए गए नमूने में कटक का आकार, समान भीतरी गहराई पर

PART N

चर्चा

समस्या और दृष्टिकोण

इस शोधपत्र के अभिलेखों को एक ही प्रक्रिया बतानी चाहिए। **दृष्टिकोण:** उन्हें एकीकृत किया जाता है, साहित्य की प्रचलित व्याख्याओं के सामने रखा जाता है, और शोधपत्र के योगदान की सीमाएँ परिभाषित की जाती हैं।

इस भाग से पहले के प्रत्येक भाग ने एक अभिलेख पढ़ा: गुरुत्व, तलों की ऊँचाई, क्रेटर, रसायन। भाग N इन भूभौतिकीय, आकृतिविज्ञानीय और भू-रासायनिक निष्कर्षों को एकीकृत करता है और पूछता है कि क्या वे एक सतत अंतर्जात प्रक्रिया की एक कहानी बताते हैं; वह इस कहानी को साहित्य में पहले से मौजूद व्याख्याओं के सामने रखता है, और परिभाषित करता है कि उसमें क्या नया है।

N.1 एकीकृत चित्र

सागर घटनाओं का कोई आकस्मिक संग्रह नहीं हैं, बल्कि एक पोषण-प्रणाली की अभिव्यक्ति हैं, जो पाँच अलग-अलग अभिलेखों में प्रकट होती है: गुंबदों का गुरुत्व, तलों की आकृति, तलों पर और उनके चारों ओर के क्रेटर, भूमि का लौह और टाइटेनियम, और थोरियम। **अनावरण।** छिद्र क्रमशः सिकुड़ते संपर्क द्वारा निर्धारित क्रम में अनावृत हुए; प्रत्येक एक पोषण गुंबद के ऊपर स्थित था जिससे होकर पदार्थ ऊपर उठा। **निष्कासन-चरण।** जब तक वे खुले रहे, अधिकांश छिद्रों ने वह पदार्थ फेंका जिसने उनके चारों ओर क्रेटर बनाए और स्थलभूमि पर अपना लौह-लेप बिछाया, जबकि उनके तल कगार की ऊँचाई पर बने रहे और गलित पदार्थ के छींटे उछालते रहे। इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस अपवाद थे और उन्होंने निष्कासन नहीं किया (सेरेनिटैटिस में केवल हल्की फटनें)। **जमना और केंद्र का धँसाव।** जब पोषण रुका, तो तल एक ही स्तर पर जमा, और केंद्र सघन, लौह-समृद्ध गुंबद के ऊपर धँसा। धँसाव के संभावित कारण गुंबद का भार, चूषण और मुख्यतः तापीय संकुचन हैं, जो द्रव्यमान जितना बड़ा हो, उतनी अधिक तीव्रता से कार्य करता है; उनके बीच निर्णय एक खुला परीक्षण है। **दूरस्थ पक्ष।** दूरस्थ पक्ष के अधिकांश छिद्र जल्दी सक्रिय हुए और जैसे-जैसे नाशपाती बढ़ी और पृथ्वी की ऊष्मा का कम भाग उन तक पहुँचा, बंद हो गए; इसके बाद उन्हें सियाल की परतों और उस लौटते पदार्थ ने ढक दिया जिसने दूरस्थ पक्ष का निर्माण किया। **निकट पक्ष।** पृथ्वी की ओर मुख किए पक्ष पर छिद्र खुले मार्ग थे जिनसे होकर पृथ्वी का दबाव गुज़रा, और पृथ्वी की ऊष्मा ने उन्हें पिंड के जुड़े रहने तक गर्म रखा; मुक्ति पर निष्कासन रुक गए, और तल बाहर से भीतर की ओर धीरे-धीरे जमे। संपर्क चक्रिका, वह अंतिम क्षेत्र जिसने पृथ्वी को छोड़ा, थोरियम धारण करती है।

समय में क्रम। इस चित्र को समय में एक ही क्रम के रूप में पढ़ा जा सकता है। विच्छेद के आगे बढ़ने के साथ नाशपाती का शीर्ष सिकुड़ा, अभी भी पृथ्वी से जुड़ा क्षेत्र छोटा होता गया, और उसके बाहर के छिद्र पट्टी-दर-पट्टी अनावृत हुए — पहले दूरस्थ पक्ष, और संपर्क सबसे अंत में (भाग I)। प्रत्येक छिद्र गुंबद के ऊपर स्थित नलिका के रूप में कार्य करता था: पदार्थ उसमें ऊपर उठा, और अधिकांश छिद्रों में बाहर फेंका गया और लौटते पदार्थ के रूप में उतरा। जब किसी छिद्र को पोषण मिलना बंद हुआ, तो उसमें का द्रव सपाट जमा, जैसे झील जमती है, और केंद्र अपने नीचे के सघन गुंबद के ऊपर धँसा — उसके भार से, चूषण से या, मुख्यतः, तापीय संकुचन से। दूरस्थ पक्ष पर अधिकांश छिद्रों ने जल्दी निष्कासन किया और बंद हो गए; दूरस्थ पक्ष पर बनी परतों ने बाद में उन्हें ढक दिया, उनके समय के क्रेटरों सहित। निकट पक्ष पर छिद्रों ने पृथ्वी का दबाव आगे पहुँचाया, और उसकी ऊष्मा ने उन्हें मुक्ति तक गर्म रखा; तभी बाहर से भीतर की ओर धीमा जमना आरंभ हुआ, जो सैकड़ों मिलियन वर्षों से लेकर 1–2 अरब वर्ष तक चला।

N.2 साहित्य की व्याख्याएँ

तालिका साहित्य में प्रचलित तीन मुख्य व्याख्याओं को इस सामने रखती है कि प्रत्येक क्या समझाती है और क्या बिना व्याख्या के छोड़ देती है। अंतिम स्तंभ ही पढ़ने योग्य है: वह इस शोधपत्र के उन प्रेक्षणों की गणना करता है जिन तक व्याख्या नहीं पहुँचती।

प्रचलित व्याख्या	वह क्या समझाती है	क्या बिना व्याख्या के रह जाता है
बाहरी टकराने वाले पिंड की द्रोणी, जो बाद में जलप्लावित हुई	गोल द्रोणियाँ और उनके नीचे के मैस्कॉन	पिंडों का बाहरी द्रव्यमान, जिसे पर्पटी धारण नहीं करती; वे 44 दबे गुंबद जिनके ऊपर कोई द्रोणी नहीं दिखती
प्रोसेलेरम के नीचे KREEP की ऊष्मा	निकट पक्ष का थोरियम और युवा बेसाल्ट	संपर्क के भीतर बेसाल्ट और उच्चभूमि में साझा थोरियम; दूरस्थ पक्ष पर 2.8 अरब वर्ष पुराना बेसाल्ट (Chang'e-6) बिना थोरियम के
द्रोणियों द्वारा नियंत्रित ज्वालामुखीयता	निचले स्थानों में बेसाल्ट	प्रत्येक इकाई में एक स्तर; केवल प्रबल गुंबदों के ऊपर धँसे केंद्र

मैस्कॉन द्रोणी के नीचे द्रव्यमान की सांद्रता है, जो गुरुत्व-शिखर के रूप में दिखती है। KREEP वह नाम है जो साहित्य पोटैशियम (K), दुर्लभ तत्वों (REE) और फ़ॉस्फ़ोरस (P) से समृद्ध पदार्थ को देता है, जिसे क्रिस्टलित हुए मैग्मा-महासागर का अंतिम अवशेष माना जाता है, और जो अधिकांश थोरियम वहन करता है (§J.6)। KREEP की पंक्ति दिखाती है कि तालिका कैसे कार्य करती है: यदि KREEP की ऊष्मा निकट पक्ष के युवा बेसाल्टों की चालक होती, तो थोरियम को बेसाल्ट का अनुसरण करना चाहिए था; संपर्क के भीतर वह ऐसा नहीं करता (§J.4), और Chang'e-6 का बेसाल्ट, 2.8 अरब वर्ष पुराना, दूरस्थ पक्ष पर उसके बिना बना।

निर्णायक परीक्षण। निकट पक्ष में सागरों का संकेंद्रण और उसकी पतली पर्पटी निर्णायक नहीं हैं, क्योंकि दोनों व्याख्याएँ उन्हें समझाती हैं; केवल यह दिखाने वाला परीक्षण कि सागर निकट पक्ष पर स्थित हैं, कुछ भी निर्णीत नहीं करता। कोई परीक्षण दो व्याख्याओं के बीच केवल वहीं निर्णय करता है जहाँ वे भिन्न परिणामों की भविष्यवाणी करती हैं। निर्णायक परीक्षण, जो एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये हैं: गुरुत्व-क्षेत्र में दबे गुंबद, उनके ऊपर के तल, लौह के वलय और बाहरी द्रव्यमान। बाहरी टकराने वाला पिंड दृश्य द्रोणी के बिना दबा गुंबद नहीं छोड़ सकता, ऐसा एक-स्तरीय तल नहीं बनाता जो केवल प्रबल गुंबद के ऊपर धँसे, सागर से दूरी के साथ घटने वाला लौह-वलय नहीं बिछाता, और अपनी धातु गलित पदार्थ के भीतर अवश्य छोड़ता है।

N.3 क्या मौजूद है और क्या नया है

साहित्य में क्या मौजूद और स्थापित है। द्वितीयक क्रेटर, पदार्थ का स्थानांतरण और पर्पटी की विषमता ज्ञात हैं। द्वितीयक क्रेटर वे क्रेटर हैं जो किसी बड़े क्रेटर से फेंके गए और फिर से उतरे पदार्थ से बने; चंद्रमा की सतह पर पदार्थ का स्थानांतरण, और निकट पक्ष की अधिक पतली पर्पटी, लंबे समय से स्थापित हैं।

शोधपत्र की नवीनताएँ। सागर की छिद्र के रूप में परिभाषा: सागर को पोषण गुंबद के ऊपर छिद्र के रूप में परिभाषित किया गया है, और उसी रूप में गिना गया है। दबे हुए छिद्र: दूरस्थ पक्ष के दबे हुए छिद्र गुरुत्व-क्षेत्र में पाए गए और अपने ऊपर की आवरण-परत के साथ पढ़े गए। केंद्रीय धँसाव: तल अपने गुंबद के ऊपर धँसा। लौटते पदार्थ का स्रोत: सागर लौटते पदार्थ का मापा गया स्रोत है। संपर्क का थोरियम: थोरियम-अधिशेष संपर्क चक्रिका से संबद्ध है।

PART O

निष्कर्ष

समस्या और दृष्टिकोण

शोधपत्र ने क्रमवार क्या दिखाया। **दृष्टिकोण:** प्रत्येक परिणाम के लिए एक पंक्ति, उस भाग के साथ जो उसे वहन करता है। नीचे का प्रत्येक निष्कर्ष पहले निष्कर्ष-तथ्य प्रस्तुत करता है, और फिर सागरों के चित्र पर उसका निहितार्थ; कोष्ठकों में उल्लिखित भाग या खंड वह स्थान है जहाँ मापन और उसका परीक्षण पूर्ण रूप से प्रस्तुत हैं।

शोधपत्र एक मूलभूत प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है: सागर क्या है, यदि वह बाहर के पिंड द्वारा खोदी गई और बाद में लावा से जलप्लावित द्रोणी नहीं है? उत्तर यह है कि सागर पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र है। शोधपत्र के भागों ने इस उत्तर को पाँच स्वतंत्र अभिलेखों में परखा — गुरुत्व-क्षेत्र, तलों की ऊँचाई, तलों पर और उनके चारों ओर के क्रेटर, भूमि का लौह और टाइटेनियम, और थोरियम का वितरण। नीचे के निष्कर्षों के आठ खंड इसी क्रम में चलते हैं: छिद्र की परिभाषा से आरंभ करके, उस मार्ग से होकर जिससे उसका पदार्थ गया, उस तक जिसकी प्रतिस्पर्धी व्याख्या माँग करती।

0.1 शोधपत्र ने क्या दिखाया

1. **सागर पोषण गुंबद के ऊपर एक छिद्र है; बेसाल्ट वह है जो उसकी सतह पर बचा है (भाग A, C)।** पोषण गुंबद वह सघन पिंड है जो छिद्र के नीचे के भूमिगत केंद्र से ऊपर की ओर धकेला गया; उससे होकर पदार्थ सागर में ऊपर उठा, और अधिकांश छिद्रों में बाहर फेंका गया और उसका कुछ भाग लौटते पदार्थ के रूप में सतह पर वापस उतरा (इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस ने निष्कासन नहीं किया; सेरेनिटैटिस में केवल हल्की फटनें)। *निहितार्थ:* गहरा बेसाल्ट- मैदान, जिसे साहित्य “सागर” के रूप में परिभाषित करता है, केवल छिद्र के शीर्ष पर बची अंतिम परत है, न कि स्वयं संरचना। इसलिए सागर की पहचान उसके नीचे की भूभौतिकीय विशेषताओं से होती है, न कि उसकी सतह के रंग से।

2. **जब उन्हें छिद्रों के रूप में गिना जाए, तो सागर वहाँ नहीं हैं जहाँ बेसाल्ट है: गुरुत्व में 73 पोषण गुंबद, जिनमें से 44 दबे हुए, 36 दूरस्थ पक्ष पर; गुरुत्व-मानचित्रों पर पहचाने गए 34 सागरों में से 33 किसी गुंबद पर स्थित हैं (भाग C, D)।** पोषण गुंबद बूगे गुरुत्व-क्षेत्र के गोल उन्नत क्षेत्र हैं — वह क्षेत्र जो दृश्य स्थलाकृति के आकर्षण को हटाने के बाद बचता है, और इसलिए सतह के नीचे सघन पदार्थ को दिखाता है। 34 सागर परिशिष्ट A के हैं; किसी गुंबद पर स्थित न होने वाला एकमात्र सागर इंजेनाई है, जिसका गुंबद दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के नीचे ऊष्मा से मिट गया। एक प्रयोग में, जिसमें 34 बिंदुओं के 20,000 समूह यादृच्छिक रूप से रखे गए, कोई भी समूह 33 तक नहीं पहुँचा (Study 1)। §D.2 का पर्पटी-परीक्षण उन 36 बिंदुओं पर किया गया जिन्हें लेखक ने आँख से चिह्नित किया; परिशिष्ट A बताता है कि ये चिह्न 34 सागरों से कैसे संबंधित हैं। छिद्र के केंद्र के नीचे पर्पटी अपने चारों ओर के वलय से पतली है, 36 चिह्नित छिद्रों में से 29 में, जबकि 169 सामान्य क्रेटरों में से केवल 4 में (Study 3)। *निहितार्थ:* अनावृत बेसाल्ट छिद्रों के स्थान का एक कमज़ोर सूचक है। अधिकांश पोषण गुंबद बेसाल्ट नहीं वहन करते, और उनमें से अधिकांश दूरस्थ पक्ष पर हैं; निकट पक्ष और दूरस्थ पक्ष के बीच की विषमता छिद्रों की संख्या के अंतर से नहीं, बल्कि इस अंतर से उत्पन्न होती है कि उन्हें क्या ढकता है।

3. **दबे गुंबदों के ऊपर लौह और थोरियम उनके चारों ओर की स्थलभूमि के बराबर हैं, और पर्पटी 8–13 km अधिक मोटी है: परतों ने उन्हें, उनके क्रेटरों सहित, ढक दिया (§D.5)।** *निहितार्थ:* दबा गुंबद अपनी सतह पर अपने चारों ओर की स्थलभूमि जैसी ही परत वहन करता है, और उसके ऊपर की अतिरिक्त पर्पटी उसी परत की मोटाई है। ये छिद्र प्रारंभिक चरणों में सक्रिय थे, और बाद में ढक दिए गए, और उनके समय में बने क्रेटर उनके साथ ढक गए। दबे गुंबदों से समृद्ध दूरस्थ पक्ष प्रारंभिक चरणों में छिद्रों की व्यापक गतिविधि दर्ज करता है।

4. **प्रत्येक तल एक ही स्तर है, अपने कगार से लगभग 3 km नीचे (माध्यिका 3.4 km) और अपने चारों ओर की स्थलभूमि से 1.6 km की माध्यिका से नीचे; खुले सागर का केंद्र 12 में से 10 में अपने गुंबद के ऊपर धँसा, और गुंबद जितना प्रबल, उतना अधिक; जो दो नहीं धँसे, वे संपर्क के बड़े सागर हैं, जो पृथ्वी के खिंचाव के अधीन जमे (भाग E, F)।** प्रत्येक सागर का तल एक समतल सतह है, जो झील की तरह जमी; मापे गए सभी 16 तलों में वह अपने कगार के नीचे और अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे है, एक ऐसा परिणाम जो संयोग से 65,000 में एक बार मिलता। खुले सागरों में तल का केंद्रीय भाग सीमांतों से नीचा है (माध्यिका -267 m), और गुंबद की प्रबलता और केंद्र की ऊँचाई के बीच कोटि-सहसंबंध गुणांक $\rho = -0.59$ है। *निहितार्थ:* तल बाहर से प्रवाह-दर-प्रवाह नहीं बना; वह अपने गुंबद के ऊपर एक ही द्रव-पिंड के रूप में जमा, और केंद्र अपने नीचे के सघन, लौह-समृद्ध गुंबद के ऊपर धँसा। धँसाव के संभावित कारण — गुंबद का भार, चूषण और मुख्यतः तापीय संकुचन — उनके बीच निर्णय करने वाले परीक्षण की प्रतीक्षा में हैं। सेरेनिटैटिस और इम्ब्रियम, दोनों अपवाद, संपर्क में स्थित हैं, जहाँ पृथ्वी के खिंचाव ने उनके जमने के समय निकट पक्ष को बाहर की ओर थामे रखा।

5. **सागर लौटते पदार्थ का स्रोत हैं: प्रत्येक के चारों ओर की भूमि उसका लौह और टाइटेनियम वहन करती है, 150 km के भीतर 6.9 से 3.1 भार-प्रतिशत FeO, 600 km तक अधिशेष के साथ; मैदानों के पास अधिशेष उनसे उँडेला गया गलित पदार्थ है, और वह इतनी दूर तक नहीं पहुँचता (भाग C, J)।** प्रत्येक सागर से दूर की भूमि, नियंत्रण-समूह, लगभग 2.3 भार-प्रतिशत FeO रखती है; छहों सागरों के चारों ओर लौह इस स्तर से 600 km तक पूरे मार्ग में ऊपर बना रहता है। इसके विपरीत, प्रोसेलेरम मैदान के चारों ओर लौह 300–600 km की परास में ही नियंत्रण-स्तर पर लौट आता है। *निहितार्थ:* ऐसी प्रोफ़ाइल निष्कासन-स्रोत का चिह्न है, लक्ष्य का नहीं: प्रत्येक सागर से फेंका गया पदार्थ उसके चारों ओर की भूमि पर उतरा, सागर के पास सबसे मोटा और दूरी के साथ पतला होता हुआ। मैदान, जिसकी गहराई तक कोई नलिका नहीं थी, केवल अपने सीमांतों से उँडेला गया गलित पदार्थ वहन करता है, और वह दूर तक नहीं पहुँचता।

6. **खुले सागरों के तल स्वच्छ हैं: अपने चारों ओर की स्थलभूमि पर 2–5 km के क्रेटरों की संख्या का केवल बारहवाँ भाग; सबसे स्वच्छ संपर्क के सागरों के तल हैं (§F.5)।** तुलना समान से समान की है: बेसाल्ट को स्थलभूमि से हटाया गया है, और युवा क्रेटरों के किरण-क्षेत्र दोनों पक्षों से हटाए गए हैं। *निहितार्थ:* खुला सागर अपने ऊपर उतरने वाली वस्तु को पिघला देता या निगल लेता है और क्रेटर नहीं रखता; तल जमने के क्षण से ही क्रेटर संचित करना आरंभ करता है। इसलिए किसी तल पर क्रेटर-घनत्व एक सापेक्ष कालक्रमिक पैमाना है, जो तलों को उनके जमने के समय के अनुसार क्रम देता है, और संपर्क के सागर, इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, सबसे अंत में जमे। वे जो क्रेटर वहन करते हैं, वे बाद में अंतिम बिखेरक, पृथ्वी, द्वारा बने, जिसने मुक्ति के बाद चंद्रमा की ओर उसके सभी पक्षों से पदार्थ फेंकना जारी रखा।

7. **संपर्क चक्रिका, सतह का 17.5%, 3 ppm से ऊपर के थोरियम का 95% रखती है; उसका केंद्र, जो पहले से निर्धारित था, 16,200 संभावित केंद्रों में तीसरे स्थान पर है, सर्वोत्तम से केवल 47 km दूर। उसके भीतर मैदान और उच्चभूमि लगभग एक ही थोरियम वहन करते हैं, और सागर — सबसे कम सांद्रता (भाग J)।** संपर्क वह क्षेत्र है जहाँ चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ; उसका केंद्र Paper 3 की ज्यामिति के अनुसार, थोरियम-आँकड़े पढ़े जाने से पहले, निर्धारित किया गया। उसी आकार का एक गोलीय गुंबद पूरे चंद्रमा पर खिसकाया गया, और लगभग कोई अन्य केंद्र अधिक नहीं घेरता। *निहितार्थ:* थोरियम बेसाल्ट के वितरण से संबद्ध नहीं है; वह पृथ्वी के साथ अंतिम संपर्क के क्षेत्र का है, जैसा यह तथ्य दिखाता है कि चक्रिका के भीतर मैदान और उच्चभूमि लगभग बराबर मात्रा वहन करते हैं। संपर्क के सागर, जो गहराई तक जाने वाली नलिकाएँ थे, इस तत्व में सबसे दरिद्र हैं, क्योंकि थोरियम वहन करने वाला अंतिम द्रव उनसे होकर वापस धँस गया।

8. **सागरों की द्रोणियाँ, जब उन्हें बाहर से आए टकराने वाले पिंडों के परिणाम के रूप में पढ़ा जाए, ऐसे बाहरी द्रव्यमान की माँग करती हैं जिसे उनके गलन वहन नहीं करते (§J.7)।** स्वयं साहित्य के पदों में, सागर-द्रोणियों की खुदाई के लिए लगभग 1×10^{19} kg बाहरी पदार्थ आवश्यक है; परंतु इम्ब्रियम के गलन कॉन्ड्राइटों के किसी भी ज्ञात समूह से मेल नहीं खाते, और पर्पटी के साइडेरोफाइल तत्वों का मुख्य भाग — “लौह-प्रेमी” तत्व, जो सामान्यतः कोर में धँस जाते हैं और इसलिए पर्पटी में दुर्लभ हैं — इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस से पहले ही अपने स्थान पर था। *निहितार्थ:* सागरों को बाहरी पिंडों

द्वारा खोदी गई द्रोणियों के रूप में पढ़ने की प्रचलित व्याख्या ऐसा बाहरी द्रव्यमान छोड़ती है जिसे खोजना अनिवार्य है; मॉडल में ऐसा कोई द्रव्यमान नहीं जिसे ढूँढना हो, क्योंकि द्रोणियाँ छिद्र हैं, और कोई बाहरी पिंड शामिल नहीं था।

एकीकृत चित्र का सारांश। आठों निष्कर्ष एक भीतरी पोषण-प्रणाली के एक ही वर्णन में संपाती होते हैं, जो पाँच अलग-अलग अभिलेखों में प्रकट होती है। छिद्र क्रमशः सिकुड़ते संपर्क द्वारा निर्धारित क्रम में अनावृत हुए, प्रत्येक अपने पोषण गुंबद के ऊपर; प्रत्येक तल एक ही स्तर के रूप में जमा और अपने गुंबद के ऊपर धँसा; दूरस्थ पक्ष के अधिकांश छिद्र जल्दी बंद हुए और बाद में दूरस्थ पक्ष की परतों के नीचे दब गए; निकट पक्ष के छिद्रों ने पृथ्वी का दबाव तब तक आगे पहुँचाया जब तक चंद्रमा जुड़ा रहा, उनके निष्कासन मुक्ति पर रुक गए, और उनके तल उसके बाद धीरे-धीरे जमे; और थोरियम अंतिम संपर्क के स्थान को चिह्नित करता है। निर्णायक परीक्षण, जो एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये हैं: दबे गुंबद, उनके ऊपर के तल, लौह के वलय और बाहरी द्रव्यमान।

आगे का कार्य — शोध के लिए द्वार

नीचे दी गई शोध की सात धुरियाँ वे स्थान हैं जहाँ अगला मापन चित्र को सुदृढ़ करेगा या उसका परीक्षण करेगा। प्रत्येक खंड परिभाषित करता है कि क्या मापा जाना है; इंजन, कगार-वलय और बंद होने का क्रम भाग M में आवश्यकता या भविष्यवाणी के रूप में भी प्रस्तुत हैं।

1. **इंजन।** मापन का लक्ष्य: छिद्रों का क्रांतिक प्रवाह और बंद होने का समय, उनके अनावरण-समय के सापेक्ष। जाँचने योग्य क्रियाविधि: छिद्र तब बंद होता है जब उससे होकर गलित पदार्थ का प्रवाह उस सीमा से नीचे गिरता है जिस पर उसके द्वारा लाई गई ऊष्मा अब उसके शीतलन को संतुलित नहीं करती (§H.3)। इस सीमा की गणना, और प्रत्येक छिद्र के बंद होने के समय को उसके अनावरण-समय के सामने रखना, §I.6 की शर्त को प्रत्येक सागर के लिए एक संख्या में बदल देगा।

2. **कगार-वलय।** मापन का लक्ष्य: प्रत्येक सागर के लिए, कगारों पर छोटे क्रेटरों का घनत्व बनाम मापी गई वाष्पशील-मात्रा। जाँचने योग्य क्रियाविधि: वाष्पशील पदार्थों ने गलित पदार्थ को हल्का किया और उस पदार्थ को सागरों से बाहर धकेला जिसने उनके सीमांत बनाए (§H.2)। मापनों ने प्रत्येक कगार पर छोटे क्रेटरों का वलय नहीं दिखाया; मॉडल में वलय केवल वाष्पशील-समृद्ध सागरों में अपेक्षित है (§M.1)। परीक्षण है प्रत्येक कगार पर छोटे क्रेटरों की गणना, सागरों को दोनों पक्षों से हटाकर, मापी गई वाष्पशील-मात्रा के सापेक्ष (§F.3, §M.3)।

3. **अंतिम बिखेरक।** मापन का लक्ष्य: चिकने तलों पर छोटे क्रेटर, किरणों और द्वितीयक-क्रेटर-क्षेत्रों को हटाने के बाद, प्रत्येक संभावित स्रोत से दूरी के सापेक्ष। जाँचने योग्य क्रियाविधि: मॉडल पृथ्वी को अंतिम बिखेरक के रूप में पहचानता है (§F.6); प्रत्येक संभावित स्रोत से दूरी के अनुसार गणना दिखाएगी कि क्या किसी अन्य स्रोत ने तलों पर प्रवणता छोड़ी।

4. **द्रोणियों के समस्थानिक चिह्न।** मापन का लक्ष्य: प्रत्येक सागर-द्रोणी के गलनों में रूथेनियम और ऑस्मियम के समस्थानिक। जाँचने योग्य क्रियाविधि: ये समस्थानिक बाहरी पिंड के पदार्थ और पृथ्वी–चंद्रमा प्रणाली के पदार्थ के बीच भेद करते हैं; द्रोणी-दर-द्रोणी मापन सीधे परखेगा कि क्या कोई बाहरी द्रव्यमान मौजूद है (§J.7)।

5. **उच्च विभेदन पर थोरियम।** मापन का लक्ष्य: पोषण गुंबदों के ऊपर 26 km के विभेदन पर पुनर्निर्मित थोरियम-मानचित्र। जाँचने योग्य क्रियाविधि: यहाँ प्रयुक्त कक्षीय मानचित्र में आधे अंश की कोष्ठिकाएँ हैं; अधिक तीक्ष्ण मानचित्र दिखाएगा कि क्या थोरियम-सांद्रता ठीक नलिकाओं के ऊपर सबसे कम है, जैसा §J.6 अपेक्षित करता है।

6. **बंद होने का क्रम।** मापन का लक्ष्य: प्रत्येक सागर का सबसे युवा बेसाल्ट पहले से निर्धारित केंद्र के सापेक्ष, थोरियम को स्थिर रखते हुए। जाँचने योग्य क्रियाविधि: यदि संपर्क के सागर सबसे अंत में बंद हुए, तो सबसे युवा बेसाल्ट को संपर्क के केंद्र के निकट आने पर स्पष्ट रूप से युवा होने की प्रवृत्ति दिखानी चाहिए (§K.2, §M.3)।

7. **निकट पक्ष पर किरणें और तलों का शीतलन (लेखक का प्रस्ताव)।** निकट पक्ष के सागर लंबे समय तक द्रव रहे, चंद्रमा की भीतरी ऊष्मा और पृथ्वी की ऊष्मा से गर्म होकर। बेसाल्ट-मैदान, जैसे ओशिनस प्रोसेलेरम, जिसमें कोपरनिकस, केप्लर

और एरिस्टार्कस स्थित हैं, पृथ्वी की उसी प्रबल ऊष्मा के प्रति अनावृत थे, और इसमें वे सागर-तलों से बहुत मिलते-जुलते हैं। इन तलों पर उनके गर्म रहते उतरे पदार्थ ने अपना अभिलेख खो दिया। लेखक प्रस्तावित करता है कि किरणें सतह पर पड़ा पदार्थ नहीं हैं, बल्कि सतह के नीचे की भूमि के भीतर एक अभिलेख हैं, और वे केवल तब बनती हैं जब पदार्थ पहले से ठंडे हो चुके तल पर उतरता है; गर्म तल पर वे बिल्कुल नहीं बनतीं। जैसे-जैसे तल ठंडे हुए, वे किरणें वहन करने लगे: कोपरनिकस, केप्लर और एरिस्टार्कस पहले से ठंडे हो चुके तल पर प्रबलता से उतरे, और मकड़ी-जैसी किरणें छोड़ गए; डायोफैंटस और डेलिल तब उतरे जब तल अभी पूरी तरह जमा नहीं था, और कोई किरणें नहीं छोड़ीं; अनेक अन्य गर्म तल पर उतरे और कोई अभिलेख नहीं छोड़ा। मापन का लक्ष्य: निकट पक्ष पर, सागरों और बेसाल्ट-मैदानों पर, छोटे और मध्यम क्रेटरों की गणना, किरण-सहित और किरण-रहित में विभाजित करके। लेखक भविष्यवाणी करता है कि किरण-रहित क्रेटर किरण-सहित क्रेटरों से अधिक होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर उतरने वाले पदार्थ की मात्रा चंद्रमा के दूर जाने के साथ घटती गई।

कोड की उपलब्धता

पूर्ण पुनरुत्पादन और स्वतंत्र जाँच के लिए, इस शोधपत्र के सभी संख्यात्मक परिणाम LEF पुनरुत्पादन-पैकेज की स्क्रिप्टों द्वारा, उनके इनपुट के साथ, पुनरुत्पादित किए जाते हैं। कार्य- परिवेश Python 3 है, numpy और scipy लाइब्रेरियों के साथ। पैकेज शोधपत्र के इस प्रीप्रिंट संस्करण के साथ पूरक सामग्री के रूप में संलग्न है (LEF_code_and_data.zip); उसका पिछला संस्करण doi:10.5281/zenodo.22743615 पर जमा है।

संदर्भ

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

छिद्रों की सूची

यह परिशिष्ट शोधपत्र के 34 सागरों की भूगणितीय और गुरुत्वीय विशेषताओं को एकत्र करता है, जैसा लेखक ने GRAIL आँकड़ों से बूगे गुरुत्व-क्षेत्र की प्रवणताओं पर मानचित्रण करके उन्हें पहचाना, साथ ही प्रत्येक के नीचे के पोषण गुंबद के साथ (§C.2)। बूगे क्षेत्र दृश्य स्थलाकृति के आकर्षण को हटाने के बाद बचे गुरुत्व का प्रतिनिधित्व करता है; उसकी प्रवणताएँ सतह के नीचे के सघन पिंडों की रूपरेखाएँ दर्शाती हैं, और सागर इन्हीं रूपरेखाओं पर चिह्नित किए गए, गहरे बेसाल्ट के वितरण पर नहीं। सूची मूल चिह्नांकन का क्रमांकन बनाए रखती है: जो चिह्न सागर नहीं निकले वे हटा दिए गए, और चार सागर (37–40) बिना चिह्न के बचे प्रबल गुंबदों की जाँच के बाद जोड़े गए। **पीढ़ियों का ज्यामितीय और कालक्रमिक विभाजन।** क्षेत्र और पीढ़ी Paper 3 की ज्यामिति के अनुसार निर्धारित होते हैं। संपर्क-क्षेत्र, पीढ़ी III: शीर्ष के अंतिम 3,000 km (24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व से 1,500 km के भीतर)। पहाड़ी-क्षेत्र, पीढ़ी II: उभार का आधार, 6,000 km चौड़ा (16.6° उत्तर, 13.1° पूर्व से 3,000 km के भीतर)। उनके परे, पीढ़ी I। पीढ़ी बताती है कि छिद्र अंतरिक्ष के प्रति कब अनावृत हुआ: पीढ़ी I के छिद्र, दूरस्थ पक्ष पर, प्रक्रिया के आरंभ से ही अनावृत थे; पीढ़ी II के छिद्र, पट्टी में, क्रमशः अनावृत हुए जैसे-जैसे संपर्क सिकुड़ा; पीढ़ी III के छिद्र, संपर्क चक्रिका में, सबसे अंत में, मुक्ति की ओर, अनावृत हुए (§I.4)। “उप-पृथ्वी” सूचक छिद्र की उप-पृथ्वी बिंदु से कोणीय दूरी बताता है — आज के चंद्रमा पर वह बिंदु जो सीधे पृथ्वी की ओर है।

> **टिप्पणी**
>
> **सूची को कैसे पढ़ें।** *चिह्नांकन की कार्यप्रणाली।* लेखक ने छिद्रों को आँख से, QuickMap इंटरफ़ेस के माध्यम से GRAIL के बूगे गुरुत्व-क्षेत्र की प्रवणताओं पर संदर्भ-बिंदुओं के रूप में चिह्नित किया, और उन्हें 1 से 36 तक क्रमांकित किया (बिंदु 35 कोपरनिकस एच है और बिंदु 36 साइनस एस्टुअम है)। ये 36 बिंदु शोधपत्र के सांख्यिकीय नमूने का आधार हैं, जैसे §D.2 के पर्पटी-परीक्षण में (Study 3)। सूची स्वयं 34 सागरों की गणना करती है। वह मूल चिह्नांकन का

क्रमांकन बनाए रखती है, इसलिए क्रम में अंतराल (2, 8, 14, 15, 22, 31) वे चिह्न-बिंदु हैं जो सागर नहीं निकले और सूची से हटा दिए गए; 37–40 क्रमांक वाले चार सागर बाद के चरण में, बिना चिह्न के बचे प्रबल पोषण गुंबदों के सर्वेक्षण के बाद, जोड़े गए।

स्तंभ। #: मूल चिह्नांकन में क्रमांक। **छिद्र**: सागर या द्रोणी का नाम; जब उसका कोई नाम नहीं — उसका स्थान। **अक्षांश**, **पूर्वी देशांतर**: चिह्न-बिंदु का अक्षांश और पूर्वी देशांतर, अंशों में (दक्षिणी अक्षांश ऋणात्मक; देशांतर 0° से 360° तक पूर्व की ओर गिना जाता है)। **उप-पृथ्वी**: उप-पृथ्वी बिंदु से कोणीय दूरी; 90° से कम मान छिद्र को निकट पक्ष पर रखते हैं, और 90° से अधिक मान — दूरस्थ पक्ष पर। **क्षेत्र (पीढ़ी)**: संपर्क, पहाड़ी या उनके परे, अनावरण की पीढ़ी III, II या I के साथ (§I.4)। **नीचे का पोषण गुंबद**: GRAIL क्षेत्र में पोषण गुंबद का पहचान-चिह्न और व्यास, 6–660 डिग्री के गोलीय हार्मोनिक विभेदन पर; “SPA के नीचे ऊष्मा से मिटा” उन सागरों को चिह्नित करता है जो दक्षिणी ध्रुव–एटकेन के ऊपर स्थित हैं, जिनमें पोषण गुंबद इस द्रोणी के नीचे की ऊष्मा से नहीं बचा। **आवरण**: आज गुंबद के ऊपर क्या पड़ा है, रंग के अनुसार — नीला, सागर के नीचे (गुंबद खुला, और उस पर बेसाल्ट); अंबर, आंशिक; लाल, दबा हुआ (चमकीली उच्चभूमि गुंबद को ढकती है); धूसर, SPA के ऊपर।

स्थानिक प्रवृत्तियाँ। नीली पंक्तियाँ, गहरे बेसाल्ट से ढके खुले गुंबद, संपर्क-क्षेत्र और पहाड़ी-क्षेत्र में समूहित हैं। लाल पंक्तियाँ, आज चमकीली उच्चभूमि से ढके गुंबद, अधिकांशतः इन क्षेत्रों के परे, पीढ़ी I की सीमाओं में और 90° से अधिक उप-पृथ्वी दूरियों पर स्थित हैं। यह वितरण §D.4 के परिणाम को एक तालिका में प्रस्तुत करता है: दूरस्थ पक्ष निकट पक्ष जितने ही छिद्र रखता है, केवल वे ढके हुए हैं और खुले नहीं रहे।

#	छिद्र	अक्षांश	पूर्वी देशांतर	उप-पृथ्वी	क्षेत्र (पीढ़ी)	नीचे का पोषण गुंबद	आवरण
1	सेरेनिटैटिस	26	18	31°	संपर्क (III)	M660_008, 610 km	सागर के नीचे
3	नेक्टैरिस	-16	33	36°	पहाड़ी (II)	M660_006, 518 km	सागर के नीचे
4	क्राइसियम	18	60	62°	पहाड़ी (II)	M660_003, 474 km	सागर के नीचे
5	हम्बोल्टियानम	57	83	86°	पहाड़ी (II)	M660_009, 319 km	आंशिक
6	स्मिथियाई	-3	86	86°	पहाड़ी (II)	M660_007, 450 km	सागर के नीचे
7	मिल्ने	-31	113	110°	उनके परे (I)	M660_032, 149 km	दबा हुआ
9	मेंडेलीव	5	142	142°	उनके परे (I)	M660_029, 128 km	दबा हुआ
10	मॉस्कोविएन्से	26	149	140°	उनके परे (I)	M660_002, 313 km	सागर के नीचे

#	छिद्र	अक्षांश	पूर्वी देशांतर	उप-पृथ्वी	क्षेत्र (पीढ़ी)	नीचे का पोषण गुंबद	आवरण
11	पॉइनकेयर	-58	163	120°	उनके परे (I)	M660_035, 209 km	सागर के नीचे
12	इंजेनाई	-33	169	146°	उनके परे (I)	— (SPA के नीचे ऊष्मा से मिटा)	SPA के ऊपर
13	फ्रॉयण्डलिख–शारोनोव	17	176	162°	उनके परे (I)	M660_005, 323 km	दबा हुआ
16	कूपर के	51	183	129°	उनके परे (I)	M660_021, 287 km	दबा हुआ
17	— (26.4° उत्तर, 191.4° पूर्व)	26	191	151°	उनके परे (I)	M660_023, 346 km	दबा हुआ
18	डिरिक्ले–जैक्सन	14	202	155°	उनके परे (I)	M660_027, 214 km	दबा हुआ
19	कोरोलेव	-5	202	157°	उनके परे (I)	M660_031, 164 km	दबा हुआ
20	अपोलो	-37	209	134°	उनके परे (I)	— (SPA के नीचे ऊष्मा से मिटा)	SPA के ऊपर
21	बर्कहॉफ़	59	214	116°	उनके परे (I)	M660_048, 106 km	दबा हुआ
23	हर्ट्ज़स्प्रंग	2	232	128°	उनके परे (I)	M660_012, 307 km	दबा हुआ
24	कूलॉम–सार्टन	50	239	109°	उनके परे (I)	M660_013, 313 km	दबा हुआ
25	लोरेंत्ज़	34	265	94°	पहाड़ी (II)	M660_022, 124 km	दबा हुआ
26	ओरिएंटेल	-19	265	95°	उनके परे (I)	M660_001, 435 km	सागर के नीचे
27	मेंडल–रिडबर्ग	-49	266	93°	उनके परे (I)	M660_004, 286 km	दबा हुआ
28	ग्रिमाल्डी	-5	292	68°	पहाड़ी (II)	M660_011, 182 km	सागर के नीचे
29	बेयी	-68	293	82°	उनके परे (I)	— (SPA के नीचे ऊष्मा से मिटा)	SPA के ऊपर

#	छिद्र	अक्षांश	पूर्वी देशांतर	उप-पृथ्वी	क्षेत्र (पीढ़ी)	नीचे का पोषण गुंबद	आवरण
30	क्रूगर–सिरसालिस	-16	294	67°	पहाड़ी (II)	M660_016, 255 km	आंशिक
32	शिलर–ज़ुक्कियस	-57	316	67°	पहाड़ी (II)	M660_014, 909 km	दबा हुआ
33	ह्यूमोरम	-25	320	46°	पहाड़ी (II)	M660_010, 375 km	सागर के नीचे
34	इम्ब्रियम	38	341	42°	संपर्क (III)	M660_015, 671 km	सागर के नीचे
35	कोपरनिकस एच	6	342	19°	संपर्क (III)	M660_042, 170 km	सागर के नीचे
36	साइनस एस्टुअम	10	352	13°	संपर्क (III)	M660_020, 235 km	सागर के नीचे
37	श्रोडिंगर	-75	132	100°	उनके परे (I)	M660_024, 153 km	दबा हुआ
38	ओरिएंटेल दक्षिण-पश्चिम	-28	251	106°	उनके परे (I)	M660_026, 239 km	दबा हुआ
39	ज़िलार्ड उत्तर	34	107	104°	पहाड़ी (II)	M660_025, 185 km	दबा हुआ
40	बाल्मर-कैप्टाइन	-16	70	70°	पहाड़ी (II)	M660_030, 108 km	दबा हुआ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग: लेखक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का खोज-सहायक) का उपयोग गणना-स्क्रिप्टों को लिखने और चलाने, सूचियों और मानचित्रों के विश्लेषण, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा, और भाषा-संपादन तथा अनुवाद के लिए किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com